Перевод. Авторитетной является английская версия. English

Южный полюс — Эйткен

Центр, бедный кратерами

Зохар Дуран · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 октября 2026

Аннотация

Кратеры — это летопись времени Луны. Плотность кратеров на поверхности служит относительной хронологической мерой: поверхность накапливает кратеры, пока она открыта небу, и теряет их, только если какой-либо процесс стирает или перерабатывает их; чем дольше существовала поверхность, тем больше кратеров она несёт. (Современная наука приписывает кратеры телам, пришедшим из космоса; в этой серии их создало вещество, выброшенное молодой Землёй, вернувшееся и упавшее на оболочку Луны, Paper 6. Так или иначе, более древние поверхности несут больше кратеров.) Бассейн Южный полюс — Эйткен (SPA) на обратной стороне — стороне, никогда не видимой с Земли, — самый большой, самый глубокий и самый древний бассейн Луны, и он должен нести одну из самых полных летописей кратеров. В целом он показывает умеренный дефицит плотности кратеров относительно остальной Луны, но в его центре дефицит гораздо острее. Подсчёт кратеров в кольцах от середины бассейна наружу, на грунте, очищенном от лавовых равнин и от 34 морей этой серии (тёмных равнин видимой стороны и отверстий под ними, Paper 5), показывает непрерывный рост плотности от центра к краю: центральная область содержит лишь около половины кратеров, находящихся сразу за пределами бассейна. Место, где кратеров меньше всего, — мы называем его *минимумом*, — лежит примерно в 270 km к северо-северо-востоку от центра бассейна, на долготе точки, точно противоположной Морю Ясности, большому бассейну видимой стороны (точка, точно противоположная данному месту через центр Луны, — его *антипод*). Сильнее всего недостаёт кратеров диаметром 20–40 km, а не самых малых; а сохранившиеся кратеры мельче кратеров пояса вокруг края, тогда как их валы стоят высоко: различие заключено в днах, а не в валах. Это картина кратеров, чьи дна поднялись обратно вверх путём ползучести — прошли *релаксацию* — над размягчившимся грунтом, а не кратеров, разрушенных или заполненных сверху.

Мы предлагаем, что центр SPA записывает источник тепла под обратной стороной — горелку — на стороне Луны, противоположной отверстиям видимой стороны. В этой серии молодая Луна строилась, оставаясь соединённой с Землёй, из вещества Земли, поднимавшегося через отверстия на её видимой стороне; горелка — это тепло, накопившееся под обратной стороной напротив этих отверстий и нагревавшее снизу грунт над собой. У неё было два выхода, названных по отверстиям видимой стороны, напротив которых они стоят: Море Дождей — главный и Море Ясности —

второстепенный. Она действовала, пока тело было соединено с Землёй, и затихла с ослаблением сплющивания, до отделения; при отделении Луна была круглой, а её внешняя оболочка — жёсткой (Paper 2 §B.7). Тепло шло снизу и достигало всей области, как её толстой, так и её тонкой части, и расплавляло обе. Область, подталкиваемая и нагреваемая снизу, поднялась куполом, и размягчённая кора соскользнула наружу; летучее вещество, а также менее летучее, было изгнано; а слои возвращающегося вещества были пропечены и уплотнены. Железосодержащее вещество из недр Земли достигло многих мест молодой Луны, в том числе основания SPA; там оно нагревалось и остывало на месте, и когда другие вещества ушли, оставшееся железо сконцентрировалось — это плотная масса под южной частью области. С угасанием тепла купол остыл, сжался и обрушился в глубокий бассейн, видимый сегодня. Купол лежит к югу от обоих выходов: положение грушевидного соединения с Землёй и силы вращения Земли унесли тепло к югу от противоположной точки, а скругление вытянутого тела — его переход, ещё в соединённом состоянии, от сплющенной формы к шару (Paper 7) — увеличило это расстояние с 17–21° до сегодняшних 24–29°. Изменение оси Земли после отрыва также может приводить к тому, что SPA кажется не лежащим на одной линии с горелкой; оси оставлены для будущей работы.

Статья рассматривает SPA через семнадцать аномалий, каждую в шесть шагов, вместе с пятью собственными исследованиями. Из семнадцати аномалий наука объясняет шесть, девять — частично, одну — с трудом и одну не объясняет вовсе; модель соответствует шестнадцати и одной — частично, и её решат изотопы. Несколько независимых летописей согласуются друг с другом. Образцы Chang’e-6, взятые примерно в 210 km от минимума, показывают мантию, утратившую при нагреве свои летучие вещества, более бедную кислородом, чем под видимой стороной, с расплавами, охватывающими около двух млрд лет. Магнетизм стёрт в центре, а его максимумы сосредоточены на ведомой стороне — той же стороне, где лежит ториевый серп, хотя и не в том же месте (максимумы магнетизма лежат примерно в 8° к северу от центра тория). Кора, соскользнувшая с купола, лежит двумя кольцами утолщённой коры: внешним кольцом, толстым на востоке и отсутствующим на западе, и внутренним кольцом по краю купола.

Её главный прогноз состоит в том, что на Луне почти нет вещества, происходящего извне системы Земля — Луна: в лучшем случае ничтожные количества — тонкие зёрна космической пыли, позднее притянутые гравитацией Луны в рыхлый поверхностный слой, и, возможно, один-два метеорита, упавших за четыре млрд лет. Два древних норита из SPA — кристаллическое вещество, медленно застывшее из расплава на глубине, возрастом 4.25 млрд лет, — несут мелкие зёрна железо-никелевого металла. Наука читает их как остатки ударившего тела; модель читает их как железо из недр Земли. Изотопы этих металлических зёрен — соотношения между слегка различающимися атомами одного и того же элемента, которые меняются между веществами, образовавшимися в разных частях ранней Солнечной системы, — покажут, откуда они пришли. Простое зеркальное отражение бассейнов видимой стороны не воспроизводит форму бассейна, и этот отрицательный результат сохраняется. Все положения даны так, как Луна обращена к Земле сегодня.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ СТАТЬЯ

Утверждение. Бедный кратерами центр бассейна Южный полюс — Эйткен записывает источник тепла под обратной стороной — горелку — на стороне Луны, противоположной отверстиям видимой стороны. Она действовала, пока тело было соединено, и затихла с ослаблением сплющивания, до отделения; при отделении тело было круглым, а его оболочка — жёсткой (Paper 2 §B.7). У неё было два выхода: Море Дождей — главный и Море Ясности — второстепенный. Тепло шло снизу и расплавило область, как её толстую, так и тонкую часть: область поднялась куполом, и её кора соскользнула наружу; летучее вещество, а также менее летучее, испарилось; слои возвращающегося вещества были пропечены и уплотнены; железосодержащее вещество из недр Земли достигло основания бассейна и сконцентрировалось там, когда другие вещества ушли. С угасанием тепла купол остыл и обрушился в бассейн. Купол лежит к югу от обоих выходов, в направлении, заданном грушей и вращением и увеличенном скруглением (C.4).

Числа. В пределах 10° от центра бассейна, на грунте, очищенном от лавовых равнин, от 34 морей и от ореола в 200 km вокруг каждого из них: 126 кратеров диаметром от 20 km на миллион km², 0.51 от 248 сразу за краем — центр сохраняет около половины летописи соседнего грунта. Минимум: 45.4° ю. ш., 197.9° в. д., примерно в 270 km от номинального центра. Кратеры диаметром 40–80 km в центральных 20°: на 18% мельче, чем в поясе за краем (4–33%), на очищенном грунте; их валы стоят выше, чем в подобранной контрольной группе (высота вала, нормированная на размер кратера: 1.35 против 0.92), — мелкие дна под высокими валами, признак релаксации, а не разрушения. Под SPA: $\Delta\mathrm{IW} = -1.93$ против -0.80 под видимой стороной. $\Delta\mathrm{IW}$ измеряет, сколько кислорода было доступно, когда вещество образовалось, относительно опорной точки, в которой металлическое железо и оксид железа сосуществуют; каждая единица ниже означает примерно в десять раз меньше кислорода, поэтому мантия под SPA более восстановлена — такой её оставил бы сильный нагрев снизу. Вокруг него: утолщение коры на 3.8–5.7 km на расстоянии 50–55° от центра, толстое на востоке и отсутствующее на западе, и внутреннее кольцо по краю купола — кора, соскользнувшая с купола.

ЧТО ОНА ТРЕБУЕТ

Что она требует. (1) *Путь теплопроводности.* Непрерывная физическая связь, переносящая тепло от покрытых отверстий видимой стороны к противолежащей им области обратной стороны вдоль прямой оси, причём вращение фокусирует и центрирует тепловой поток. (2) *Время и вязкость.* Тепла достаточно, чтобы релаксировать кратеры диаметром 40–80 km примерно на пятую часть в пределах периода соединения. Этот период длился не менее 10^7 лет (Paper 3) — эта граница служит для оценки вязкости, — а в модели в целом около 600 млн лет, от начала вздутия до отделения 3.873 млрд лет назад. Вязкость — это сопротивление вещества

медленному течению: чем она ниже, тем быстрее дно кратера ползёт обратно вверх. Требуется эффективная вязкость около 4×10^{21}–10^{22} Pa·s или меньше. Релаксировавший грунт — не сухой грунт, а насыщенное водой возвращающееся вещество, отложенное слой за слоем, пока тело было соединено; его вязкость гораздо ниже этой границы, поэтому требование выполняется с большим запасом. (3) *Поставка металла.* Вещество, достигшее основания бассейна, несло металл. В то время у Земли ещё не было ни настоящей мантии, ни настоящего ядра — её недра были довольно перемешаны, — и железосодержащее вещество поднималось в Луну, в том числе к основанию SPA; один окисленный силикат окислил бы бассейн, а не восстановил его. (4) *Эффективный потенциальный барьер.* Эффективный потенциальный барьер (энергия на килограмм, которую вещество должно набрать, чтобы пройти от Земли через соединение к обратной стороне против гравитации и вращения) и пониженное давление в основании, рассчитанные для непрерывного тела формы Paper 3 (часть D). (5) *Неизменность ориентации Луны.* Луна не поворачивалась вокруг себя с тех пор, как оторвалась от Земли. Центр зоны контакта (24.1° с. ш., 335.2° в. д., C.3) — это кончик груши, стоявший примерно на 22–24° с. ш., пока тело было соединено (C.4); он находится там, куда его поставила груша, и поворот Луны не нужен, чтобы его разместить. (6) *Южное смещение тепла.* Тепло вышло на обратной стороне к югу от противоположной точки, унесённое горизонтальным напором внутри вращающейся груши, а скругление вытянутого тела увеличило это разнесение (C.4); изменение оси Земли после отрыва может добавить к нему (будущая работа). Все положения здесь даны в сегодняшней системе отсчёта.

Требования модели и то, что их проверит, собраны в Paper 11 (*Требования*).

ОКРУЖЕНИЕ — ДАННЫЕ И ОПОРНЫЕ ТОЧКИ

Окружение. Приведённые ниже величины определяют, где находится бассейн, как считаются кратеры и с какими точками видимой стороны сравнивается обратная сторона. *Геометрия бассейна:* номинальный центр 53° ю. ш., 191° в. д.; диаметр 2,400 km как окружность в 39.57°; эллипс $2,400 \times 2,050$ km (Гаррик-Бетелл и Зубер 2009). *Основа отношения:* 1.00 = кольцо 39.57–50°, сразу за краем; каждая плотность кратеров в статье нормирована на плотность этого кольца, так что значение 0.51 означает около его половины. *Каталоги:* Роббинс (2019), кратеры диаметром от 20 km (6,973) и от 40 km (2,329); Ван и др. (2021) для глубин. *Протокол маски:* грунт, исключаемый перед подсчётом, потому что молодые лавовые равнины потеряли свои древние кратеры по причине, которая здесь не проверяется, — полигоны морей LROC, 34 моря Paper 5 (ядро купола питания под каждым из них) и ореол в 200 km вокруг каждого из них. *Отверстия:* Море Дождей 37° с. ш., 341.5° в. д.; Море Ясности 25.4° с. ш., 18.8° в. д. (антиподальные точки: 37° ю. ш., 161.5° в. д. и 25.4° ю. ш., 198.8° в. д.). *Место посадки Chang'e-6:* 41.625° ю. ш., 153.978° з. д. (206.022° в. д.). *Состояние отделения в серии:* земные сутки продолжительностью 5.77 h и линия коротации на 16,400 km (Paper 2, §B.1); оба входят в B9 и в часть D. Линия коротации — это расстояние, на котором тело, совершающее один

> оборот за земные сутки, уже движется со скоростью свободной орбиты; Луна начала отделяться, когда её центр масс достиг её, и была отделена примерно в 210 km за ней, когда чуть больше половины её уже пересекло линию, — вытягиваемая наружу силой, в то время как контакт слабо сопротивлялся.

PART A

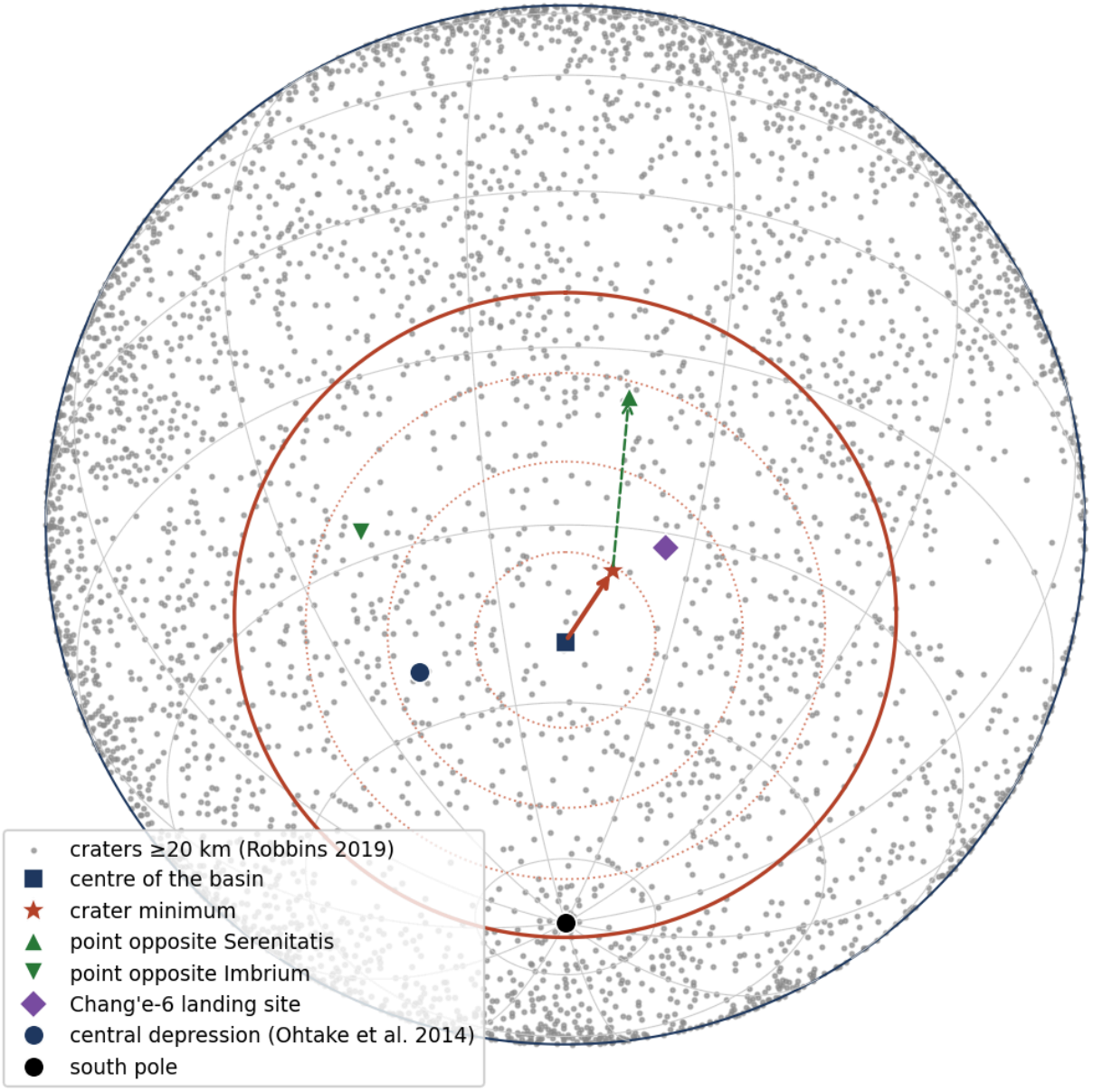
Введение — бассейн и его загадка

Эта часть определяет бассейн (A.1), показывает, что в нём странного (A.2), кратко излагает, как его читает наука (A.3) и где этого прочтения недостаточно (A.4), а затем разворачивает процесс, предлагаемый статьёй (A.5), и то, как ему соответствуют измерения следующих частей (A.6).

A.1 Бассейн

На обратной стороне Луны, вне поля зрения с Земли, лежит крупнейший бассейн на её поверхности. Бассейн — это широкое, приблизительно круглое понижение, гораздо более широкое, чем глубокое, и окружённое приподнятым грунтом. Этот бассейн тянется от Южного полюса почти до кратера Эйткен, примерно в 17° к югу от экватора, и его имя взято от этих двух концов: Южный полюс — Эйткен, или SPA. **Размеры и глубина.** Его длина около 2,400 km, а ширина 2,050 km — примерно расстояние от Парижа до Москвы и более пятой части окружности Луны, — и его дно лежит на 6–8 km ниже окружающих материков, это самый глубокий грунт на Луне. **Возраст.** Он также самый древний из ещё узнаваемых крупных бассейнов: образцы, доставленные изнутри него, датируют его образование примерно 4.25 млрд лет назад, когда Луне было всего несколько сотен млн лет.

Цель исследований. Столь большой бассейн достигает большой глубины. Его дно обнажает вещество, которое в других местах погребено, и по этой причине к нему отправились три миссии. Китайский Chang’e-4 сел на его дно в 2019 году, в кратере фон Карман, — первая посадка на обратной стороне; Chang’e-6 в 2024 году собрал первые образцы с обратной стороны, из бассейна Аполлон на северо-востоке SPA; а район Южного полюса на его краю — цель ближайших пилотируемых миссий. Рисунок 1 показывает положение бассейна и точек, которые использует статья.



A.2 Загадка

Кратеры — часы Луны. В отсутствие воздуха, воды и погоды, которые бы их разрушали, кратеры на Луне накапливаются, пока существует поверхность; плотность кратеров на единицу площади даёт возраст поверхности относительно её соседей, а дефицит плотности по сравнению с окрестностями указывает на более молодую поверхность или на поверхность, прошедшую переработку. Будучи самой древней структурой своего рода, открытой небу более четырёх млрд лет, бассейн Южный полюс — Эйткен должен быть густо усеян кратерами. Его центр не таков. **Радиальный дефицит.** Если считать кратеры в кольцах от середины бассейна наружу, счёт минимален в центре и непрерывно растёт к краю; центр содержит лишь около половины кратеров, находящихся сразу за пределами бассейна, а точка, где кратеров меньше всего, — *минимум*, — лежит примерно в 270 km к северо-северо-востоку от середины. **Мелкие дна, высокие валы.** Сохранившиеся там кратеры мельче кратеров пояса

вокруг края, хотя их валы стоят высоко. Это загадка статьи: у самого древнего бассейна центр, хранящий летопись молодой поверхности, и хранящий её в мелких кратерах.

Совокупность аномалий. И летопись кратеров — не единственное, что выделяет бассейн. Это самая глубокая область Луны; её кора тонка и окружена утолщённой корой; её дно богато железом и торием (радиоактивным элементом, который концентрируется в последних остатках расплава), и всё же на нём мало видимой лавы; глубоко под ним лежит плотная масса; мантия под ним утратила свои летучие элементы (легко испаряющиеся, такие как калий) и бедна кислородом; расплав поднимался там около двух млрд лет; и самый сильный коровый магнетизм Луны сосредоточен по его краям. Статья спрашивает, не создал ли их все один процесс.

A.3 Что говорит о нём наука

Общепринятая литература толкует бассейн Южный полюс — Эйткен как шрам гигантского удара примерно 4.25 млрд лет назад. Согласно этому взгляду, удар был наклонным — с севера, в большинстве прочтений, или в направлении на юг (Эндрюс-Ханна и др. 2025), — пробил кору глубоко и, возможно, верхнюю мантию, разбросал вокруг бассейна толстый покров выброшенного вещества и оставил расплавленный слой, который расслоился при остывании. Тепло удара, железо ударника и последовавший вулканизм привлекаются каждый по отдельности, чтобы объяснить одно или несколько свойств бассейна. Так у каждой аномалии есть своё объяснение; у дефицита кратеров в центре общепринятого объяснения нет.

A.4 Где общепринятого прочтения недостаточно

Общепринятое прочтение объясняет каждое свойство бассейна по отдельности, а некоторые из них — хорошо. Но когда свойства сводят вместе и сопоставляют с доступными сегодня измерениями, обнаруживаются шесть вещей, которые не объяснены или объяснены натянуто.

Дефицит кратеров. Бассейн, обнулённый одним ударом, должен иметь равномерную и более низкую плотность по всему дну: удар очищает дно в одно мгновение, и затем всё дно накапливает кратеры с одной скоростью. Наблюдается иное: дефицит сосредоточен в центре, непрерывно уменьшается к краю и обостряется по мере исключения из подсчёта лавовых равнин и более молодых бассейнов (B1a–B1d). Последний пункт важен: дефицит не является следствием лавы, покрывшей центр, поскольку исключение лавы обостряет его, а не ослабляет. Общепринятого объяснения у него нет.

Избирательность по размеру и положению. Минимум находится не в центре бассейна, а примерно в 270 km к северо-северо-востоку от него, и дефицит избирателен по размеру: сильнее всего недостаёт кратеров диаметром 20–40 km, а кратеров 10–20 km почти не недостаёт (B1e, B1h). У более молодой поверхности недостаёт кратеров всех размеров; погребение удаляет сначала малые, потому что слой, заполняющий малый кратер, лишь

сглаживает крупный. Ни одна из этих картин не подходит: здесь недостаёт средних размеров, тогда как малые почти все на месте.

Парадокс видимого вулканизма. Самый глубокий бассейн Луны с самой тонкой корой должен был бы благоприятствовать вулканизму, поскольку у поднимающегося снизу расплава там кратчайший путь к поверхности; и всё же лишь около 4% его площади — море, против 30% на видимой стороне (B8; в прежней версии было 32%). Это известная загадка.

Асимметрия кольца коры. Выброшенное вещество наклонного удара громоздилось бы в направлении движения, давая асимметрию между севером и югом. Кольцо утолщённой коры вокруг SPA асимметрично между востоком и западом, и его неоднородность следует совсем иной картине (B4).

Длительность тепловой активности. Датированные на месте расплавы охватывают около двух млрд лет (B15). Чтобы это объяснить, за одним ударом должны следовать отдельные, более поздние события. В модели этот промежуток времени — долгое остывание недр Луны и её ядра; сама же печать бассейна Южный полюс — Эйткен создана теплом Земли, пока тело было соединено.

Коровое магнитное поле. Схождение выброшенного вещества и железа ударника объясняет сильные поля напротив крупных бассейнов видимой стороны, но не даёт причины тому, чтобы поле было слабым именно в минимуме кратеров, каким оно в действительности является (B16).

На каждый пробел, возможно, можно ответить по отдельности. Вопрос в том, есть ли у них одна общая причина.

A.5 Механизм LEF в общих чертах

Мы предлагаем единый, цельный процесс, описанный здесь по порядку и без подробностей.

Предыстория: купола питания и груша. В этой серии молодая Луна строилась из вещества Земли, поднимавшегося через отверстия на её видимой стороне, — моря (Paper 5); море — это отверстие над куполом питания, через которое вещество Земли взбиралось в растущее тело. Тело стояло на кончике длинного продолжения собственного вещества Земли, *груши*, и вращалось вместе с Землёй до своего отделения (Papers 2–4).

Горелка. На обратной стороне, напротив этих отверстий, долгое время действовал источник тепла: *горелка*. Проще говоря, горелка — это тепло из недр Земли, прошедшее через соединённое тело вдоль линии отверстий и накопившееся под обратной стороной, где оно нагревало грунт снизу, как пламя нагревает дно кастрюли. У неё было два выхода: Море Дождей — главная горелка и Море Ясности — второстепенная; она действовала, пока тело было соединено, и затихла с ослаблением сплющивания, до отделения. Сам SPA отверстием не был. В середине области сначала действовало обычное большое море — отверстие, — выбрасывавшее вещество; затем оно было нагрето вместе со всей областью, пропечено и

стёрто; возрасты места охватывают весь период построения (B15), и большая часть его лавы погребена (B9).

Где она находилась. Во время скругления она была рядом с тогдашним экватором, на склоне дальнего конца вытянутого тела: части тела, дальше всего выдававшейся за радиус коротации, где вращение отбрасывало вещество наружу. (Радиус коротации — это расстояние от центра Земли, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной орбиты; за ним грунт, который всё ещё вынужден вращаться с Землёй, тянется наружу, как ребёнок на карусели чувствует, что его толкает наружу тем сильнее, чем дальше от середины он сидит.) Во время горелки, на сплющенной форме, SPA стоял примерно в 27° от этого дальнего конца — точки напротив центра зоны контакта (C.3); на сегодняшнем шаре то же разнесение читается как примерно 39.5° (будет измерено в будущей работе; B5). (Прежняя версия измеряла это разнесение от точки напротив старой опорной точки 23° с. ш., 320° в. д.; её значения приводятся один раз в B5.) Различие — это переход от сплющенной формы к шару, а не перемещение SPA по поверхности.

Сохранение антиподального соотношения. SPA антиподален отверстиям видимой стороны — его минимум лежит на долготе точки, антиподальной Морю Ясности, — а не единственной точке соединения. Антиподальное соотношение сохраняется как при повороте, так и при скруглении: поворот всего тела или его скругление вокруг своего центра переносят точку и противоположную ей точку вместе, так что пара точек, стоявших друг напротив друга через центр, по-прежнему стоит так.

Подъём, пропекание и обрушение. Тепло шло снизу и достигало всей области, как её толстой, так и её тонкой части, и расплавляло обе. Область, подталкиваемая и нагреваемая снизу, поднялась куполом, и её кора, размягчившись, соскользнула наружу в стороны; летучее вещество, а также менее летучее, было изгнано; слои возвращающегося вещества были пропечены и уплотнены; железосодержащее вещество из недр Земли поднялось к основанию области и сконцентрировалось там, когда другие вещества ушли; а кратеры на ней были стёрты или прошли релаксацию. С угасанием тепла купол остыл, сжался и обрушился в глубокий бассейн, видимый сегодня, — как суфле, которое поднимает жар и которое оседает ниже края формы, когда его вынимают из духовки, — и кратеры, образовавшиеся после этого, упали на уплотнённый грунт. Вот почему центр одновременно и глубок, и беден кратерами: то же тепло, что подняло грунт, а затем обрушило его, стёрло и летопись на нём.

Южное смещение. Купол лежит к югу от обоих выходов: положение груши и силы вращения направили тепло к югу от противоположной точки, а скругление вытянутого тела (Paper 7) увеличило это расстояние (C.3, C.4). Скругление произошло, пока тело было соединено; при отделении Луна была круглой, а её внешняя оболочка — жёсткой (Paper 2 §B.7).

Система отсчёта. Луна не поворачивалась вокруг себя после отрыва: центр зоны контакта находится там, куда его поставил кончик груши, примерно на 22–24° с. ш. Возможно, ось Земли изменилась: положения в этой статье даны в сегодняшней системе отсчёта, а тогдашняя система отсчёта оставлена для будущей работы. В серии Paper 6 оставляет происхождение SPA открытым, Paper 7 использует SPA как контроль, а Paper 11

предостерегает от использования одного лишь SPA для проверки асимметрии между севером и югом; эта статья посвящена ему.

A.6 Как это соответствует найденному

Часть B рассматривает аномалии одну за другой: для каждой — прочтение LEF, ветвь процесса, которая её касается, и то, чего она ожидает, а затем то, что наблюдается. В общих чертах измерения отвечают ожиданиям прочтения LEF следующим образом.

Пространственная корреляция. Свойства связаны местом: минимум кратеров, аномальное дно и место Chang'e-6 находятся в центре бассейна и к северу от него; самая тонкая кора, самый низкий грунт и плотная масса — к югу от него (все центры на одной карте: рисунок C.1). **Направленная корреляция.** Дефицит и самые бедные его секторы обращены к точке, антиподальной Морю Ясности. **Корреляция во времени.** Мантия под ним была высушена и восстановлена так, как оставил бы её сильный нагрев снизу, а датированные расплавы записывают долгое остывание, последовавшее за этим. **Кольцо коры.** Кора вокруг бассейна утолщена там, где скругление молодой Луны сжимало поверхность, и тонка там, где оно её растягивало. Один удар задал бы каждое из этих свойств своим путём; горелка задаёт их вместе, и поэтому они выстраиваются в одну линию.

Из семнадцати аномалий наука объясняет шесть полностью, девять — частично, одну — с трудом и одну — летопись кратеров — не объясняет вовсе; модель соответствует шестнадцати и одной — частично, ожидающей изотопов, которые её решат (B18).

PART B

Аномалии SPA

Часть A представила утверждение статьи: центр бассейна Южный полюс — Эйткен (SPA) записывает источник тепла под обратной стороной — *горелку* — с двумя выходами, главным Морем Дождей и второстепенным Морем Ясности, которая действовала, пока молодая Луна была соединена с Землёй, и затихла с ослаблением сплющивания, до отделения. Часть B переходит от утверждения к систематическому рассмотрению свидетельств. Она спрашивает, свойство за свойством, что в действительности измерено в SPA и объясняется ли это измерение лучше общепринятым прочтением бассейна или процессом модели.

Протокол анализа. Бассейн Южный полюс — Эйткен отличается от остальной Луны во многих отношениях. Эта часть проходит их одно за другим, каждое в шесть шагов: аномалия — что измерено и кем; загадка; что говорит наука; где науки недостаточно, и в конце её вердикт — объясняет, объясняет частично, объясняет с трудом или не объясняет; что говорит модель — ветвь процесса, касающаяся вопроса, и что она предсказывает; и как измерения

соответствуют модели, и в конце её вердикт — соответствует, соответствует частично или открыто. Каждый вердикт стоит в собственной врезке: врезки науки не сравнивают с моделью, а врезки модели не сравнивают с наукой. Там, где статья измерила аномалию сама, за шестью шагами следует исследование в семь шагов (Study 1–5). Первая аномалия — летопись кратеров.

Как читать шесть шагов. Порядок — тот, в котором внимательный читатель хотел бы встретить свидетельства. Шаг 1 определяет только то, что измерено, вместе с источником, до всякого толкования. Шаг 2 говорит в одном-двух предложениях, почему измерение странно. Шаг 3 приводит общепринятое объяснение так, как его приводит литература, а шаг 4 сопоставляет это объяснение с измерением, часто в небольшой таблице «что оно предсказывает» против «что найдено». Лишь затем шаг 5 излагает версию модели, а шаг 6 сопоставляет с ней то же измерение. Два вердикта намеренно держатся раздельно: каждый отвечает на вопрос «объясняет ли это объяснение, само по себе, то, что измерено?», так что читатель может судить о каждом, не принимая другого. Вердикты всех аномалий собраны в одной таблице в B18. Там, где статья провела измерение сама, а не процитировала его, за шестью шагами следует исследование, построенное в семь шагов научного отчёта (вопрос, предпосылки, гипотеза, схема, данные, анализ, выводы), чтобы измерение можно было проверить и повторить.

B1 Летопись кратеров

Суть находки. Центр бассейна Южный полюс — Эйткен содержит около половины кратеров грунта сразу за его пределами. Дефицит постепенно ослабевает к краю, сохраняется и на эллипсе и достигает максимума на севере и северо-востоке; место, где кратеров меньше всего, лежит примерно в 270 km к северо-северо-востоку от центра, на долготе точки, противоположной Морю Ясности. Дефицит избирателен по размеру: сильнее всего недостаёт средних размеров, самых малых почти не недостаёт, а сохранившиеся кратеры мельче кратеров пояса у края, тогда как их валы стоят высоко.

Кратеры — часы Луны. Поверхность накапливает их, пока открыта небу, и теряет их, только если что-то стирает или покрывает её. Поэтому бедная кратерами область либо молода, либо на неё что-то воздействовало. SPA — самый большой и самый древний из крупных бассейнов, и потому по одним лишь часам его дно должно было бы быть одним из самых густо усеянных кратерами на Луне. Этот раздел измеряет, насколько полна его летопись на самом деле и где она неполна.

Как это измерено. Данные о положении и диаметре кратеров взяты из каталога Роббинса (2019) для кратеров диаметром от 20 km и из каталога Ван и др. (2021) для меньших размеров и для глубин. Все сравнения проводятся подобное с подобным, на древнем грунте. Чтобы обеспечить однородное сравнение, три типа более молодого грунта исключаются с обеих сторон, как из подсчётов, так и из площадей: лавовые равнины по карте LROC; 34 моря Paper 5, каждое с ядром купола питания под ним; и ореол в 200 km вокруг каждого моря, потому что действующее море разбрасывает кратеры вокруг себя и стирает собственную

летопись (Paper 5, §A.2). Остаётся грунт, на который действовала горелка. Летопись выражается как *сила летописи*: отношение подсчитанных кратеров к числу, ожидаемому при плотности кольца сразу за краем (39.6–50° от центра, 53° ю. ш. 191° в. д.).

Почему эта очистка важна. Включение в подсчёт лавовых равнин или днищ морей создало бы систематическое смещение. Эти поверхности моложе по своей природе: они несут меньше кратеров, потому что были открыты более короткое время, а не из-за чего-то, что произошло с древним дном SPA. Если бы такой грунт остался в подсчёте, бассейн мог бы казаться бедным кратерами лишь потому, что в нём есть лава. Ореол исключается по причине того же рода: в модели море — это отверстие над куполом питания, и пока оно было действующим, оно и разбрасывало вещество вокруг себя, и перерабатывало прилегающий к нему грунт. Исключение тех же типов грунта из SPA *и* из каждой поверхности, с которой он сравнивается, сохраняет сравнение честным: древний грунт сравнивается только с древним грунтом.

Как читать силу летописи. Расстояния от центра SPA измеряются в градусах дуги по поверхности Луны от центра на 53° ю. ш., 191° в. д.; в этой шкале край бассейна, окружность диаметром 2,400 km, лежит на 39.6°. Кольцо 39.6–50°, сразу за краем, — ближайший древний грунт в той же области; оно служит основой сравнения, и его плотность кратеров принимается за 1.00. Сила летописи 0.51 означает, таким образом, что место несёт 51 кратер на каждые 100, которые оно несло бы при плотности сразу за пределами бассейна, — около половины его летописи отсутствует.

B1a Дефицит сосредоточен в центре

Дефицит в летописи кратеров не распределён равномерно по SPA, а сосредоточен в его центре. По сравнению с остальной Луной, на грунте того же типа, весь SPA несёт 213.9 кратера диаметром от 20 km на миллион km², против 230.2, — умеренный дефицит в 7%. Недостача идёт из центра бассейна: кольцо в пределах 10° несёт 0.51 от плотности сразу за краем, следующее кольцо — 0.81 (B1c). Недостача в 7% по всему бассейну скромна; главное в том, что она не распределяется равномерно. Центральное кольцо, в пределах примерно четверти радиуса бассейна, несёт её большую часть.

B1b Против контроля на тех же широтах

Плотность кратеров на Луне не одинакова на всех широтах, поэтому более честный контроль — грунт, лежащий на тех же широтах, что и SPA. Сравнение с остальной Луной между 90° ю. ш. и 13.4° ю. ш., на том же очищенном грунте, обостряет картину: SPA несёт 213.9 против 239.5, общий дефицит 11%. Такой дефицит по всему бассейну — это то, что создаёт сильная недостача, сосредоточенная в его центре, а не равномерная.

B1c Радиальный профиль

Подсчёт кратеров в концентрических кольцах от центра бассейна наружу, на очищенном древнем грунте, показывает, что плотность растёт от центра к краю:

Кольцо	Зона	≥ 20 km	Отношение	≥ 40 km	Отношение
0–10°	внутри	125.7	0.51	47.7	0.57
10–20°	внутри	200.4	0.81	64.5	0.77
20–30°	внутри	226.7	0.92	73.5	0.88
30–39.6°	внутри	225.6	0.91	73.7	0.88
39.6–50°	снаружи	247.5	1.00	84.0	1.00

Кратеров на миллион km². Основа отношения: кольцо 39.6–50° сразу за краем. Лавовые равнины, 34 моря и ореол в 200 km вокруг каждого исключены из подсчётов и из площадей с обеих сторон; 29, 87, 182, 309 и 398 кратеров диаметром от 20 km в пяти кольцах. Цвета помогают глазу прочесть рост от центра; они не являются критерием значимости.

Как читать таблицу. Каждая строка — кольцо вокруг центра, от самого внутреннего (вверху) до кольца сразу за краем (внизу). Столбцы дают плотность кратеров диаметром от 20 km и от 40 km, а за каждым — её отношение к внешнему кольцу. Цвет переходит от бледно-жёлтого, где кратеров меньше всего, к густому лососевому, где их больше всего; читайте каждый столбец сверху вниз, и цвет сгущается к краю. Оба порога размера рассказывают одну и ту же историю: центр несёт около половины (0.51 и 0.57), следующее кольцо — около четырёх пятых (0.81 и 0.77), а начиная с 20° бассейн несёт около девяти десятых внешней плотности. Радиальный профиль показывает, что дефицит — не резкая ступень на краю бассейна, а постепенная и глубокая впадина в его центре.

По мере ужесточения очистки данных центральный дефицит обостряется: сила летописи в центре падает с 0.59 на всём грунте до 0.56 без лавовых равнин и морей и до 0.51, когда исключается и ореол вокруг каждого моря. Молодые поверхности размывают дефицит; они его не вызывают. Эта последовательность отвечает на первое возражение, которое, вероятно, выдвинет читатель, — что центр беден лишь потому, что его покрывает лава. Если бы причиной была лава, исключение лавовых площадей подняло бы центральную плотность и приблизило бы её к внешнему значению. На деле происходит обратное: с исключением каждой молодой поверхности центральное кольцо становится беднее, а не богаче.

B1d Дефицит сохраняется на эллипсе

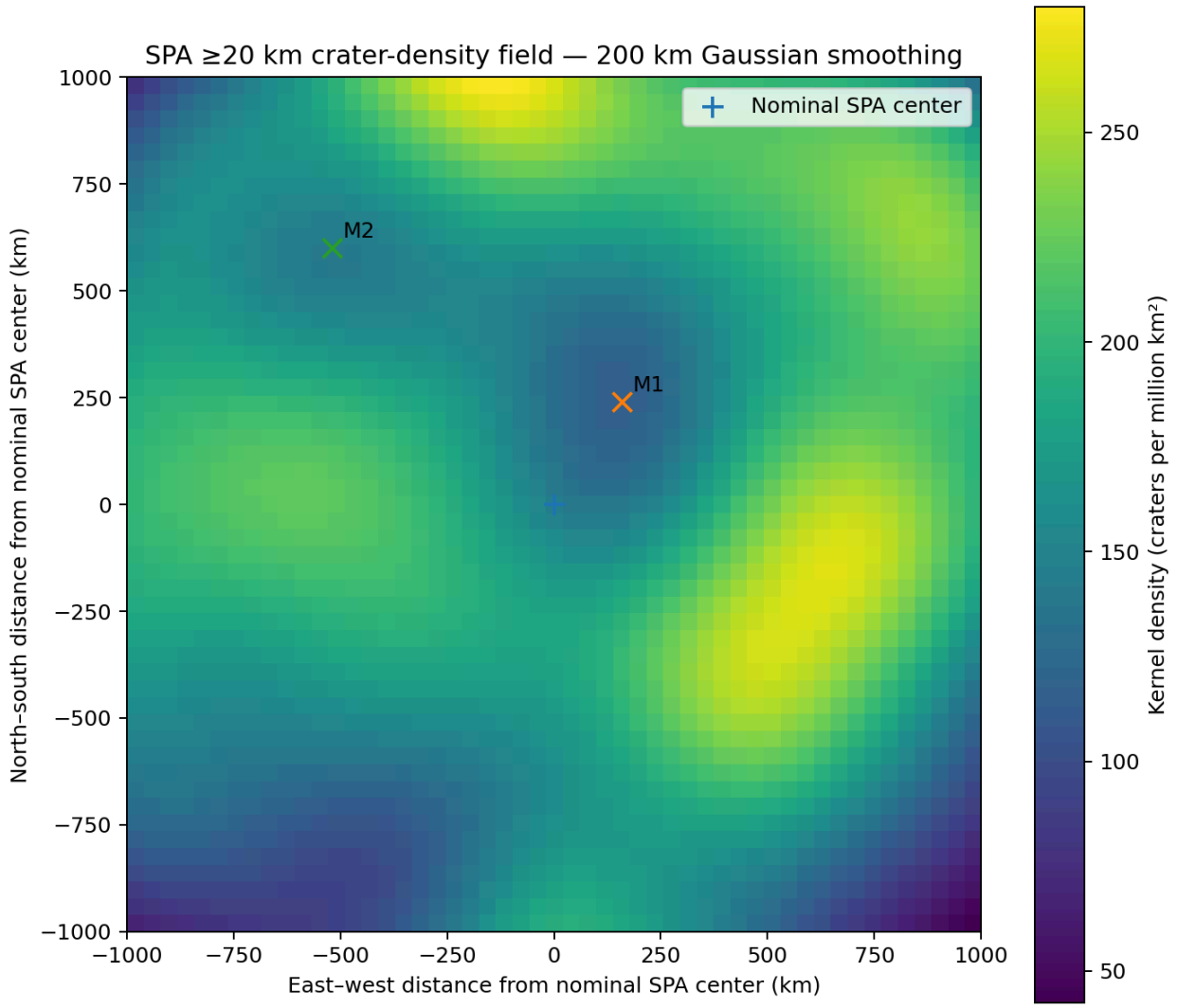
SPA — не идеальный круг, а эллипс, длиннее в одном направлении, чем в другом; деление на круговые кольца может смешать грунт центра с грунтом боков. Для проверки подсчёт был выполнен заново на самом эллипсе. Когда расстояние измеряется как нормированное

расстояние на эллипсе бассейна ($2,400 \times 2,050$ km), а не на окружности, на очищенном грунте ядро остаётся бедным: 122 и 132 кратера на миллион km² в пределах четверти полуосей, для двух ориентаций эллипса, опубликованных в литературе ($\pm 18.8°$), против 230–235 в его внешней половине и 231–248 сразу за ним. Центральный дефицит не является геометрическим артефактом того, что бассейн считается круглым.

B1e Где кратеров меньше всего

Кольца показывают, как летопись меняется с расстоянием, но не в каком направлении склоняется дефицит. Чтобы определить его направление, нужна непрерывная карта. Непрерывная карта плотности — сферическое ядро 150–250 km, в котором подсчёт нормирован на площадь очищенного грунта внутри ядра, — помещает наименьшую плотность, *минимум*, на 45.4° ю. ш., 197.9° в. д. для центрального ядра 200 km и в диапазон 44.6–47.1° ю. ш., 196.1–198.9° в. д. для двух других. Ядро — это скользящее окно: в каждой точке карты подсчитываются кратеры внутри круга этого радиуса и делятся на площадь древнего грунта внутри круга, так что окно, частично покрытое маскированным грунтом, не засчитывается как бедное. Использование трёх размеров окна защищает от минимума, появляющегося лишь при одном определённом выборе; здесь все три показывают тесное пространственное согласие и помещают минимум в пределах нескольких градусов от одной и той же точки.

Смещение от центра. Минимум смещён примерно на 270 km к северо-северо-востоку от центра — при этом расстояние, как и все расстояния в этом разделе, измеряется от центра бассейна на 53° ю. ш., 191° в. д. В этом положении сила летописи падает до 0.45 (111 кратеров на миллион km² против 247.5 за краем). Минимум лежит на долготе точки, противоположной Морю Ясности (197.9° против 198.8°), в 606 km от неё и в 860 km от точки, противоположной Морю Дождей; место посадки Chang’e-6 находится в 212 km от него. *Противоположная точка* места — его антиподальная точка (антипод) — это точка на другой стороне Луны, куда приходит прямая линия через центр тела; *долгота* (меридиан) — линия равной долготы, идущая от полюса к полюсу. Лежать на долготе антипода Моря Ясности означает, таким образом, лежать точно к югу от него, на той же долготе, в пределах одного градуса.



Как читать рисунок B1.1. Каждая точка карты окрашена по плотности кратеров в окне 200 km вокруг неё. Пятно низкой плотности широкое — оно заполняет большую часть центральной области, — но не центрировано в середине бассейна: его самая низкая точка смещена к северо-северо-востоку. Следующее измерение спрашивает, появляется ли та же склонность, когда центр просто разрезают на секторы.

B1f Восемь секторов

Деление центральных 20° бассейна на восемь секторов, на очищенном грунте, показывает явную направленную асимметрию: дефицит сильнее всего на севере и северо-востоке:

Сектор	Кратеры	на 10^6 km²
север	12	112
северо-восток	1	45
восток	20	182

Сектор	Кратеры	на 10^6 km²
юго-восток	33	231
юг	22	157
юго-запад	8	251
запад	6	144
северо-запад	14	202

Северо-восточный и северный секторы несут 45 и 112 кратеров на миллион km², против 144–251 в остальных секторах. Подсчёты в каждом секторе малы (1–33 кратера); направление соответствует минимуму. В таблице секторы идут по часовой стрелке от севера, и цвет снова переходит от бледного (бедно) к густому (богато): две самые бледные ячейки — северо-восток и север. Поскольку сектор несёт не более нескольких десятков кратеров, один сектор сам по себе может оказаться бедным случайно; вес результату придаёт то, что это грубое деление и непрерывная карта B1e, выполненные разными способами, указывают в одном направлении.

B1g Кратеры центра мельче кратеров пояса у края

Дефицит касается недостающих кратеров. Это измерение обращается к кратерам, оставшимся на поверхности, и спрашивает, несут ли и они признак. Морфометрическая мера — отношение глубины кратера к его диаметру: насколько глубок кратер относительно своей ширины. У свежих кратеров данного размера есть характерное значение; меньшее значение указывает на кратер, который заполнился, размягчился или уплостился. По каталогу Ван и др. (2021), на очищенном грунте отношение глубины к диаметру ниже в центре (0–10°), чем в кольце за краем, при любом размере:

Диаметр (km)	Центр 0–10°	Кратеры	За краем	Кратеры
10–20	0.075	129	0.078	1,013
20–40	0.066	17	0.076	257
40–80	0.045	9	0.061	96

Медианы; кратеры, чей вал касается лавовых равнин, моря или его ореола, исключены.

Как читать таблицу. Каждая строка — группа размеров; два окрашенных столбца дают медиану отношения глубины к диаметру в центре и за краем, а рядом с каждым — число измеренных кратеров. Бледнее означает мельче. В каждой строке центральное значение — более бледное из двух, и разрыв растёт с размером: почти нулевой у малых кратеров (0.075 против 0.078), явный в средней группе (0.066 против 0.076) и наибольший у кратеров диаметром 40–80 km (0.045 против 0.061).

В более строгой проверке — кратеры диаметром 40–80 km в центральных 20° против кольца за краем, с исключением каждого кратера, чей вал касается маскированного грунта, — кратеры центра **мельче на 18%** (бутстреп, повторная выборка, 95%: 4–33%; 31 кратер внутри, 96 снаружи). Интервал бутстрепа говорит, насколько мог бы измениться результат, если бы случайно была измерена другая группа кратеров: кратеры многократно случайно перевыбираются, разность каждый раз пересчитывается, и интервал содержит 95 средних результатов из каждых 100. Поскольку весь интервал лежит выше нуля, кратеры центра мельче почти в каждой повторной выборке. Эта находка согласуется с наблюдениями Сори и Зубера (2012), сообщивших об аномально мелких кратерах в SPA после исключения структур с видимыми морями. Контраст измерен относительно кольца сразу за краем, где кратеры необычно глубоки; относительно контроля, подобранного по широте и диаметру по всей Луне, дна кратеров центра лишь немного менее глубоки, и разница не решающая (B1k). Прямой контраст между центром и поясом у края — устойчивый результат.

B1h Дефицит по размеру

Дефицит не одинаков при любом размере; он избирателен по группам диаметров. В каталоге Вана, вокруг центра, на очищенном грунте (кратеров на миллион km²):

Кольцо	10–20 km	20–40 km	40–60 km	$\geq$ 60 km
0–10°	581	78	30.3	26.0
10–20°	530	134	32.2	41.5
20–30°	553	176	39.9	39.9
30–39.6°	608	158	36.5	47.5
39.6–50°	638	165	42.3	49.1

Как читать таблицу. Здесь каждый столбец окрашен по собственной шкале, самый бледный там, где данная группа размеров встречается реже всего. В трёх крупных группах самая бледная ячейка — центральное кольцо, и цвет сгущается наружу, как в B1c. В самой малой группе (10–20 km) столбец почти плоский — от 530 до 638, — и центральное кольцо не самое бледное: малых кратеров в центре почти не недостаёт.

Прямое сравнение центра с кольцом за краем показывает, что центр несёт 0.91 кратеров диаметром 10–20 km, 0.47 кратеров 20–40 km, 0.72 кратеров 40–60 km и 0.53 самых крупных. Недостача сильнее всего при 20–40 km; самая малая группа почти не обеднена. Поэтому отношение малых кратеров к более крупным в центре аномально высоко: 4.62 кратера диаметром 10–20 km на каждый кратер 20–80 km в центральных 10° (95%: 3.18–7.20), против всего 2.13 (1.99–2.28) на тех же широтах за пределами SPA; в кольцах далее — 2.88, 2.39, 2.81 и 2.79. Избыток ограничен центром. Проще говоря: на обычном грунте приходится около двух малых кратеров на каждый более крупный; в центре SPA — более четырёх, и два интервала не перекрываются. Центр не просто моложе — у более молодой поверхности

недоставало бы и малых, и крупных кратеров, — он утратил определённую часть своей летописи, средние размеры, тогда как малые кратеры держатся почти на своём внешнем числе.

B1i SPA и Южный полюс

Летопись кратеров SPA имеет следствия и за пределами бассейна, поскольку бассейн простирается на значительную часть области Южного полюса. Исключение одного лишь SPA из южных полярных шапок повышает в них плотность кратеров: с 250 до 348 в пределах 10° (+39%), с 215 до 305 в пределах 15° (+42%), с 207 до 280 в пределах 20° (+35%); после его исключения оба полюса равны (Paper 7, D.4). Части SPA, лежащие внутри шапок, несут лишь около 150 кратеров на миллион km², против примерно 305 за их пределами. Отсюда следует, что SPA не создаёт южного избытка, а наоборот — скрывает его часть. Иными словами: южный полярный грунт за пределами SPA так же богат кратерами, как север, а бедное дно SPA, лежащее внутри южных шапок, снижает их среднее значение.

Почему центр самого древнего крупного бассейна беден кратерами, если поверхность собирает их, пока существует? Почему самое бедное место не совпадает с центром бассейна, а смещено к северо-северо-востоку от него? Почему средних размеров недостаёт сильнее всего, а самых малых почти не недостаёт? И почему сохранившиеся кратеры мелкие, тогда как их валы стоят высоко и не просели?

Литература читает SPA как шрам гигантского удара примерно 4.25 млрд лет назад, обнулившего его дно. Для объяснения слабой летописи кратеров привлекаются несколько процессов: релаксация рельефа кратеров над горячими недрами; затопление поздней лавой, погребающее кратеры; погребение под выбросами более поздних бассейнов; более молодая поверхность, собирающая меньше кратеров; насыщение, при котором новые кратеры стирают старые в состоянии равновесия (Фассетт и др. 2012); и вторичные кратеры, добавляющие малые кратеры рядом с крупными. *Релаксация* — это медленное оседание рельефа, когда грунт под ним горяч и слаб: за долгое время дно кратера ползёт вверх, а его вал оседает, как ямка, вдавленная в густой мёд, медленно выравнивается. *Насыщение* — это состояние, при котором поверхность настолько плотно покрыта кратерами, что каждый новый кратер разрушает примерно столько старых, сколько добавляет, и счёт перестаёт расти. *Выбросы* (эжекта) — это вещество, выброшенное из кратера при его образовании; оно может покрыть, как одеяло, окружающий грунт.

Каждый из общепринятых процессов предсказывает определённую картину расположения недостающих кратеров. Таблица ставит каждое предсказание рядом с тем, что измерено в B1a–B1k.

Объяснение	Что оно предсказывает	Что найдено
Однократное обнуление бассейна	Равномерная и более низкая плотность по всему дну	Дефицит сосредоточен в центре и уменьшается к краю (B1c)
Затопление лавой	Дефицит там, где лава	Дефицит усиливается при исключении лавовых равнин и морей (B1c)
Погребение под выбросами	Малые кратеры теряются первыми	Малые кратеры почти не теряются; средние размеры теряются сильнее всего (B1h)
Более молодая поверхность	Меньше кратеров любого размера	0.91 при 10–20 km против 0.47 при 20–40 km (B1h)
Насыщение	Нет предпочтительного места в бассейне	Минимум к северо-северо-востоку от центра, самый бедный — северо-восточный сектор (B1e, B1f)
Релаксация над горячими недрами	Мелкие дна и низкие валы	Мелкие дна с высокими валами (B1g, B1k)

Читайте каждую строку поперёк: каждый процесс объясняет одно свойство летописи, но каждый предсказывает картину, которой измерение не показывает. Однократное обнуление не оставляет впадины посередине; лава не может быть причиной, если её исключение углубляет дефицит; покров выбросов погребает малые кратеры раньше крупных; а релаксация понижает валы вместе с днами. Трудность в том, что у летописи все её свойства сразу.

Вердикт науки: не объясняет Ни один общепринятый процесс не даёт дефицита, сосредоточенного в центре, лежащего к северо-северо-востоку от него, при котором средних размеров недостаёт сильнее всего, с мелкими кратерами, чьи валы стоят высоко.

Горелка стёрла и релаксировала кратеры центра. Её тепло поднималось снизу и расплавило область, как её толстые, так и тонкие части (B3, B4), а внутри зоны тонкой коры дефицит следует направлению горелки: выход Моря Ясности, более близкий к точке, обращённой к Земле, подавал тепло в направлении своего антипода, к северо-северо-востоку от центра. Кратеры, образовавшиеся после того, как горелка затихла, упали на проваренный и уплотнённый грунт, в котором меньшая часть энергии посадки шла на закрытие пустот и большая — на силы, строящие вал, поэтому вал стоит высоко; в поясе у края слои возвращающегося вещества сохранили свои пустоты, и его кратеры глубоки. Крупные кратеры — более старая популяция, созданная большими массами, которые давление выталкивало наружу на ранних стадиях; малые происходят в основном из вещества, выброшенного Землёй после отрыва, — малых и средних фрагментов, равномерно рассеянных по всей Луне, — и, возможно, также из дополнительных отверстий самой Луны (D.3a); они упали поверх старой поверхности. Модель ожидает дефицита внутри зоны тонкой коры, который переживает исключение молодых поверхностей и чьё самое бедное место

склоняется к антиподу Моря Ясности, относительно многочисленных малых кратеров в центре и только там, и высоких валов у мелких кратеров.

Прочтение горелки простыми словами. Представьте дно бассейна как лист воска, лежащий над горячей плитой. Там, где плита горячее всего, вдавленные в воск отметины размягчаются и тают; на холодных краях листа они сохраняют свою чёткость. В модели дно SPA — этот лист, а горелка — плита под ним: там, где её тепло поднималось снизу, кратеры, уже бывшие на поверхности, были стёрты или релаксированы, и дефицит глубже всего там, где тепло было сильнее всего. Тепло сделало больше, чем стирание; оно действовало двумя способами. Слои возвращающегося вещества, строящие обратную сторону, были пористыми, полными пустот; нагретые снизу, они проварились и уплотнились, как слой рыхлого снега, нагреваемый снизу, оседает в более плотную корку. Так в бассейне образовались два типа грунта: проваренное и плотное дно в центре и пористый, непроваренный пояс у края. Кратеры, упавшие после того, как горелка затихла, записывают это различие — на плотном дне меньшая часть энергии посадки уходит на смятие пор и большая — на силы, строящие вал, поэтому валы стоят высоко; в пористом поясе энергия поглощается смятием пустот, и кратеры глубоки. Наконец, направление: тепло подавалось через выход Моря Ясности к его антиподу, поэтому самое бедное место не в центре, а в сторону этого антипода. Картина размеров следует из порядка прибытия: средние и крупные размеры принадлежат более старой популяции и были стёрты вместе со старой поверхностью, тогда как большинство малых кратеров пришло позже, из вещества, выброшенного Землёй после отрыва, поверх поверхности, которую горелка уже переработала.

Прогнозы модели выполняются в четырёх отдельных измерениях. Дефицит сосредоточен в центре, 0.51 от окружения, и усиливается по мере исключения лавовых равнин, морей и их ореолов. Минимум лежит на долготе точки, противоположной Морю Ясности (197.9° против 198.8°). Отношение малых кратеров к более крупным — 4.62 в центре против 2.13 в других местах, и только в центре. Кратеры центра мельче кратеров пояса у края, а их валы стоят высоко. Каждый из четырёх прогнозов шага 5 выполняется в отдельном измерении: место дефицита (B1c, B1d), его направление (B1e, B1f), его размеры (B1h) и форма того, что осталось (B1g, B1k).

Вердикт модели: соответствует Дефицит лежит внутри зоны тонкой коры, в сторону антипода Моря Ясности, с той картиной размеров и высокими валами, которых ожидает модель.

B1j Наблюдение

Измерения B1a–B1i сведены здесь в одно утверждение в том виде, в каком они используются далее в статье.

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Сравнение подобного с подобным, на древнем грунте, очищенном от лавовых равнин, от 34 морей и от ореола в 200 km вокруг каждого, показывает, что весь SPA несёт на 7%

меньше кратеров, чем остальная Луна. Дефицит распределён не равномерно, а сосредоточен в его центре: широкая область с 0.51 от плотности за краем, сохраняющаяся на эллипсе, сильнейшая на севере и северо-востоке, чей минимум лежит примерно в 270 km к северо-северо-востоку от центра, на 45.4° ю. ш., 197.9° в. д., на долготе точки, противоположной Морю Ясности. Её кратеры диаметром 40–80 km на 18% мельче кратеров пояса у края. Этот дефицит — не центральная топографическая впадина (B2).

B1k Что летопись кратеров может и чего не может показать

Измерения выше описывают кратеры, которые ещё можно распознать. Было рассмотрено несколько их прочтений; каждое приведено здесь вместе с проверкой, которая его решит. В этом разделе собраны границы свидетельств летописи кратеров, чтобы читатель видел, какие части B1 прочны, а какие ожидают дальнейшего измерения.

Каталог видит только то, что сохранилось. Каталоги регистрируют только кратеры, сохранившие распознаваемую форму. Кратер, который расплавился или уплостился до неузнаваемости, в каталоге отсутствует, и его отсутствие и есть сам дефицит плотности. Кратеры, измеренные внутри SPA, представляют собой, таким образом, смесь двух популяций: более старых кратеров, переживших период нагрева в изношенном и уплощённом состоянии, и более молодых кратеров, образовавшихся после него. *Проверка:* разделить кратеры по относительному возрасту и искать две популяции внутри SPA.

Новые кратеры на уплотнённом грунте. Динамика посадки напрямую зависит от пористости грунта, в который она приходится. В пористом грунте значительная часть энергии посадки идёт на обрушение и закрытие пустот, и кратеры образуются с более низкими валами; в плотном, проваренном и бедном порами грунте энергия направляется на выемку, и валы стоят выше (эксперименты по образованию кратеров и модели пористых мишеней: Хаузен и др. 1999; Хаузен и Холсапл 2003). Картину даёт след ноги: в рыхлом порошке нога проваливается и немного выталкивает вверх вокруг себя; во влажном и плотном песке она поднимает приподнятые края. Анализ по модели высот LOLA (LDEM_256, около 118 m на пиксель; 1,058 кратеров диаметром 20–80 km) показывает, что валы кратеров в пределах 20° от центра стоят над своим окружением выше, чем в контроле, подобранном по широте и диаметру (нормировано: 1.35 против 0.92). «Нормировано» означает, что высота каждого вала делится на типичную для кратера этого диаметра, так что крупные и малые кратеры можно сравнивать в одной шкале; значение выше единицы — вал выше обычного. Находка устойчива и сохраняется при любом проверенном фоне (1.5–2, 2–3 и 3–4 радиуса кратера и более широкая региональная плоскость), и окружение кратеров центра не понижено относительно этой плоскости: высокие валы — морфометрическое свойство самих кратеров, а не следствие пониженного фона.

Измерения относительны. В том же измерении дна кратеров центра лежат менее глубоко под своим окружением (нормировано 0.90 против 1.03 в контроле, не решающе; -952 m

против $-1,454$ m в кольце за краем). Когда глубина дна измеряется во внутреннем кольце, намеренно избегающем влияния центральных горок (0.3–0.6 радиуса кратера), дна центра лишь немного менее глубоки, чем в подобранном контроле, и доверительный интервал включает отсутствие различия. Вопрос о том, изменились ли дна, остаётся, таким образом, открытым.

Форма вала. Тепло снизу может сгладить гребень вала и расширить его основание; поздние малые посадки создают тот же морфологический эффект со временем. Поэтому анализ формы сам по себе не отделяет нагрев от возраста. При разрешении глобальной топографии гребень кратера диаметром 20–30 km не разрешается; пробное сравнение не показывает сглаживания гребня и показывает, возможно, слегка более широкое основание, и обе находки не решающие. Проверка гребня ожидает топографии более высокого разрешения.

Два типа грунта. Контрасты в форме кратеров в SPA указывают на два типа подложки. В центре SPA слоистая кора проварилась и уплотнилась (B2, B6): у её кратеров высокие валы и неглубокие дна. В поясе у края слои возвращающегося вещества не проварились и сохранили свои пустоты: его кратеры необычно глубоки (нормированная глубина 1.10–1.13 в кольцах 30–45°). Контраст между центром и поясом у края может быть, таким образом, контрастом между двумя типами грунта. *Проверка:* пористость коры внутри SPA и вокруг него (B6).

Относительные возрасты. Плотность малых кратеров на выбросах у вала каждого кратера служит мерой относительного возраста, и она была здесь опробована; валы кратеров центра стоят выше во всех трёх группах. Но тепло, стёршее кратеры, стёрло и малые кратеры, поэтому внутри SPA эта мера затронута самим проверяемым процессом; разделение по истинному возрасту — соотношения пересечения, картированные кратер за кратером, — ещё не выполнено. Соотношение пересечения — простое геологическое правило, по которому кратер, пересекающий другой, — более молодой из двух.

Возвращающееся вещество с разными скоростями. У кратеров диаметром 20–80 km морфометрическое отношение глубины к диаметру в значительной мере задаётся обрушением стенок, зависящим от гравитации и прочности грунта; свойства грунта — уплотнённый он или пористый — влияют на форму кратера сильнее, чем скорость возвращающегося вещества.

Что у нас есть сейчас: на древнем грунте центр SPA утратил около половины своей летописи кратеров; потеря углубляется по мере исключения молодых поверхностей, склоняется к антиподу Моря Ясности, забирает в основном средние размеры и оставляет мелкие кратеры с высокими валами. Исследование ниже подробно описывает, как это измерено.

Явление. Ядро бассейна Южный полюс — Эйткен показывает дефицит кратеров по сравнению с краями бассейна и окружающими материками. **Пробел в знаниях.** Дефицит отмечался в прежних исследованиях, но не был измерен подобное с подобным на древнем грунте — с исключением лавовых равнин, морей и грунта, переработанного каждым морем, с обеих сторон, — и не было проверено, где он лежит, какие размеры забирает и что делает с

оставшимися кратерами. **Вопрос исследования:** как на древнем грунте распределена летопись кратеров SPA — по расстоянию от центра, по направлению и по размеру — и чем оставшиеся кратеры отличаются от кратеров вокруг бассейна?

SPA читается как гигантский удар возрастом около 4.25 млрд лет (Гаррик-Бетелл и Зубер 2009; Эндрюс-Ханна и др. 2025). Плотности кратеров, наложенных на бассейны, служат для относительного датирования бассейнов и для проверки насыщения (Фассетт и др. 2012); морфометрически кратеры в SPA оказались аномально мелкими после исключения видимых морей (Сори и Зубер 2012). Пористые мишени дают кратеры с низкими валами (Хаузен и др. 1999; Хаузен и Холсапл 2003). **Что здесь нового:** древний грунт определяется по морям серии и ореолу, переработанному каждым из них; летопись картируется непрерывно, по направлению и по размеру; а валы и дна оставшихся кратеров измеряются против подобранного контроля.

Горелка стёрла и релаксировала кратеры там, где её тепло достигло поверхности, внутри зоны тонкой коры, в сторону антипода Моря Ясности. Отсюда вытекают четыре прогноза: дефицит, сосредоточенный в центре, который на более чистом грунте усиливается, а не ослабевает; минимум к северо-северо-востоку от центра; средних размеров недостаёт сильнее всего, а самых малых почти не недостаёт; и мелкие кратеры с высокими валами.

Тип исследования: количественное; плотности по кольцу, сектору и размеру, непрерывная карта плотности в скользящих окнах и подобранное сравнение формы кратеров. **Выборка:** 6,973 кратера диаметром от 20 km Роббинса (2019); кратеры диаметром от 10 km Ван и др. (2021) к югу от экватора; 1,058 кратеров диаметром 20–80 km для валов и дна. **Контроль:** кольцо 39.6–50° сразу за краем; остальная Луна на тех же широтах; для формы — кратеры, подобранные по широте и диаметру. **Инструменты:** карта морей LROC, купола питания Paper 5, топография LOLA и код, взвешивающий каждую ячейку по её истинной площади. Взвешивание по истинной площади важно на шаре: ячейка сетки широта — долгота сжимается к полюсу, и вблизи Южного полюса, где лежит SPA, подсчёт ячеек как равных придал бы избыточный вес полярному грунту. Таблица приводит каждое правило и его причину.

Правило	Почему, простыми словами
Лавовые равнины, 34 моря и ореол в 200 km исключаются, с обеих сторон	Чтобы сравнивать древний грунт с древним грунтом; действующее море перерабатывает грунт вокруг себя
Основа отношения: кольцо сразу за краем	Ближайший древний грунт в той же области
Кратеры от 20 km для летописи; от 10 km для размеров	Более крупный каталог полон; меньший даёт картину размеров
Скользящие окна (ядра) 150, 200 и 250 km для минимума	Минимум не должен зависеть от выбора ядра

Протокол маскирования был зафиксирован до подсчёта кратеров. Этот методический порядок важен: он предотвращает смещение в выборе исключаемого грунта — его нельзя было выбрать, даже неосознанно, так, чтобы он дал ожидаемый ответ. Каждый кратер отнесён по своему центру; в проверках формы исключался каждый кратер, чей вал касается маскированного грунта. Значения — таблицы B1a–B1i.

Профиль. 0.51 в центральных 10°, затем 0.81, 0.92 и 0.91 в кольцах далее; 0.57 для кратеров от 40 km; 0.59 на всём грунте. *Эллипс.* 122 и 132 в ядре против 230–235 во внешней половине. *Минимум.* 45.4° ю. ш., 197.9° в. д., устойчив в пределах 44.6–47.1° ю. ш., 196.1–198.9° в. д. по трём окнам; сила летописи 0.45. *Секторы.* Северо-восток 45 и север 112, против 144–251 в остальных. *Размеры.* 0.91, 0.47, 0.72 и 0.53 от самой малой группы до самой крупной; отношение малых к крупным 4.62 (3.18–7.20) против 2.13 (1.99–2.28). *Форма.* Кратеры диаметром 40–80 km мельче на 18% (4–33%); валы 1.35 против 0.92 в подобранном контроле.

Результат. Гипотеза подтверждена: дефицит сосредоточен в центре и усиливается на более чистом грунте; его минимум лежит к северо-северо-востоку от центра, на долготе точки, противоположной Морю Ясности; средних размеров недостаёт сильнее всего; а оставшиеся кратеры мельче кратеров пояса у края, с высокими валами. **Ограничения.** Подсчёты в центре малы (29 кратеров от 20 km в центральном кольце, 1–33 в каждом секторе); контраст формы опирается на 31 кратер и измерен против пояса у края, где кратеры необычно глубоки; каталог видит только то, что сохранилось; вторичные кратеры могут добавлять к малым кратерам. **Направления дальнейших исследований.** Разделение двух популяций по относительному возрасту картированием соотношений пересечения кратер за кратером; гребень валов на модели высот высокого разрешения; и проверка малых кратеров на крупных кратерах-хозяевах, подготовленная в части F.

B2 Форма и глубина

Кратко. SPA глубже, чем объясняет одна лишь его тонкая кора. Недостающая глубина наибольшая в центре бассейна (1.1–1.8 km) и уменьшается к краю, а самый низкий грунт лежит над плотной массой на глубине.

B1 прочёл поверхность бассейна через его кратеры. B2 читает бассейн как целое: насколько он глубок и та ли у него глубина, которую дала бы ему его кора. Ответ покажет, что нечто сверх тонкой коры опустило дно и что у этой дополнительной глубины есть центр, как у дефицита кратеров.

SPA — крупнейший бассейн на Луне — эллипс размером около $2,400 \times 2,050$ km (Гаррик-Бетелл и Зубер 2009) — и самая низкая её область. Абсолютная глубина структуры такого масштаба зависит от определения края, от которого она измеряется:

Определение	Глубина	Источник
От дна (0–10° от центра) до средней высоты края	≈ 6 km	LOLA, эта статья

Определение	Глубина	Источник
От дна до гребней края (95-й процентиль)	≈ 9 km	LOLA, эта статья
От типичного дна до края, северная часть SPA	8.5 km	Иванов и др. 2018
Среднее, от края до дна	≈ 12 km	Зубер и др. 1994 (Clementine)

Таблица показывает, почему одно число для глубины SPA вводит в заблуждение. Край столь большого бассейна — не острый гребень одной высоты: если измерять до его средней высоты, дно лежит примерно на 6 km ниже; если до самых высоких гребней (верхние 5% высот края) — примерно на 9 km. Более старые оценки по более грубым данным доходят до 12 km. Все значения согласны в главном — SPA самая глубокая область Луны, — и эта статья использует первое определение, менее чувствительное к нескольким высоким изолированным вершинам.

Как мы измеряли. Первая проверка показала, что крупные и глубокие кратеры, образовавшиеся после бассейна, загрязняют измерение высоты: они вырывают местные ямы и понижают высоту независимо от самого бассейна. Поэтому здесь измеряются только равнины между кратерами. Каждый кратер диаметром от 20 km исключён вместе с полем в один-два радиуса, так же как лавовые равнины и отверстия. Результаты одинаковы при любой ширине поля. (Отверстия — молодые бассейны, вырывшие собственные ямы в дне SPA; 36 используемых здесь отверстий — исходные отметки серии, использованные в проверке коры Paper 5, и это список, отличный от 34 морей каталога Paper 5, исключённых в B1.) Грунт, остающийся после исключения, — *равнины между кратерами*, — это дно самого бассейна, а не дна поздних кратеров, утопленных в нём.

Бассейн глубже, чем объясняет одна лишь его тонкая кора: его дно лежит ниже, чем диктует изостатическое равновесие такой коры, и избыточная глубина сосредоточена в ядре.

Литература приписывает глубину глубине выемки удара. Оставшаяся кора тонка, а тонкая кора стоит низко. Это изостатическое равновесие (изостазия): лёгкая кора плавает на плотной мантии, и чем она тоньше, тем ниже сидит. Картину даёт брусок дерева, плавающий в воде: тонкая доска плывёт низко, толстый брусок стоит высоко, потому что каждый погружается, пока не вытеснит собственный вес. Под бассейном мантия несёт избыток массы не менее 2.18×10^{18} kg, доходящий до глубин в сотни километров (Джеймс и др. 2019); он толкуется как остаток ядра ударника или как плотное вещество от кристаллизации магматического океана.

По толщине коры (GRAIL, четыре модели) мы рассчитали, насколько низко должен был бы стоять бассейн из-за одной лишь его тонкой коры, и сравнили это с наблюдаемой высотой на равнинах между кратерами. GRAIL — гравитационная миссия, чьё поле вместе с топографией даёт толщину коры; четыре опубликованные модели коры различаются своими допущениями, и расчёт выполнен для всех четырёх, чтобы результат не зависел от допущений одной модели. Расчёт — это равновесие плавучести из шага 3: там, где кора тоньше, чем за пределами бассейна, поверхность должна стоять ниже на величину недостающей толщины,

умноженной на разность плотностей мантии и коры и делённой на плотность мантии. При используемых здесь плотностях (кора 2,550, мантия 3,220 kg/m³) этот коэффициент пересчёта — около одной пятой: на каждый километр недостающей коры поверхность опускается примерно на одну пятую километра.

Кольцо от центра SPA	Наблюдаемое (km)	Одна кора (km)	Остаток (km)
0–5°	-7.0	-5.3 до -5.9	-1.1 до -1.8
5–10°	-6.9	-5.3 до -5.9	-1.0 до -1.6
10–15°	-6.4	-5.2 до -5.9	-0.6 до -1.2
15–20°	-6.5	-5.3 до -6.0	-0.5 до -1.2
20–25°	-5.1	-4.2 до -4.8	-0.3 до -0.9
25–30°	-4.0	-3.3 до -3.8	-0.2 до -0.7
30–35°	-2.7	-1.9 до -2.2	-0.5 до -0.8
35–39.6° (край)	-0.8	-0.5	-0.2 до -0.3

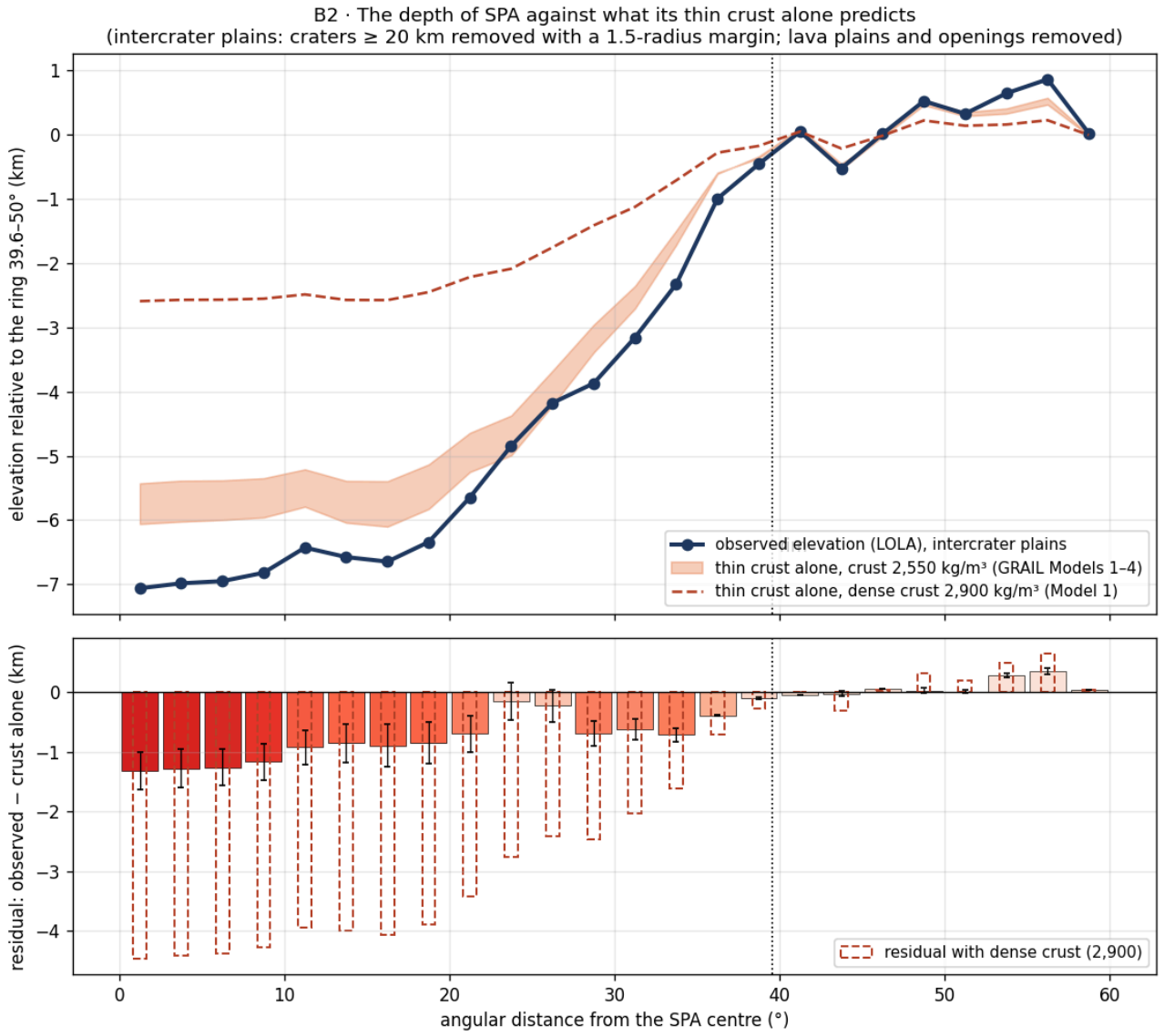
Остаток: то, чего кора не объясняет. Высоты относительно кольца 39.6–50°. Кора 2,550 kg/m³, мантия 3,220 kg/m³. Диапазон — по четырём моделям GRAIL и полям кратеров в 1–2 радиуса.

Как читать таблицу. Каждая строка — кольцо в 5° вокруг центра, от середины бассейна (вверху) до края (внизу). Первый столбец чисел — измеренная высота относительно грунта сразу за краем; второй — высота, которую дала бы одна тонкая кора; третий, остаток, — разность, глубина, которую кора не объясняет. В каждом кольце наблюдаемое дно лежит ниже дна, предсказанного корой, поэтому каждый остаток отрицателен. Читайте столбец остатка сверху вниз: он наибольший в двух центральных кольцах (-1.1 до -1.8 и -1.0 до -1.6 km) и сжимается к краю, где он составляет лишь несколько сотен метров.

Парадокс плотной коры. При обычной плотности коры в центре недостаёт 1.1–1.8 km. Дно SPA богато железом, и плотность его зёрен — около 3,000 kg/m³ (Хуан и Вечорек 2012). С плотной корой 2,900 kg/m³ (значение на рисунке B2.1) разрыв обостряется: тонкая кора объясняет ещё меньшую часть глубины, и остаток в центре вырастает примерно до 4.4 km. Причина — снова равновесие плавучести: более плотная кора по плотности ближе к мантии под ней, поэтому её утончение опускает поверхность меньше, и большая часть наблюдаемой глубины остаётся необъяснённой.

Одна тонкая кора не объясняет глубину. Однако плотная масса Джеймса и др. может заполнить разрыв, и самый низкий грунт между кратерами (61° ю. ш., 199° в. д., -5.5 km) лежит примерно в 35 km от её опубликованного центра (62° ю. ш., 200° в. д.; в прежней версии было около 50 km). Плотное тело на глубине тянет вниз поверхность над собой, точно так же как груз, подвешенный под плавающей доской, заставляет её плыть ниже; когда эта масса учтена, у общепринятого прочтения есть необходимый ему механизм.

Вердикт науки: объясняет Наука объясняет глубину при условии, что плотная масса учтена в расчёте.



Как читать рисунок B2.1. Верхняя панель — таблица, вычерченная как профиль от центра (слева) до края (справа). Синяя линия, измеренное дно, проходит ниже оранжевой полосы прогноза одной коры по всему бассейну, и дальше всего ниже неё — в центре; пунктирная линия плотной коры лежит ещё выше и оставляет больший разрыв. Нижняя панель показывает только разрыв, кольцо за кольцом, причём цвет сгущается по мере его роста: самые красные столбики стоят в центре.

Тепло снизу подняло область куполом, и кора соскользнула с него в стороны. Источник тепла затих с ослаблением сплющивания, до отделения; после отделения, когда тело удалилось в космос, остывание усилилось и изменило строение: поднятая область просела во впадину, и три длительных изменения оставили бассейн низким.

Проще говоря, горелка сделала с дном SPA то, что тепло делает с формой с поднимающимся тестом, поставленной над пламенем: сначала оно раздуло область вверх, и размягчённая кора соскользнула по склонам вздутия; затем, когда пламя убавили и область остыла,

вздутие опустилось обратно — и опустилось ниже, чем было вначале, потому что тепло изменило вещество, пока действовало. Насчитываются три таких изменения.

Тонкая кора — от соскальзывания размягчённых слоёв в стороны и от плавления основания коры.

Утраченное вещество — длительное воздействие тепла испарило летучее вещество, а также менее летучее, которые не вернулись (B11; Тянь и др. 2026). Железо не испарилось; оно осталось.

Уплотнение — слои возвращающегося вещества, полные пустот, проварились снизу; затем, на стадии остывания, последовавшей за отрывом, они уплотнились и сжались. Уплотнение достигает максимума в центре, где тепло было сильнее всего, и постепенно ослабевает к краю.

Одновременно железосодержащее вещество из Земли достигло основания области и сконцентрировалось там, когда другие вещества ушли (B10); эта плотная масса на глубине тянет поверхность над собой вниз.

Первое изменение — тонкая кора, измеренная GRAIL, и равновесие плавучести из шага 4 уже объясняет глубину, которую она даёт. Остаток шага 4 — оставшаяся глубина, и в модели он — совокупный результат утраченного вещества и уплотнения. Сконцентрированное железо — прочтение моделью плотной массы, которая нужна и науке.

Модель предсказывает глубину, которую одна тонкая кора не объясняет; остаток, наибольший в центре и уменьшающийся к краю; и низкий грунт над тяжёлой массой.

Радиальный профиль. Остаток велик в центре и постепенно уменьшается к краю, от 1.1–1.8 km в пределах 10° до 0.2 km на краю, как предсказывает уплотнение, ослабевающее наружу от центра.

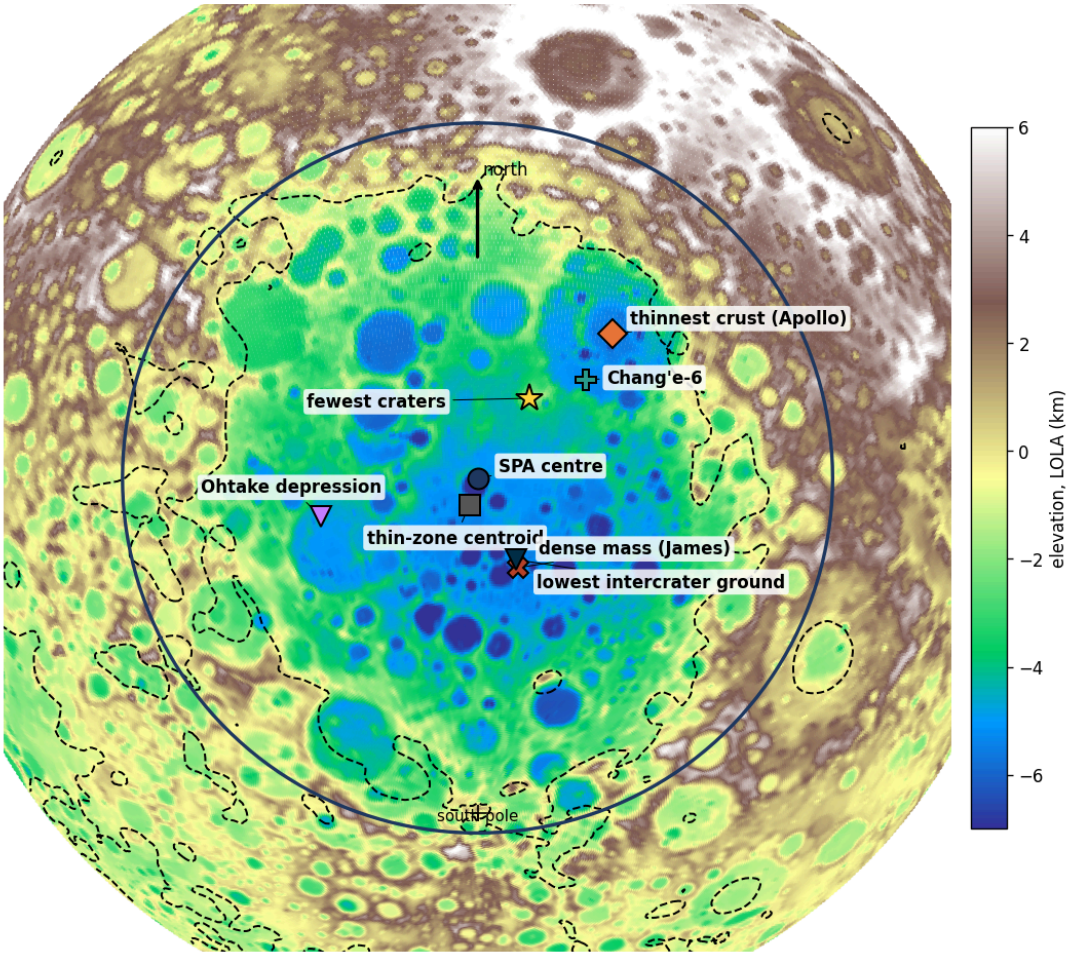
Методическая устойчивость. Остаток одинаков при любой ширине поля маскирования; поэтому он принадлежит бассейну, а не поздним кратерам.

Порядок величины. Порядок величины соответствует: остаток 1.1–1.8 km соответствует столбу в 9–15 km, утратившему 12% пустот; с плотной корой — около 37 km. Расчёт прост: слой, теряющий 12% своего объёма при закрытии пустот, становится тоньше на 12%, поэтому столб от 9 до 15 km опускается на 1.1–1.8 km, а разрыв около 4.4 km требует столба около 37 km ($4.4/0.12$; в прежней версии было около 35 km).

Совпадение с массой. Самый низкий грунт лежит над плотной массой, как дало бы сосредоточение железа на глубине.

Вердикт модели: соответствует Остаток наибольший в центре и уменьшается к краю, принадлежит бассейну, а не кратерам, и имеет величину, которую даёт уплотнение; самый низкий грунт лежит над плотной массой.

The centres of South Pole–Aitken — north: fewest craters, thinnest crust; south: lowest ground over the dense mass
Blue ring: SPA rim (39.6°). Dashed: crust thinner than 30 km (GRAIL Model 1). Colours: LOLA elevation (LDEM_4).
Lowest ground measured on intercrater plains only (craters ≥ 20 km removed with a margin of 1–2 radii; lava plains and openings removed)



Как читать рисунок B2.2. Карта одним взглядом показывает множество «центров», которые, как выясняется, есть у SPA. Проследите их с севера на юг: сначала группа на северо-востоке, где кратеров меньше всего и где сел Chang’e-6; затем геометрический центр бассейна; затем, на юге, плотная масса и самый низкий грунт. Рисунок — первый взгляд на картину, к которой статья возвращается: у бассейна не один центр, а два фокуса, один на севере и один на юге.

Что это показывает. Тонкой коры недостаточно. Даже при обычной плотности коры в центре недостаёт глубины; с богатой железом корой — гораздо больше. Оба объяснения нуждаются в чём-то сверх тонкой коры, и оба это обеспечивают. В модели действуют две вещи вместе: общее уплотнение, сильнейшее в центре и ослабевающее к краю, и тяжёлая масса на юге, тянущая поверхность там ещё ниже.

Два фокуса. У SPA два фокуса: на севере — стирание кратеров (направление горелки); на юге — глубина и масса (сконцентрированное железо). Эта двухфокусная организация связывает B1 и B2: поверхность записывает, где прошло тепло, а глубина и масса записывают, где сконцентрировалось железо. Кратеры загрязняют измерения высоты; отныне высоты измеряются на равнинах между кратерами. B2 не решает выбор между объяснениями, но показывает, что требуется больше, чем тонкая кора.

Данные и код.

Данные	Источник
Высота	LOLA LDEM_4 (4 пикселя на градус, 7.6 km), PDS; SHA-256 c04632eb… af476
Толщина коры	GRAIL, четыре модели Вечорек и др. 2013, сетка 0.25°
Кратеры для маски	Роббинс 2019, ≥ 20 km, без бассейнов крупнее 300 km (2,546 кратеров вокруг SPA)
Лава и отверстия	LROC; 36 отверстий (взяты с нашей карты, радиусы из каталогов)
Код	b2.py, b2plains.py, b2fig.py — папка 19_B2_depth

Открыто. Радиусы 36 отверстий ещё требуют проверки. Спад остатка около 23–26° и повторный подъём при 28–34° будут проверены как реальное свойство (пояс у края) или как шум. Вердикт науки зависит от массы Джеймса и др.; B10 проверяет её положение и глубину.

Что у нас есть сейчас: дно SPA лежит в его центре на 1.1–1.8 km глубже, чем даёт его тонкая кора, дополнительная глубина исчезает к краю, а самый низкий грунт стоит над плотной массой на юге. Вместе с B1 бассейн показывает северный фокус, где кратеры были стёрты, и южный фокус, где дно просело.

Явление. SPA — самая низкая и самая глубокая область Луны. **Пробел в знаниях.** Ещё не было количественно показано, какую часть его глубины объясняет его тонкая кора в изостатическом равновесии, кольцо за кольцом, при измерении на грунте между кратерами, а не на кратерах, образовавшихся позже. **Вопрос исследования:** насколько глубок SPA по сравнению с тем, что предсказывает одна его тонкая кора, и как меняется остаток от центра к краю?

Глубина читается как глубина выемки удара, причём тонкая кора плавает низко на мантии, а под бассейном лежит плотная масса (Джеймс и др. 2019); дно богато железом, с плотностью зёрен около 3,000 kg/m³ (Хуан и Вечорек 2012). **Что здесь нового:** высота читается только на равнинах между кратерами диаметром от 20 km, с исключением лавовых равнин и морей, против коры всех четырёх моделей GRAIL, кольцо за кольцом.

Уплотнение проваренных слоёв, богатых пустотами, было сильнее всего в центре, где тепло было сильнее всего; поэтому бассейн глубже, чем объясняет его тонкая кора, а остаток наибольший в центре и уменьшается к краю.

Тип исследования: количественное; наблюдаемая высота против изостатического прогноза, по кольцам. **Выборка:** высота LOLA (LDEM_4) на равнинах между кратерами, в кольцах по 5° вокруг центра. **Инструменты:** четыре модели коры GRAIL (Вечорек и др. 2013), кора 2,550 и мантия 3,220 kg/m³, с плотной корой 2,900 как проверкой чувствительности; Роббинс (2019) для маски кратеров, с полем в один-два радиуса.

Кратеры диаметром от 20 km исключены вместе с полями, а с ними лавовые равнины и моря; высоты и кора читались на оставшемся, относительно кольца 39.6–50°. Значения — таблица шага 4 и рисунок B2.1.

Остаток отрицателен на всём профиле: он составляет от -1.1 до -1.8 km в пределах 5°, от -1.0 до -1.6 при 5–10° и постепенно затухает до значений от -0.2 до -0.3 на краю; с плотной корой он вырастает примерно до 4.4 km в центре. Он одинаков при любой ширине поля и поэтому принадлежит бассейну, а не кратерам. Самый низкий грунт между кратерами (61° ю. ш., 199° в. д., -5.5 km) лежит примерно в 35 km от опубликованного центра плотной массы Джеймса и др. (2019).

Результат. Гипотеза подтверждена: бассейн глубже, чем объясняет его тонкая кора, а остаток наибольший в центре и уменьшается к краю, как создавало бы уплотнение, ослабевающее наружу от горячего фокуса; остаток 1.1–1.8 km соответствует столбу в 9–15 km, утратившему 12% своих пустот. **Ограничения.** Модель высот разрешает 7.6 km; остаток зависит от принятой плотности коры; плотная масса под бассейном также может заполнить разрыв. **Направления дальнейших исследований.** Пористость на глубине внутри бассейна и вокруг него (B6); спад остатка при 23–26° и его подъём при 28–34°.

B3 Тонкая кора

B1 и B2 прочли поверхность SPA: его кратеры и его глубину. B3 и B4 спускаются на один слой ниже, к самой коре — лёгкой внешней оболочке Луны, лежащей на более плотной мантии. B3 спрашивает, какова толщина этой оболочки внутри бассейна и где она тоньше всего; B4 спрашивает, что стало с недостающей там корой.

Кратко. Кора внутри SPA — самая тонкая на всей Луне. Когда исключаются отверстия — молодые бассейны, вырывшие в ней собственные ямы, — выясняется, что центр зоны тонкой коры самого SPA лежит примерно в 150–190 km к югу от центра бассейна, а его самая тонкая точка находится в южной части бассейна, рядом с самым низким грунтом и плотной массой.

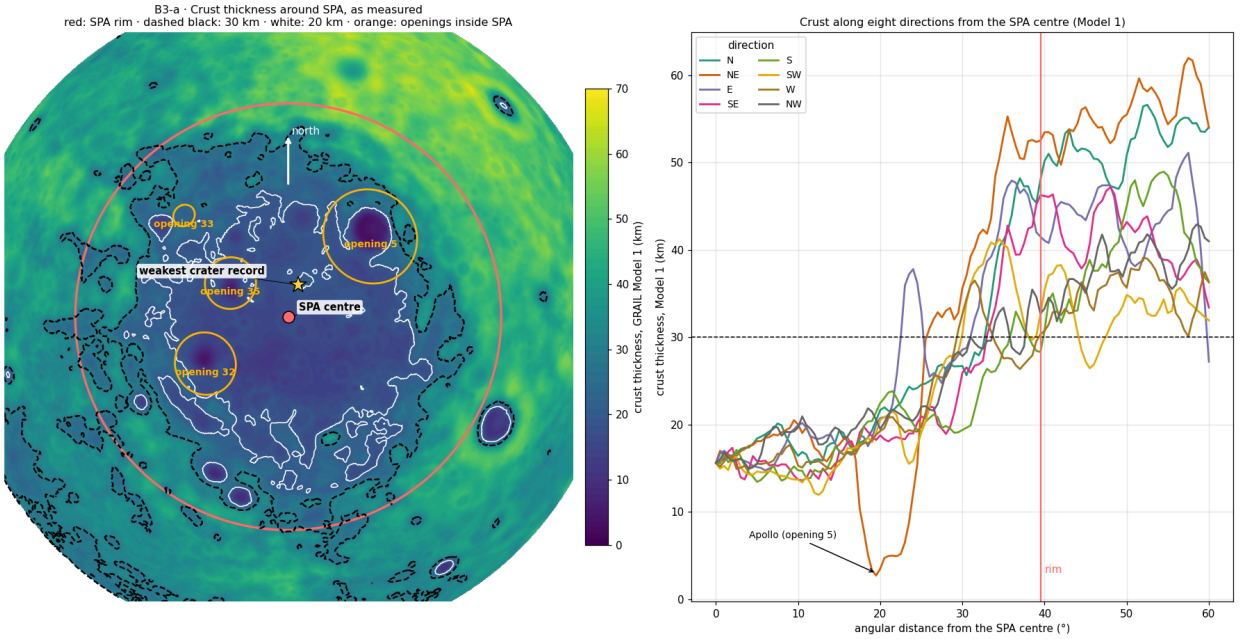
Как узнают толщину коры. Поскольку кору Луны никогда не бурили, её толщина выводится из гравитации. Миссия GRAIL (два космических аппарата, летавших строем вокруг Луны) измерила гравитационное поле Луны с высоким разрешением. Кора легче мантии под ней, поэтому области, где кора тонка и плотная мантия ближе к поверхности, показывают несколько более сильное притяжение. Составляющая гравитации, не объяснённая видимой топографией (измеренной лазерным высотомером LOLA), — *аномалия Буге*, гравитация после вычитания притяжения поверхностного рельефа, — читается, таким образом, как рельеф подошвы коры: сильная аномалия Буге отмечает неглубокую подошву, слабая — глубокую. **Независимость от одной модели.** Пересчёт гравитационных данных в толщину требует исходных допущений — плотностей коры и мантии и толщины в одной опорной точке, — и Вечорек и др. (2013) опубликовали четыре модели коры, различающиеся этими выборами. Результат, выполняющийся во всех четырёх, от них не зависит; поэтому каждое измерение в B3 и B4 приводится для всех четырёх моделей или для двух моделей, ограничивающих их (модель 1 и модель 4).

Кора внутри SPA — самая тонкая на Луне: 15–28 km в центре бассейна против 41–51 km за его пределами (четыре модели коры GRAIL, Вечорек и др. 2013). Бассейн утратил примерно половину своей коры или больше. Средняя толщина коры в кольцах вокруг центра SPA:

Кольцо от центра SPA	Модель 1	Модель 2	Модель 3	Модель 4
0–5°	16.0	15.8	24.1	22.9
5–10°	16.4	16.3	24.5	23.4
10–15°	16.2	16.0	24.0	22.9
15–20°	17.5	17.4	25.3	24.2
20–25°	21.5	21.7	29.4	28.7
25–30°	26.5	27.0	34.7	34.2
30–35°	33.4	34.3	42.3	42.2
35–39.6° (край)	39.5	40.9	49.2	49.5
39.6–45° (за пределами бассейна)	40.6	42.0	50.1	50.5
45–50°	41.9	43.4	51.5	51.9

km, весь грунт. Чем краснее ячейка, тем тоньше кора.

Читайте таблицу сверху вниз. Кольца измеряются в градусах дуги от центра бассейна (один градус соответствует примерно 30 km на поверхности Луны), а край бассейна — окружность на 39.6°. Радиальный анализ показывает, что во всех четырёх моделях кора плоская и тонкая до 15° (около 16 km в моделях 1–2 и около 23–24 km в моделях 3–4); затем она постепенно утолщается на протяжении 20–35°, достигает на краю значения за пределами бассейна и почти не меняется дальше. Четыре модели различаются примерно на 8 km по общему уровню, но морфология профиля — тонкое и плоское дно, поднимающаяся стенка, толстое плато снаружи — одинакова во всех четырёх. Цвета переходят от красного вверху таблицы к бледному внизу: одно направление изменения, от центра наружу.



Карта слева показывает, где лежит тонкая кора; профили справа показывают, что тонкое дно одинаково во всех направлениях до примерно 20°. Единственное исключение, резкое падение к северо-востоку, — не кора самого SPA, а яма, вырытая внутри него более молодым бассейном, Аполлоном. Именно это потребовало очистки, описанной ниже.

Как мы измеряли: протокол очистки данных. Карта коры показывает, что молодые бассейны внутри SPA — отверстия — вырыли собственные «ямы» в тонкой коре, и они загрязняют картину самого SPA. (Отверстие в этой серии — это море над куполом питания: место, где вещество поднималось снизу и где кора раскрылась; Paper 5.) Если оставить их в анализе, самая тонкая точка сырой карты просто попадает в самую глубокую из этих ям, Аполлон, — находка, ничего не говорящая о SPA. Поэтому мы рассмотрели кору SPA без отверстий и без лавовых равнин. Результаты одинаковы и при дополнительном исключении кратеров диаметром от 20 km, и во всех четырёх моделях.

Что измерено — сам SPA	Результат
Самая тонкая точка (сглаживание ≈ 300 km на оставшемся грунте)	$\approx$ 61° ю. ш., 184° в. д.; 12–13 km (модели 1–2), 18–20 km (модели 3–4); $\approx$ 270–285 km к югу от центра
Центр зоны, где кора тоньше 30 km	$\approx$ 57–58.5° ю. ш., 185–191° в. д.; 150–190 km к югу от центра
Расстояние между ними	≈ 120 km — 5% диаметра бассейна
Площадь зоны тоньше 30 km	1.8–2.9 млн km²; эквивалентная ширина $\approx 1,500$–1,900 km

Таблица даёт два независимых метода нахождения «середины» тонкой коры SPA. **Точечное определение.** Кора усредняется по окнам шириной около 300 km, так что ни одна отдельная малая яма не решает результат, и выбирается окно с минимальной толщиной. **Площадное определение.** Очерчивается весь грунт, где кора тоньше 30 km, и вычисляется центр тяжести

полученной фигуры, как находят центр тяжести вырезанной фигуры. Две точки лежат примерно в 120 km друг от друга — 5% бассейна шириной 2,400 km, — поэтому они описывают одно и то же место, и обе смещены к югу от номинального центра (53° ю. ш., 191° в. д.). Зона тоньше 30 km охватывает 1.8–2.9 млн km², площадь диска шириной около 1,500–1,900 km (в прежней версии было около 1,900 km, верхний предел): большую часть площади бассейна.

Расстояние от центра, на котором кора превышает 30 km, по направлениям (медиана в каждом секторе, сам SPA):

Направление	Модель 1	Модель 4
север	30°	25°
северо-восток	24°	24°
восток	30°	23°
юго-восток	34°	32°
юг	37°	27°
юго-запад	33°	27°
запад	32°	27°
северо-запад	29°	24°

Чем краснее ячейка, тем дальше простирается тонкая зона в этом направлении. В модели 1 она шире всего на юге (37°) и уже всего на северо-востоке (24°); в моделях 3–4 различия меньше.

Эта таблица даёт геометрический контур тонкой зоны. Идя от центра наружу вдоль каждого из восьми направлений, она записывает, как далеко можно пройти, прежде чем кора станет толще 30 km. Если бы тонкая зона была кругом с центром в центре бассейна, все восемь чисел были бы равны. Они не равны: тонкая зона не круглая и не симметрична относительно центра бассейна. В модели 1 она короче всего в направлении северо-востока (24°), в модели 4 — в направлении востока и северо-востока (23–24°), а в модели 1 она простирается дальше всего в направлении юга (37°). Вытянутость к югу и сужение на северо-восточной стороне — причина того, что центр тяжести тонкой зоны смещён к югу от центра бассейна.

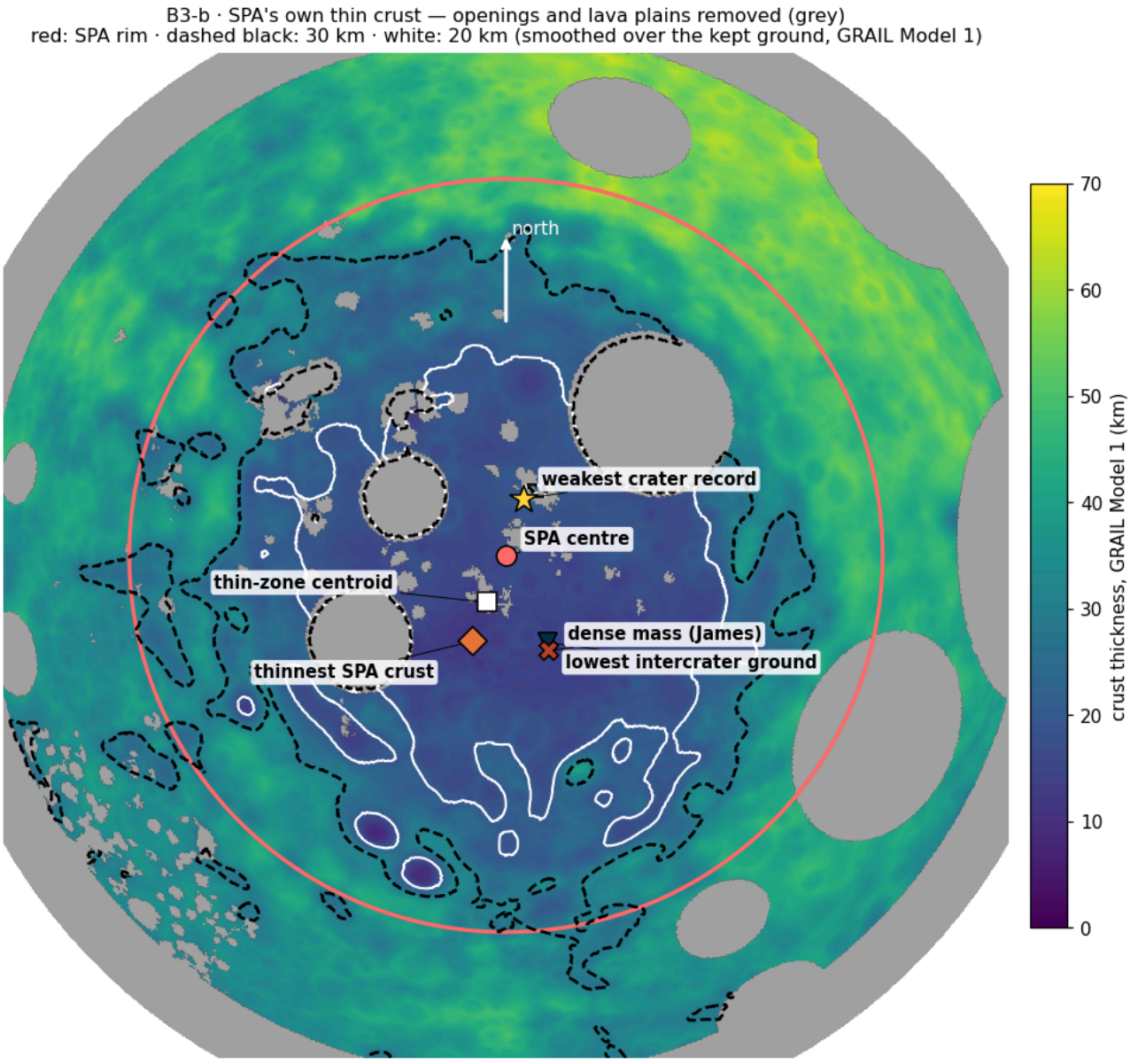


Рисунок B3.2 помещает обе южные точки на одну карту, а вместе с ними, для сравнения, летопись кратеров из B1. Звезда — самая слабая летопись кратеров на грунте этого рисунка, из которого исключены отверстия и лавовые равнины; это мера, отличная от минимума B1e (примерно в 270 km к северо-северо-востоку от центра), прочитанного по непрерывной карте плотности на грунте, очищенном от 34 морей и от ореола в 200 km вокруг каждого из них. Оба лежат на северной стороне от центра, тогда как точки коры — на его южной стороне.

Почему SPA утратил около половины своей коры и стал областью с самой тонкой корой на Луне, и почему центр тонкой зоны находится не в центре бассейна, а к югу от него, а её самая тонкая точка — на юге?

В общепринятом прочтении SPA — ударный бассейн, а его тонкая кора — яма, оставленная выемкой: удар, создавший SPA, вырыл кору и выбросил её за пределы бассейна. В моделях наклонного удара, движущегося на юг, — направление, предлагаемое большинством недавних работ (Эндрюс-Ханна и др. 2025; Вакита и др. 2026), — тонкая зона вытянута вдоль траектории и сужается в направлении юга, с постепенным переходом на южной стороне

(также Ситрон и др. 2024). Наклонный удар, приходящий под углом, а не прямо сверху, не вырывает симметричную яму: он роет глубже и длиннее в направлении движения тела, поэтому тонкая зона тянется в ту же сторону. От моделей требуется предсказать не определённую самую тонкую точку, а общую форму тонкой зоны. Почти отсутствующая кора в Аполлоне объясняется собственным ударом Аполлона, более поздним и меньшим, который снова вырыл внутри SPA (Поттер и др. 2018).

Здесь наука выдерживает проверку. У неё нет требования, которому её модели не удовлетворяют, и нет предсказанной ею точки, которая не была бы найдена.

Врезки с вердиктом, завершающие шаги 4 и 6, следуют схеме, заданной в начале части B: наука судится по её собственным меркам (объясняет, объясняет частично, объясняет с трудом, не объясняет), модель — по своим (соответствует, соответствует частично, открыто), и ни одна врезка не сравнивает одну с другой.

Вердикт науки: объясняет Тонкая зона, лежащая к югу от центра и расширяющаяся в направлении юга, соответствует удару, движущемуся на юг, а Аполлон объясняется собственным ударом.

В модели SPA — это место, где тепло горелки достигло подошвы коры на обратной стороне: источник тепла под обратной стороной, напротив отверстий видимой стороны, с Морем Дождей как его главным выходом и Морем Ясности как второстепенным (A.5). Кора там тонка, потому что это тепло её удалило. Тепло снизу создало тонкую кору тремя совместными термомеханическими механизмами:

Соскальзывание с купола. Область, подталкиваемая и нагреваемая снизу, была поднята в куполообразную структуру, и размягчённая кора соскользнула с неё в стороны под действием гравитации Луны. Нагретая кора теряет жёсткость; на поднятой и наклонной поверхности она ползёт вниз по склонам — подобно слою размягчённого воска, стекающему по стенкам нагретого купола.

Выталкивание наружу теплом. Горячее вещество давит сильнее холодного: быстрые частицы толкают медленные. Горячее вещество, поднявшееся снизу, расширялось и растекалось в стороны под корой и толкало её от центра теплового потока к прохладным краям.

Подкоровое плавление. Подошва коры была расплавлена теплом, и кора убыла на месте.

Если первый и второй механизмы перемещают кору вбок, от центра к краям, то третий механизм удаляет её на месте, снизу. Два из них показаны ниже в числах, чтобы читатель видел, что каждый из них физически возможен за то время, которое было в его распоряжении.

Физика выталкивания наружу (механизм 2). *Тепловое давление.* Температура — мера кинетической энергии частиц; в газе $p = nkT$, и давление растёт с температурой. В твёрдом

или вязком веществе, которое не может свободно расширяться в объёме, нагрев создаёт давление:

$$\Delta p = \alpha\, K\, \Delta T$$

Словами: вещество, нагретое на ΔT, стремится увеличить свой объём на долю $\alpha\,\Delta T$, где α — его коэффициент теплового расширения. Если окружение не даёт ему вырасти, это равносильно тому, что его сжали обратно на ту же долю, и давление, требуемое для этого, — эта доля, умноженная на модуль объёмного сжатия K, сопротивление вещества сжатию. То же происходит, когда нагревают воду в герметичном и полностью заполненном сосуде: она не может расшириться, поэтому её давление растёт, пока сосуд не уступит. Таблица даёт значения для силикатного вещества:

Величина	Значение для силикатного вещества	Тип
α — объёмное тепловое расширение	2–4 $\times 10^{-5}$ K⁻¹	принятое значение
K — модуль объёмного сжатия	70–100 GPa	принятое значение
αK	1.4–4 MPa/K	выведено
Нагрев на 300 K	0.4–1.2 GPa	выведено
Прочность на сжатие	≈ 0.2 GPa	принятое значение

Расчёт показывает, что нагрев на несколько сотен кельвинов создаёт давление в 2–6 раз больше прочности на сжатие (в прежней версии было αK 2–3 MPa/K, 0.6–0.9 GPa и в 3–4 раза, — центральные значения этих диапазонов), то есть наибольшего давления, которое вещество может выдержать до разрушения; вещество не может ему противостоять, и горячее вещество выталкивается наружу, от горячего центра к холодному.

Боковое растекание под корой. Горячее вещество претерпевает тепловое снижение плотности: $\Delta\rho = \rho\,\alpha\,\Delta T \approx 30$ kg/m³ при нагреве на 300 K. Голова горячего вещества толщиной h создаёт боковое напряжение $\sigma \approx \Delta\rho\, g\, h \approx 5$ MPa ($h = 100$ km, $g = 1.6$ m/s²). Слой более лёгкого вещества, лежащий под более тяжёлым окружением, давит в сторону, как столб воды давит на стенки своего сосуда; σ — это боковой напор, задаваемый разностью плотностей, гравитацией Луны g и толщиной горячего слоя. Скорость, с которой вещество поддаётся напору, зависит от его вязкости — сопротивления течению, очень высокого у горячего твёрдого вещества, медленно ползущего на протяжении долгого времени. При вязкости 10^{20} Pa·s скорость деформации оценивается в ≈ 1.5 за миллион лет: за миллионы лет вещество перемещается на расстояния порядка толщины самого горячего слоя, и этого достаточно, чтобы переместить кору от центра к краям.

Направленность теплового потока. Второй закон термодинамики задаёт направление: тепло течёт от горячего к холодному (закон Фурье, $q = -k\nabla T$), и одновременно возникает

разность давлений от горячего к холодному ($\nabla p = \alpha K \nabla T$), толкающая вещество в том же направлении. Оба закона имеют одну форму: там, где температура падает (∇T, градиент температуры), тепло течёт вниз по этому градиенту, и давление падает вместе с ней, так что направление теплового потока и направление напора на вещество совпадают — от горячего центра к прохладным краям.

Термодиффузия — эффект Соре. В смеси с разностью температур компоненты движутся также из-за самой температуры:

$$J = -\rho D \left(\nabla w + w \left(1 - w \right) S_T \nabla T \right)$$

Здесь J — поток одного компонента, w — его доля в смеси, D — его коэффициент диффузии и S_T — коэффициент Соре. Первый член — обычная диффузия, выравнивающая различия состава; второй — поток, движимый только разностью температур и способный создавать различия состава. В силикатных магмах $S_T \approx 10^{-3}$–10^{-2} K⁻¹ (Лешер и Уокер 1986). У механизма два ограничения. **Ограничение скорости.** Он медленный — $D \approx 10^{-11}$ m²/s перемещает вещество на расстояние около $\sqrt{Dt}$, лишь на несколько метров за десятки тысяч лет и примерно на полкилометра за миллиард лет (в прежней версии были сотни метров и десятки километров; оценка по квадратному корню ещё меньше, и это лишь усиливает вывод), — слишком медленно, чтобы удалить кору в масштабе бассейна, поэтому не он толкал кору. **Обратное направление разделения.** В экспериментах кремнезём концентрируется на горячей стороне, а железо и магний мигрируют к холодной — противоположно богатому железом дну центра SPA, поэтому он не объясняет железо. Его роль ограничена местным разделением состава внутри долго проваривавшихся слоёв.

Физика плавления снизу (механизм 3). Энергетический бюджет плавления коры задаётся сохранением энергии (первый закон) и условием Стефана для фронта плавления. Чтобы расплавить кору толщиной h, её нужно нагреть до плавления, а затем расплавить:

$$E = \rho \left(c_p \Delta T + L \right) h, \qquad v = \frac{q}{\rho \left(c_p \Delta T + L \right)}$$

Первое уравнение — бюджет: каждому килограмму коры нужно $c_p \Delta T$, чтобы нагреться до точки плавления (c_p — удельная теплоёмкость, тепло, нужное для нагрева одного килограмма на один кельвин), а затем L, скрытая теплота, чтобы перейти из твёрдого состояния в расплав; умноженное на плотность ρ и толщину h, это даёт энергию E на каждый квадратный метр поверхности. Второе уравнение — условие Стефана: тепловой поток q, приходящий снизу, перемещает фронт плавления вверх со скоростью v, то есть поток, делённый на энергию, нужную каждому кубическому метру.

Величина	Значение
L — скрытая теплота плавления	4×10^5 J/kg
$c_p \Delta T$ — нагрев на 800 K	8×10^5 J/kg
ρ — плотность коры	2,900 kg/m³
Энергия плавления 20 km коры	$\approx 7 \times 10^{13}$ J/m²

Тепловой поток снизу	Время плавления 20 km
0.5 W/m² (в 25 раз больше сегодняшнего потока)	≈ 4.4 млн лет
0.1 W/m²	≈ 22 млн лет

Первая таблица строит бюджет; вторая делит его на два тепловых потока. Время — это просто энергия на квадратный метр, делённая на тепло, приходящее каждую секунду на каждый квадратный метр. Даже умеренный поток, 0.1 W/m², расплавляет 20 km примерно за 22 млн лет.

Плавление 20 km коры снизу требует, таким образом, временного окна всего от миллионов до десятков миллионов лет — гораздо короче времени, в течение которого действовала горелка; механизм применим и при умеренном тепловом потоке.

Значения — порядки величины с общепринятыми параметрами для силикатного вещества (расширение, модуль объёмного сжатия, вязкость, тепловой поток), помеченными как допущения (ПРИНЯТО). Они показывают, что механизмы возможны; они не рассчитывают точно, что произошло.

Что стало с корой и куполом. Кора, вытолкнутая наружу, нагромоздилась вокруг бассейна — утолщённое кольцо (B4). Тепло было сильнее всего в центре купола, под которым оно поднималось; оно расплавило толстые и тонкие части области одинаково, и самая тонкая кора осталась на юге, где исходная кора была тоньше (B4). В основании области железосодержащее вещество, пришедшее из Земли, осталось и сконцентрировалось, когда другие вещества ушли (B10). Источник тепла затих с ослаблением сплющивания, до отделения от Земли; после отрыва действовало лишь остаточное тепло, медленно угасавшее. По мере удаления тела в космос остывание усиливалось и изменяло строение: проваренные слои уплотнились и сжались, и поднятая область просела во впадину. Тонкая кора — это, таким образом, след тепла, а не предварительное условие для него: горелка не искала места, где кора уже была тонкой; она сделала кору тонкой там, где действовала.

Отверстия внутри SPA сильно испытали воздействие горелки и повлияли на своё окружение, так что статистически они порой похожи на центр бассейна; это шум, скрывающий строение самого SPA.

Модель предсказывает тонкую кору во всей нагретой области, самую тонкую там, где исходная кора была тонкой, и там же — самый низкий грунт; и сконцентрированное железо в основании области.

Южное схождение. Строение SPA собирается на его юге: самая тонкая кора SPA ($\approx$ 61° ю. ш., 184° в. д.), самый низкий грунт между кратерами (61° ю. ш., 199° в. д., B2) и плотная масса (62° ю. ш., 200° в. д., B10) лежат все на юге, в пределах ≈ 230 km друг от друга (в прежней версии было ≈ 200 km). Три независимых измерения — толщина коры по гравитации, высота по лазерному высотомеру на грунте между кратерами и погребённая масса по

гравитационному полю на глубине — попадают в одну малую область бассейна шириной 2,400 km.

Центр тяжести тонкой зоны и самая тонкая точка почти совпадают — 5% диаметра бассейна.

Необходимость очистки. Исключение отверстий очищает картину, как и ожидает модель: без «ям» отверстий проявляется строение самого SPA.

Открытый разрыв. Один пункт остаётся открытым: самая слабая летопись кратеров лежит на северной стороне тонкой зоны, в ≈ 450 km от самой тонкой точки; вокруг самой тонкой точки летопись сильна (0.82–1.10) — то есть от 0.82 до 1.10 плотности кратеров сразу за краем, близко к обычной. Почему это так, здесь остаётся открытым; B4 к этому возвращается.

Вердикт модели: соответствует Самая тонкая кора SPA, его самый низкий грунт и плотная масса лежат вместе на юге, в пределах примерно 230 km друг от друга, внутри нагретой области, на её тонкой южной стороне.

Что это показывает. Отверстия загрязняют измерение коры точно так же, как кратеры загрязняют измерение высоты: один Аполлон создал «самую тонкую точку» сырого измерения. У SPA есть «структурный юг» — самая тонкая кора, самый низкий грунт и плотная масса, все три вместе, — и B2 и B3 указывают на одно и то же место. Север принадлежит слабой летописи кратеров, юг — строению; оба лежат внутри одной и той же зоны тонкой коры.

При допущении, что бассейн образован наклонным ударом, движущимся на юг, наука хорошо объясняет B3 — тонкую кору и её положение к югу от центра. Это объяснение зависит от допущения удара; B3 сам по себе не решает выбор между объяснениями, но показывает, где лежит тело бассейна.

Данные и код.

Данные	Источник
Толщина коры	GRAIL, четыре модели Вечорек и др. 2013, сетка 0.25°
Отверстия и лава	36 отверстий (взяты с нашей карты, радиусы из каталогов); LROC
Кратеры (дополнительная проверка)	Роббинс 2019, ≥ 20 km, поле в 1.5 радиуса
Независимая проверка	Paper8_B3_Thin_Crust (30.9.2026): центр тонкой зоны в 103–112 km к юго-юго-западу (весь грунт); Аполлон 3.9–8.5 km в круговом окне 150 km
Код	b3clean.py, b3figs.py

Данные	Источник
Физика	Общепринятые значения для силикатного вещества; коэффициент Соре: Лешер и Уокер 1986 (ещё не сверено с источником)

Методическое примечание. Независимая проверка была выполнена на всём грунте, включая отверстия; там центр тонкой зоны найден в 103–112 km к юго-юго-западу от центра бассейна — ближе к центру, чем на очищенном грунте, но в том же направлении, — а кора Аполлона, 3.9–8.5 km, самая тонкая на сырой карте: загрязнение, которое удаляет протокол очистки.

Открыто. Почему слабая летопись кратеров лежит на севере, а не в самой тонкой точке, — намеренно оставлено открытым. Радиус тонкой зоны на юге зависит от модели: в моделях 3–4 кора превышает 30 km уже при 19.5°, а затем снова убывает (независимая проверка). Толщина коры в самой тонкой точке зависит от того, как определено сглаживание. Радиусы 36 отверстий ещё требуют проверки.

B4 Внешнее кольцо

B3 нашёл, что кора внутри SPA тонка. Кора, удалённая из одного места, должна куда-то уйти или быть разрушена. B4 ищет её вокруг бассейна и находит кольцо утолщённой коры. Оба прочтения ожидают такого кольца: в прочтении удара это вещество, выброшенное из кратера; в модели — размягчённая кора, соскользнувшая и вытолкнутая наружу с нагретого купола. Различает их форма кольца — где оно толстое и где отсутствует.

Кратко. Вокруг SPA кора выступает кольцевым валом в 50–55° от его центра. Внутри бассейна кора одинакова во всех направлениях (15–19 km), подобно выровненному водохранилищу; за его пределами сохранилась исходная поверхность, толстая на северо-востоке и тонкая на юго-западе, и кольцо наследует её. Кольцо — это выступ над этой поверхностью во всех направлениях, кроме запада.

Выравнивание регионального тренда. Кора Луны неоднородна и вдали от SPA: в целом она тоньше на видимой стороне и толще на материках обратной стороны. Чтобы выделить местную подпись бассейна, сначала нужно удалить этот широкий тренд, как выравнивают наклонный стол, прежде чем искать на нём выступ. **Оценка объёма недостающего вещества.** После удаления регионального тренда обратной стороны кора вокруг SPA толще обычного во всех четырёх моделях коры GRAIL: утолщение достигает максимума 3.8–5.7 km в 50–55° от центра бассейна, примерно в 320–470 km за краем (в прежней версии было 350–430 km), вдоль полосы шириной около 450 km. Анализ в 18 секторах по 20°, во всех четырёх моделях, показывает, что кольцо, простирающееся до 60°, содержит лишь около 37% коры, недостающей в бассейне. То есть если бы кора, недостающая внутри края, была просто перенесена наружу и нагромождена за ним, она образовала бы кольцо почти в три раза больше найденного.

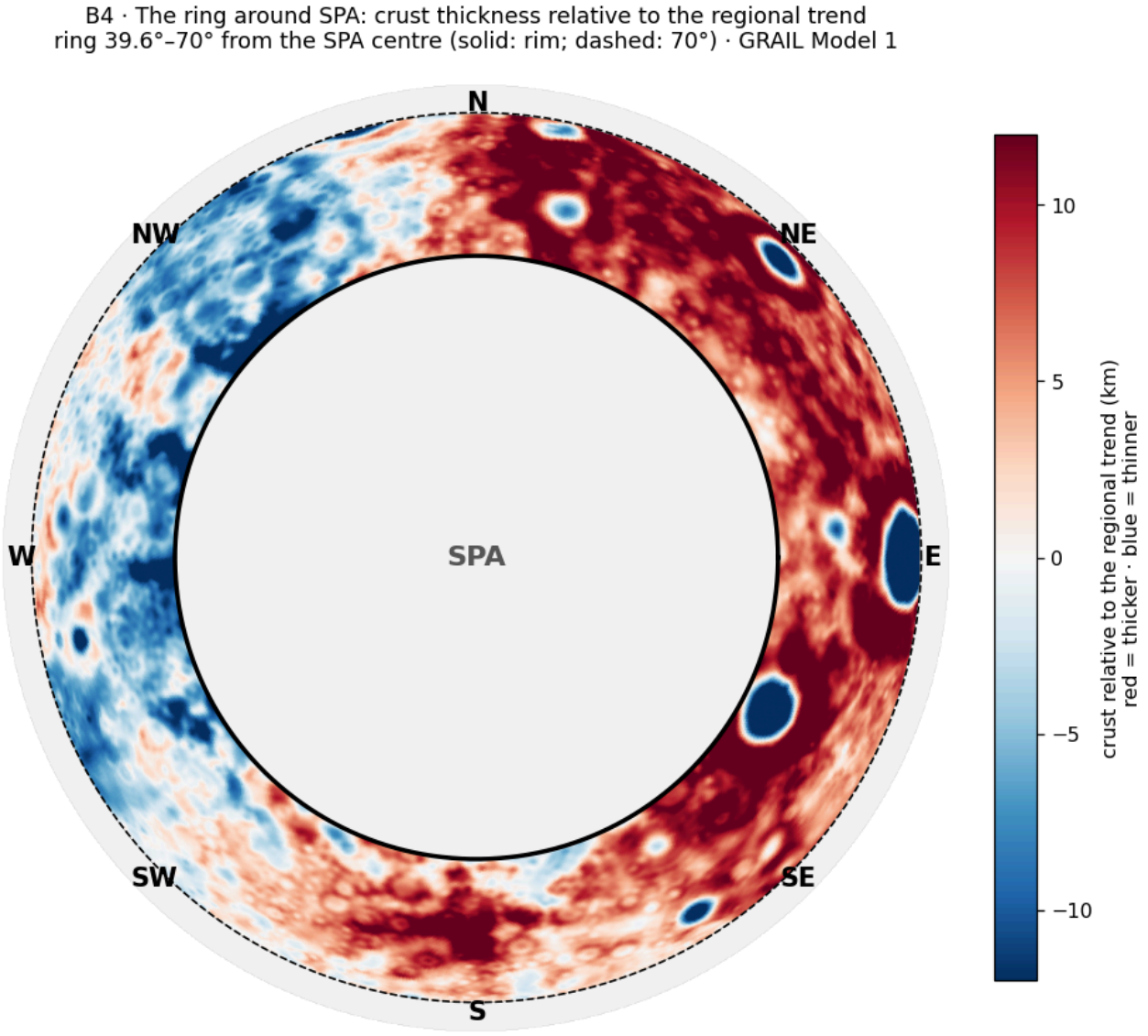


Рисунок показывает только полосу за краем после удаления тренда. Красная полоса — кольцо; оно широкое и непрерывное на восточной стороне и затухает на западной.

Направление. Мы разложили толщину в кольце 45–60° по направлениям. По окружности кольца толщина растёт и падает, и эту пространственную изменчивость можно разложить на простые картины. *Односторонняя составляющая* — кольцо, толстое с одной стороны и тонкое с противоположной, как наклонённая тарелка; её величина — насколько толстая сторона толще, а её направление — куда обращена толстая сторона. *Двусторонняя составляющая* — кольцо, толстое с двух противоположных сторон и тонкое с двух сторон между ними, как эллипс. Найдена сильная односторонняя составляющая — толстая с одной стороны и тонкая с противоположной — и более слабая двусторонняя. Чтобы убедиться, что находка не зависит от геометрии, в которой задано кольцо, мы измерили её также на эллипсе бассейна ($2,400 \times 2,050$ km), при обоих опубликованных направлениях наклона:

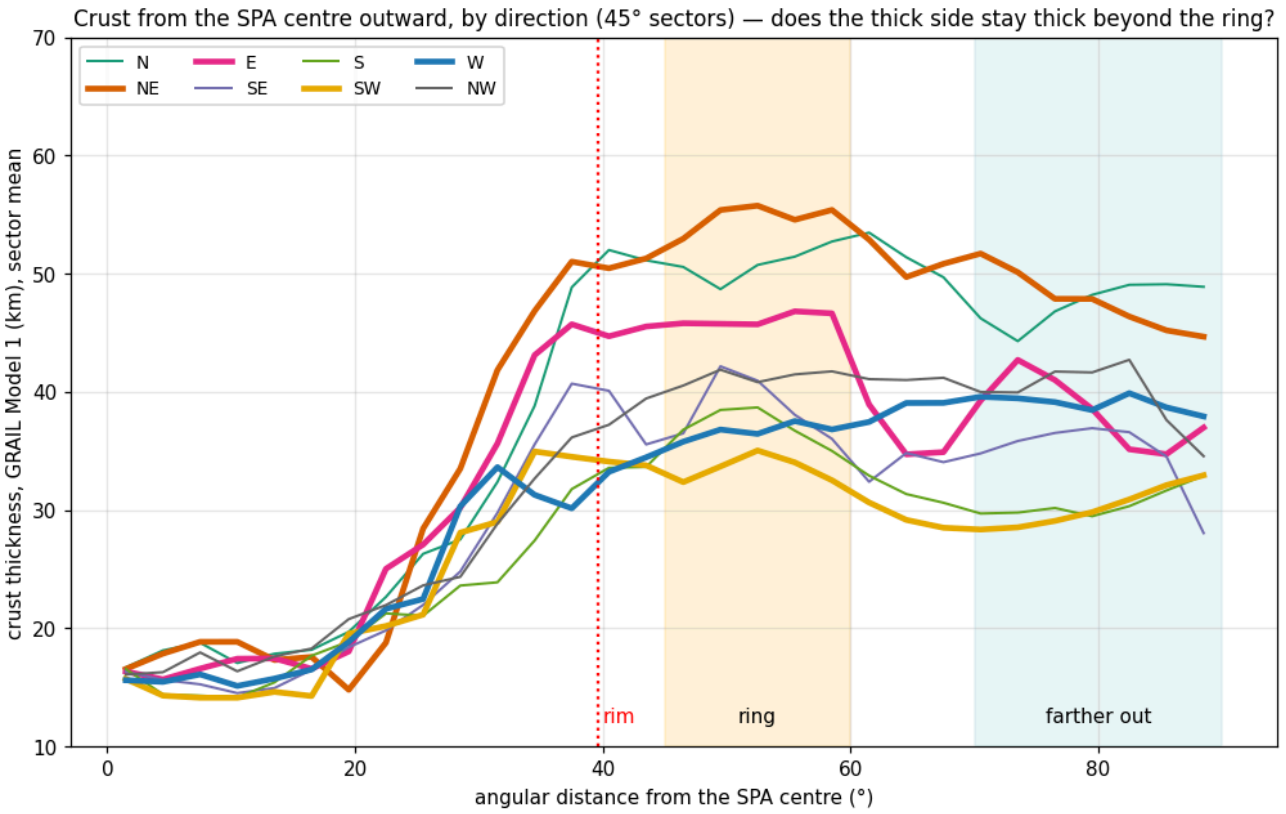
Форма кольца	Односторонняя составляющая (km)	Направление толстой стороны	Двусторонняя составляющая (km)
Окружность (39.6°)	7.8–8.9	96–97°	2.9–3.3
Эллипс, большая ось $+18.8°$	8.0–9.1	98°	4.3–4.9
Эллипс, большая ось $-18.8°$	7.7–8.6	98–99°	3.5–4.0

Диапазон между моделью 1 и моделью 4. Направление отсчитывается от севера (0°) через восток (90°). Чем краснее ячейка, тем сильнее асимметрия.

Каждая строка вычерчивает кольцо иначе: как окружность и как опубликованный эллипс бассейна, наклонённый в одну и в другую сторону. Посмотрите на средний столбец: толстая сторона обращена на 96–99° во всех трёх строках, то есть почти точно на восток. Односторонняя составляющая — 7.7–9.1 km во всех трёх, вдвое и более выше двусторонней.

Анализ показывает, что асимметрия не зависит от допущения о форме бассейна: на окружности и на эллипсе, при обоих наклонах, толстая сторона — восток (96–99°), почти с одинаковой силой.

Поверхность, на которой образовалось кольцо. Карта коры показывает, что SPA лежит на краю материков обратной стороны — самой толстой коры на Луне — к северу и северо-востоку от него. Обращённая на восток асимметрия может, таким образом, быть лишь отражением склона материков, который кольцо случайно пересекает, а не свойством самого кольца. Чтобы отделить выступ от склона, мы проследили кору от центра наружу, до 90°, в каждом направлении и сравнили кольцо с более удалённой корой в том же направлении:



Восемь линий на рисунке — восемь радиальных проходов за пределы бассейна. Вблизи центра они лежат одна на другой; снаружи они расходятся веером, каждая к толщине области, в которую входит. Вопрос в том, поднимается ли линия в кольце и снова опускается за ним — выступ — или лишь взбирается к своему региональному плато.

Направление	Кольцо (45–60°)	Дальше (70–90°)	Выступ кольца
север	50.9	47.6	$+3.3$
северо-восток	54.8	47.4	$+7.4$
восток	46.2	38.4	$+7.8$
юго-восток	38.7	34.8	$+3.9$
юг	37.1	30.6	$+6.5$
юго-запад	33.5	30.4	$+3.2$
запад	36.7	39.0	-2.3
северо-запад	41.3	39.7	$+1.6$

km, модель 1 (модель 4 сходна: среднее $+4.4$). Чем краснее ячейка, тем больше выступ; синий: кольцо тоньше своего окружения.

Последний столбец — кольцо минус более удалённая кора в том же направлении. Сравнение каждого направления с самим собой устраняет склон материков: направление, толстое

потому, что там толсты материки, толсто и в кольце, и за ним, и разность сокращается. Остаток — высота самого выступа. Семь из восьми ячеек красные; лишь запад синий.

Сама поверхность наклонена — толстая на северо-востоке и тонкая на юго-западе, далеко за кольцом; кольцо образовалось внутри уже существовавшего склона.

Результаты показывают, что кольцо — настоящий выступ над этой поверхностью — в среднем 3.9–4.4 km — в семи из восьми направлений.

Асимметрия самого выступа примерно вдвое меньше: 3.7–4.4 km (против 7.8–8.9 km на региональной базовой линии), и по-прежнему в направлении востока. На западе выступа нет. Около половины обращённой на восток асимметрии принадлежит, таким образом, поверхности, на которой образовалось кольцо, и около половины — самому кольцу.

Независимая топографическая проверка. Выступ виден и в высоте, а не только в модели коры (LOLA, кольцо против 70–90° в том же направлении):

Направление	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Выступ по высоте (km)	$+0.98$	$+1.93$	$+1.59$	$+1.11$	$+1.17$	$+0.41$	-0.50	$+0.59$

Это имеет вес, потому что толщина коры — модель, построенная на гравитации и на предполагаемых плотностях, тогда как высота измерена непосредственно лазером, независимо от допущений о плотности. Они независимы, и они согласуются: поверхность над кольцом поднята примерно до 2 km над поверхностью за ним, с максимумом на северо-востоке и востоке, а на западе она стоит ниже.

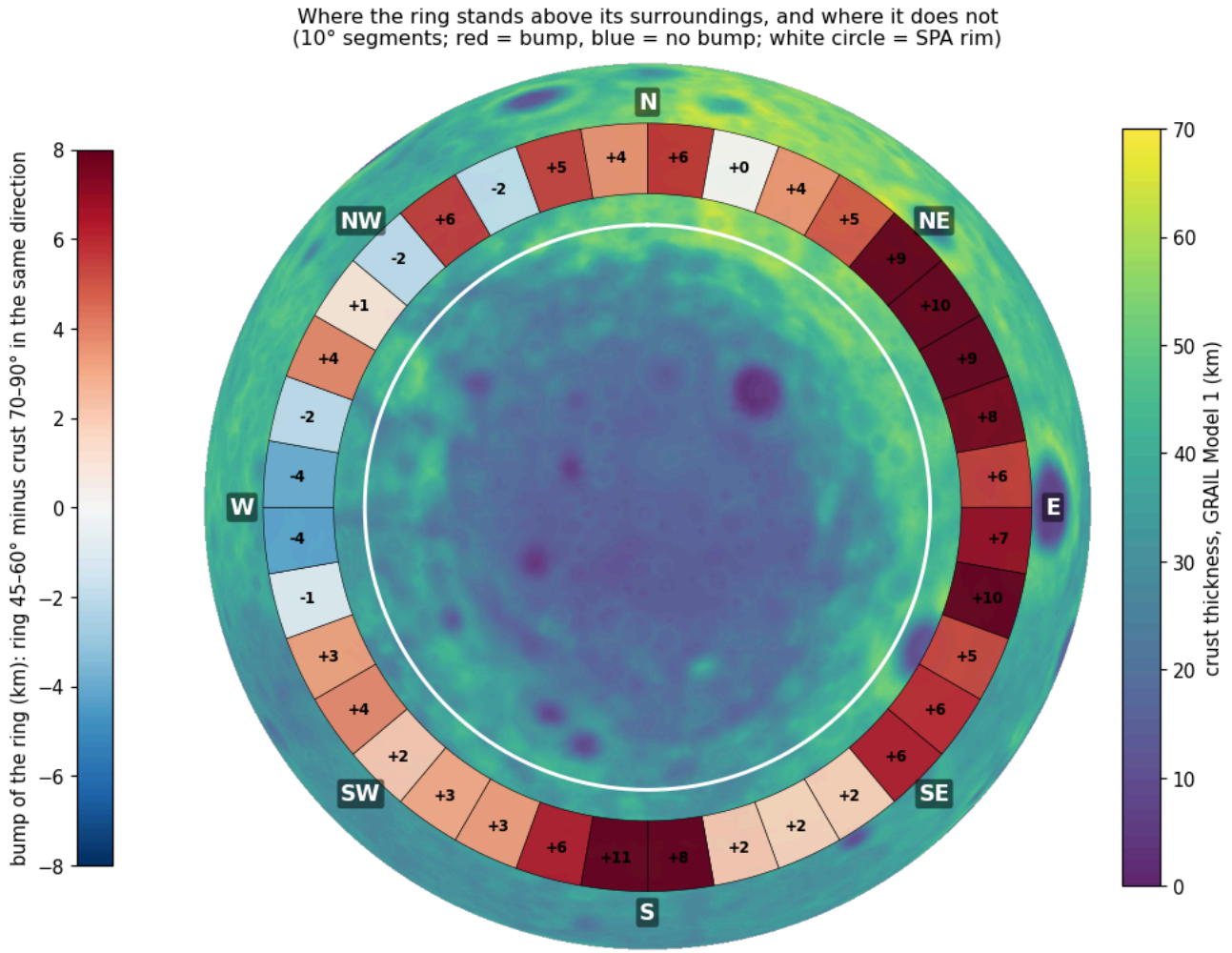
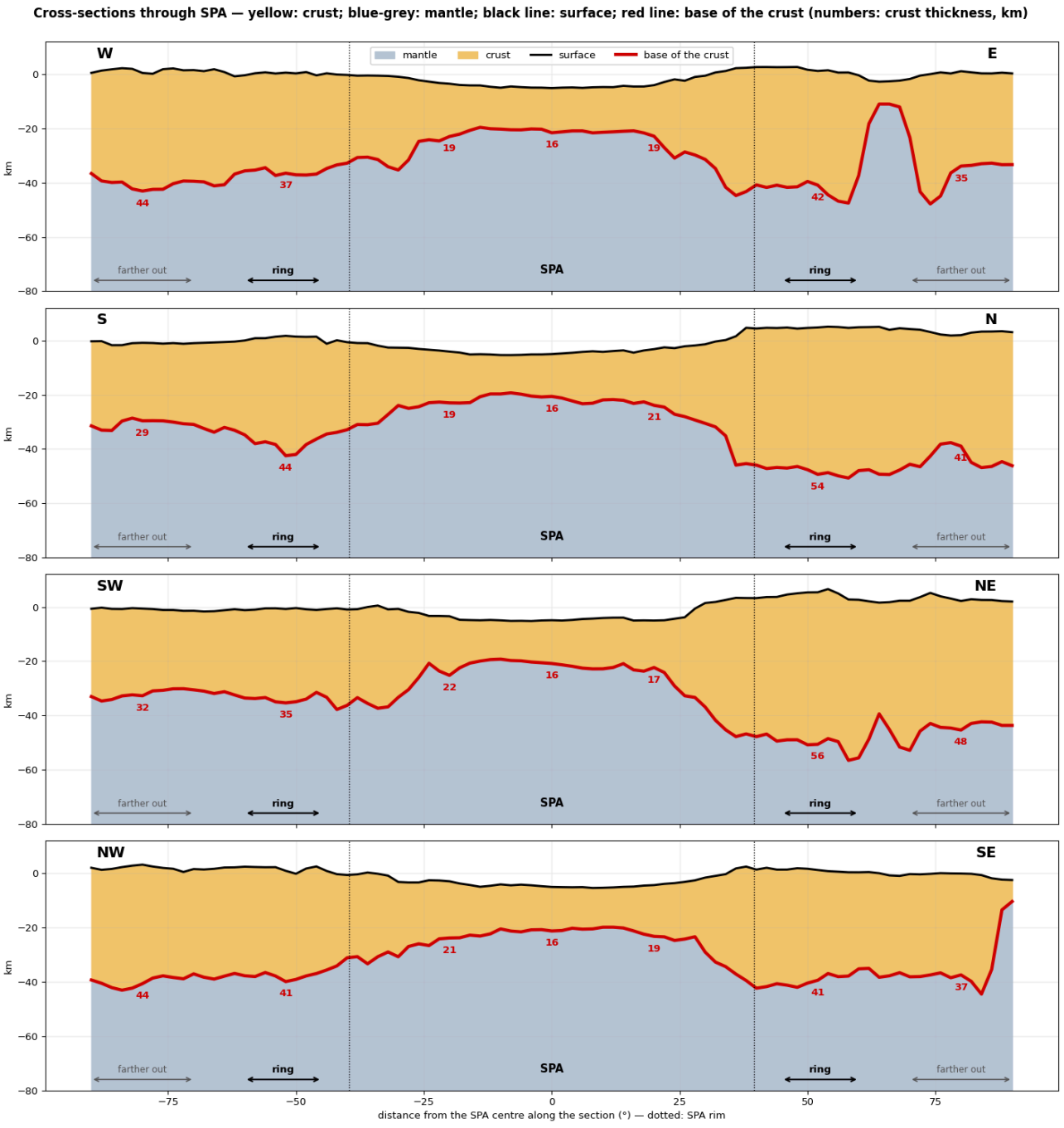


Рисунок повторяет сравнение таблицы более мелкими шагами, 36 направлений вместо восьми, так что разрыв на западе виден как непрерывный участок примерно в 40°, а не как один неудачный сектор.

Корреляция с поверхностью позади. Поверхность за кольцом не задаёт высоту выступа: по 24 направлениям нет связи между высотой выступа и толщиной коры позади него (корреляция -0.04) или высотой поверхности там (-0.05). Корреляция $+1$ означала бы, что выступ растёт точно тогда, когда растёт кора позади него, а -1 — что он точно уменьшается; значения, столь близкие к нулю, означают, что они не связаны. На юге, где кора позади кольца самая тонкая (≈ 30 km) и поверхность низкая, выступ — один из самых высоких; на западе, где кора толще (≈ 39–41 km), выступа нет.

Отверстия в западном кольце не являются причиной отсутствия выступа: отверстия 28 и 29 (Циолковский) покрывают около 44% западного кольца, но когда их исключают вместе с ореолом в 100 km, выступ не возвращается (-3.5 km).



Разрезы режут бассейн, как режут торт, чтобы показать слои сбоку. Верхняя линия — поверхность грунта, красная линия — подошва коры; жёлтое между ними — кора.

Выступ — корень, уходящий вниз. На разрезах подошва коры под кольцом погружается в мантию, а затем снова поднимается: на юге 44 km в кольце против 29 km дальше, на севере 54 против 41, на северо-востоке 56 против 48, на востоке 42 против 35. На западе (37 против 44) и на северо-западе (41 против 44) корня нет; подошва коры постепенно углубляется наружу. Кора, плавающая на более плотной мантии, несёт избыточную толщину в основном внизу, как айсберг несёт большую часть объёма под водой; поэтому утолщённое кольцо видно наверху как низкий выступ в 1–2 km, а внизу — как корень коры в 7–15 km.

Есть и внутреннее кольцо, в 30–43° от центра, и они дополняют друг друга: там, где внешнее кольцо слабо, — на западе, северо-западе и юго-западе, — внутреннее в основном сильно.

Внутреннее кольцо рассматривается как отдельная аномалия (B5).

Почему кора вокруг бассейна утолщена сверх обычного и почему асимметрия сосредоточена именно в его восточной половине, тогда как в западной она тонка?

В литературе кольцо определяется как покров выбросов удара: кора, вырытая из полости бассейна, была выброшена наружу и нагромождена вокруг края. При наклонном ударе большая часть массы выбрасывается вперёд, вниз по направлению движения ударника. В литературе есть две ведущие гипотезы о направлении:

Гипотеза	Источник	Где ожидается избыток вещества
С юго-востока на северо-запад (старая)	Мелош и др. 2017 (тело ≈ 200 km, ≈ 15 km/s, 45°)	Северо-запад (вниз по траектории); почти ничего позади
С севера на юг (новая)	Эндрюс-Ханна и др. 2025; Вакита и др. 2026	Юг (вниз по траектории) и два «крыла» по сторонам — восток и запад — в картине бабочки; ≈ 550 km вниз по траектории, ≈ 650 km по сторонам. Вакита и др.: мантийное вещество до ≈ 400 km на запад и тонкий, более близкий слой на востоке

«Вниз по траектории» — направление, в котором двигался ударник. Таблица указывает для каждой гипотезы, где её собственные моделирования помещают выброшенное вещество; это прогнозы, с которыми сопоставляется измеренное кольцо в шаге 4.

B4 · The measured crust around SPA against what each impact direction predicts

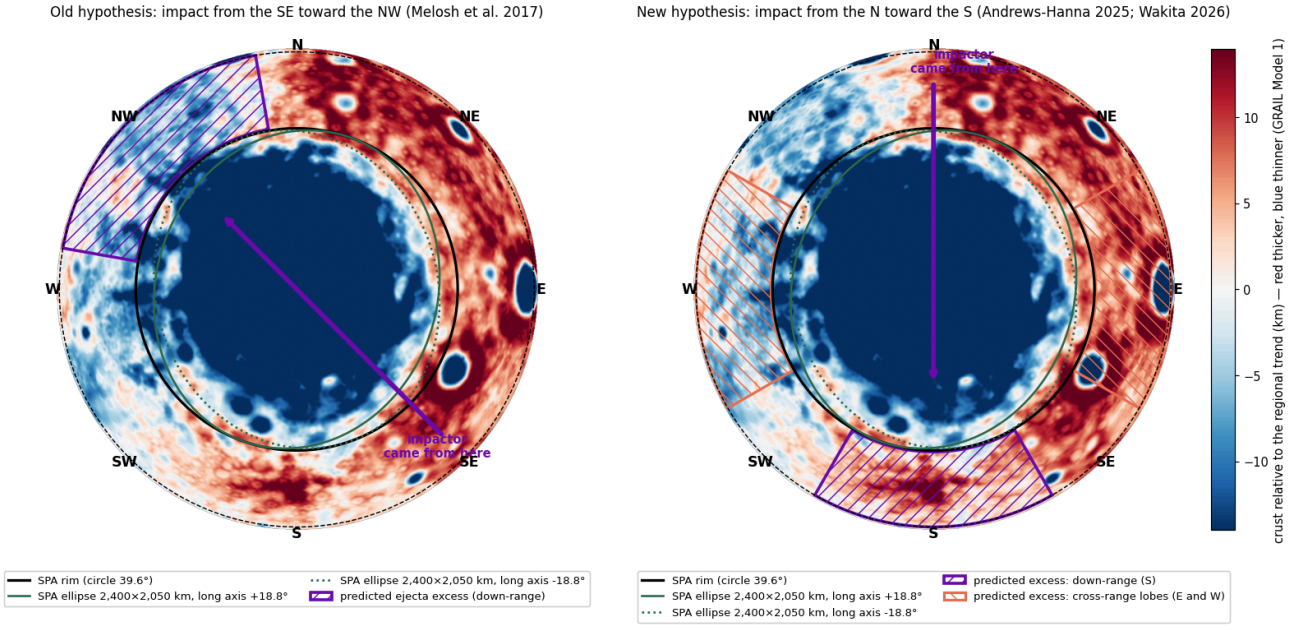


Рисунок накладывает каждый прогноз на измеренную кору. Там, где заштрихованная или окрашенная область падает на красное, прогноз выполняется; там, где на синее, — нет.

Старая гипотеза (с юго-востока на северо-запад) предсказывает противоположное найденному: в области, где ожидается избыток вещества, — на северо-западе, — измерена тонкая кора.

Новая гипотеза (с севера на юг) соответствует лишь частично: есть выступ на юге ($+6.5$ km), как ожидалось, и на востоке ($+7.8$), как ожидалось, — но на западе выступа нет вовсе (-2.3), тогда как моделирования требуют двух сходных крыльев, а в моделировании Вакиты и др. на западе вещества даже больше.

Мы не нашли опубликованного прогноза картины «толсто на востоке, тонко на западе»; это новое измерение.

Количество вещества. Кольцо до 60° содержит лишь около 37% коры, недостающей в бассейне. В моделированиях значительная часть выбросов улетает далеко или плавится; поэтому эта находка не противоречит удару, но и не поддерживает его.

И в общепринятом прочтении внутренняя часть выровнена: гигантский удар создаёт большой расплавленный слой, который дифференцируется и выравнивается в плоское дно, поэтому плоское дно и однородная внутренняя кора объясняются и в нём. Различает объяснения длительность проваривания: ударный расплав остывает относительно быстро (см. B11, B15).

Профиль дна. Разрез бассейна вдоль двух предложенных осей удара (рисунок B4.6) не показывает желоба, углубляющегося вдоль траектории: вдоль обеих осей дно широкое и плоское, -4 до -5 km на протяжении ≈ 900 km. При углах, предложенных для SPA (30–45°), наука не предсказывает желоба; желоб образуется лишь при ударе под очень малым углом, менее примерно 15°. Найдена явная асимметрия краёв вдоль оси север — юг: высокий и крутой северный край против низкого и пологого южного — довод, на который опирается новая гипотеза.

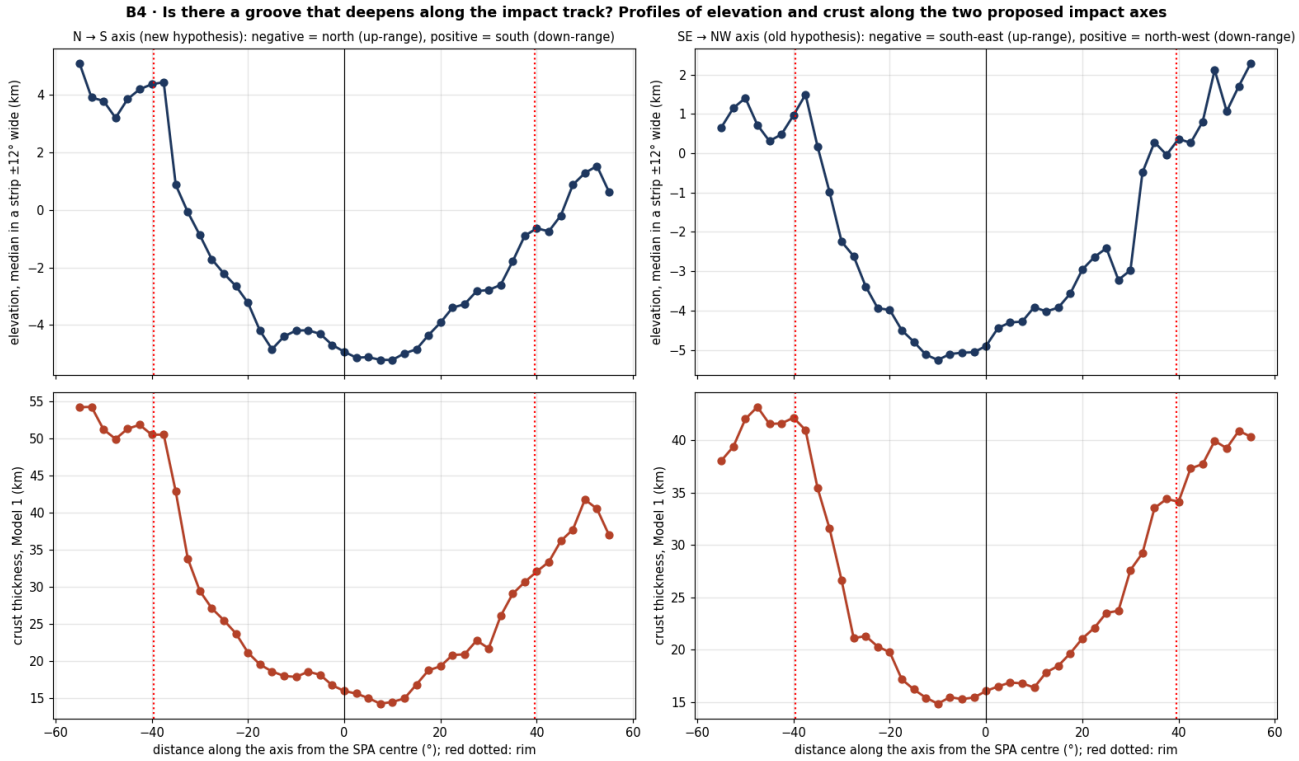


Рисунок — проверка прочтения удара по его собственным меркам: он ищет вдоль каждой предложенной траектории желоб и находит вместо него плоское дно; и он показывает единственную асимметрию, которую новая гипотеза использует в свою пользу, — крутой север и пологий юг края.

Вердикт науки: объясняет частично Кольцо есть, и утолщение на юге и востоке соответствует новой гипотезе; тонкость на западе и неравенство крыльев не объяснены.

В B3 кора соскользнула и была вытолкнута с нагретого купола. B4 спрашивает, куда она ушла и почему ушла в одни стороны больше, чем в другие. Ответ лежит во взаимодействии между теплом и неоднородностью коры, которую тепло встретило вокруг купола.

Тепло шло снизу и было сильнее всего в центре подповерхностного купола. Оно расплавляло область со всех сторон, но кора вокруг купола не была однородной: толстой на северо-востоке, где к бассейну примыкают материки обратной стороны, и тонкой на юго-западе. На северо-востоке лежит Аполлон, крупнейшее отверстие в SPA, море (отверстие), существовавшее ранее и вновь активированное теплом снизу.

Эти различия толщины продиктовали количество вещества, перемещённого и нагромождённого на краях. **Толстая северо-восточная сторона** была расплавлена сильно: там было сдвинуто большое количество коры, и оно оставило кольцо на северо-востоке. **Западная сторона** была расплавлена слабо и дала мало вещества, поэтому кольцо там не образовалось. На северо-востоке нагретая зона узка, и кольца лежат близко к бассейну; на западе и юго-западе нагретая зона широка, и расстояние между кольцами велико.

Почему остался холм — дифференциальное остывание снаружи внутрь. Во время нагрева область поднялась пологим куполом. Когда источник тепла затих, с ослаблением

сплющивания до отделения, купол начал оседать — но остывание не было однородным. Внешняя часть, кольцо, остыла первой и «застыла» в поднятом состоянии, в длительном процессе; центральная часть оставалась горячей дольше и осела лишь в конце. Так остался кольцеобразный холм вокруг впадины, как пирог, чьи края твердеют первыми и стоят высоко у бортика, тогда как его мягкая середина оседает при остывании. То, что остыло первым, и уплотнилось меньше, поэтому кольцо сохранило больше своей толщины (корень, видимый на разрезах, рисунок B4.4), тогда как центр, остававшийся горячим, уплотнился и сжался (B2). На западе кора была расплавлена слабо и нагромоздилось мало вещества; края осели вместе с центром, поэтому холма там нет.

Выступ не является состоянием по умолчанию. Область, которая была нагрета, остыла и осела, даёт плавный и плоский переход к исходной поверхности — «нулевую линию» — без холма между ними. Таково положение на западе. Выступ в других направлениях — добавка: кора, вытолкнутая и соскользнувшая из центра и нагромождённая на краях.

Внутри бассейна тепло выровняло всё, как водохранилище, до однородного уровня. За его пределами сохранилась исходная поверхность — толстая на северо-востоке, тонкая на юго-западе. Кора, вытолкнутая наружу из центра и соскользнувшая с купола (B3), нагромоздилась на краях — во внешнем кольце или, ближе, во внутреннем кольце (B5). При последовавшем остывании всё осело: слои уплотнились и сжались относительно своей толщины.

Модель предсказывает самое сильное тепло в центре купола; кольцо там, где толстая северо-восточная кора была расплавлена сильно, и отсутствие кольца на западе, где кора была расплавлена слабо; узкую нагретую зону напротив толстой стороны; самую тонкую кору на тонкой стороне; однородную кору внутри бассейна; исходную поверхность за его пределами; и вещество, нагромождённое на краях.

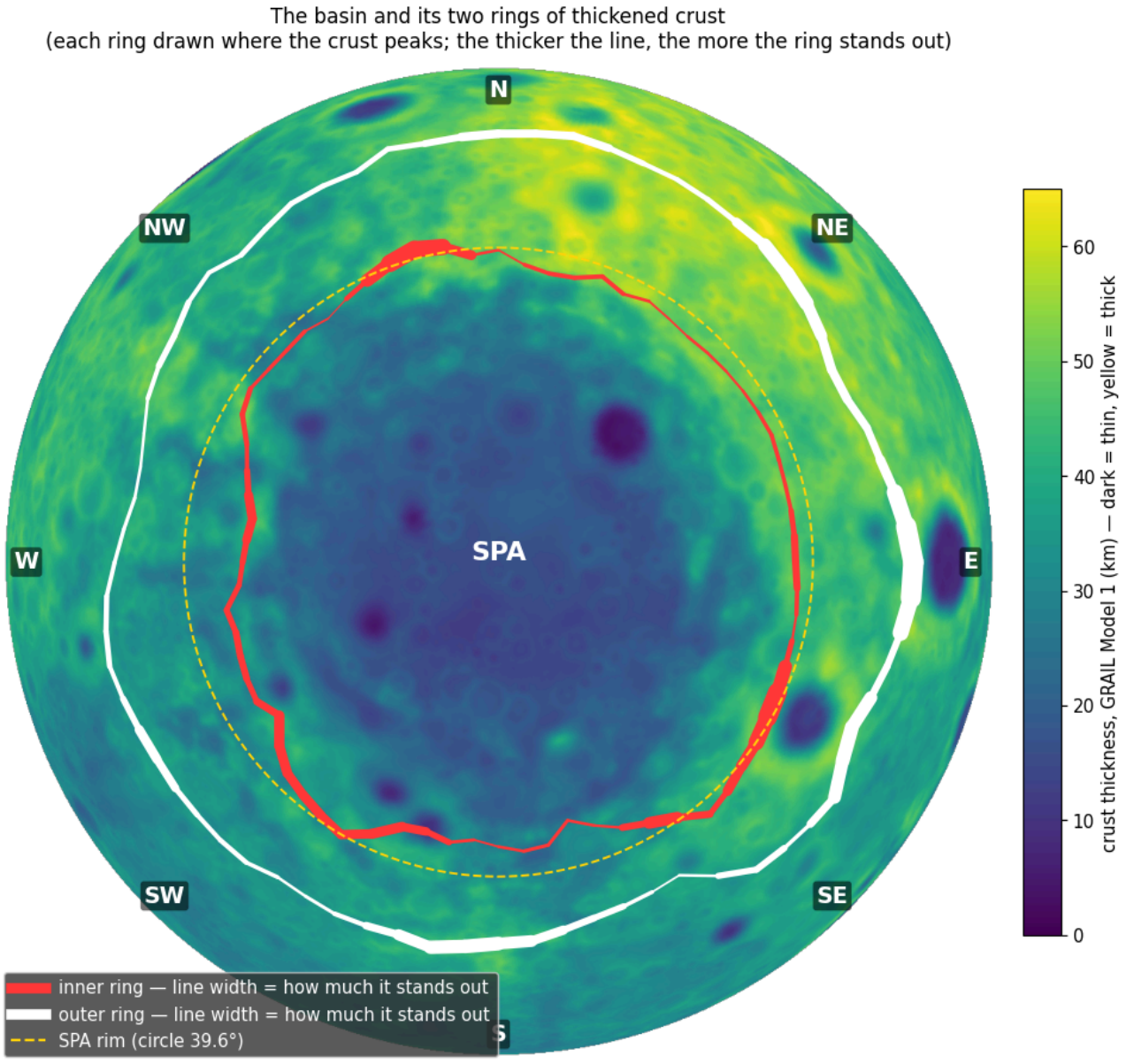


Рисунок вычерчивает оба кольца на одной карте. Там, где белая линия толстая, внешнее кольцо сильно; там, где она сужается, на западе, сильнее красное внутреннее кольцо, и разрыв между ними широк.

Таблица ниже ставит каждый прогноз шага 5 рядом с измерением, которое его проверяет. Первый столбец — то, чего требует модель; второй — то, что найдено, с разделом, где это измерено.

Что предсказывает модель	Что найдено
Самое сильное тепло в центре купола	Минимум кратеров лежит в пределах 6° от центра купола (C.3); Chang’e-6, чьи образцы показывают длительный нагрев (B11, B12, B15), сел в 11.6° от него, внутри Аполлона

Что предсказывает модель	Что найдено
Кольцо там, где толстая кора была расплавлена сильно, и нет кольца там, где слабо	Кольцо толстое к востоку: односторонняя составляющая 7.7–9.1 km в направлении 96–99° (Study 3); выступа на западе нет
Узкая нагретая зона напротив толстой стороны	Самая узкая тонкая зона — на северо-востоке: кора превышает 30 km уже при 24°, против 29–37° в других направлениях (модель 1; в прежней версии было 29–33°; в модели 4 восток, 23°, столь же узок) (B3)
Самая тонкая кора на тонкой стороне	Центр тонкой коры самого SPA лежит в 150–190 km к юго-юго-западу от центра; самый низкий грунт и плотная масса лежат на юге (B2, B3)
Большое расстояние между кольцами на тонкой западной стороне	Запад и юго-запад: ≈ 20–24°; юг: ≈ 9–17°
Однородная кора внутри	До $\approx 20°$ от центра все восемь направлений сходятся к 15–19 km; за пределами бассейна 28–56 km (рисунок B4.2)
Исходная поверхность снаружи	На северо-востоке толстая и остаётся толстой; на юго-западе тонкая и остаётся тонкой
Холм, оставшийся там, где края остыли первыми	Холм от $+1$ до $+2$ km и корень коры на сторонах, где было расплавлено и нагромождено много коры; на западе, где кора была расплавлена слабо, холма нет (-0.5 km) и нет корня
Вещество, нагромождённое на краях	Внешнее кольцо выступает в семи из восьми направлений (в среднем 3.9–4.4 km); на западе вещество нагромождено ближе, во внутреннем кольце

Разделение, оставшееся открытым в B3, — слабая летопись кратеров на севере, тонкая кора на юге, — теперь разрешается без отдельного источника: тепло поднялось под центром купола и действовало на кору, которая была толстой на северо-востоке и тонкой на юго-западе; север хранит летопись стёртых кратеров (B1), юг — самую тонкую кору, самый низкий грунт и плотную массу.

Вердикт модели: соответствует Каждый прогноз модели — самое сильное тепло в центре купола, кольцо там, где толстая кора была расплавлена сильно, и его отсутствие на западе, узкая нагретая зона напротив толстой стороны, однородная внутренняя часть, сохранившаяся внешняя поверхность, холм и корень там, где края остыли первыми, и вещество, нагромождённое на краях, — найден в измерениях.

Данные и код.

Данные	Источник
Толщина коры	GRAIL, четыре модели Вечорек и др. 2013; базовая линия: полином Лежандра степени 4 по расстоянию от подземной точки (независимая проверка, SPA8_GRAIL)
Высота	LOLA LDEM_4
Эллипс	Гаррик-Бетелл и Зубер 2009 — $2,400 \times 2,050$ km; два направления наклона, $\pm 18.8°$
Литература о направлении удара	Мелош и др. 2017; Эндрюс-Ханна и др. 2025; Вакита и др. 2026 — по обзору литературы (30.9.2026)
Код	b4.py, b4full.py, b4groove.py; профили по секторам и местное сравнение (30.9.2026)

Базовая линия — региональный тренд, удалённый в шаге 1: гладкая кривая толщины коры как функция расстояния от подземной точки (точки на Луне, обращённой к Земле), несущая переход от тонкой видимой стороны к толстой обратной стороне и ничего более мелкого.

Открыто. Связь с внутренним кольцом представлена в B5. **Блочная проверка для скругления:** связь со скруглением (корреляция от $+0.58$ до $+0.62$; 5.7% случайных систем осей достигают её) ожидает блочной проверки. Скругление — это переход молодой Луны от сплющенной формы к шару (Paper 7), который сжимал поверхность в одних направлениях и растягивал в других; кольцо толще там, где эта деформация сжимала. Случайная система осей достигает той же корреляции в 5.7% попыток, и это наводит на мысль, но ещё не решает; блочная проверка, сохраняющая соседние направления вместе при перемешивании, установит, держится ли связь. **Исключение молодых бассейнов:** молодые бассейны и кратеры в пределах кольца (синие пятна) будут исключены, чтобы убедиться, что асимметрия сохраняется.

Явление. Кора вокруг SPA показывает утолщённый пояс относительно региональной коры. **Пробел в знаниях.** Является ли утолщение кольцом, стоящим над окружающей поверхностью в каждом направлении, или склоном обратной стороны, который бассейн случайно пересекает, и в каком направлении оно неоднородно, — не измерялось направление за направлением. **Вопрос исследования:** где вокруг SPA кора утолщена, насколько выше более удалённой коры в том же направлении, и в каком направлении кольцо толстое, а в каком тонкое?

В общепринятой литературе кольцо читается как покров выбросов наклонного удара, самый толстый вниз по траектории: на северо-запад при ударе с юго-востока (Мелош и др. 2017), на юг с двумя равными крыльями на восток и запад при ударе с севера (Эндрюс-Ханна и др. 2025; Вакита и др. 2026). **Что здесь нового:** толщина кольца измеряется против более удалённой коры в том же направлении, так что склон обратной стороны удаляется; анализ

применяется к 8, 24 и 36 направлениям, на окружности и на эллипсе, по толщине коры и по высоте.

Кора, соскользнувшая с купола, нагромоздилась на его краях там, где толстая кора была расплавлена сильно, и не там, где кора была расплавлена слабо; поэтому кольцо стоит над более удалённой корой в большинстве направлений, толстое на стороне толстой коры обратной стороны и отсутствующее на тонкой западной стороне.

Тип исследования: количественное; сравнение толщины коры и высоты по направлениям и кольцам. **Выборка:** четыре модели коры GRAIL после удаления регионального тренда (степень 4); полоса кольца 45–60° против 70–90° в том же направлении; высота LOLA. **Инструменты:** код, раскладывающий кольцо на одностороннюю и двустороннюю составляющие на окружности и на двух эллипсах и вычерчивающий профиль подошвы коры на разрезах.

Значения кольца измерены в каждом направлении во всех четырёх моделях; в качестве проверки отверстия в западном кольце исключены вместе с ореолом в 100 km. Значения — таблицы и рисунки B4.1–B4.6.

Кольцо. Утолщение 3.8–5.7 km при 50–55°, стоящее над более удалённой корой в семи из восьми направлений, в среднем 3.9–4.4 km; корень коры под ним на юге, севере, северо-востоке и востоке. *Направление.* Односторонняя составляющая — 7.7–9.1 km в направлении 96–99°, почти одинаковая на окружности (7.8–8.9 km) и на обоих эллипсах; сам выступ после удаления склона неоднороден на 3.7–4.4 km и по-прежнему в направлении востока. *Запад.* Выступа нет (-2.3 km; -0.5 km по высоте), и он не возвращается и после исключения отверстий. *Поверхность позади.* Высота выступа не связана с толщиной коры или высотой позади него (-0.04, -0.05).

Результат. Гипотеза подтверждена: кольцо стоит над окружающей поверхностью в семи из восьми направлений, толстое на востоке и отсутствующее на западе, — асимметрия восток — запад, которую не предсказывает ни одно из двух направлений удара, предложенных в литературе. **Ограничения.** Базовая линия регионального тренда — это выбор; кольцо содержит лишь около 37% коры, недостающей в бассейне; молодые бассейны и кратеры внутри кольца ещё требуют исключения. **Направления дальнейших исследований.** Кольцо после исключения молодых бассейнов; его связь с деформацией скругления в блочной проверке (Paper 7).

B5 Внутреннее кольцо

Кратко. Помимо внешнего кольца (B4), SPA окружён вторым кольцом утолщённой коры, близким к бассейну, — в 28–44° от его центра, — и оно более чёткое и определённое из двух. Это не окружность: оно простирается дальше на северо-востоке и востоке и сходится ближе на юго-западе и западе; его центр смещён на ≈ 110–120 km к востоко-северо-востоку от центра SPA. Внутренняя стенка круче и резче всего на севере и северо-востоке и положе и постепеннее всего на юге и юго-западе.

Этот раздел задаёт кольцу три вопроса: действительно ли оно существует по всей окружности, где его центр и с какой стороны его стенка крута. Ответы имеют вес, потому что форма края бассейна хранит процесс, который его создал. Удар оставляет картину, связанную с направлением полёта; купол, поднявшийся под действием тепла и распространившийся против окружающей коры, оставляет картину, связанную с этой корой. Раздел объясняет также, как переход молодой Луны от сплющенной формы к шару изменил расстояния на её поверхности, а с ними и расстояния, которые мы измеряем сегодня между SPA и точками, которые его питали.

Бассейн и два его кольца утолщённой коры показаны на рисунке B4.7. Кольцо утолщённой коры — это пояс вокруг бассейна, где кора — лёгкий внешний слой Луны, плавающий на более плотной мантии под ним, — толще, чем по обе стороны от него. GRAIL, пара космических аппаратов, картировавшая гравитационное поле Луны, даёт толщину этого слоя повсюду: где кора толстая, лёгкое вещество занимает место плотной мантии, и гравитационное притяжение немного слабее. На рисунке B4.7 внутреннее кольцо — красная линия, а внешнее кольцо из B4 — белая линия; жёлтая пунктирная окружность — край как окружность на 39.6° от центра. Один градус дуги на Луне — около 30.3 km поверхности, поэтому 39.6° — около 1,200 km.

Как мы измеряли. В каждом из 24 направлений (через каждые 15°) мы искали максимум толщины коры между 28° и 44° от центра и то, насколько он возвышается над соседями. Вторая величина — *выраженность* (топографическая проминентность): как высота холма над седловинами по обе стороны от него, она измеряет, насколько выделяется максимум, а не насколько толста кора в абсолютных величинах. Так настоящее кольцо отделяется от фонового шума: настоящее кольцо должно показывать максимум с явной выраженностью в большинстве направлений; кольцо, которое лишь шум, давало бы максимумы малой выраженности, разбросанные по расстоянию. Находки полностью согласуются между моделью 1 и моделью 4 — двумя опубликованными моделями коры GRAIL (Вечорек и др. 2013), построенными при разных допущениях, — и поэтому не зависят от выбора модели.

Таблица приводит для каждого направления расстояние максимума от центра, его выраженность, толщину коры в максимуме и для сравнения толщину коры на дне бассейна в том же направлении. Направления отсчитываются от севера (0°) по часовой стрелке, через восток (90°), юг (180°) и запад (270°).

	Расстояние максимума		Выраженность		Кора в максимуме	Кора дна
Направление	Модель 1	Модель 4	Модель 1	Модель 4	Модель 1 / 4	Модель 1 / 4
0° север	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
15°	44°	39°	6.2	10.5	57 / 71	19 / 26
30°	38°	38°	2.3	5.2	54 / 68	19 / 27

45° северо-восток	36°	36°	2.6	4.4	52 / 66	18 / 25
60°	38°	38°	3.1	4.1	50 / 61	17 / 24
75°	37°	37°	2.8	2.8	49 / 60	18 / 25
90° восток	37°	37°	8.1	11.3	48 / 59	17 / 25
105°	44°	44°	2.5	3.2	47 / 59	16 / 23
120°	38°	38°	23.9	30.3	47 / 59	15 / 22
135° юго-восток	42°	42°	2.2	2.6	45 / 55	15 / 22
150°	43°	42°	4.1	6.2	40 / 51	15 / 21
165°	34°	34°	2.1	3.4	31 / 40	15 / 21
180° юг	42°	42°	1.9	3.8	36 / 46	15 / 21
195°	30°	30°	7.6	10.7	29 / 38	15 / 21
210°	28°	38°	5.3	7.3	26 / 48	14 / 20
225° юго-запад	34°	34°	8.3	11.0	38 / 49	14 / 21
240°	34°	28°	5.1	6.7	35 / 39	15 / 22
255°	33°	33°	6.7	9.2	34 / 44	15 / 22
270° запад	31°	31°	4.5	6.4	35 / 45	16 / 22
285°	30°	30°	9.5	13.9	40 / 52	16 / 22
300°	37°	37°	5.8	9.6	45 / 58	15 / 22
315° северо-запад	35°	35°	5.5	8.2	34 / 44	18 / 26
330°	—	—	0.0	0.0	—	18 / 25
345°	40°	40°	6.8	10.2	49 / 62	17 / 24

Выраженность и кора в km; кора дна: среднее до 15° от центра. Расстояние: голубоватый — далеко от центра; оранжевый — близко. Выраженность: чем краснее ячейка, тем сильнее выделяется кольцо. «—»: нет максимума в диапазоне.

Как читать таблицу. Проследите столбцы расстояния сверху вниз: цвет переходит от синего (далеко) в первой половине окружности — на северо-востоке, востоке и юго-востоке — к оранжевому (близко) во второй половине — на юго-западе, западе и северо-западе. Географическое разделение явное: кольцо смещено как целое, а не зазубрено. В столбцах

выраженности ярко-красные ячейки отмечают, где кольцо выделяется сильнее всего. Два последних столбца показывают, насколько кольцо велико относительно дна бассейна: кора в максимуме — 26–57 km в модели 1 и 38–71 km в модели 4, против 14–19 и 20–27 km на дне, так что кольцо в два-три раза толще соседнего дна. Модель 4 систематически даёт более толстую кору, чем модель 1, но картина расстояний и выраженностей в обеих одинакова.

Непрерывность. Кольцо существует почти по всей окружности: в 22 из 24 направлений (оно отсутствует лишь на севере, 0°, и на северо-северо-западе, 330°).

Фокусы выраженности. Кольцо сильнее всего в юго-восточном секторе, при 120° (от $+24$ до $+30$ km), на северо-западе, при 285° (от $+10$ до $+14$), на востоке, при 90° (от $+8$ до $+11$) и на юго-западе, при 195°–225° (от $+8$ до $+11$).

Расстояние. Расстояние кольца меняется: на северо-востоке и востоке 36°–44°; на юго-западе и западе 28°–34°, то есть внутри окружности края.

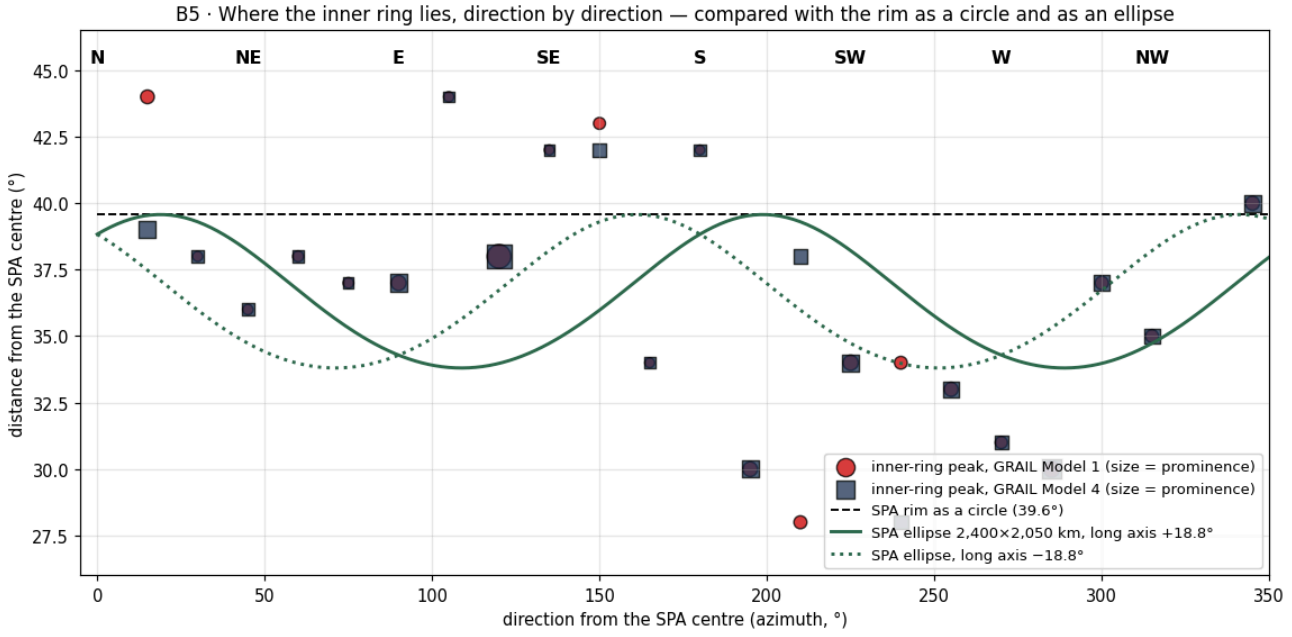


Рисунок B5.1 наносит те же максимумы на карту, видимую сверху над бассейном. На что смотреть: значки не следуют ни пунктирной окружности края, ни зелёным эллипсам. Они находятся вне окружности на северо-востоке и востоке и внутри неё на юго-западе и западе, так что вместе они вычерчивают собственную окружность, чей центр сдвинут к востоко-северо-востоку.

Геометрическая подгонка. Чтобы выразить это впечатление в числах, мы подогнали кольцо к 22 максимумам: окружность со свободными центром и радиусом, которой разрешено также быть слегка вытянутой. Подгонка даёт форму внутреннего кольца (подгонка по направлениям):

Мера	Модель 1	Модель 4
Средний радиус	36.8° ($\approx 1,116$ km)	36.6° ($\approx 1,111$ km)

Мера	Модель 1	Модель 4
Положение центра кольца относительно центра SPA	≈ 118 km в направлении 68° (востоко-северо-восток)	≈ 108 km в направлении 82°
Центр кольца	$\approx$ 51.4° ю. ш., 196.8° в. д.	$\approx$ 52.4° ю. ш., 196.8° в. д.
Вытянутость	2.6° вдоль оси 152°/332° (северо-северо-запад — юго-юго-восток)	2.5° вдоль оси 155°/335°

Геометрическая подгонка выявляет три устойчивых свойства. Радиус кольца — около 37°, чуть внутри окружности края (39.6°). Его центр не совпадает с центром бассейна, а лежит примерно в 110–120 km от центра SPA, в направлении востоко-северо-востока, в обеих моделях. И оно сохраняет почти идеально круглую форму: разница между его длинным и коротким направлением — лишь 2.5°–2.6°, около 80 km у кольца диаметром более 2,200 km. Кольцо смещено, но не растянуто.

Внутреннее кольцо — не общепринятый эллипс. Эллипс ($2,400 \times 2,050$ km) предсказывает кольцо, близкое по узкой оси — на востоке и западе — и далёкое по длинной оси — на севере и юге; реальное кольцо далёкое на северо-востоке и востоке и близкое на юго-западе и западе — как окружность, чей центр лежит к востоко-северо-востоку от центра SPA.

Внутренняя стенка — резкий переход между дном бассейна и максимумом кольца, самый крутой склон между ними (ожидание: крутая на сопротивляющейся стороне, пологая на стороне, сопротивлявшейся меньше). Под «сопротивляющейся стороной» понимается сторона, где окружающая кора толстая, холодная и устойчивая и остановила вещество, двигавшееся наружу из бассейна; там поверхность разом взбирается от дна к кольцу, резким подъёмом, подобным обрыву. Там, где кора сопротивлялась меньше, вещество распространилось дальше, и подъём постепенный. Крутизна стенки измеряется двумя независимыми мерами: скоростью утолщения коры по GRAIL (на сколько километров кора утолщается на каждые 100 km расстояния) и уклоном поверхности по лазерному высотомеру LOLA (на сколько метров поднимается грунт на каждый километр):

Направление	По толщине коры (km на 100 km)	По высоте (m/km)
север	10.5	25.3
северо-восток	9.3	30.7
восток	8.0	17.8
юго-восток	6.3	18.5
юг	4.9	14.9
юго-запад	6.6	11.5

Направление	По толщине коры (km на 100 km)	По высоте (m/km)
запад	7.3	16.0
северо-запад	4.4	20.8

Чем краснее ячейка, тем круче стенка. Самая крутая: север и северо-восток; самая пологая: юг и юго-запад.

Читайте оба столбца вместе. По коре круче всего север (10.5), за ним северо-восток (9.3); по высоте круче всего северо-восток (30.7 m/km, подъём около 3 km на протяжении 100 km), за ним север (25.3). В обоих юг и юго-запад — среди самых пологих, с длинными склонами. Обе меры получены разными приборами, и они показывают тесное согласие в том, с какой стороны стенка крута: север и северо-восток, где к бассейну примыкают материки обратной стороны — самая толстая кора на Луне (B4).

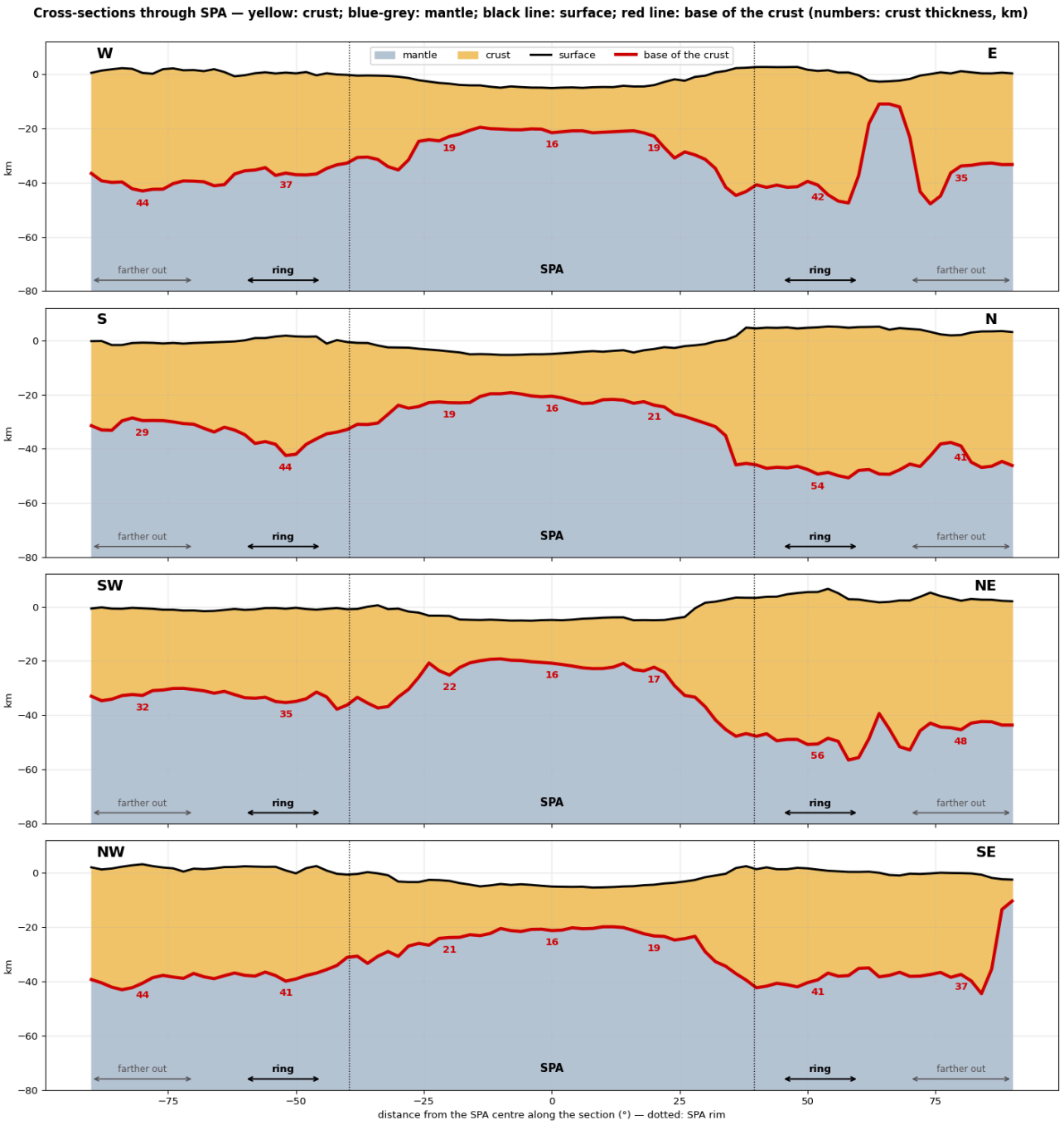


Рисунок B5.2 показывает кольцо в разрезе, как если бы Луну разрезали через бассейн. Жёлтый слой тонок под дном и разом утолщается у точечного края; это резкое утолщение и есть внутреннее кольцо. Сравнение двух концов разреза, идущего с северо-востока на юго-запад, прямо показывает несимметричность стенки: подъём, подобный обрыву, на одном конце и длинный, протяжённый и постепенный склон на другом.

Почему SPA окружён двумя кольцами утолщённой коры, почему внутреннее не следует общепринятому эллипсу, а его центр лежит к востоко-северо-востоку от центра бассейна, и почему его стенка крута на северо-востоке и полога на юго-западе?

У крупных ударных бассейнов край поднят, и вокруг него нагромождается пояс утолщённой коры — коровый воротник: вещество, выброшенное и вытесненное наружу из полости и упавшее сразу за её краями. В трёхмерных моделированиях SPA воротник появляется и даже

больше измеренного (Ситрон и др. 2024). При ударе, движущемся с севера на юг, передняя часть траектории — сторона, куда движется тело (юг), — полога и постепенна, а задняя часть траектории — сторона, откуда оно пришло (север), — крута (Эндрюс-Ханна и др. 2025). В этом прочтении несимметричность стенки — прямая запись направления полёта ударника.

Стенка крута на севере и полога на юге, и это соответствует удару с севера на юг.

Ось асимметрии. Но самая крутая стенка находится на северо-востоке (30.7 m/km), а самая пологая — на юго-западе (11.5) — ось северо-восток/юго-запад, а не север/юг.

Направление смещения. Центр внутреннего кольца лежит в ≈ 110–120 km к востоко-северо-востоку от центра SPA, примерно перпендикулярно предложенной оси удара. Наклонный удар смещает структуру вдоль линии движения ударника, а не поперёк неё.

Два кольца. Воротник в моделях больше измеренного (Ситрон и др. 2024); здесь два кольца, и внутреннее сильно на юго-востоке (от $+24$ до $+30$ km).

Вердикт науки: объясняет частично В моделях удара вокруг бассейна образуется поднятый воротник коры, но объяснение его формы построено после измерения: направление удара выбрано так, чтобы соответствовать крутому северному краю. Оно не предсказывает ни внутреннего кольца с центром к востоко-северо-востоку от центра бассейна, ни оси северо-восток/юго-запад для стенки.

В модели SPA не был вырыт; он был поднят, а затем осел. Тепло горелок, Моря Дождей и Моря Ясности, вышедшее на обратной стороне и накопившееся под областью, вытолкнуло её вверх куполом; его кора, размягчённая теплом, соскользнула наружу в стороны, а когда тепло утихло, купол остыл и осел в бассейн, который мы видим (A.5). Кольца — зоны торможения: места, где соскальзывавшее наружу вещество остановилось против устойчивой окружающей коры.

Внутреннее кольцо — край поднявшегося купола. Есть одно внутреннее кольцо и одно внешнее — не две волны и не два события, — и оба сформированы толщиной окружающей коры. **На северо-востоке** бассейн граничит с материками обратной стороны, самой толстой корой; северо-восточная сторона крута в обоих кольцах. Толстая и холодная кора — устойчивая стена: вещество, прижатое к ней, нагромождается близко и круто, как снег, который снегоочиститель сгребает к бордюру тротуара. **На юго-западе** кора тонка; тонкая кора уступает, и вещество распространяется дальше и полого.

Скругление меняет расстояния по поверхности; оно ничего не сдвигает по ней. Тепло поднималось вдоль прямой оси. Затем Луна скруглилась — тот же механизм, что создал избыток на полюсах (Paper 7), — и расстояния по поверхности изменились. До скругления обратная сторона была заострённым концом вытянутого тела (1 : 0.637 : 0.601); при скруглении то, что было близко к этому концу, стало дальше от него, и бассейн растянулся в этом направлении.

Вытянутый воздушный шар. Почему расстояния у конца растут, можно увидеть на вытянутом воздушном шаре, как мяч для регби, на оболочке которого, вблизи одного из концов, нарисованы точки. Если смотреть из центра шара, точки на длинном, плавно изгибающемся к концу склоне все лежат внутри узкого конуса направлений. Сожмите шар в круглый мяч: конец втягивается внутрь, тело становится круглым, и те же точки — всё на том же участке оболочки, ни одна из них не соскользнула, — теперь лежат внутри более широкого конуса. Их угловые расстояния от конца выросли. Для формы 1 : 0.637 : 0.601 местное увеличение у конца — отношение длинной оси к двум коротким, $1/0.637 \approx 1.57$ и $1/0.601 \approx 1.66$.

У конца расстояния выросли с местным коэффициентом 1.57–1.66; этот коэффициент справедлив для малых углов у конца и не является постоянным множителем для всех углов — для больших углов используется полное отображение скругления. При углах, важных для SPA, полное отображение даёт меньшее увеличение, около 1.4–1.5: расстояния от купола до выходов растянулись с 17.0° и 21.2° на сплющенной форме до 24.1° и 29.2° на шаре (см. *Опорные точки* ниже), а расстояние SPA от дальнего конца — точки напротив центра контакта — выросло примерно с 27° до 39.5°.

Скругление — не жёсткий поворот: жёсткий поворот поворачивает всю поверхность вместе и сохраняет каждое расстояние между двумя точками; скругление меняет расстояния между точками поверхности. Поэтому SPA не перемещался по поверхности; переход от сплющенной формы к шару изменил оси и расстояния, и положение центра кольца — облик, созданный этим изменением формы. Кратко: около 27° от дальнего конца во время горелки, на сплющенной форме; около 39.5° на сегодняшнем шаре (A.5). Оба числа описывают одно и то же место на двух формах тела.

Время. Скругление растянуло бассейн поздно в соединённой стадии, после сплющивания: после того как центр масс Луны пересёк линию коротации, сплющенное тело скруглилось и отделилось, и при отделении его внешняя часть уже была жёсткой и круглой (Paper 2, §B.7; Paper 7). Растяжение — это, таким образом, часть соединённой стадии; ничто в нём не требует, чтобы Луна меняла форму после того, как покинула Землю.

Опорные точки. Опорная точка, использовавшаяся прежде (23° с. ш., 320° в. д., и её антиподальная точка на 23° ю. ш., 140° в. д.), не является опорной. Вместо неё выступают выходы двух горелок: Море Дождей (главная; антиподальная точка на 37.6° ю. ш., 160.0° в. д.) и Море Ясности (второстепенная; антиподальная точка на 27.3° ю. ш., 198.4° в. д.). Антиподальная точка данной точки — точка, лежащая точно напротив неё на другой стороне шара; тепло, поднимавшееся под Морем Дождей и Морем Ясности, достигало обратной стороны в этих двух антиподальных точках, и их мы называем выходами. Центр внутреннего кольца — центр купола, 51.4° ю. ш., 196.8° в. д., — лежит в 29.2° (≈ 885 km) к юго-востоку от выхода Моря Дождей и в 24.1° (≈ 730 km) к югу от выхода Моря Ясности. Это сегодняшние расстояния, на шаре. Исходное угловое расстояние, до скругления, зависит от вытянутости: от старой опорной точки 38° (1 : 0.637 : 0.601), 20° (1 : 0.3 : 0.28) и 7° (1 : 0.1 : 0.094); от новых выходов, с полным отображением скругления (1 : 0.637 : 0.601, длинная ось к центру зоны контакта, 24.1° с. ш., 335.2° в. д.), 21.2° (Море Дождей) и 17.0° (Море Ясности); см. C.3 и

рисунок C.1. При чтении в этом направлении расчёт говорит: чем более вытянутым было тело, тем ближе к выходу лежал купол при своём рождении; для формы, используемой серией, он лежал примерно в 17°–21° от выходов, а скругление раскрыло и растянуло это до 24°–29°, измеряемых сегодня.

Малые купола. Карта толщины коры показывает, что под каждым из двух выходов находится местная и обособленная тонкая кора — Море Мечты (12–16 km, 5.7° от выхода Моря Дождей) и бассейн Аполлон (5–9 km, 10° от выхода Моря Ясности). Большой купол — широкая тонкая зона в центре, к югу от них. У каждого выхода есть, таким образом, собственный малый купол прямо над ним, а большой купол находится за обоими.

Был рассмотрен также шарнирный механизм для составляющей восток — запад, и он отвергнут: у соединённой Луны при устойчивом вращении нет силы восток — запад, а сила, возникающая от подъёма наружу, примерно в 10^8 раз меньше требуемой.

Воспроизведение механизма. То же отображение, что растягивает расстояния, меняет и размер каждого участка поверхности, а с ним и число кратеров на единицу площади на этом участке: где участок сжимается, его кратеры теснятся (рост плотности); где он расширяется, они редеют. Paper 7 измерила этот эффект как коэффициенты плотности; отображение релаксации воспроизводит их: полюс $\times 1.208$ (1.21), сторона $\times 1.14$ (1.14), точка, обращённая к Земле, $\times 0.726$ (0.73) — числа в скобках взяты из Paper 7. Одно отображение даёт, таким образом, совместный ответ и на избыток кратеров на полюсах, и на растяжение SPA.

Таблица ставит каждое утверждение модели рядом с измерением, которое его проверяет.

Что говорит модель	Что измерено
Расстояние SPA от дальнего конца выросло с коэффициентом около 1.5 (полное отображение; ~ 1.6 — коэффициент для малых углов у конца)	Сегодня 39.5° от точки напротив центра контакта; во время горелки около 27°
Груша, чей кончик, а на нём Луна, стоял примерно на 22.5°, смещает выход потока до $\sim 22.5°$ к югу (C.4); скругление увеличивает это до $\sim 33°$	Южная составляющая разнесения: $\sim 22°$ на сплющенной форме, $\sim 33°$ сегодня — как и предсказано
Восточная составляющая во время горелки $\sim 15°$	Сегодня $\sim 22°$; её происхождение ещё не объяснено
Внутреннее кольцо — край купола; оба кольца следуют толщине коры	Кольцо в 22 из 24 направлений; его центр в ~ 118 km к востоко-северо-востоку; стенка крута на северо-востоке (30.7 m/km), полога на юго-западе (11.5)

Примечание о системе осей. Расчёт предполагает, что направление на тогдашний полюс близко к сегодняшнему югу; поэтому общая величина (27° $\rightarrow$ 39.5°) надёжнее её разложения

на составляющие. Расстояния и составляющие измеряются от точки напротив центра контакта (24.1° ю. ш., 155.2° в. д.) в полном отображении C.3; прежняя версия, измерявшая от точки напротив старой опорной точки 23° с. ш., 320° в. д., давала 34°–36° $\rightarrow$ 48.6°, южную составляющую 25° $\rightarrow$ 38° и восточную составляющую 20° $\rightarrow$ 30°.

Первая строка — скругление шага 5 в одной строке: место SPA на сплющенной форме и на шаре. Коэффициент ~ 1.6, приводившийся в прежних версиях, — коэффициент малых углов у конца; пара 27° $\rightarrow$ 39.5° — полное отображение на расстоянии SPA. Вторая строка раскладывает это разнесение на южную и восточную части. Груша — шейка вещества, соединявшая Луну с Землёй, — имела основание, стоявшее примерно на тогдашнем экваторе, и кончик, на котором сидела Луна, примерно на 22.5°; её поток выходил на обратной стороне к югу от противоположной точки, до широты Луны (C.4); полное отображение даёт южную часть около 22° на сплющенной форме, которую скругление увеличило примерно до 33° сегодня. Восточная часть выросла так же, примерно с 15° до 22°; почему вначале она была 15°, — остаётся открытым. Последняя строка — само кольцо, как оно измерено в шаге 1.

Вердикт модели: соответствует Внутреннее кольцо, существующее в 22 из 24 направлений, — край купола, и оба кольца следуют толщине окружающей коры; скругление переводит расстояние SPA от дальнего конца примерно с 27° до сегодняшних 39.5°, с южной составляющей около 33°, как и предсказано.

Что это показывает. Колец два, и внутреннее — более чёткое и точное; его расстояние от центра меняется с направлением. Внутреннее кольцо — по всей видимости, настоящий край бассейна: оно согласуется не с общепринятым в литературе эллипсом, а с окружностью, чей центр смещён к востоко-северо-востоку от центра SPA. Решает не то, насколько велико было сопротивление, а то, где оно было: на западе оно было близко, у края, поэтому вещество затормозилось и нагромоздилось во внутреннем кольце; в других направлениях оно было дальше, и вещество было отброшено дальше и нагромоздилось во внешнем кольце. Это объясняет, почему у внешнего кольца B4 нет выступа на западе, тогда как внутреннее кольцо стоит там близко к центру. Стенка крута на сопротивляющейся стороне (северо-восток) и полога на стороне, сопротивлявшейся меньше (юго-запад), как ожидалось и как измерено. Что у нас есть сейчас: один край, чей центр смещён к толстой коре и который крут напротив неё, и скругление, изменившее расстояния вокруг него, не сдвинув его.

Данные и код.

Данные	Источник
Толщина коры	GRAIL, модели 1 и 4 (Вечорек и др. 2013)
Высота	LOLA LDEM_4
Эллипс	Гаррик-Бетелл и Зубер 2009

Данные	Источник
Код	b5.py (поиск максимумов в 24 направлениях; подгонка формы), ringsmap.py, b4xsec2.py

Открыто. Происхождение южной составляющей представлено в С.4: положение груши и силы вращения, увеличенные сплющиванием; тогдашние оси оставлены для будущей работы. **Очистка краёв:** нужно заново измерить максимум выраженности на юго-востоке после исключения Менделя — Ридберга; для этого нужны данные GRAIL и LDEM второго пакета данных SPA. (Мендель — Ридберг — более молодой бассейн, лежащий на краю SPA; его собственный край может добавлять к сильному юго-восточному максимуму.) **Уклон внешнего кольца:** нужно измерить уклон стенки внешнего кольца в каждом направлении. Полный трёхмерный расчёт, в системе осей времени скругления, отложен для будущей работы. **Проверка по литературе:** описывалось ли в SPA отдельное внутреннее кольцо, что предсказывают моделирования о положении и форме воротника и как центр SPA, выведенный по воротнику, соотносится с центром, выведенным по топографии. **Второй фронт остывания:** его следует рассмотреть, поскольку во внутреннем кольце остывание снаружи внутрь из B4 действовало с меньшей силой. **Пилообразный профиль:** дно между 20° и 40° показывает пилообразные максимумы, толкуемые как поверхность, растянутая на части на стадии купола и смятая в зубцы, когда купол осел; проверка — насколько это дно зазубрено (разброс толщины коры и высоты в масштабах десятков километров) по сравнению с центром и с областью вне бассейна и выровнены ли зубцы в одном направлении (параллельно краю).

Явление. Сразу внутри края SPA кора резко утолщается и поднимается. **Пробел в знаниях.** Ещё не измерено, является ли это утолщение самостоятельным кольцом, где его центр и как крутизна его внутренней стенки меняется от направления к направлению. **Вопрос исследования:** существует ли вокруг SPA обособленное внутреннее кольцо утолщённой коры; каковы его форма и положение центра; и в каких направлениях его стенка достигает наибольшей крутизны?

Модели крупных ударных бассейнов предсказывают поднятый воротник утолщённой коры (коровый воротник) вокруг краёв бассейна; моделирования SPA дают воротник больше измеренного (Ситрон и др. 2024); а удар с севера оставляет крутую северную стенку против пологой южной (Эндрюс-Ханна и др. 2025). **Что здесь нового:** максимум толщины коры находится в 24 отдельных направлениях, к нему подгоняется кольцо, и его стенка измеряется направление за направлением, как по толщине коры, так и по высоте.

Внутреннее кольцо — край поднявшегося купола. Его форма задана толщиной коры, окружавшей его: его стенка крута на северо-восточной стороне, напротив толстой коры, и полога на юго-западе, на тонкой стороне; а его центр смещён к толстой коре северо-востока, против которой нагромоздилось вещество.

Тип исследования: количественное; поиск максимумов и геометрическая подгонка. **Выборка:** модели 1 и 4 GRAIL, максимумы между 28° и 44° от центра в 24 направлениях;

профили высоты LOLA для стенки. **Инструменты:** код, находящий каждый максимум и вычисляющий его выраженность, подгоняющий вытянутую окружность со свободным центром и измеряющий самый крутой склон между дном и кольцом.

Точки максимумов получены из обеих моделей по одному правилу, и к ним подогнано кольцо; крутизна стенки прочитана в восьми направлениях. Значения представлены в таблицах и рисунках B5.1–B5.2.

Кольцо. Существует в 22 из 24 направлений; средний радиус 36.6–36.8° ($\approx 1,111$–1,116 km); его центр смещён на ≈ 108–118 km к востоко-северо-востоку от центра SPA, на 51.4–52.4° ю. ш., 196.8° в. д. *Расстояние.* Контур кольца лежит между 36° и 44° на северо-востоке и востоке и сходится к 28°–34° на юго-западе и западе. *Стенка.* Самая крутая на севере и северо-востоке (9.3–10.5 km на 100 km по толщине коры; 25–31 m/km по высоте) и самая пологая на юге и юго-западе.

Результат. Гипотеза подтверждена: внутреннее кольцо существует; оно не следует общепринятому эллипсу, его центр смещён к востоко-северо-востоку от центра бассейна, а его стенка круче всего на северо-восточной стороне. **Ограничения.** Положения максимумов зависят от модели коры; кольцо отсутствует в двух направлениях; время растяжения на стадии скругления выведено и не измерено непосредственно. **Направления дальнейших исследований.** Оба кольца, внутреннее и внешнее, вместе против толщины коры обратной стороны, в численной модели купола, остывающего от краёв внутрь.

B6 Плотность и пористость

Кратко. На поверхности SPA показывает пористость, соответствующую пористости материков. На глубине, напротив, поры закрыты почти полностью, и закрытие неоднородно: оно достигает максимума в центре и постепенно уменьшается к краю. Это то же строение, что и проседание B2.

Пористость — это доля объёма, которая пуста: трещины и промежутки между зёрнами. Раздробленный грунт пористый, как куча щебня; грунт, который был нагрет и сдавлен, проходит пропекание и уплотнение, как глиняный кирпич, обжигаемый в печи, где порошок сплавляется и поры закрываются. Пористость SPA на глубине — это, таким образом, прямая запись того, что пережил его грунт: был ли он раздроблен или пропечён и уплотнён. Этот раздел читает эту запись и находит, что грунт под SPA уплотнён, и сильнее всего в его центре, — картина, которую оставляет тепло, накопившееся и удерживавшееся дольше всего под центром, и та же картина, что и избыточная глубина бассейна в B2.

Плотность зёрен, объёмная плотность на поверхности, пористость на поверхности и её изменение с глубиной выведены из GRAIL (Вечорек и др. 2013), в сочетании с линейной и экспоненциальной моделями глубины по Бессереру и др. (2014), и плотность зёрен — по Хуану и Вечореку (2012). Термины просты. *Плотность зёрен* — это плотность одного твёрдого вещества, без пустот; её значение задаётся составом (богатые железом минералы тяжелее). *Объёмная плотность* — это плотность грунта в том виде, в каком он лежит,

включая пустоты и трещины. Обе связаны через пористость: объёмная плотность = плотность зёрен $\times$ (1 $-$ пористость). GRAIL даёт объёмную плотность у поверхности по тому, как гравитация следует за топографией, а также скорость, с которой плотность растёт с глубиной; модели глубины продолжают этот рост вниз, с постоянной скоростью (линейная) или со стабилизацией с глубиной (экспоненциальная). Использование обеих показывает, зависит ли результат от этого выбора.

Значения усреднены в кольцах вокруг центра SPA (53° ю. ш., 191° в. д.) и сравниваются с двумя опорными областями, и используются обе: материки обратной стороны (шапка в 20° вокруг 45° с. ш., 180° в. д.) и остальная обратная сторона (обратное полушарие за пределами SPA, где SPA принят как 39.57° вокруг 53° ю. ш., 191° в. д.). Две опорные области защищают от случайного выбора: материки — это кора, которая не нагревалась под SPA, а остальная обратная сторона — широкое среднее. От поверхности до глубины 10 km (линейная модель) пористость падает с 19.7% до 4.4% в центре SPA, с 20% до 7.9% на материках обратной стороны и с 14.5% до 12.8% на остальной обратной стороне. На поверхности SPA и материки начинают с одинаковой пористости; к 10 km SPA утратил почти четыре пятых своих пор, а материки — около трёх пятых.

Область	Плотность зёрен	Плотность на поверхности	Пористость	Пористость на 10 km
	(kg m^{-3})	(kg m^{-3})	на поверхности	(экспоненциальная / линейная)
SPA 10°–0	3,005	2,412	19.7%	2.9% / 4.4%
SPA 20°–10	2,991	2,411	19.4%	3.1% / 3.2%
SPA 30°–20	2,952	2,395	18.9%	3.6% / 5.1%
SPA 40°–30	2,917	2,353	19.3%	4.2% / 6.2%
SPA 50°–40 (край)	2,906	2,358	18.9%	7.1% / 8.8%
Материки обратной стороны	2,897	2,310	20.3%	6.2% / 7.9%
Остальная обратная сторона	$\sim$2,920	2,497	14.5%	9.6% / 12.8%

Проверка: пористость на поверхности пересчитана непосредственно по карте GRAIL (porosity_l250-650): 0–10° 19.746% (в таблице анализа 19.745%), 10–20° 19.373% (19.373%), 30–40° 19.32% (19.35%).

Как читать таблицу: каждая строка — кольцо вокруг центра SPA (первые пять) или опорная область (последние две). Три средних столбца — поверхность. Плотность зёрен постепенно растёт к центру, с 2,906 kg/m³ на краю до 3,005 в центре: центр сложен более тяжёлым, богатым железом веществом. Пористость на поверхности, напротив, почти не меняется: 18.9–19.7% в каждом кольце, близко к 20.3% материков. Приведённую выше связь можно проверить в каждой строке: в центре $2,412/3,005 \approx 0.80$, то есть около 20% пустоты. Последний столбец — глубина 10 km, и там картина резко меняется: 2.9–4.4% в центре, растущие кольцо за кольцом до 7.1–8.8% на краю, что примерно соответствует значению материков (6.2–7.9%). В экспоненциальной модели рост непрерывен с первого кольца; в линейной модели два внутренних кольца близки (4.4 и 3.2%), а начиная с 10–20° рост непрерывен.

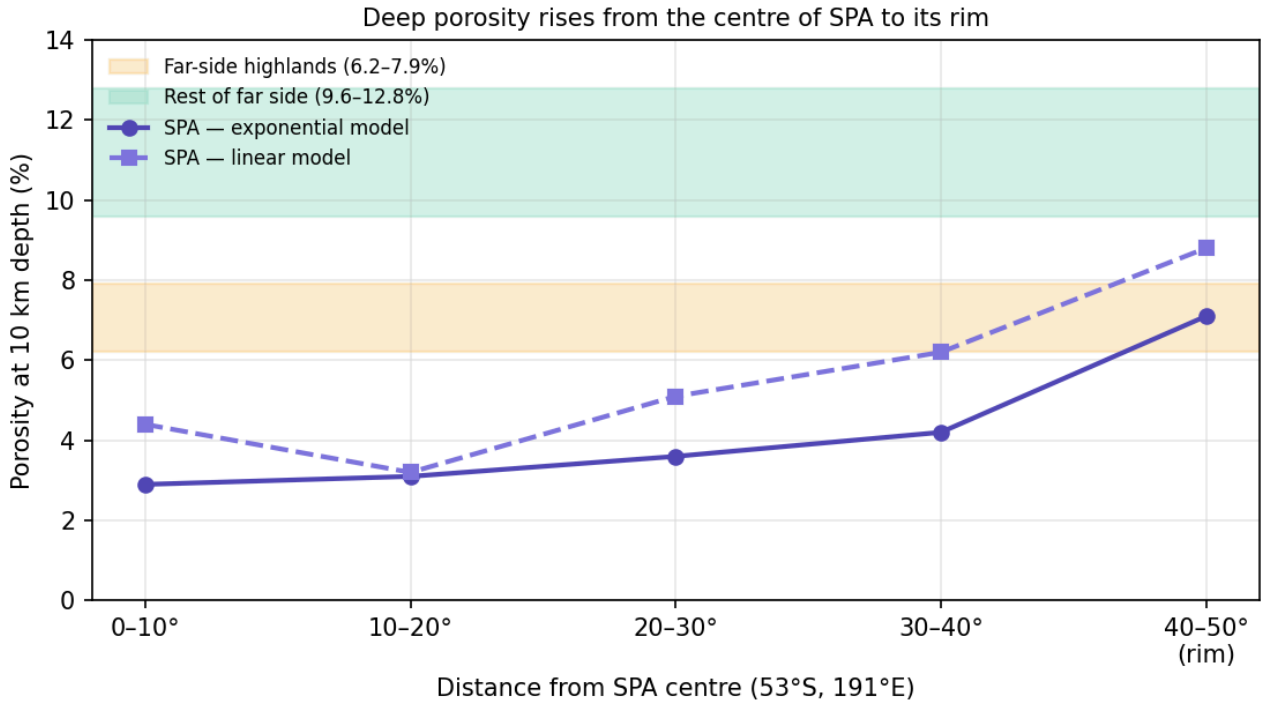


Рисунок B6.1 вычерчивает последний столбец таблицы против расстояния. На что смотреть: обе кривые лежат ниже двух окрашенных полос опорных областей по всей ширине бассейна и поднимаются к ним у края. Внутри SPA у грунта на глубине 10 km меньше пористости, чем где-либо вокруг, и тем меньше, чем ближе к центру.

Почему поверхность SPA сохраняет пористость не ниже, чем у окружения, тогда как на глубине поры почти закрыты? И почему закрытие неоднородно, а сильнее всего в центре и постепенно ослабевает к краю?

Литература приписывает высокую плотность дна SPA составу: вещество, богатое железом и пироксеном, с плотностью зёрен около 3,000 kg/m³ (kg m^{-3}) (Хуан и Вечорек 2012). (Пироксен — распространённый минерал, несущий железо и магний, тяжелее полевого шпата материков.) Образование пор в коре Луны приписывается в основном дроблению при ударах, а их закрытие с глубиной объясняется давлением и ползучестью (Вечорек и др. 2013; Бессерер и др. 2014). Ползучесть — медленное течение твёрдого вещества под нагрузкой;

именно она позволяет весу вышележащих слоёв выдавливать промежутки, пока они не закроются, и она гораздо быстрее в горячем веществе, чем в холодном. При крупном ударе кора под бассейном дробится и становится более пористой; длительный нагрев может закрыть поры.

Согласуется: высокая плотность зёрен в центре, вытекающая из состава.

Не согласуется: **парадокс дробления.** Удар предсказывает глубокое дробление и рост пористости под бассейном; на глубине найдена противоположная подпись, 2.9–4.4% в центре против 6.2–12.8% в окружении.

Не согласуется: **отсутствие механизма непрерывности.** Закрытие непрерывно ослабевает от центра к краю в обеих моделях глубины; у кратковременного удара нет для этого механизма. Одно давление тоже не даёт механизма: на одной глубине вес вышележащих слоёв примерно одинаков внутри бассейна и за его пределами, поэтому давление закрывает поры равномерно повсюду. Что закрывает их сильнее в одном месте, чем в другом, — это длительное тепло, а наибольшее закрытие в центре требует тепла, которое было наибольшим в центре.

Вердикт науки: объясняет частично Состав объясняет плотность; он не объясняет уплотнение на глубине, постепенно ослабевающее от центра наружу.

Слои возвращающегося вещества были полны пор. Вещество, поднявшееся из Земли, очень горячее и богатое летучими, снова и снова падало на молодую Луну и накапливалось слоями, которые оставались насыщенными пустотами, когда их летучие уходили. Тепло горелок, вышедшее на обратной стороне и накопившееся под SPA, пропекало их снизу вверх, сильнее всего в центре, где оно удерживалось дольше всего. **На глубине:** горячее вещество ползёт, и под весом вышележащих слоёв промежутки выдавливаются и закрываются — грунт пропёкся и уплотнился, как глина в печи. Источник тепла затих, когда сплющивание ослабло, до отделения, а когда Луна удалилась в космос после отделения, верх взяло остывание: пропечённые слои уплотнились и сжались, и поры закрылись, в основном на глубине и сильнее всего в центре. Закрытые поры на глубине — это, таким образом, признак грунта, долго удерживавшегося горячим; чем сильнее они закрыты, тем горячее или дольше он удерживался, а перепад закрытия от центра к краю — это форма самого источника тепла.

На поверхности: своего рода просачивание и испарение заново создали пористость, поэтому поверхность SPA похожа на материки. Расплавленное вещество не прорывалось: летучие вещества испарялись и уходили вверх через проходы, которые они себе открывали и которые снова закрывались в тепле, и их прохождение оставило верхний слой полным пустот, тогда как на глубине ничто вновь не открыло закрытые поры.

Прогноз модели: на глубине поры сильнее закрыты в центре и слабее по мере удаления от него. Он проверяется в шаге 6.

Таблица ставит каждое утверждение модели рядом с тем, что показывают значения GRAIL.

Модель говорит	Что найдено
Поры закрылись в основном на глубине	Поверхность 19.7% (как на материках, 20.3%); на 10 km 2.9–4.4% (против 6.2–7.9% на материках и 9.6–12.8% на остальной обратной стороне)
Закрытие сильнее всего в центре и ослабевает наружу	Экспоненциальная: 2.9 $\rightarrow$ 3.1 $\rightarrow$ 3.6 $\rightarrow$ 4.2 $\rightarrow$ 7.1%; линейная: 4.4 $\rightarrow$ 3.2 $\rightarrow$ 5.1 $\rightarrow$ 6.2 $\rightarrow$ 8.8%
Уплотнение — это проседание B2	Разность пористости, умноженная на толщину (0–20 km), даёт $\sim$ 0.5–1.2 km; остаток B2 — 1.1–1.8 km в пределах 10° от центра, 0.5–1.2 km при 10–20° и 0.2–0.3 km на краю (прежняя версия приводила его как 0.5–1.5 km). Уплотнение соответствует остатку кольца 10–20° и даёт от примерно трети до всего центрального остатка, с тем же строением, наибольшим в центре
Поверхность перестроена своего рода просачиванием летучих веществ	Пониженной пористости на поверхности нет

Третья строка связывает этот раздел с B2, и её расчёт прост. Когда слой толщиной H теряет долю $\Delta\phi$ своего объёма при закрытии пор и закрытие поглощается по вертикали, его поверхность опускается на $\Delta\phi \times H$. Разность пористости между SPA и его окружением в верхних 20 km даёт проседание примерно 0.5–1.2 km. B2 нашёл, что дно SPA лежит глубже, чем объясняет одна его тонкая кора: на 1.1–1.8 km в пределах 10° от центра, на 0.5–1.2 km при 10–20° и до 0.2–0.3 km на краю. Отсюда следует, что уплотнение имеет величину остатка кольца 10–20° и составляет от примерно трети до всего остатка в центре; оставшуюся часть центрального остатка модель приписывает утраченному веществу (B2). Закрывшиеся поры — большая часть недостававшей глубины.

Вердикт модели: соответствует Поры закрыты на глубине, а не на поверхности, закрытие ослабевает от центра к краю, как и предсказано, а уплотнение объясняет значительную часть проседания B2.

Что это показывает. Значения на глубине рассчитаны по моделям (GRAIL измеряет поверхность и изменение с глубиной), поэтому свидетельство косвенное; оно, однако, согласовано в обеих моделях глубины и против обеих областей сравнения. Уплотнение на глубине и значительная часть проседания B2 — одна величина, видимая дважды, с одним и тем же строением от центра наружу: один раз как дефицит пористости в гравитационном поле и один раз как дефицит высоты в топографии. Что у нас есть сейчас: грунт под SPA, пропечённый и уплотнённый снизу, сильнее всего в центре, как того требует тепло, накопившееся под центром.

Данные и код.

Данные	Источник
Плотность и пористость на поверхности	GRAIL, Вечорек и др. (2013) (porosity_l250-650)
Изменение с глубиной	Линейная и экспоненциальная модели, Бессерер и др. (2014)
Плотность зёрен	Хуан и Вечорек (2012)
Анализ колец и сравнений	`density_analysis.py` и `results/*.csv`; архивная папка `14_GRAIL_density_ring_chatgpt`

Открыто. Проседание рассчитано по средним значениям колец; точный расчёт непосредственно по картам ещё не выполнен (не блокирует).

Явление. Дно SPA плотное. **Пробел в знаниях.** Ещё не было проверено, кольцо за кольцом и против окружающей обратной стороны, является ли его плотность лишь составом или также порами, закрывшимися на глубине, и как закрытие меняется от центра к краю. **Вопрос исследования:** как меняется пористость на поверхности и на глубине от центра SPA к его краю, против материков обратной стороны и остальной обратной стороны?

Плотность зёрен, объёмная плотность и пористость даются GRAIL (Вечорек и др. 2013), в сочетании с моделями глубины (Бессерер и др. 2014) и плотностью зёрен по составу (Хуан и Вечорек 2012). В литературе пористость коры образуется при дроблении и закрывается с глубиной под давлением и ползучестью. **Что здесь нового:** опубликованные сетки читаются в кольцах вокруг центра и сравниваются на поверхности и на глубине 10 km против двух опорных областей и в двух моделях глубины.

Слои возвращающегося вещества были пропечены снизу и уплотнены, сильнее всего на глубине и сильнее всего в центре; поэтому на поверхности SPA пористый, как его окружение, а на глубине его поры закрыты, сильнее всего в центре и слабее к краю.

Тип исследования: количественное; значения по кольцам против опорных областей. **Выборка:** сетки GRAIL плотности зёрен, объёмной плотности и пористости, в кольцах по 10° вокруг центра; материки обратной стороны (шапка в 20° вокруг 45° с. ш., 180° в. д.) и остальная обратная сторона. **Инструменты:** код, усредняющий по кольцу со взвешиванием по площади, в линейной и в экспоненциальной модели глубины.

Каждое кольцо и каждая опорная область прочитаны в каждой сетке; для проверки пористость на поверхности рассчитана также непосредственно по карте пористости. Значения собраны в таблице шага 1 и на рисунке B6.1.

Поверхность. Пористость лежит в узком диапазоне 18.9–19.7% в каждом кольце, как на материках обратной стороны (20.3%). *На 10 km.* 2.9–4.4% в центре, 3.1–3.2% при 10–20°, 3.6–5.1% при 20–30°, 4.2–6.2% при 30–40°, 7.1–8.8% на краю; против 6.2–7.9% на материках обратной стороны и 9.6–12.8% на остальной обратной стороне. *Зёрна.* 3,005 kg/m³ в центре против 2,897–2,920 в окружении.

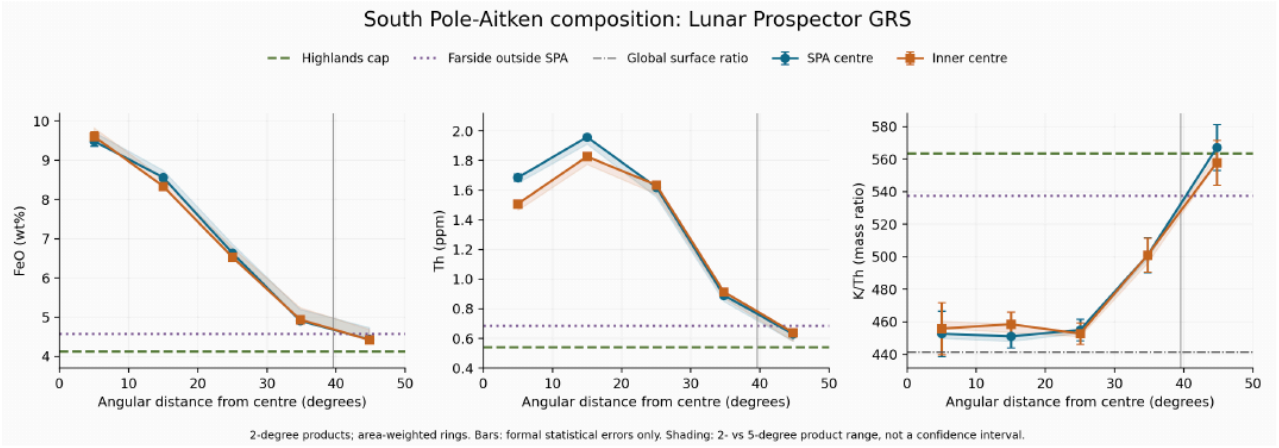
Результат. Гипотеза подтверждена: поверхность пориста, как её окружение, а на глубине поры закрыты сильнее всего в центре, и закрытие непрерывно ослабевает до края, в обеих моделях глубины. **Ограничения.** Пористость на глубине не измеряется непосредственно, а экстраполируется из опубликованных инверсий и поэтому зависит от модели глубины; сама плотность зёрен выводится из состава. **Направления дальнейших исследований.** Модель пористости на глубине, основанная на прямой инверсии гравитации SPA, с плотностью зёрен, зафиксированной по доставленным образцам.

B7 Аномальное дно

Кратко. Дно SPA богато железом, и железо сосредоточено в центральной области и постепенно убывает к краю. Торий обогащён в 2.4–3.6 раза, но не лежит в центре: он организован в кольцо и в серп к северо-западу. Отношение калия (умеренно летучего) к торию (тугоплавкого) низкое и однородное по всей внутренней части бассейна. Возраст норитов — 4.25 млрд лет.

Разделы перед этим прочли форму SPA: его кратеры (B1), его глубину (B2), его кору (B3–B5) и закрытие его пор на глубине (B6). Этот раздел читает, из чего сложено дно. Историю несут три элемента. *Железо* — тяжёлый элемент, происходящий в основном из глубинного вещества. *Торий* — радиоактивный элемент, который не испаряется даже при очень высокой температуре (он *тугоплавкий*), но покидает твёрдое вещество в пользу жидкости всякий раз, когда твёрдое начинает плавиться. *Калий* — *умеренно летучий*: сильное и длительное тепло удаляет часть его в виде пара. Поскольку торий остаётся, а калий может уйти, отношение между ними, K/Th, — термометр былого нагрева: чем больше калия утрачено, тем ниже отношение. *Нориты* — крупнозернистое кристаллическое вещество, медленно застывшее из расплава на глубине.

Мы используем карты GRS аппарата Lunar Prospector (Преттиман и др. 2006; PDS LP_9001), усреднённые в кольцах вокруг центра SPA и вокруг центра купола и сравниваемые с материками обратной стороны и остальной обратной стороной (скрипт анализа `analyze.py`). Гамма-спектрометр (GRS) аппарата Lunar Prospector измерил с орбиты гамма-лучи, которые каждый элемент испускает из верхних дециметров поверхности, и по ним картировал железо, титан, торий и калий по всей Луне. Среднее по кольцу объединяет все ячейки карты, лежащие на одном угловом расстоянии от центра, и тем самым выделяет изменение от центра наружу над шумом отдельных ячеек. Две области сравнения — те же, что в B6: материки обратной стороны, древняя кора вдали от SPA, и остальная обратная сторона за пределами SPA. Они показывают, как выглядит обратная сторона без нагрева, который модель помещает под SPA.



На рисунке каждая кривая тянется от центра SPA (слева) за его край (справа). На что смотреть: кривая железа устойчиво спадает от центра к краю и встречает линии сравнения лишь там; кривая тория сначала растёт и достигает максимума во втором кольце, прежде чем спадать; кривая K/Th остаётся плоской и низкой по всей внутренней части и поднимается лишь у края. Оба центра, SPA и купола, дают одну и ту же картину, поэтому результат не зависит от выбора центра.

Кольцо (вокруг центра SPA)	FeO (%)	TiO_2 (%)	Th (ppm)	K (ppm)	K/Th
0–10°	9.48	0.85	1.69	763	451
10–20°	8.56	0.65	1.96	884	451
20–30°	6.63	0.51	1.62	738	455
30–39.57°	4.91	0.34	0.89	447	501
39.57–50° (край)	4.43	0.36	0.63	358	567
Материки обратной стороны	4.12	0.33	0.54	303	563
Остальная обратная сторона	4.57	0.41	0.68	368	537

Проверка: код анализа загружает карты из PDS и здесь заново не запускался (нет соединения); отношения и проценты в таблице проверены: $762.9/1.69 \approx 451$ (прежняя версия таблицы давала 453); $446.8/0.89 \approx 502$; $303.3/0.54 \approx 562$ (расхождения на одну-две единицы с таблицей, 501 и 563, вызваны неокруглёнными значениями Th); 19.6% и 15.8%.

Таблица даёт те же кольца в числах. FeO и TiO_2 — оксид железа и оксид титана, в весовых процентах; Th и K — торий и калий в частях на миллион (ppm). 19.6% и 15.8% из примечания о проверке — два дефицита K/Th внутри SPA, против материков и против остальной обратной стороны, которые текст округляет до 16–20%. Читайте каждый столбец сверху вниз: железо падает вдвое от центра к краю; торий выше всего во втором кольце и опускается до уровня областей сравнения лишь за 30°; K/Th остаётся около 450 до 30° и лишь затем поднимается к 537–567 внешних областей.

Профиль оксидов железа. Железо сосредоточено в центральной области и непрерывно затухает к краю, вокруг обоих центров. Центр тяжести самого богатого железом дециля расположен в центральной области, примерно в 150–200 km от центра SPA и от центра купола; пространственный след прибора GRS — около 150 km. Поэтому мы говорим об областях. Самый богатый дециль — десятая часть ячеек карты с наибольшим содержанием железа; его центр тяжести — их среднее положение. След — пятно грунта, по которому усредняет одно измерение. Расстояние 150–200 km — это примерно лишь один след, поэтому измерение помещает железо в центральную область, но не может выделить в ней одну точку.

Профиль тория и его асимметрия. Торий обогащён в 2.4–3.6 раза по сравнению с областями сравнения в пределах 30° (в прежней версии было 2–3.6). Распределение не достигает максимума в центре: максимум находится в кольце 10–20°. Первая гармоника указывает на запад-северо-запад (280°): серп, описанный также Мориарти и др. (2021), с горячими точками до $\sim$6 ppm. Первая гармоника описывает, как меняется торий кольца при обходе по нему: если одна сторона кольца богаче другой, гармоника указывает на богатую сторону. Здесь она указывает на запад-северо-запад, то есть торий не распределён равномерно вокруг центра, а сосредоточен на одной его стороне, в форме серпа.

Профиль отношения калия к торию. K/Th показывает низкое и устойчивое значение 451–455 по всей внутренней части бассейна до 30°, однородный дефицит 16–20% по сравнению с областями сравнения, и поднимается лишь к краю. Плоскость важна так же, как низкое значение: вся внутренняя часть утратила калий в одинаковой мере, и изменение приходит лишь на краях.

Подпись образцов Chang'e-6. Калий изотопно тяжёлый (δ^{41}K ≈ 0 до $+0.09$; Тянь и др. 2026); возраст норитов $4,247 \pm 5$ млн лет (Су и др. 2025). Изотоп — форма одного и того же элемента с другой массой. Когда вещество испаряется, лёгкие атомы уходят чуть легче, поэтому то, что остаётся, становится чуть тяжелее. δ^{41}K измеряет, в частях на тысячу, насколько калий образца тяжелее эталона; более тяжёлое значение указывает на калий, утраченный в виде пара. Образцы Chang'e-6, доставленные в 2024 году из бассейна Аполлон на северо-востоке SPA, — единственные образцы с обратной стороны.

За кулисами. Центр состава сначала проверялся по плотности зёрен. Когда выяснилось, что плотность зёрен сама рассчитывается по железу и титану тех же карт, проверка была перенесена на сами карты элементов, и результаты сформулированы на уровне областей.

Почему дно богато железом, и железо сосредоточено в центральной области и постепенно затухает к краю? Почему торий лежит не в центре, а в кольце и в серпе, обращённом на запад-северо-запад? Почему отношение калия к торию низкое по всей внутренней части бассейна?

Общепринятая литература читает SPA как озеро ударного расплава: удар вырыл глубоко, до нижней коры и, возможно, до мантии, и создал озеро расплава, которое прошло дифференциацию; нориты возрастом 4.25 млрд лет — его продукты (Су и др. 2025). Озеро расплава *дифференцируется*, когда при остывании тяжёлые кристаллы оседают, а лёгкие

всплывают, так что образуются слои разного состава. Центр окружают четыре минералогические зоны (Мориарти и Питерс 2018). Обогащение торием объясняется обнажением и рассеянием слоистой мантии и выброшенного вещества (Мориарти и др. 2021). Тяжёлая изотопная подпись калия приписывается испарению во вспышке удара (Тянь и др. 2026; модель потери около 2%).

Прочтение удара даёт ответ на каждую из находок по отдельности, но каждое объяснение стоит само по себе и не предлагает единого механизма: железо из озера расплава, торий из слоистой мантии, калий из мгновенного испарения.

Время удара задано измеренными возрастами: объяснение подгоняет удар к временам, которые измеряет наука.

Самая явная трудность — в однородном профиле калия. Испарение при ударе кратковременно; по всей внутренней части бассейна отношение равномерно низкое. Мгновенная вспышка нагревает сильнее всего в фокусе удара и слабее в других местах; однородная потеря по области шириной около 2,400 km требует тепла, которое достигло всей внутренней части одинаково.

Вердикт науки: объясняет У каждой находки есть собственное объяснение внутри прочтения удара: железо из озера расплава, торий из слоистой мантии и калий из испарения.

Вопрос для модели — даёт ли один процесс все четыре находки сразу: перепад железа, кольцо и серп тория, плоское и низкое K/Th и возраст.

Источник: горелка. Тепло входило через две горелки на видимой стороне, Море Дождей (главная) и Море Ясности (второстепенная), и выходило напротив них на обратной стороне, на 37.6° ю. ш., 160.0° в. д. и на 27.3° ю. ш., 198.4° в. д. Эти два выхода — антиподы центров Моря Дождей (37.6° с. ш., 340.0° в. д.) и Моря Ясности (27.3° с. ш., 18.4° в. д.); антиподы во врезке окружения, 37° ю. ш., 161.5° в. д. и 25.4° ю. ш., 198.8° в. д., — это антиподы точек отверстий, использованных для подсчёта кратеров (Море Дождей 37° с. ш., 341.5° в. д.; Море Ясности 25.4° с. ш., 18.8° в. д.). Две пары отстоят друг от друга на 1.3° (Море Дождей) и 1.9° (Море Ясности). Озеро расплава над горелкой — центральная область к югу от обоих выходов, где тепло накапливалось и удерживалось дольше всего (большой купол). Центр тяжести кратеров тория лежит всего в 6.6° от выхода Моря Дождей. *Горелка*, как представлено в A.5, — источник тепла модели: тепло и вещество, поднимавшиеся из недр Земли, пока Луна была соединена, проходили через отверстия видимой стороны и выходили на обратной стороне напротив них.

Механизм перепада железа. Озеро расплава было центральной областью, где тепло горелок накапливалось и удерживалось дольше всего, поэтому всё, что там было, расплавилось. Тяжёлое глубинное вещество поднималось вместе с теплом; вот почему железо сосредоточено в центральной области и постепенно убывает наружу. Перепад следует теплу: там, где нагрев был самым сильным и длительным, к подошве коры пришло больше всего глубинного вещества, и его количество убывает вместе с теплом к краю.

Механизм смещения тория. Торий был удалён из центра двумя совместными путями. Первый — механический: он был вытеснен наружу с купола вместе с корой, соскользнувшей с него (B3, три пути утончения коры); вот почему он лежит в кольце, а не в центре. Поднимающийся купол сбрасывает свой верхний слой в стороны, как куча песка на столе, поднимаемом снизу, рассыпается наружу; то, что было наверху в центре, попадает в кольцо вокруг него.

Второй путь — жидкостный дренаж: торий покидал центр и вместе с жидкостью. Было течение к серпу, а не только выброшенное вещество, и оно было отклонено вращением. Торий почти не испаряется, но он «убегает» в жидкость: при частичном плавлении он почти целиком переходит в расплав. При *частичном плавлении* лишь часть твёрдого вещества становится жидкой, и элементы, плохо встраивающиеся в кристаллы твёрдого вещества (несовместимые элементы), в том числе торий, почти целиком переходят в эту первую жидкость. В центре, где тепло было сильнее всего, образовалось больше всего жидкости; жидкость текла наружу, отклонялась к стороне серпа и несла с собой торий. В центре остался обеднённый остаток (1.7 ppm), а в серпе накопился обогащённый расплав (4–5 ppm в горячих точках). На дальнем конце, пока Луна соединена, сила вращения, действующая на широкое и медленное течение на пологом склоне, — того же порядка, что и сила склона. Сила вращения здесь — боковой толчок, который вращающаяся система сообщает всему, что движется поперёк неё. Быстрый поток на крутом склоне спускается прямо, потому что доминирует склон; широкое и медленное течение на пологом склоне ощущает силу склона столь же слабой, как боковой толчок, и отклоняется в сторону, как широкие и медленные течения океанов Земли отклоняются вращением Земли. Вот почему течение наружу не рассеялось симметрично, а склонилось в одну сторону.

Механизм однородного улетучивания калия. Сильный, сосредоточенный и длительный нагрев испарил не только воду, но и умеренно летучие элементы, такие как калий. Весь бассейн — нагретая область (B8); вот почему отношение низкое по всей внутренней части, с переходом на краях. Отличие от прочтения удара — длительность: длительный нагрев снизу действует на всю площадь над ним, и потеря одинакова везде, куда дошло тепло; за пределами этой площади потеря прекращается, и отношение поднимается у края.

Хронологическая проверка. Возраст 4.25 млрд лет — время плавления над горелкой; он подтверждает, что горелка действовала в период, задаваемый моделью. Модель помещает соединённую стадию между началом построения и отделением 3.873 млрд лет назад (B15); расплав, медленно застывший на глубине 4.25 млрд лет назад, лежит внутри этого периода.

Таблица ставит каждое утверждение модели рядом с измерением, которое его проверяет.

Модель говорит	Что найдено
Железо сосредоточено, постепенно убывает	9.5 $\rightarrow$ 8.6 $\rightarrow$ 6.6 $\rightarrow$ 4.9 $\rightarrow$ 4.4%; то же строение, что в B1, B6, B8
Торий вытеснен в кольцо	Максимум при 10–20°, не в центре

Модель говорит	Что найдено
Торий покинул центр с жидкостью, и жидкость была отклонена к серпу	Центр 1.7 ppm; горячие точки в серпе 4–5 ppm
Улетучивание по всей нагретой области	K/Th 451–455 по всей внутренней части, на 16–20% ниже областей сравнения; переход на краях; изотопно тяжёлый калий в образцах Chang’e-6
Плавление в период горелки	Нориты возрастом 4.25 млрд лет

Вердикт модели: соответствует Перепад железа, кольцо и серп тория, равномерно низкое K/Th и возраст норитов — все следуют из плавления и улетучивания над горелкой.

Что мы теперь имеем. Одна подача тепла, от двух горелок, удерживавшаяся дольше всего под центром, сильная и длительная, даёт все четыре находки вместе: она подняла глубинное железо в фокусе тепла, вытеснила торий в кольцо и серп вместе с соскальзывающей корой и с жидкостью, текущей наружу, удалила калий равномерно по всей нагретой площади и расплавила нориты в своё время.

Данные и код.

Данные	Источник
FeO, TiO_2, Th, K	Lunar Prospector GRS, Преттиман и др. (2006) (doi:10.1029/2005JE002656); PDS LP_9001
Минералогические зоны	Мориарти и Питерс (2018) (doi:10.1002/2017JE005364)
Ториевый серп	Мориарти и др. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589)
Железо на севере SPA	Иванов и др. (2018) (doi:10.1029/2018JE005590)
Тяжёлый калий	Тянь и др. (2026), PNAS (doi:10.1073/pnas.2515408123)
Нориты, 4.25 млрд лет	Су и др. (2025), NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)
Na/K в стёклах	Ли и др. (2026), EPSL (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980)
Код и отчёт	`analyze.py` и `SPA_Composition_Report.pdf`; архивная папка `B7_2026-10-04`

Открыто. (1) Почему ториевый серп обращён именно на северо-запад. (2) Низкое отношение калия к торию может быть вызвано и смешением веществ; проверка — совместная модель смешения K, Th, FeO и минералогии, устанавливающая, остаётся ли самостоятельный

дефицит калия, соответствующий тяжёлым изотопам. Первый пункт рассматривается в B9, где направление серпа выводится из вращения.

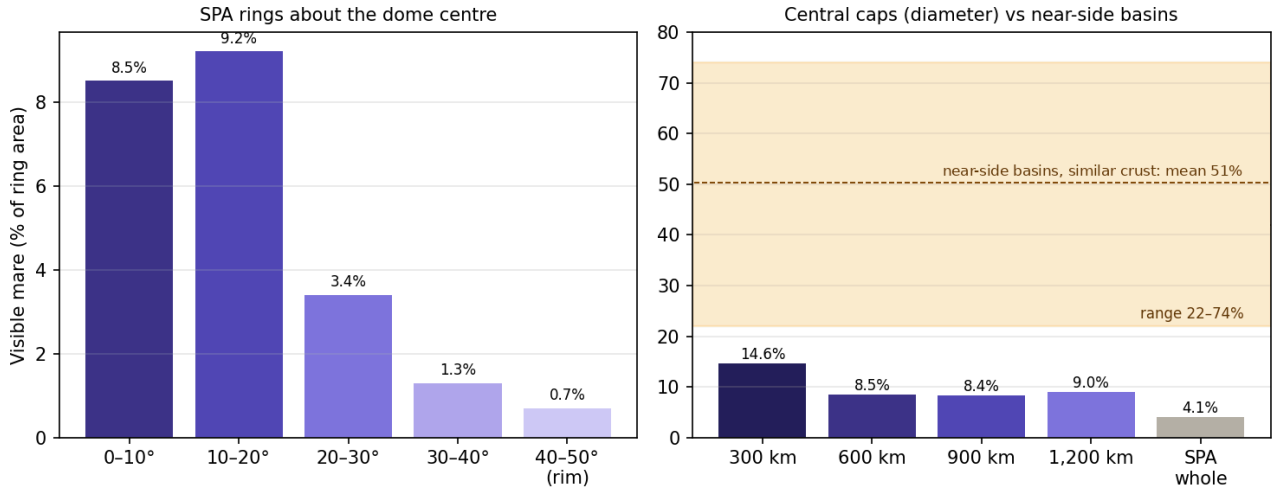
B8 Мало видимой лавы

Кратко. SPA, самый глубокий бассейн, чья кора тонка, как у бассейнов видимой стороны, покрыт видимой лавой лишь на 4%. То, что есть, распределено не равномерно, а сосредоточено в центре. В модели бассейн прошёл нагрев и плавление снизу, а не излияние; лишь в центре, где тепло было сильнее всего, вещество вышло наружу.

Лава поднимается там, где кора тонка и грунт низок, и на видимой стороне глубокие бассейны с тонкой корой затоплены тёмными лавовыми равнинами — морями. SPA — самый глубокий из всех бассейнов, и его кора тонка, как у них; по этому правилу он должен был бы быть одним из самых затопленных. Этот раздел измеряет, как мало лавы он несёт, где эта лава лежит и почему.

Определение основных терминов. Мы говорим о «нагреве» и о «плавлении снизу», а не об излиянии лавы или просачивании. Видимая лава — это моря, обнажённые сегодня на поверхности; погребённая лава (криптоморе) — лава, позднее покрытая светлым веществом, тема B9. Различие здесь решающее: бассейн может содержать много лавы, скрытой от глаза, если на неё позже упало более светлое вещество. Этот раздел считает только видимое; B9 считает скрытое.

Источники данных. Мы используем карту морей LROC (LROC_GLOBAL_MARE_180), усреднённую в кольцах вокруг центра купола (области 51° ю. ш., 197° в. д., центра внутреннего кольца, B5), и толщину коры GRAIL (модель 1) в центрах бассейнов. Карта LROC очерчивает контуры каждого обнажённого моря на Луне по снимкам камеры Lunar Reconnaissance Orbiter; GRAIL, пара космических аппаратов, картировавшая гравитационное поле Луны, даёт толщину коры под каждой точкой.



Слева доля каждого кольца, покрытая лавой, убывает от центра наружу. Справа: чем меньше шапка вокруг центра, тем больше её доля лавы; но даже шапка размером с бассейн видимой

стороны остаётся ниже всей полосы бассейнов видимой стороны со сходной корой.

Область в SPA	Видимая лава
Кольцо 0–10°	8.5%
Кольцо 10–20°	9.2%
Кольцо 20–30°	3.4%
Кольцо 30–40°	1.3%
Край 40–50°	0.7%
Внутренние 300 km	14.6%
Центральная шапка шириной ∼900 km (размером с бассейн видимой стороны)	8.4%
Весь SPA	4.1%

Таблица читается в две части. Первые пять строк — кольца: около 9% во внутренних 20° и затухание до менее 1% на краю. Последние три строки — растущие площади вокруг центра: чем больше площадь включает внешнюю часть бассейна, тем ниже её доля, от 14.6% во внутренних 300 km до 4.1% для всего SPA.

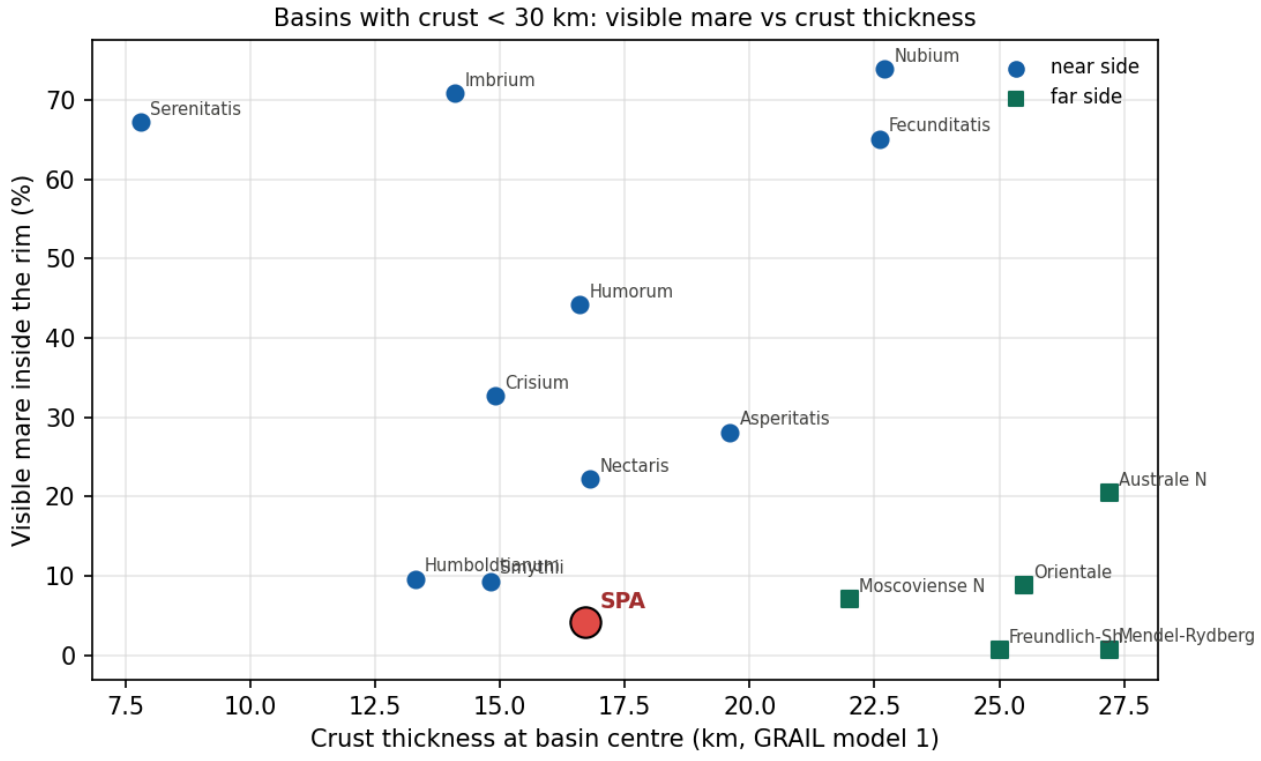


Рисунок сравнивает подобное с подобным: только бассейны, у которых кора в центре тоньше 30 km, так что каждый из них мог пропускать лаву так же легко, как SPA. Кружки видимой

стороны сидят высоко; квадраты обратной стороны сидят низко; SPA, красным, находится у самого дна — лишь Фрейндлих — Шаронов и Мендель — Ридберг, с корой 25–27 km, несут меньше, — хотя его кора одна из самых тонких.

Бассейн	Сторона	Кора в центре (km)	Видимая лава
Море Ясности	видимая	7.8	67.2%
Море Дождей	видимая	14.1	70.8%
Море Кризисов	видимая	14.9	32.7%
Море Влажности	видимая	16.6	44.2%
SPA	обратная	16.7	4.1%
Море Нектара	видимая	16.8	22.2%
Залив Суровости	видимая	19.6	28.1%
Море Изобилия	видимая	22.6	65.1%
Море Облаков	видимая	22.7	73.9%
Море Гумбольдта	видимая (край диска)	13.3	9.6%
Море Смита	видимая (край диска)	14.8	9.3%
Море Москвы, северный бассейн	обратная	22.0	7.1%
Фрейндлих — Шаронов	обратная	25.0	0.6%
Море Восточное	обратная (край диска)	25.5	8.8%
Мендель — Ридберг	обратная	27.2	0.7%
Южное море, северный бассейн	обратная	27.2	20.5%

Проверка: применение кода картирования ко всей Луне воспроизводит значения литературы: видимая лава на всей Луне 16.2% (в литературе около 16–17%); видимая сторона 30.1% (около 31%); обратная сторона 2.3% (около 2%).

Таблица перечисляет бассейны рисунка, упорядоченные по стороне и по толщине коры. SPA стоит между Морем Кризисов, Морем Влажности и Морем Нектара, с корой 15–17 km, и всё же несёт лишь от пятой до десятой доли их лавы. Примечание о проверке подтверждает, что

карта морей воспроизводит суммы литературы, поэтому низкое значение SPA — не побочный продукт карты.

Почему SPA, самая глубокая впадина, с корой около 17 km в центре, как у Моря Кризисов, Моря Влажности и Моря Нектара, покрыт видимой лавой лишь на 4%, тогда как бассейны видимой стороны со сходной корой покрыты на 22–74%? И почему то, что есть, распределено не равномерно, а сосредоточено в центре?

Общепринятая литература приписывает недостаток лавы на обратной стороне неравномерному распределению источников тепла: на обратной стороне меньше источников тепла (KREEP сосредоточен на видимой стороне), а мантия под SPA истощена; поэтому меньше магмы дошло до поверхности. KREEP — лунное вещество, богатое калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P), а вместе с ними торием и ураном, радиоактивный распад которых нагревает грунт вокруг них. *Истощённая* мантия — мантия, из которой уже был извлечён расплав, так что в ней осталось мало того, что может расплавиться снова. Имеющаяся лава стекает в низкие места: центр бассейна и глубокие кратеры внутри него.

Согласованность общей тенденции. Общепринятое объяснение соответствует общему различию между двумя сторонами: бассейны обратной стороны с тонкой корой покрыты в среднем на 7%.

Аномалия внутри аномалии. И на обратной стороне SPA находится у самого дна, ниже каждого бассейна обратной стороны с корой тоньше 25 km (лишь Фрейндлих — Шаронов и Мендель — Ридберг, с корой 25–27 km, несут меньше), хотя он глубже их всех; а центральная шапка размером с бассейн видимой стороны (8.4%) покрыта меньше любого бассейна видимой стороны со сходной корой.

Вердикт науки: объясняет частично Различие между двумя сторонами объясняет, почему бассейны обратной стороны несут мало лавы; оно не объясняет, почему SPA, самый глубокий, находится у самого дна и на обратной стороне, и почему центральная шапка размером с бассейн несёт меньше любого бассейна видимой стороны со сходной корой.

SPA прошёл длительный цикл нагрева и плавления снизу, а не излияния. Большая часть бассейна — нагретая область, из которой лава не вышла; она входит в знаменатель расчёта процента как огромная площадь и разбавляет его. Процент — это лава, делённая на площадь: площадь SPA в несколько раз больше, чем у бассейна видимой стороны, и почти вся дополнительная площадь — нагретый грунт, который никогда не извергался. Та же лава, распределённая по гораздо большему знаменателю, даёт малую долю.

От центра наружу. В центре вещество получило больше всего тепла и дольше всего, плавление дошло до лавоподобного состояния, и там вещество вышло наружу, но не за краями. Тепло убывало от центра наружу, и лишь там, где оно было наибольшим, расплав достиг вязкости, достаточно низкой, чтобы выйти на поверхность; дальше грунт был нагрет и прошёл лишь частичное плавление, и расплав остался на глубине.

На первых стадиях в центре было обычное море, и немалое. Тепло всей области стёрло его; его погребённые следы — тема B9.

Мантия под SPA истощена, потому что у её основания было тепло (см. B13). Тепло, раз за разом плавящее основание мантии, каждый раз извлекает из него расплав и оставляет остаток, которому мало что осталось отдать.

Тепло стёрло и летопись кратеров; кратеры на SPA сегодня — это возвращающееся вещество, упавшее после того, как область остыла (см. B1).

Модель говорит	Что найдено
Мало видимой лавы: излияния не было	4.1% на всём SPA
Лава сосредоточена в центре, где тепло было сильнее всего	14.6% во внутренних 300 km; 8.5–9.2% во внутренних кольцах; 0.7–1.3% на краях
Разбавление объясняет большую часть разрыва	От 4.1% для всего бассейна до 8.4% для центральной шапки размером с бассейн: разрыв с видимой стороной сокращается с 5–18 раз до 2.6–9 раз (от 22.2/8.4 до 73.9/8.4; в прежней версии было 1.5–9)
Оставшийся разрыв — стёртое центральное море	Прогноз для B9: погребённая лава сосредоточена в центре
То же строение от центра наружу	Как в пористости на глубине (B6), в тяжёлом веществе (B7) и в дефиците кратеров (B1)

Третья строка — ключевая: она разбирает влияние знаменателя. Сравнение всего SPA с бассейном видимой стороны сравнивает площади очень разного размера; сравнение центральной шапки размером с бассейн видимой стороны устраняет это различие. Разрыв сокращается примерно вдвое, а то, что остаётся, — тема четвёртой строки: лава, которая там была и теперь скрыта.

Вердикт модели: соответствует SPA несёт мало видимой лавы, и то, что у него есть, лежит в центре, как того требуют нагрев и плавление снизу; разбавление большой нагретой площадью объясняет большую часть разрыва с бассейнами видимой стороны.

Данные и код.

Данные	Источник
Моря	LROC Global Mare Map (LROC_GLOBAL_MARE_180), общий архив данных
Толщина коры	GRAIL, модель 1 (Вечорек и др. 2013); `grail_compact.npz`

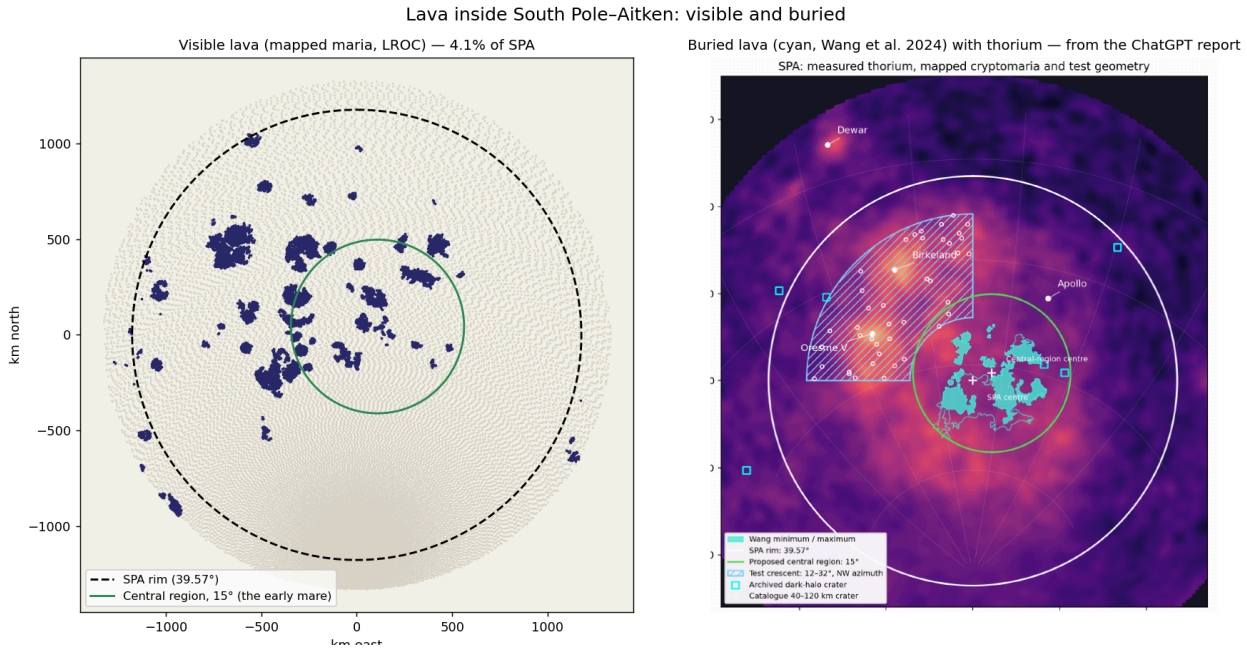
Данные	Источник
Бассейны	Нойманн и др. (2015) (`neumann_basins_ge500.csv`)
Код	Растеризация карты на сетку 0.25°; кольца и шапки вокруг центра купола; взвешивание по площади (поправка на косинус широты)

B9 Погребённые базальты и центральное море

Кратко. Внутри центрального круга радиусом 15° есть погребённая лава, и там же густа видимая лава. На западо-северо-западе лежит широкий ториевый серп, ослабевающий с расстоянием от центра. В модели погребённая лава — это исходное центральное море, отверстие, выбрасывавшее вещество. Выброшенное вещество, пока Луна была соединена и быстро вращалась, отставало в одну сторону и создало серп. После отделения море затихло; оно оставалось горячим и застывало медленно, и датированные отложения, охватывающие около 1.5 млрд лет, записывают это медленное застывание.

B8 оставил пробел: даже центральный купол размером с бассейн видимой стороны несёт меньше видимой лавы, чем бассейны видимой стороны, и прогноз модели состоял в том, что недостающая часть погребена в центральном ядре. Этот раздел находит скрытую лаву и обнаруживает её внутри центрального круга. Затем он читает ториевый серп из B7 как вещество, которое центральное море выбросило, пока Луна была присоединена и быстро вращалась, и проверяет это прочтение моделированием того места, куда такое вещество приземляется. Наконец, он читает возрасты лавы как долгую, угасающую жизнь того же отверстия.

Термины: *плавление* — процесс, в котором вещество становится жидким; расплав может остыть и медленно затвердеть на глубине, не прорвавшись на поверхность (крупные кристаллы, без газовых пузырьков, как нориты, доставленные Chang’e-6). *Лава* — расплавленное вещество, которое поднялось на поверхность, растеклось и затвердело (мелкие кристаллы или стекло, пузырьки, тёмные равнины). *Видимая лава* — тёмные моря, открытые сегодня; *погребённая лава* (криптоморе) — лава, которая растеклась по поверхности и позже была перекрыта. Кристаллы различают их по времени остывания: расплав, медленно остывающий на глубине, успевает вырастить крупные кристаллы, тогда как быстрое остывание на поверхности замораживает лаву в мелкие кристаллы или стекло, а уходящие газы оставляют в ней пузырьки.



Две панели ставят видимую и скрытую лаву рядом. На что смотреть: зелёный круг. Голубые пятна погребённой лавы почти все лежат внутри него, как и большая часть видимой лавы; вне круга, к краю, мало и той и другой. Погребённую лаву распознают с орбиты по тёмному веществу, которое малые кратеры выкапывают и поднимают из-под светлого покрова, и по химии самого покрова; Ван и др. (2024) дают минимальный и максимальный контур, и оба показаны.

Измерено	Значение	Источник
Погребённая лава внутри центрального круга 15°	13.6–24.1% (минимальная / максимальная площадь)	Ван и др. (2024); пересечение карт, внешний анализ
Погребённая лава вне круга	Почти нет	Рисунок B9.1
Видимая лава во всём SPA / во внутренних 300 km	4.1% / 14.6%	B8
Объём залежей видимой лавы в SPA и вокруг него	129 залежей; толщина ∼31–273 m; объём ∼1–2,630 km^3; в центре SPA меньше, чем в крупных кратерах к северу	Паскерт и др. (2018)
Кратеры с тёмным ореолом (вскрывающие погребённую лаву)	2 внутри центрального круга; каталог редкий, для вывода недостаточен	Чекеттс и др. (2023); Искьердо и др. (2024)

Первые две строки несут находку: от седьмой части до четверти площади центрального круга скрывают погребённую лаву, а вне его её почти нет. Вместе с видимой лавой того же круга это

закрывает значительную часть пробела, оставленного B8. Четвёртая строка показывает, что видимые залежи малы и тонки, от десятков до нескольких сотен метров; последняя строка фиксирует второй, независимый признак, слишком редкий, чтобы на него опираться. *Кратер с тёмным ореолом* — малый кратер, пробивший светлый покров и выбросивший вокруг своего вала тёмную лаву, лежавшую под ним.

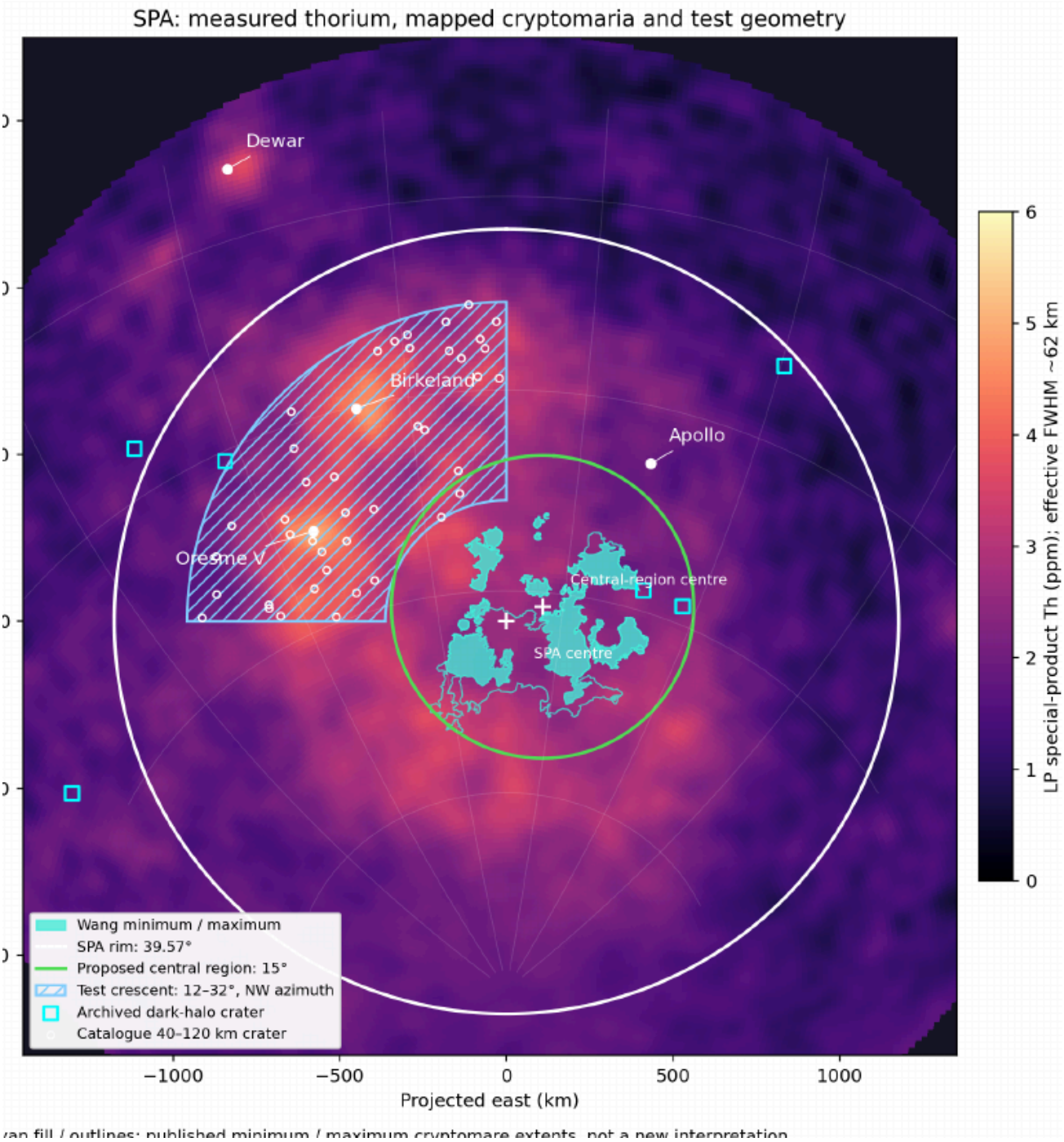
Хронология возрастов.

Метод	Что измерено	Возраст
Подсчёт кратеров (дистанционно)	101 из 129 залежей видимой лавы	2.2–3.7 млрд лет; пик 3.6–3.2
Подсчёт кратеров, место Chang’e-6	Южное море бассейна Аполлон, западная часть	2.98–1.54 млрд лет
Лаборатория, Chang’e-6 (одно место)	∼99% фрагментов базальта	∼2.8 млрд лет
Лаборатория, Chang’e-6	Один фрагмент высокоглинозёмистого базальта иного состава, из другого магматического источника	∼4.2 млрд лет
Лаборатория, Chang’e-6	Нориты: медленно затвердевший расплав	4.25 млрд лет (B7)

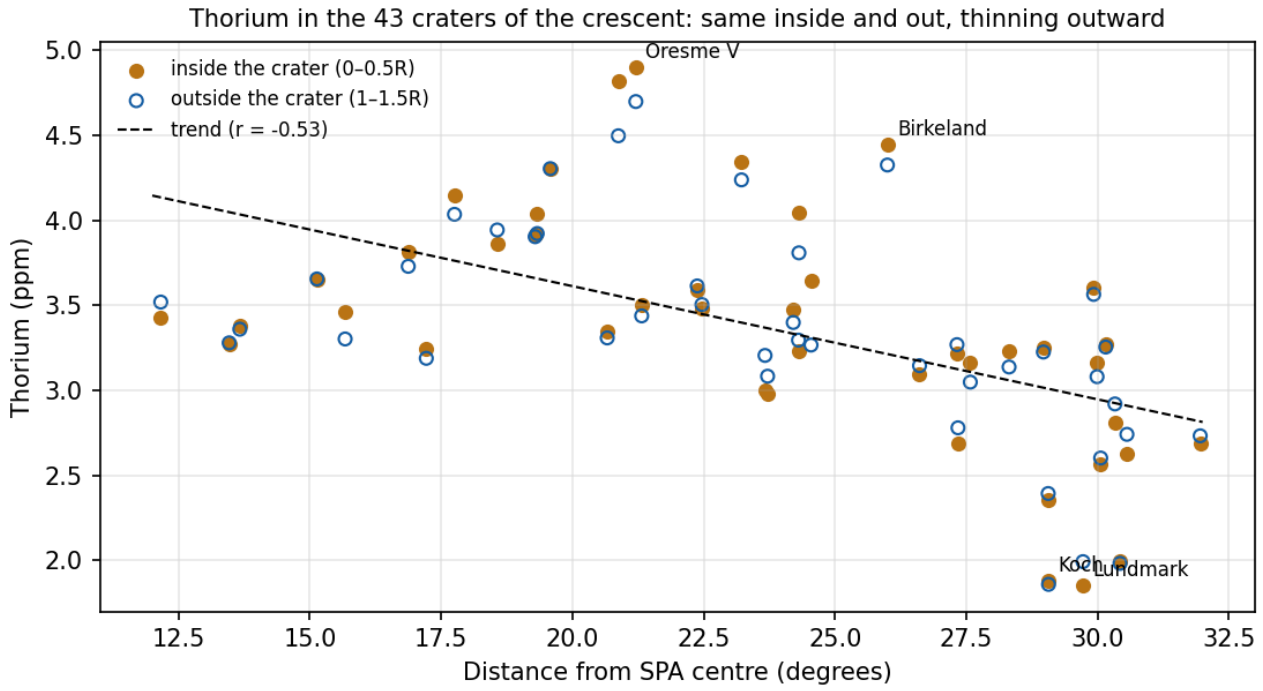
Место посадки Chang’e-6 (∼41.6° ю. ш., ∼206° в. д.) находится примерно в 11.6° от центра купола, внутри круга 15°.

Хронология опирается на два вида возраста. *Подсчёт кратеров* датирует поверхность с орбиты: чем дольше поверхность открыта, тем больше кратеров она собирает, поэтому плотность кратеров даёт возраст; он датирует верх залежи, последний излившийся там поток лавы. *Лабораторные* возрасты выводятся из радиоактивного распада, измеренного в доставленных образцах, и датируют момент, когда фрагмент затвердел. При чтении снизу вверх таблица идёт от самого древнего к самому молодому: медленно остывшие нориты, один древний фрагмент базальта из обогащённого источника, основная масса видимых залежей и последняя лава в месте Chang’e-6. Временное окно датированных видимых залежей, от 3.7 до 2.2 млрд лет, — это «около 1.5 млрд лет» вступительного абзаца. B15 учитывает весь расплав района, от норитов, затвердевших на глубине 4.25 млрд лет назад, до последней лавы 2.2 млрд лет назад, и поэтому говорит о не менее чем 2 млрд лет; эти два числа измеряют разные вещи и не противоречат друг другу. Все лабораторные возрасты происходят из круга центрального моря.

Картированиеториевого серпа. B7 установил, что торий SPA сосредоточен с одной стороны, в западно-северо-западном секторе. Здесь серп картирован кратер за кратером, чтобы определить его природу: покровный слой, распростёртый по грунту, или вещество, выкопанное снизу.



Карта показывает серп как полосу высокого тория к западу и северо-западу от центра, в 12–32° от него, вне круга погребённой лавы. Заштрихованная область — зона проверки; 43 кратера в ней составляют выборку, используемую ниже.



Этот рисунок ставит решающий вопрос. Если бы торий был глубоким слоем, который кратеры выкопали и подняли, дно каждого кратера было бы богаче окружающей местности. Измерение показывает иное: внутри и снаружи концентрация почти одинакова. Следовательно, торий распростёрт по поверхности как покровный слой, а кратеры, образовавшиеся в нём позже, лишь перемешали его на месте. Второй результат — наклон: r — коэффициент корреляции, который меняется от -1 (идеальное убывание) через 0 (нет связи) до $+1$ (идеальное возрастание); $r = -0.53$ фиксирует отчётливое убывание тория с расстоянием от центра, как покровный слой, выброшенный из центрального очага, истончается по мере распространения.

Измерено	Значение
Кратеры выше 3 ppm (внутри / снаружи)	32 / 34 из 43
Самые сильные горячие точки	Биркеланд (4.45 ppm) и Орем V (4.90 ppm); а также Финсен, Дэвиссон, Румфорд («горячие точки», Мориарти и др. 2021)
Проверенные координаты	Биркеланд 30.17° ю. ш. 174.01° в. д.; Орем V 40.75° ю. ш. 165.39° в. д.; Дьюар 2.61° ю. ш. 165.62° в. д. (54.6° от центра, за краем)

Проверка: в таблице 43 кратеров 32/34 подтверждены; расстояние Биркеланда, 25.98°, подтверждено. Полный код внешнего анализа здесь заново не запускался (исходные файлы отсутствуют).

Три из каждых четырёх кратеров серпа стоят выше 3 ppm, внутри и снаружи одинаково, в несколько раз больше, чем 0.54–0.68 ppm областей сравнения из B7. Дьюар лежит далеко за

краем, и ниже он рассматривается как отдельный источник.

Почему погребённая лава сосредоточена именно в центральном круге? Почему торий организован в серп с одной стороны, на западе и северо-западе, и убывает с расстоянием? И почему лава в SPA растянута примерно на 1.5 млрд лет, из разных источников, в малых количествах?

Литература толкует погребённую лаву как древний вулканизм, перекрытый выбросами поздних ударов (Уиттен и Хед 2015); в центре SPA обширные залежи толкуются как погребённая лава (Ван и др. 2024; Чуан и др. 2025). Ториевый серп определяется в литературе как обнажение слоистой верхней мантии или остатка расплавного озера, заново вскрытое молодыми кратерами (Мориарти и др. 2021; Ван и др. 2026). Вулканическая активность на обратной стороне продолжалась не менее 1.4 млрд лет, из разных магматических источников, и угасла по мере ослабления внутренних источников тепла (Ли и др. 2024).

Согласованность. Принятое прочтение согласуется с существованием погребённой лавы и с долгой, угасающей вулканической активностью.

Направленность серпа. Односторонний серп, ориентированный в одну сторону, на запад и северо-запад, и убывающий с расстоянием от центра, заранее не предсказывался. В принятом объяснении это слой, обнажённый в определённом месте; само направление из механизма не выводится. **Внутри и снаружи кратеров.** Рисунок B9.3 добавляет второй пункт: слой, заново вскрытый молодыми кратерами, должен был быть богаче внутри кратеров, чем вокруг них, а измерение находит их равными.

Вердикт науки: объясняет Погребённая лава, долгая угасающая вулканическая активность и обнажённый слой, богатый торием, — всё это объясняется принятым прочтением.

Горелка и её выходы. Горелки — Море Дождей (главная) и Море Ясности (вторичная), на видимой стороне. Их выходы на обратной стороне находятся в 37.6° ю. ш., 160.0° в. д. (рядом с Морем Мечты) и в 27.3° ю. ш., 198.4° в. д. (на севере SPA, рядом с Оппенгеймером и Аполлоном). «Стратегическая точка» и центральное море расположены в центральной области к югу от выходов (центр купола 51.4° ю. ш., 196.8° в. д.; самая слабая запись рисунка B3.2, 47.5° ю. ш., 193.5° в. д., на грунте, с которого удалены отверстия и лавовые равнины, — минимум B1e, на грунте, очищенном также от ореолов, находится в 45.4° ю. ш., 197.9° в. д.). Под каждым выходом есть малый купол тонкой коры (Море Мечты; Аполлон). Активные моря выбрасывали вещество, которое приземлялось вокруг них и создавало кратеры: напротив выходов $\sim$220 кратеров на миллион km^2, в той слабой точке 90 (111 в минимуме B1e); Оппенгеймер, вулканическое отверстие с пирокластическими отложениями, находится в 8.9° от выхода Моря Ясности. *Стратегическая точка* — место, где тепло горелок сохранялось дольше всего; она определяется ниже. *Пирокластические* отложения — фрагменты расплава, выброшенные уходящими газами, признак взрывного отверстия.

Центральное море. На первом этапе купол содержал, между 0° и 15°, большое, обычное и бурное море: отверстие. Через него выбрасывалось вещество, которое приземлялось в

разных местах, не обязательно обратно внутрь него. Региональное тепло, которое груша сфокусировала там, расплавило его границы, и море было расплавлено вместе со всем SPA в разной степени. В серии море — это отверстие над куполом питания (Paper 5): устье, через которое поднимался расплав и через которое выбрасывалось вещество. *Груша* — вытянутый конец Земли, на котором сидела Луна, пока была присоединена; она проводила тепло к горелке.

Погребённая лава — это само море. Внутри круга 15° мы видим погребённую лаву, и это действительно погребённое море, то, которое выбрасывало. Остальной SPA подвергся плавлению без лавы; только море, лежавшее на поверхности, было лавой, и часть его была погребена. Тем самым измерение первого этапа становится проверкой: модель поместила море в круг 15° от купола, и погребённая лава найдена в этом круге и почти больше нигде.

Серп — это то, что выбросило море, отставшее в одну сторону. Вещество было выброшено, отстало и приземлилось на западной стороне моря. Горячие точки — места, куда вещество упало напрямую. Дьюар, погребённое лавовое озеро за краем, — независимый источник. Покровный слой, упавший сверху, объясняет результат рисунка B9.3: торий распростёрт по поверхности, одинаков внутри кратеров и вне их и истончается с расстоянием от моря, которое его выбросило.

Торий покинул центр вместе с жидкостью. Как показано в B7, существовал поток к серпу, а не только выброшенное вещество, и он отклонялся вращением. Торий почти не испаряется, но он «убегает» в жидкость: при частичном плавлении он почти целиком переходит в расплав. В центре, где тепло было сильнее всего, образовалось больше всего жидкости; жидкость текла наружу, отклонялась к стороне серпа и уносила с собой торий. В центре остался обеднённый остаток (1.7 ppm), а в серпе накопилась обогащённая жидкость (4–5 ppm в горячих точках). На дальнем конце, пока Луна присоединена, сила вращения, действующая на широкий медленный поток по пологому склону, того же порядка величины, что и сила склона. Поток тория наружу и моделирование серпа ниже сохраняются, а центр тяжести ториевых кратеров, в 6.6° от выхода Моря Дождей, сохраняется как наблюдение. Оба пути, выброс по воздуху и течение по грунту, действуют в одном направлении, потому что одно и то же вращение отклоняет оба в одну сторону.

Темп вращения по серпу. По серпу можно вывести темп вращения Земли. Вещество, выброшенное с вращающегося тела, отстаёт относительно вращения. Причина та же, что у фигуристки, которая разводит руки и замедляется: вещество, выброшенное наружу, далеко от центра вращения, сохраняет свой момент импульса, и поэтому на большем расстоянии оно вращается медленнее, чем грунт, который оно покинуло; грунт «обгоняет» его снизу во время полёта. Оно приземляется позади точки вылета, на *ведомой* стороне. Пока Луна присоединена, эффективная гравитация на дальнем конце почти обращается в ноль, вещество остаётся в воздухе около 35–40 минут, и вращение отклоняет его целиком в одну сторону. Дальний конец лежал за линией коротации, где выталкивание наружу от вращения превосходит притяжение Земли; этот избыток тянет прочь от Луны и действует против гравитации самой Луны, так что выброшенное вещество падает обратно лишь медленно. Чем дольше полёт, тем больше грунт поворачивается под ним и тем более односторонним

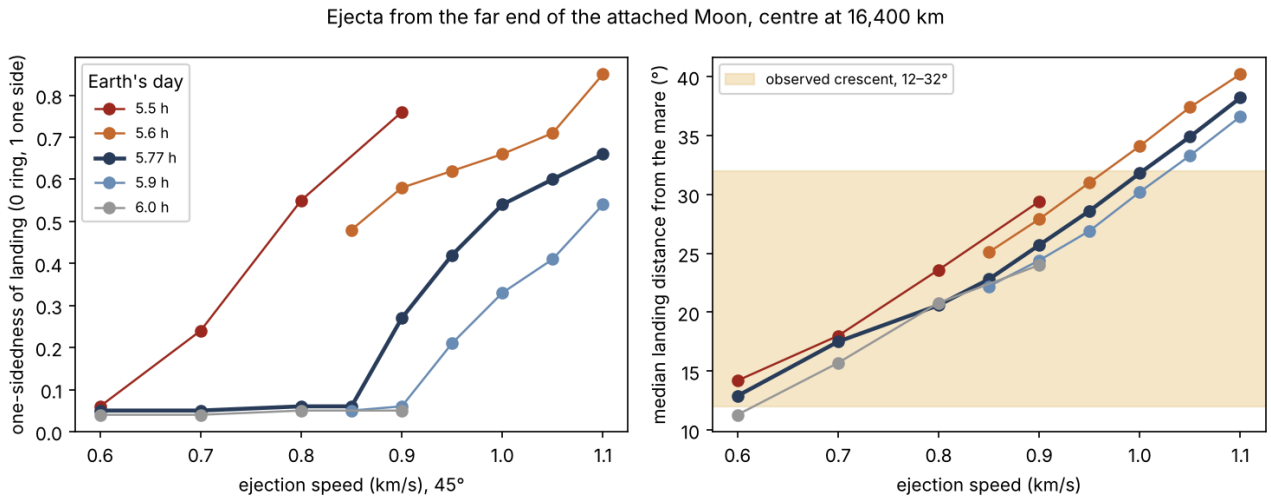
становится приземление. В момент отрыва Луна была круглой, а её внешняя оболочка жёсткой; во время выбросов она ещё была вытянута к Земле.

Два этапа. **Присоединённый этап и быстрое вращение:** мощные выбросы, серп и погребённая лава. **После отрыва:** давление Земли больше не доходило до Луны, и вместе с ним прекратились выбросы; море успокоилось, осталось горячим и медленно застыло на месте, а датированные возрасты 3.7–2.2 млрд лет фиксируют это медленное застывание того, что там осталось. Поэтому серпа того времени нет: после отделения Луна уже не вращалась вместе с быстрыми сутками Земли, её дальний конец уже не лежал за линией коротации, и ничего не выбрасывалось, что могло бы отклониться в сторону.

Стратегическая точка. Горелка работала до отрыва, от Земли, через поток вдоль груши. Стратегическая точка — место, где её тепло сохранялось и накапливалось дольше всего (тонкая кора, существующие отверстия и накопленное тепло); после отрыва она застыла последней, и поэтому самые молодые возрасты сосредоточены в ней. Поздно застывшая лава — тоже «лава с Земли»: мантия Луны — вещество Земли (Paper 3, C.10). Как центр кастрюли густого супа, снятой с огня, остаётся горячим дольше всего, так и место, где накоплено тепло, затвердевает последним.

Мало лавы, и измерена самая молодая. Пятна видимой лавы немногочисленны и малы: изверглось мало лавы. Возраст, измеренный в лаборатории, — возраст последней лавы в одном месте, а более древние лавы лежат рядом с ней. Образец, зачерпнутый с поверхности, берёт верхний слой, то есть последний излившийся; поэтому возраст 2.8 млрд лет отражает конец активности в этом месте, а не её начало.

Моделирование: серп как компас вращения. Если серп — вещество, отставшее относительно вращения, его расстояние и односторонность зависят от скорости вращения Земли. Моделирование проверяет, даёт ли сутки состояния отделения серии серп в наблюдаемом месте. Вещество выбрасывается под углом 45° с дальнего конца присоединённой Луны (радиус 1,890 km), центр которой лежит на линии коротации состояния отделения серии, в 16,400 km от центра Земли, при земных сутках 5.77 часа (Paper 2, §B.1); Луна вращается вместе с Землёй. Каждый прогон выбрасывает 72 порции вещества во все стороны света и регистрирует, где они приземляются. *Линия коротации* — расстояние, на котором свободная орбита длится ровно одни земные сутки; тело там, вращающееся вместе с Землёй, движется с орбитальной скоростью. Семьдесят две порции, по одной через каждые 5° азимута, равномерно покрывают все направления, так что любая асимметрия места приземления вызвана вращением, а не выбросом.



Каждая кривая — одна продолжительность земных суток. Слева индекс односторонности остаётся близким к нулю при малых скоростях, когда порции падают обратно ровным кольцом, и растёт по мере того как скорость увеличивается и полёт удлиняется. Справа расстояние приземления растёт со скоростью. Серп, подобный наблюдаемому, требует того и другого сразу: явно одностороннего приземления и расстояния внутри затенённой полосы.

Скорость выброса	Что происходит при 5.77 часа
0.6–0.85 km/s	Симметричное кольцо, 13–23° от моря
0.9 km/s	Кольцо начинает становиться односторонним (0.27); две трети на ведомой стороне
0.95–1.0 km/s	**Серп**: односторонность 0.42–0.54, 74–96% на ведомой стороне, 29–32° от моря
1.05–1.1 km/s	Серп, 35–38° от моря, дальше наблюдаемого

При более быстрых сутках (5.5–5.6 часа) серп образуется при меньших скоростях выброса, 0.8–0.9 km/s, 24–29° от моря; при 6.0 часа и более медленных сутках он не образуется в проверенном диапазоне. Код: `sim577.py`, папка `B9_crescent_5.77h_2026-10-14`.

Таблица прослеживает сутки состояния отделения, 5.77 часа, по мере усиления выброса. При малых скоростях порции приземляются ровным кольцом; с 0.9 km/s кольцо начинает крениться; при 0.95–1.0 km/s большая часть вещества приземляется на ведомой стороне, в серп на наблюдаемом расстоянии; ещё более быстрые выбросы уносят его за наблюдаемую полосу. Более быстрая Земля поворачивает грунт сильнее за каждый полёт, и поэтому серп появляется при меньших скоростях; более медленная Земля поворачивает его недостаточно быстро.

Серп образуется в состоянии отделения серии: при 5.77 часа вещество, выброшенное со скоростью около 1 km/s, приземляется с одной стороны, ведомой, во внешней части наблюдаемого серпа.

Модель говорит	Что найдено
Центральное море в куполе, 0–15°	Погребённая лава лежит почти целиком внутри круга 15° (13.6–24.1% его площади)
Море было лавой; остальной SPA подвергся плавлению без лавы	Видимая и погребённая лава сосредоточены в центре; вне его почти нет
Поток жидкости, отклонённый вращением, также переносил торий в серп	Центр обеднён (1.7 ppm), серп обогащён (4–5 ppm)
Серп — выброшенное вещество, отставшее в одну сторону	Торий с одной стороны, на западе и северо-западе; слой (внутри = снаружи), убывающий с расстоянием ($r = -0.53$)
Серп только пока Луна присоединена и быстро вращается	В моделировании, в состоянии отделения серии (5.77 часа, 16,400 km), серп при выбросе со скоростью 0.95–1.0 km/s, приземление в 29–32° от моря, на внешней окраине реального серпа (12–32°)
После отделения выброса нет, поэтому нет и серпа того времени	Видимая лава лежит в центре и к северу от него, а не в серпе
Выброс во время присоединения; после отделения море медленно застыло на месте	$\sim$4.2 млрд лет (один источник) $\rightarrow$ 3.6–3.2 (пик) $\rightarrow$ 2.8–2.2 (последняя, другой источник); малые залежи

Строки излагают историю по порядку: где было море, что оно выбросило, как выброшенное вещество и вытекавшая наружу жидкость отклонялись в одну сторону и как отверстие успокоилось и медленно застыло на месте после отделения.

Вердикт модели: соответствует Погребённая лава лежит в круге центрального моря, ториевый серп имеет одностороннее направление, которое быстрое вращение присоединённой Луны придаёт выброшенному веществу, а возрасты лавы фиксируют медленное застывание тепла, долго сохранявшегося в центре.

Что это показывает. Бурное центральное море, расплавленное в разной степени, объединяет B1, B6, B7, B8 и B9 в одну картину: отверстие, которое выбрасывало, было расплавлено и погребено, и это структура от центра наружу, повторяющаяся в каждом измерении. Оно превращает наблюдение из литературы (погребённая лава в центре) в сбывшийся прогноз: погребённая лава лежит точно в круге моря. Отставание выброшенного вещества даёт механизм для одностороннего направления ториевого серпа, свойства, которое принятое прочтение не выводит.

Серп даёт и новую независимую проверку: в состоянии отделения серии (5.77 часа) он образуется при выбросе со скоростью около 1 km/s, а более быстрые сутки создают его при меньших скоростях; тем самым он связывает SPA с Paper 2. Вытянутость к Земле во время выбросов оправдывает скруглённую вокруг моря Луну в моделировании. Двухэтапный переход, присоединённый и быстрый, а затем свободный и спокойный, объясняет, почему молодые залежи не образовали серпа, — прогноз, который карта подтверждает. Стратегическая точка объясняет, почему самые молодые возрасты сосредоточены в одном месте: там тепло сохранялось дольше всего и застыло последним, без второй горелки после отрыва (связь с B15). Мало лавы, причём измерена самая молодая, — это указывает на возрасты, измеренные дистанционно (2.2–3.7 млрд лет), и на фрагмент возрастом 4.2 млрд лет как на лаву времени горелки. Проверка источника кратеров, применимая ко всем морям, переходит в Papers 6 и 7.

Что мы теперь имеем. B7, B8 и B9 теперь образуют единую картину дна бассейна. Тепло горелок, накопленное под центром, нагрело весь бассейн и расплавило его снизу (B7, B8); лишь в его центре отверстие, центральное море, подняло лаву на поверхность. Пока Луна была присоединена и быстро вращалась, это море выбрасывало вещество, которое отставало относительно вращения и падало в ториевый серп, а жидкость, покидавшая центр, отклонялась в том же направлении. Тепло затем расплавило море и погребло его, и это скрытая лава центрального круга. После отделения море успокоилось: оно осталось горячим и медленно застыло на месте, без серпа.

Данные и код.

Данные	Источник
Погребённая лава в центре SPA	Ван и др. (2024), JGR Planets (doi:10.1029/2023JE008176); данные: zenodo.8435503
Погребённая лава, обзоры	Уиттен и Хед (2015), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031); Чуан и др. (2025), PSJ (doi:10.3847/PSJ/ada4a6)
Кратеры с тёмным ореолом	Искьердо и др. (2024) (doi:10.1029/2023JE007867); zenodo.7823630
Видимая лава, возрасты и объёмы	Паскерт и др. (2018), Icarus (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
Базальт возрастом 4.2 и 2.8 млрд лет	Чжан и др. (2025b), Nature (Chang’e-6); Цуй и др. (2024), Science (doi:10.1126/science.adt1093)
Торий	Мориарти и др. (2021) (doi:10.1029/2020JE006589); Ван и др. (2026), EPSC2026-624; Lunar Prospector, продукт с шагом полградуса
Кратеры	Роббинс (2019) (doi:10.1029/2018JE005592); IAU/USGS

Данные	Источник
Сохранность вещества ударника (литература)	Авделлиду и др. (2016) (doi:10.1093/mnras/stv2844); Чжу и др. (2019) (doi:10.1038/s41586-019-1359-0)
Анализ и код	`analysis.py`, `all_craters.py`, `all_crater_apertures.csv` и отчёт об анализе; `sim2.py`, `sim577.py` (моделирование серпа)

Открыто. Моделирование серпа следует повторить независимо, с Луной, вытянутой к Земле, как это было во время выбросов, с диапазоном углов выброса и с центром Луны под линией коротации, как это было до отделения. Следует напрямую измерить возраст погребённой лавы в центральном круге: так ли она древня, как время горелки? Серп отмечает ведомую сторону того времени, и его следует сопоставить с системой осей того времени (будущая работа). Проверка источника кратеров будет применена к чистому случаю (Дионисий, Море Спокойствия) в Papers 6 и 7.

B10 Плотная масса

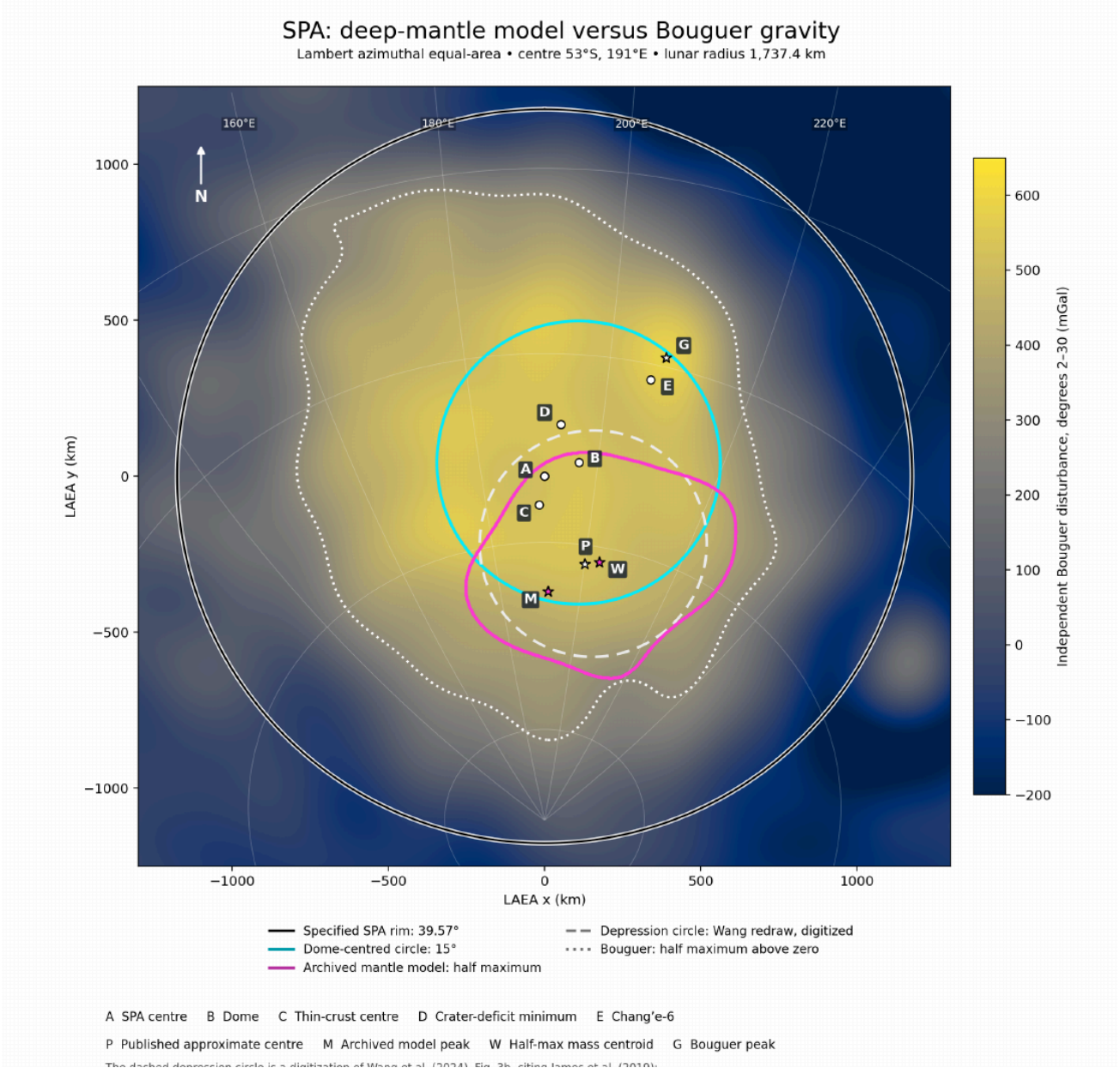
Кратко. Под южной половиной области моря, на глубине, есть избыток массы не менее 2.18×10^{18} kg, распределённый по рассеянной площади около 850×700 km. В модели: железосодержащее вещество с Земли достигло основания SPA, как достигло многих мест Луны. SPA не был активным морем: никакое вещество не поднималось через него снизу, и поэтому не существовало механизма, при котором что-то могло бы погрузиться. Вещество, находившееся на месте, было нагрето, проварено и изменено; с уходом других веществ, вытесненных теплом, оставшееся железо сосредоточилось в области моря и застыло на месте, когда область остыла.

Разделы B1–B9 прочитали поверхность SPA: его кратеры, его форму, его кору и его лаву. Разделы B10–B14 спускаются под поверхность, к тому, что содержит мантия под бассейном, и к тому, из чего состоят его образцы: тяжёлая масса, видимая в гравитации (B10), мантия, потерявшая свои летучие элементы (B11), мантия, бедная кислородом (B12), промытый источник лавы (B13) и металлические зёрна в древнейших датированных образцах (B14). Все пять читаются вместе, потому что в модели они — дело одного источника тепла и одной поставки железа с Земли. *Область моря*, используемая во всех разделах, — круг 15° вокруг центра купола (51.4° ю. ш., 196.8° в. д.), в котором лежало центральное море (B9).

Как увидеть скрытую массу. Космический аппарат на орбите притягивается немного сильнее над местами, под которыми больше массы. На этом основана миссия GRAIL: два её аппарата летели один за другим и с высокой точностью измеряли меняющееся расстояние между собой, на которое влияют местные различия гравитации; по нему картируется гравитационное поле всей Луны. Часть этого поля возникает просто из формы поверхности — гора притягивает, впадина притягивает меньше, — а эту форму даёт LOLA, лазерный высотомер Lunar Reconnaissance Orbiter. Чтобы выделить глубинную составляющую, удаляют влияние видимого рельефа, и остаётся гравитация того, что находится *внутри*: более тонкая

или более толстая кора и более плотное или более лёгкое вещество в мантии. Этот остаток — аномалия *Буге* (здесь — возмущение Буге).

Анализ Джеймса и др. (2019), по гравитации GRAIL и топографии LOLA, выявил широкий рассеянный избыток плотности в мантии под SPA, не менее 2.18×10^{18} kg; предпочтительная нижняя граница в их модели лежит глубже 300 km (это не средняя глубина). Исходная модель и их данные хранятся в архиве Zenodo (doi:10.5281/zenodo.2551813). Гравитация, измеренная с орбиты, говорит, сколько избыточной массы есть и примерно где, но не определяет глубину однозначно: то же притяжение может давать малый мелкий избыток или большой глубокий, поэтому находка определяется как нижняя граница и как диапазон глубин. Мы проанализировали её положение и размер относительно опорных точек этой статьи (рисунок B10.1 и таблица ниже).



Карта построена так, что равные площади на Луне выглядят равными площадями на странице, поэтому размеры контуров можно сравнивать напрямую. «Степени 2–30» означает,

что сохранена лишь широкая часть гравитационного поля — структуры масштаба сотен километров и более, масштаба глубинной массы, — а мелкие детали, происходящие из коры, опущены. «Половина максимума» — контур, на котором избыток падает до половины своего пикового значения: он отделяет основное тело массы от её слабых краёв. На что смотреть: пурпурный контур (глубинная масса) лежит внутри голубого круга (область моря), на его южной стороне, а три метки её центра P, M и W все находятся к югу от B, центра купола. Пик полной гравитации, G, находится в другом месте, ближе к Аполлону; он включает кору и не является глубинной массой.

Определение	Положение	От центра купола
Опубликованный центр (P)	62° ю. ш., 200° в. д.	10.7° (326 km), к югу
Пик исходной модели (M)	65.2° ю. ш., 191.9° в. д.	14.0° (425 km), к югу
Центр тяжести области половины максимума (W)	61.6° ю. ш., 203.2° в. д.	К югу
Протяжённость (половина максимума)	∼444,500 km²; эквивалентный радиус ∼ 377 km (12.4°); 50–73.5° ю. ш.	

Все определения центра попадают внутрь круга 15°, на его южную сторону. Масса широкая и рассеянная, а не сгусток. Если это металл, она эквивалентна шару диаметром ∼95 km; одна гравитация не различает металл и оксиды. Проверка: расстояние от центра купола до опубликованного центра — 10.7°.

Поскольку у широкой размазанной массы нет одного очевидного центра, таблица даёт её центр тремя способами: центр, указанный в публикации, самую сильную точку сохранённой модели и центр тяжести площади внутри контура половины максимума. Три определения сходятся к одному ответу: центр лежит в 10.7°–14.0° к югу от центра купола, внутри круга 15°. Последняя строка даёт размер. Площадь около 444,500 km² — это площадь круга радиусом ∼377 km, или 12.4° дуги на Луне, — близко к радиусу 15° области моря. Примечание под таблицей даёт ощущение масштаба: если бы весь избыток сжать в чистый металл, он заполнил бы шар диаметром всего ∼95 km; распределённый как есть, это тонкий избыток, рассеянный в очень большом объёме мантии.

Что это за тяжёлое вещество, как оно попало в глубину мантии и закрепилось там, почему оно остановилось там и не опустилось к ядру и почему оно лежит именно под южной половиной области моря?

Литература предлагает два отдельных объяснения: либо металл из ядра ударника, рассеянный в мантии и оставшийся в ней во взвешенном состоянии; либо плотные оксиды последней стадии кристаллизации магматического океана — хотя их сосредоточение именно

под SPA ещё не объяснено (Джеймс и др. 2019). Первое прочтение следует модели удара: тело с железным ядром ударило, и часть его железа смешалась с мантией Луны. Второе прочтение относится к остыванию ранней Луны: когда глобальный слой расплава (магматический океан) кристаллизовался, последние образовавшиеся минералы были богаты железом и титаном, а значит, тяжелы.

Согласуется: наука успешно объясняет тяжёлое вещество, остающееся во взвешенном состоянии в жёсткой мантии. *Не согласуется:* источник зависит от допущения ударника с ядром; в объяснении через оксиды сосредоточение под SPA остаётся открытым вопросом; а положение в южной половине не выводится.

Вердикт науки: объясняет частично Наука объясняет плотное вещество, удерживаемое в жёсткой мантии, но его источник зависит от ударника с ядром или оставляет сосредоточение под SPA открытым, а южное положение не выводится.

Сосредоточилось на месте и застыло. SPA не был активным морем (B17). Ничто не поднималось через него снизу: никакой поток не нёс вещество вверх и не давал ему опуститься обратно, поэтому не было механизма, при котором что-то могло бы погрузиться. Вещество, находившееся на месте, могло лишь нагреваться, провариваться и изменяться; был нагрев, а за ним остывание. Длительное тепло вытеснило летучее вещество и вещество менее летучее (B11, B12); железо не ушло, и с уходом других веществ оставшееся железо сосредоточилось. Когда тепло утихло и область остыла, сосредоточение застыло на месте. Картина — кастрюля соуса, долго уваривающегося на малом огне: вода испаряется и уходит, ничего не добавляется, а то, что остаётся в кастрюле, всё больше сгущается.

Источник — железо с Земли. В ту раннюю эпоху у Земли ещё не было настоящей мантии и настоящего ядра; её недра были довольно перемешаны, и железосодержащее вещество поднималось с потоком вдоль груши и достигало многих мест Луны, в том числе основания SPA (Paper 3, C.10; B12).

Рассеянно, а не собрано. Поскольку сосредоточение развилось на месте, вещество не собирается в один плотный сгусток; оно распределено по широкой площади. Это и показывает гравитация: широкий избыток плотности, а не компактный сгусток.

Образовалась в области моря, на её южной стороне. Диаметры сходны: радиус массы $\sim$ 12.4° против 15° у области моря. Каждое определение её центра лежит в 10.7°–14.0° к югу от центра купола, внутри круга 15°, на тонкой стороне области (B4, B5), а самая тонкая кора и самый низкий грунт SPA находятся в пределах около 230 km от неё (B2, B3). Масса не перемещалась, чтобы туда попасть; она образовалась там, где железосодержащее вещество лежало в основании области. Почему это место находится на южной стороне, здесь остаётся открытым.

Проверено и отвергнуто. Две возможные причины южного положения были рассмотрены и отложены в сторону. Прилив Земли, пока Луна была присоединена, тянул бы на север, к равнине, — в обратном направлении. Скругление тела смещает глубину вместе с

поверхностью: переход от сплющенной формы к шару несёт глубинную массу и область моря над ней вместе и поэтому не может их разделить.

Почему масса осталась там, где образовалась. Ответ модели не опирается на жёсткость мантии. SPA не был активным морем: никакое вещество не поднималось снизу, поэтому не было механизма, который мог бы унести что-то вниз; вещество на месте было нагрето, проварено и изменено, а железо сосредоточилось, когда другие вещества ушли. Поэтому сосредоточение осталось там, где образовалось. Таблица ниже даёт масштаб погружения там, где такой механизм существует, — в активном море, питаемом снизу. Она проверяет, как быстро плотное тело погружалось бы через мантию при разных вязкостях, по закону Стокса, правилу для шара, медленно тонущего в густой жидкости: скорость погружения растёт прямо пропорционально разности плотностей и квадрату радиуса тела и обратно пропорциональна вязкости. *Вязкость*, измеряемая в паскаль-секундах (Pa s), характеризует сопротивление вещества течению; твёрдая мантия течёт, но очень медленно, и её вязкость очень чувствительна к температуре — горячая мантия мягче холодной на много порядков.

Вязкость мантии (Pa s)	Тело радиусом 20 km	Тело радиусом 50 km
10^{19} (горячая)	∼1.5 млн лет	∼250,000 лет
10^{21}	∼150 млн лет	∼25 млн лет
10^{22}	∼1.5 млрд лет	∼250 млн лет
10^{23} (холодная)	Больше возраста Луны	∼2.4 млрд лет

Время погружения на 300 km (закон Стокса, разность плотностей 500 kg/m³, гравитация на глубине ≈ 1.4 m/s²). Эти времена относятся к телам, переносимым в активном море, питаемом снизу, как Море Москвы (B17); под SPA, который не был активным морем, механизма погружения не было.

Таблицу читают сверху вниз по мере остывания мантии: цвет переходит от красного (горячая, мягкая) к синему (холодная, жёсткая). Каждая строка вниз увеличивает вязкость, и время погружения растёт в том же отношении: в горячей мягкой мантии тело радиусом 50 km проходит 300 km всего примерно за четверть миллиона лет; в холодной мантии тот же путь занимает миллиарды лет. Большое тело тонет быстрее малого, как показывают два столбца. Эти темпы погружения действительны для активного моря, питаемого снизу, как Море Москвы (B17): там вещество поднималось и опускалось обратно, и тяжёлое тело, переносимое этим течением, тонет с темпом, который даёт таблица, — быстро, пока мантия горячая, медленно, когда она остыла. SPA не был таким морем. Ничто не поднималось через него снизу, и поэтому ничто не было приведено в движение, способное к погружению; вещество на месте было нагрето, проварено и изменено, железо сосредоточилось, когда другие вещества ушли, а когда область остыла, сосредоточение застыло на месте. Это и есть «застыло» модели, и оно отвечает на вопрос, почему масса не достигла ядра: в SPA просто не было механизма, который отнёс бы её туда.

Что говорит модель	Что найдено
Тяжёлое вещество под нагретой областью	Избыток массы под SPA, внутри области моря
Образовалось в области моря	Сходные размеры: ∼12.4° против 15°
Рассеянное; сосредоточилось на месте и застыло; не активное море, поэтому нет механизма погружения	Рассеянный избыток плотности в мантии, а не в ядре
На тонкой стороне области (наблюдение; причина открыта)	В южной половине — на той же стороне, что тонкая кора и пологая стенка (B3, B5)

Каждая строка ставит одно требование модели рядом с измерением, которое на него отвечает: место (под нагретой областью), размер (как область моря), форма и глубина (рассеянная, удерживаемая в мантии) и сторона (юг, с самой тонкой корой и самым низким грунтом).

Вердикт модели: соответствует Рассеянная тяжёлая масса под областью моря, сходного размера, удерживаемая в мантии, а не в ядре, — это то, чего требует последовательность модели: железо, пришедшее с Земли, сосредоточилось на месте при нагреве в области, которая не была активным морем, и застыло при остывании; и она лежит на той же стороне, что самая тонкая кора и самый низкий грунт.

Данные и код. Джеймс и др. (2019), *GRL* 46, 5100–5106 (doi:10.1029/2019GL082252), данные doi:10.5281/zenodo.2551813; Ван и др. (2024), *JGR Planets* (doi:10.1029/2023JE008176); гравитация GRAIL серии GSFC, как её использовали Джеймс и др. (2019) (GRGM900C, Лемуан и др. 2014, doi:10.1002/2014GL060027; степень 1200, Госсенс и др. 2020) и LOLA (Смит и др. 2010, doi:10.1029/2010GL043751); анализ и код: `SPA_Mass_Anomaly_Report.pdf`, `analyze.py` (папка данных и кода B10_2026-10-04).

Открыто. Причина того, что масса лежит именно на южной стороне области моря, с самой тонкой корой и самым низким грунтом, пока остаётся открытой как наблюдательный факт; численную модель нагрева и остывания на месте под SPA, без восходящего потока, ещё предстоит построить.

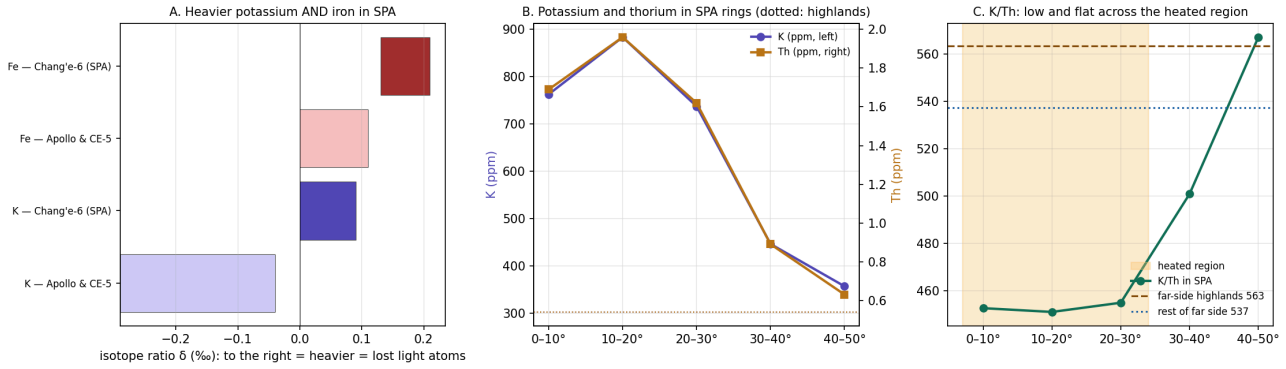
B11 Мантия, потерявшая свои летучие

Кратко. По всей нагретой области SPA отношение калия (умеренно летучего) к торию (тугоплавкому) низкое и ровное. В базальтах Chang’e-6 и калий, и железо изотопно тяжёлые: лёгкие атомы утрачены. Железо испаряется лишь при сильном тепле; удар очень горяч, но краток, а горелка менее горяча, но длительна — и она действует на всю область.

B10 нашёл тяжёлое вещество, достигшее основания SPA. Этот раздел спрашивает, что сделало тепло с оставшимся веществом: что оно вытеснило.

Летучее и тугоплавкое. Химические элементы различаются тем, насколько легко они покидают горячее вещество в виде пара. Вода, натрий и калий уходят легко и называются *летучими* (калий летуч *умеренно*); торий почти не уходит и называется *тугоплавким* (рефрактерным). Железо лежит в промежуточном диапазоне: оно испаряется лишь при сильном тепле. Испарение требует тепла, поэтому вещество, потерявшее свои летучие элементы, — это вещество, которое было нагрето.

Изотопы как запись испарения. У большинства элементов есть несколько *изотопов* — атомов одного элемента, слегка различающихся по массе. При испарении лёгкие атомы уходят чуть легче, и оставшийся остаток обогащается тяжёлыми атомами. Сдвиг выражается величиной δ, в частях на тысячу (‰) относительно эталонного стандарта: δ^{41}K сравнивает калий-41 с более лёгким калием-39, а δ^{56}Fe сравнивает железо-56 с более лёгким железом-54. Более высокое (более положительное) значение указывает на изотопно тяжёлое вещество, потерявшее лёгкие атомы. Таким образом, здесь говорят две независимые записи: сколько калия осталось по сравнению с торием и насколько тяжелы оставшиеся калий и железо.



На что смотреть: на панели A тёмные точки (SPA) лежат правее светлых точек (видимая сторона) и для калия, и для железа — образцы SPA тяжелее по обоим. На панели C отношение остаётся на одном низком уровне от центра наружу по всей заштрихованной нагретой области и поднимается до уровня сравнений лишь на краях.

Что измерено	Значение	Источник
K/Th в кольцах 0–30°	451–455: на 16%–20% ниже материков (563) и остальной обратной стороны (537); 567 на краях	Lunar Prospector GRS (B7)
δ^{41}K в базальтах Chang'e-6	От 0 до $+0.09$ (Apollo и Chang'e-5: -0.29 до -0.04)	Тянь и др. 2026
δ^{56}Fe в тех же базальтах	0.13–0.21 (Apollo и Chang'e-5: 0–0.11)	Тянь и др. 2026

Что измерено	Значение	Источник
Исключено авторами	Эффекты космических лучей и вещество ударника	Тянь и др. 2026
Натрий и калий в стёклах	Испарились и повторно сконденсировались на расплавленном веществе	Ли и др. 2026
Аномальное обезвоживание в SPA, без чужеродных изотопов	—	Статья на иврите (цитата требует проверки)
Место отбора образцов	∼11.6° от центра купола, внутри области центрального моря; ∼210 km от кратерного минимума (прежняя версия давала ∼320 km, расстояние от слабой точки рисунка B3.2)	

Первая строка — карта с орбиты: гамма-спектрометр (GRS) Lunar Prospector подсчитывал гамма-лучи, испускаемые калием и торием на поверхности, и отношение между ними составляет 451–455 повсюду в пределах 30° от центра — примерно на шестую-пятую часть меньше, чем снаружи. Использование отношения, а не одного калия, нейтрализует значительную часть влияния простого смешивания большего или меньшего количества того же вещества: оба элемента склонны перемещаться вместе в расплавах, поэтому падение отношения между ними указывает на удалённый калий. Две следующие строки — образцы: базальты SPA тяжелее по калию и железу, чем любой измеренный базальт видимой стороны. Четвёртая строка важна для прочтения: Тянь и др. проверили и исключили оба альтернативных сценария тяжёлого изотопного обогащения — облучение космическими лучами на поверхности и вещество чужеродного тела. Остаётся испарение.

Почему сравнивают с тем, что вне SPA. Чтобы узнать, что было там до нагрева, используют соседей: та же Луна, та же обратная сторона, та же древняя кора — без горелки. Если SPA отличается от них, различие возникло внутри него. Сравнений два (как установлено в B6): материки и остальная обратная сторона. По изотопам сравнение проводится с базальтами видимой стороны, потому что Chang’e-6 — единственный образец с обратной стороны. Это не идеальное сравнение; чистое сравнение потребует базальта с обратной стороны вне SPA.

Почему отношение K/Th равномерно низкое по всей нагретой области? И почему образцы показывают тяжёлое изотопное обогащение не только по летучему калию, но и по железу — которое испаряется лишь при очень сильном тепле?

Литература приписывает потерю испарению при ударе, создавшем SPA; согласно модели Тяня и др. (2026), так было утрачено около 2% калия. После испарения часть пара вернулась и сконденсировалась на веществе (Ли и др. 2026).

Согласуется: наука успешно объясняет тяжёлый калий как продукт испарения. *Не согласуется:* удар — событие очень горячее, но краткое; отношение одинаково по всей нагретой области, а не только вокруг одной точки; и железо — которое испаряется лишь при сильном и длительном тепле — тяжёлое. Различие между двумя видами нагрева похоже на различие между сварочной горелкой, один раз проведённой над сковородой, и низким постоянным пламенем, горящим под ней часами: первая горячее на пике, но второе высушивает всю сковороду.

Вердикт науки: объясняет частично Испарение при ударе объясняет тяжёлый калий, но краткое событие нелегко объясняет равномерный дефицит по всей области или изотопно тяжёлое железо.

Сильный, сосредоточенный и длительный нагрев. Вода и подобные вещества явно испарились; главное в том, что сильный, сосредоточенный и длительный нагрев испарил и менее летучие элементы. Отсюда калий потерял свои лёгкие атомы. Само железо не испарилось и осталось, но долгое временное окно нагрева забрало малую долю его самых лёгких атомов, и оставшееся железо изотопно тяжёлое. Длительное тепло повлияло на железо, а возможно, и на другие, менее летучие вещества.

По всей нагретой области (B8). Весь бассейн — одна нагретая область, поэтому отношение низкое и ровное по всей внутренней части, с переходом на краях.

На поверхности испарение создало пустоты (B6). Газы, уходившие из вещества вверх, открыли в нём поры — высокая пористость верхней коры, найденная в B6.

Аномальное обезвоживание соответствует горелке, и чужеродных изотопов не найдено.

Торий покинул центр вместе с расплавом. Пока калий испарялся, а железо оставалось на месте, торий вёл себя иначе. Был поток к серпу — не только выброшенное вещество, — отклонённый вращением. Торий почти не испаряется, но он «убегает» в расплав: при частичном плавлении почти весь он переходит в расплавленное вещество. *Частичное плавление* означает, что плавится лишь часть вещества, как когда нагревают замёрзшую смесь и первая появившаяся жидкость несёт вещества, плавящиеся легче всего; торий, крупный атом которого плохо встраивается в кристаллы, уходит с этой первой жидкостью. В центре, где тепло было сильнее всего, образовалось больше всего расплава; расплав тёк наружу, отклонялся к стороне серпа и уносил с собой торий. Центр опустел, и в нём остался обеднённый остаток (1.7 ppm), а в серпе накопился обогащённый расплав (4–5 ppm в его очагах). (ppm, частей на миллион, — это граммы на тонну.) На дальнем конце, пока Луна была присоединена, сила вращения, действующая на широкий медленный поток по пологому склону, была того же порядка величины, что и сила склона; поэтому поток не бежал прямо вниз по склону, а изгибался в одну сторону.

Почему торий — индикатор. Его атом тяжёлый (атомная масса 232), но он почти не испаряется и движется с расплавом, а не по весу. Испарившийся калий оставляет торий позади, и отношение падает. Железо же осталось на месте и сосредоточилось, когда другие

вещества ушли (B10): они разделились потому, что вели себя противоположно — торий пошёл за жидкостью, железо осталось на месте.

Что говорит модель	Что найдено
Испарение по всей нагретой области	K/Th 451–455 по всей внутренней части, на 16%–20% ниже сравнений
Сильный и длительный нагрев — затронуто и железо	δ^{56}Fe тяжёлое (0.13–0.21)
Образцы из области центрального моря	Chang'e-6 ∼11.6° от центра купола
Торий покинул центр вместе с расплавом	Центр 1.7 ppm; кольцо 10–20° 2.0 ppm; очаги серпа 4–5 ppm

Последнюю строку читают как градиент наружу: торий растёт от 1.7 ppm в центре до 2.0 ppm в кольце 10–20° и до 4–5 ppm в очагах серпа — опустевший центр и наполнившиеся края, как того требует поток расплава наружу.

Вердикт модели: соответствует Длительный нагрев по всему бассейну даёт равномерный дефицит калия и изотопно тяжёлые калий и железо, а торий, унесённый расплавом из центра в серп, фиксирует поток наружу.

Данные и код. Lunar Prospector GRS (B7); Тянь и др. (2026), *PNAS* (doi:10.1073/pnas.2515408123); Ли и др. (2026), *EPSL* (doi:10.1016/j.epsl.2026.119980).

Открыто. Баланс паров: были ли они выброшены в космос через отверстие, повторно сконденсировались на краях бассейна (где отношение лишь возвращается к уровню материков) или то и другое? Сколько утрачено: малая потеря (несколько процентов) на огромной площади или большая потеря? Низкое отношение — это не утраченное количество, поскольку на него влияет и смешивание. Следует процитировать источник на иврите об аномальном обезвоживании. Проверка смешивания против испарения: совместная модель K, Th, FeO и минералогии, которая установит, остаётся ли дефицит калия, согласующийся с изотопной подписью.

B12 Мантия, бедная кислородом

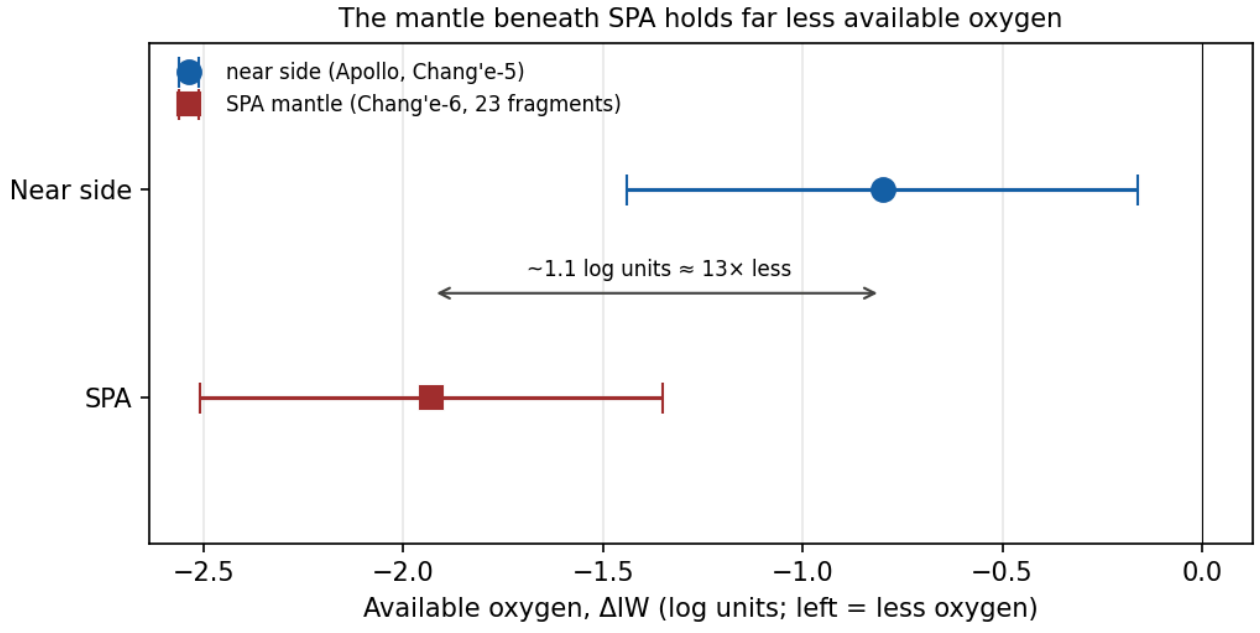
Кратко. Мантийный источник базальтов Chang'e-6 беднее доступным кислородом примерно в 13 раз по сравнению с мантией под видимой стороной. В модели: длительное тепло, дегазация и испарение удалили кислородсодержащие вещества, а железо с Земли, достигшее основания SPA, связало оставшийся кислород и сосредоточилось там, когда другие вещества ушли. С остыванием состояние зафиксировалось.

B11 показал, что тепло вытеснило летучие элементы. Этот раздел показывает второй след того же тепла и первый химический след железа из B10: мантия под SPA потеряла

значительную часть своего доступного кислорода.

Что значит «восстановленный». В горячем веществе железо может существовать в двух формах: как свободный металл или в соединении с кислородом как оксид железа. Какая форма преобладает, определяется количеством свободного кислорода, доступного для реакции, — *фугитивностью* кислорода, которая фактически представляет его химическое давление. Вещество с большим количеством свободного кислорода называется *окисленным*; вещество, бедное кислородом, называется *восстановленным*. Геохимики измеряют это относительно постоянной опорной линии, буфера железо–вюстит (IW): уровня кислорода, при котором металлическое железо и оксид железа (вюстит, FeO) могут в точности сосуществовать. ΔIW — расстояние от этой линии в логарифмических единицах, так что каждая единица — множитель десять. Отрицательное значение указывает на среду, бедную кислородом относительно линии: условия, в которых металлическое железо устойчиво и не ржавеет.

Чжан и др. (2025a) применили два независимых метода — ванадий в кристаллах шпинели и европий в кристаллах пироксена — к 23 фрагментам базальта из Chang’e-6. Оба метода опираются на элементы, меняющие свой электрический заряд в зависимости от доступного кислорода: ванадий и европий принимают иную форму в восстановленном расплаве, чем в окисленном, а кристаллы, выросшие в расплаве (шпинель и пироксен), закрепляют и фиксируют, какая форма присутствовала. Согласие двух независимых индикаторов делает результат надёжным.



На что смотреть: образцы SPA лежат левее образцов видимой стороны, примерно на одну логарифмическую единицу. Поскольку шкала экспоненциальная, разница в ∼1.1 единицы — это множитель около 13, а не множитель 1.1.

Где	ΔIW
Под SPA (Chang’e-6)	-1.93 ± 0.58
Под видимой стороной (Apollo, Chang’e-5)	-0.80 ± 0.64

Цвет отмечает направление: синий — более восстановленная мантия, красный — более окисленная. Разница между двумя центральными значениями, -1.93 против -0.80, и есть множитель около 13 на рисунке.

Терминология. ΔIW измеряет, сколько кислорода доступно для химических реакций в веществе, — а не кислород как газ. В молодой Луне кислород был связан в веществе. Место отбора образцов лежит внутри области моря, $\sim$11.6° от центра купола. Самим базальтам $\sim$2.8 млрд лет, и они фиксируют состояние своего мантийного источника в момент плавления: когда мантия плавится, расплав наследует фугитивность кислорода того места, откуда он пришёл, поэтому базальт — это образец своего мантийного источника, взятый во время его извержения.

Дополнительные исследования того же мантийного источника установили, что он «исключительно сухой» (Хэ и др. 2025) и «исключительно обеднённый» (Чжоу и др. 2025; B13).

Почему глубинная мантия под SPA так бедна доступным кислородом по сравнению с мантией видимой стороны?

Литература предлагает два возможных механизма (Чжан и др. 2025a): (1) асимметричная кристаллизация магматического океана — больший объём железа опустился в ядро под видимой стороной, и мантия там стала окисленной; (2) выделение серы и монооксида углерода при ударе, создавшем SPA, которое восстановило мантию под ним. Авторы пишут, что подтвердить один из двух механизмов пока трудно.

Согласуется: есть два возможных механизма. *Не решает:* сами авторы не различают их; дегазация во время удара ограничена коротким временным окном.

Вердикт науки: объясняет частично Два механизма могут создать восстановленную мантию, но авторы пока не могут различить их, а дегазация при ударе — событие краткое.

Тепло, дегазация и испарение — и вдобавок железо. Длительная температура, дегазация и испарение вытесняют кислород в другие области; тепло изгоняет кислород и сжигает его. Точнее: длительное тепло, дегазация и испарение удалили кислородсодержащие вещества, а железо связало то, что осталось, — оба механизма от одного источника тепла.

Железо с Земли: поглощение кислорода. Железосодержащее вещество из недр Земли поднялось на Луну, в том числе в глубинные слои под SPA, и у этого железа были термодинамические последствия: металлическое железо «поглощает» кислород. Металлическое железо и свободный кислород не остаются раздельными в горячей среде; железо соединяется с кислородом в оксид железа, как подушечка из стальной ваты,

оставленная в воде, ржавеет и забирает кислород из окружающей воды. Большая поставка металла, таким образом, понижает фугитивность кислорода окружающего вещества.

Оно забрало кислород в центре и осталось там. Под SPA не действовал восходящий поток, который нёс бы железо вверх и вниз; были нагрев и остывание. Железо забрало кислород там, где лежало, и когда тепло вытеснило другие вещества, оставшееся железо сосредоточилось, с кислородом, связанным в нём. Это глубинная масса из B10.

В центре меньше всего кислорода, и состояние зафиксировалось. Кислород, пришедший позже, уже не поглощался; вещество оставалось бедным кислородом, пока остывало. Как только вещество затвердевает, его кислородное состояние застывает.

Требование. То, что достигло основания SPA, несло металл. В то время у Земли не было настоящей мантии и настоящего ядра: её недра были довольно перемешаны, и железосодержащее вещество поднималось на Луну, в том числе к основанию SPA (Paper 3, C.10). Довод прямой. Если бы вещество, пришедшее с Земли, было только окисленным силикатом, оно принесло бы с собой кислород и подняло бы ΔIW под SPA выше, чем у видимой стороны, а не понизило бы его. Мантия, в 13 раз более бедная кислородом, может возникнуть только из вещества, которое забирает кислород, а это металл; железосодержащее вещество, достигшее основания SPA, его и поставило.

Что говорит модель	Что найдено
Мантия, бедная кислородом, под нагретой областью	ΔIW -1.93 против -0.80 на видимой стороне
Меньше всего кислорода в центре области моря	Место Chang’e-6 лежит внутри области моря — самая бедная кислородом из известных мантий
Тот же источник тепла: также испарение	Исключительно сухая мантия; изотопно тяжёлые калий и железо (B11)
Железо связало кислород и сосредоточилось на месте	Глубинная масса (B10)

Таблица связывает B12 с соседями: первые две строки — измерение самого этого раздела, третья связывает его с испарением из B11, а четвёртая — с глубинной массой из B10. Таким образом, модель объединяет три отдельных измерения — гравитацию, изотопы и кислород — и читает их как дело одного источника тепла и одной поставки железа.

Вердикт модели: соответствует Один длительный источник тепла, вытеснивший кислород и поставивший железо, чтобы связать остаток, даёт самую бедную кислородом из известных мантий в центре области моря, вместе с сухой мантией, тяжёлыми изотопами и глубинной массой.

Что это показывает. *Прогноз для проверки:* образцы, которые будут доставлены в будущем из SPA, но вне области моря, должны показать больше доступного кислорода, чем Chang’e-6;

образцы изнутри области моря должны показать столь же мало, как Chang’e-6, или меньше. Прогноз выводится из пространственной структуры модели, от центра наружу: железо и тепло были сосредоточены в области моря, поэтому потеря кислорода должна быть там сильнее всего. *Связь с B16 (магнетизм):* мельчайшие кристаллы гематита и маггемита — продукты окисления, образовавшиеся в проходящих парах, — найдены в образцах Chang’e-6 и предложены как носители магнитных аномалий на краях SPA. В модели они — след кислорода, вытесненного в другие области; это проверяется в B16.

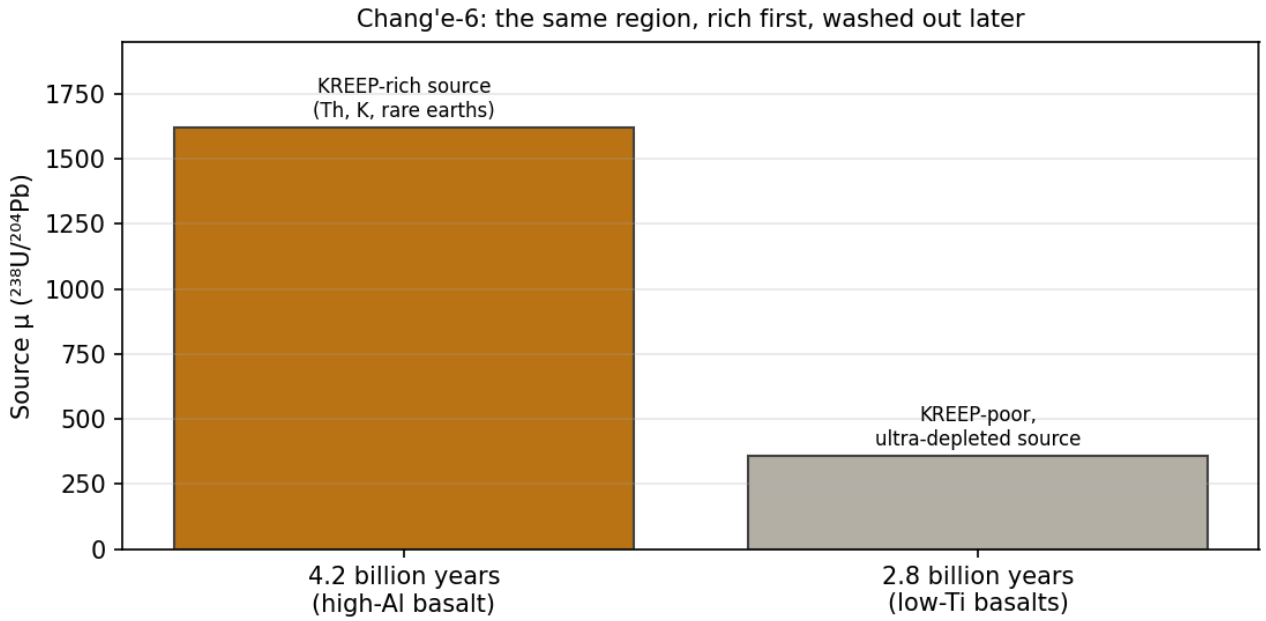
Данные и код. Чжан и др. (2025a), *Nature Communications* 16 (doi:10.1038/s41467-025-62341-5); Чжоу и др. (2025), *Nature* 643, 371–375 (исключительно обеднённая мантия; doi:10.1038/s41586-025-09131-7); Хэ и др. (2025), *Nature* (сухая мантия; doi:10.1038/s41586-025-08870-x).

B13 Обеднённый источник

Кратко. Древний базальт SPA (4.2 млрд лет) происходит из источника, богатого торием, калием и редкоземельными элементами; молодые базальты (2.8 млрд лет) того же района происходят из исключительно обеднённого источника. В модели: вещество пришло с Земли богатым, и тепло снизу обеднило его, пока Луна была присоединена, — расплав уходил снова и снова и уносил с собой несовместимые элементы.

B11 и B12 прочитали то, что тепло вытеснило в виде пара. Этот раздел читает то, что тепло забрало другим путём: плавлением. Он сравнивает два базальта из одного места, образовавшиеся с разницей в 1.4 млрд лет, и спрашивает, что изменилось в их источнике между ними.

Терминология: богатый источник против обеднённого. Элементы, которые не входят в кристаллы, — несовместимые элементы (торий, калий, редкоземельные элементы), — убегают в расплав каждый раз, когда вещество плавится. Обеднённая мантия — это мантия, которую расплав уже покинул, — «промытый» остаток. Это как чайный пакетик: первая чашка забирает крепкий вкус, а каждая следующая чашка из того же пакетика слабее, потому что то, что легко растворяется, уже ушло. В лунной литературе эти несовместимые элементы объединяют под одним названием, *KREEP*: K — калий, REE — редкоземельные элементы, P — фосфор. Источник, *богатый KREEP*, ещё удерживает их; источник, *бедный KREEP*, их потерял.



Индикатор, используемый на рисунке, μ, — отношение урана-238 к свинцу-204 в источнике. Уран принадлежит к несовместимым элементам и уходит с расплавом; свинец-204 не является продуктом распада, поэтому его концентрация остаётся постоянной. Высокое μ отмечает, таким образом, источник, который ещё удерживает свои несовместимые элементы, а низкое μ — источник, потерявший их. На что смотреть: одно и то же место дало сначала источник с высоким μ, а позже источник с низким μ.

Что	Что найдено	Источник
Молодые базальты (2.8 млрд лет)	Крайнее обеднение: ^{87}Sr/^{86}Sr начальное 0.699237–0.699329; εNd 15.80–16.13	Чжоу и др. 2025
Те же базальты	Источник, бедный KREEP, $\mu \approx 360$	Чжан и др. 2025b
Древний базальт ($4,203 \pm 4$ млн лет)	Источник, богатый KREEP, $\mu \approx 1,620$	Чжан и др. 2025b
Значение (из литературы)	Обеднённый тугоплавкий источник затрудняет плавление: мало извержений, несмотря на тонкую кору	Группа Сюя (Цуй и др. 2024)

Оранжевый отмечает богатый источник, синий — промытый. Значения стронция и неодима в первой строке — два дополнительных индикатора того же обеднения, читаемые по радиоактивному распаду. Рубидий, уходящий с расплавом, медленно распадается в стронций-87; источник, рано потерявший свой рубидий, производит мало стронция-87, и его ^{87}Sr/^{86}Sr остаётся низким — как здесь. Неодим убегает с расплавом легче, чем самарий, распадающийся в неодим-143; источник, рано потерявший неодим, остаётся относительно богатым самарием и производит дополнительный неодим-143. εNd измеряет эту добавку в частях на десять тысяч относительно необеднённого эталона, поэтому высокое положительное значение, здесь около 16, отмечает источник, промытый задолго до того, как

его базальты извергнулись. Два значения μ, $\sim$1,620 и $\sim$360, показывают спад одним числом: поздний источник удерживает от четверти до пятой части убегающего урана раннего источника.

Почему мантия под SPA так промыта — и почему тот же район извергался сначала богатым базальтом и лишь позже промытым?

Литература предлагает два объяснения (Чжоу и др. 2025): (1) *первичное обеднение* — мантия была обеднённой изначально, при кристаллизации магматического океана; (2) *промывка ударом* — удар, создавший SPA, расплавил большой объём мантии, и расплав ушёл, оставив обеднённый остаток.

Согласуется: оба объяснения дают обеднённый источник. *Не решает:* авторы не различают их; удар — единичное мгновенное событие.

Вердикт науки: объясняет Оба предложенных объяснения дают наблюдаемый обеднённый источник, хотя авторы не выбирают между ними.

Богатое с Земли, промытое теплом. Древний базальт пришёл с Земли богатым, но со временем был обеднён теплом. Вещество, пришедшее с потоком вдоль груши, было богато несовместимыми элементами — это базальт возрастом 4.2 млрд лет, из эпохи горелки.

Мантия обеднена, потому что в её основании было тепло: повторно заваренный чайный пакетик. Тепло снизу плавило мантию снова и снова, пока Луна была присоединена; в каждом цикле расплав уходил — вверх и наружу — и уносил с собой несовместимые элементы, оставляя промытый остаток. Это чайный пакетик, используемый снова и снова: одно плавление оставило бы частично обеднённый остаток; повторное плавление оставляет крайнее обеднение. Источник был уже промыт ко времени отделения, и базальты возрастом 2.8 млрд лет фиксируют этот промытый остаток, когда он наконец застыл.

Сбор элементов в ториевом серпе (B7, B9, B11). Расплав, несущий торий, тёк из центра и отклонялся к серпу. Элементы, недостающие в источнике в центре, таким образом, не потеряны; они находятся в серпе.

Что говорит модель	Что найдено
Сначала богатое вещество с Земли	Базальт возрастом 4.2 млрд лет: источник, богатый KREEP ($\mu \approx 1,620$)
Позже остаток, промытый теплом	Базальты возрастом 2.8 млрд лет: исключительно обеднённый источник ($\mu \approx 360$; εNd $\sim$16)
Порядок: богатый $\rightarrow$ промытый	Тот же район, с разницей в 1.4 млрд лет
Несовместимые элементы ушли с расплавом	Ториевый серп (B7, B9)

Цвета повторяют цвета предыдущей таблицы: богатый (оранжевый), а за ним промытый (синий). Главное в третьей строке — порядок: в одном месте богатый источник идёт первым, а промытый позже, и именно такой порядок создаёт нагрев снизу, пока Луна была присоединена. Мантия, обеднённая изначально, не дала бы сначала богатого базальта.

Вердикт модели: соответствует Богатое вещество, поставленное с Земли и затем многократно расплавлявшееся снизу, даёт последовательность, наблюдаемую в одном районе: сначала источник, богатый KREEP, позже исключительно обеднённый остаток, и несовместимые элементы, собранные в ториевом серпе.

Что это показывает. Связь с B8: промытый тугоплавкий остаток трудно расплавить, поэтому поздняя лава в SPA редка (к такому же выводу приходит и группа Сюя). Элементы, благодаря которым мантия плавится легко, — именно те, что ушли; оставшемуся нужно больше тепла, чтобы расплавиться, поэтому бассейн, несмотря на свою тонкую кору, показывает мало поздней лавы.

Данные и код. Чжоу и др. (2025), *Nature* 643, 371–375 (doi:10.1038/s41586-025-09131-7); Чжан и др. (2025b), *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0); Цуй и др. (2024), *Science*.

B14 Металл в древних норитах

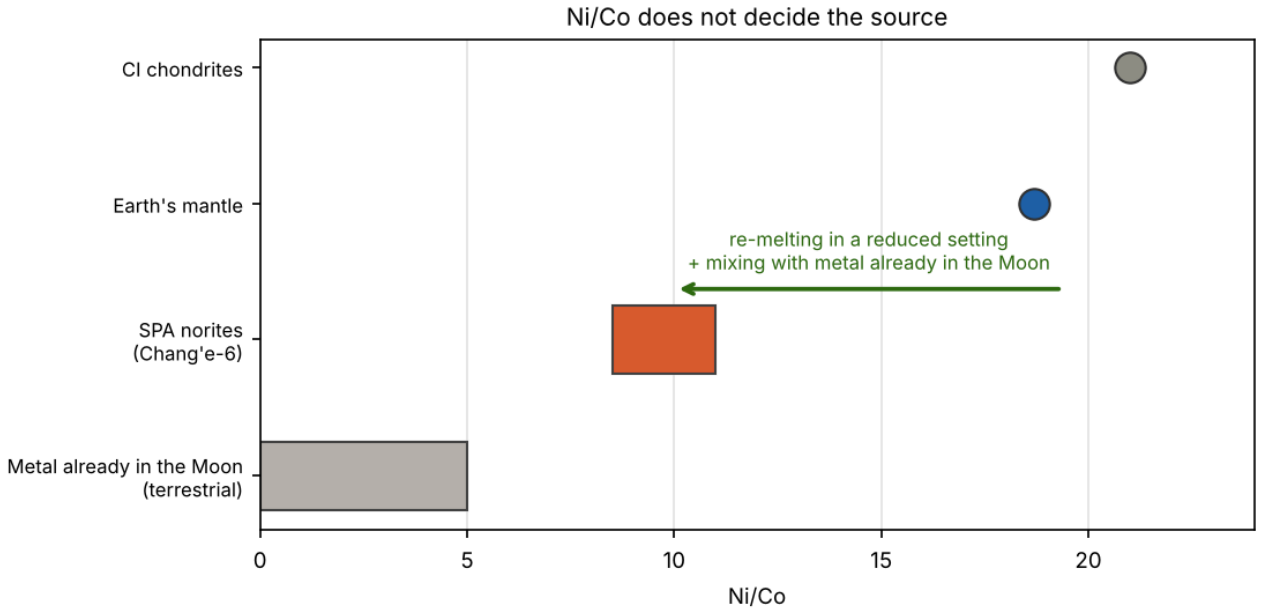
Кратко. Два норита возрастом 4.25 млрд лет содержат металл железо–никель с отношением никель/кобальт 8.5–11. Наука читает это как вещество ударника; но железо с Земли, повторно расплавленное в бедной кислородом среде и смешанное с металлом, уже находившимся на Луне, тоже даёт такое отношение. Решит изотопный состав металла.

B10 и B12 проследили железо с Земли по гравитации и кислороду мантии. Этот раздел доходит до самого железа: металлических зёрен, которые можно подержать в руке. Это также место, где модель даёт свой самый острый прогноз.

Что такое норит. Норит — кристаллизовавшийся расплав, крупнозернистый, состоящий в основном из плагиоклаза (светлого минерала лунных материков) и низкокальциевого пироксена. Нориты Chang'e-6 — это *обломки*, его фрагменты, собранные в доставленном грунте. Они кристаллизовались $4,247 \pm 5$ млн лет назад (Су и др. 2025; B7) — 4.25 млрд лет этого раздела, — когда расплавная ванна над горелкой затвердела. Более позднее событие обнулило их возрасты в 3.873 ± 0.008 Ga (Су и др. 2025): событие, которое заново запустило радиоактивные часы, по которым читается их возраст. В модели это событие — сам отрыв, конец присоединённого этапа (B15). Металлические зёрна были заключены внутри норитов, когда те образовались. Следовательно, они часть образца с рождения, а не пыль, упавшая на поверхность позже, и именно это делает их решающими (E.7).

Отношение Ni/Co как метка резервуара. И никель, и кобальт предпочитают металл силикату — они *сидерофильные*, «любящие железо», — и поэтому следуют за железом всюду, куда оно идёт. Отношение между ними, Ni/Co, различается между резервуарами и служит первым отпечатком для определения того, откуда пришёл металл.

Су и др. (2025, *National Science Review* 12, nwaf103; doi:10.1093/nsr/nwaf103) сообщают о металлических зёрнах железо–никель в двух обломках норита (CE6C0100YJFM002-158 и CE6C0200YJFM001EGP07-16) с Ni/Co 8.5–11, выше значений, измеренных для металла, уже находившегося на Луне (ниже 5).



На что смотреть: нориты SPA находятся в промежуточном диапазоне, между металлом, уже находившимся на Луне, на низкой стороне и Землёй и метеоритами на высокой стороне. Стрелка показывает прочтение модели: металл, который начинал высоко, близко к значению Земли, и был снижен до измеренного диапазона.

Вещество	**Ni/Co**
Металл, уже находившийся на Луне	Ниже 5
Нориты SPA	8.5–11
Мантия Земли	18.7 (Макдонаф и Сунь 1995)
Примитивные метеориты (CI)	21.0 (Макдонаф и Сунь 1995)
Ядро Земли	∼20, метеоритного порядка величины

Цвет углубляется по мере роста отношения. Главное в таблице — три нижние строки: мантия Земли (18.7), ядро Земли (∼20) и примитивные метеориты (21.0) близки друг к другу. Отношение выше, чем у металла, уже находившегося на Луне, отмечает, таким образом, металл, ещё не пришедший в равновесие на Луне, но не различает Землю и метеорит.

Откуда пришёл металл, отношение Ni/Co которого выше, чем у металла, уже находившегося на Луне?

Такое отношение читается как метеоритная подпись: вещество ударника, захваченное расплавной ванной (Су и др. 2025). Это давний пункт противостояния с моделью.

Прочтение держится в том отношении, что отношение выше, чем у металла, уже находившегося на Луне. Оно не решает вопроса: железо с Земли тоже даёт высокое отношение, а отношение меняется, когда металл распределяется между металлом, силикатом и сульфидом. Металлическое зерно — не запечатанный образец своего источника; каждый раз, когда оно плавится, оно обменивается никелем и кобальтом с окружающими силикатом и сульфидом, и его отношение смещается.

Вердикт науки: объясняет Метеоритный источник объясняет отношение Ni/Co выше, чем у металла, уже находившегося на Луне.

Металл — это железо с Земли, принесённое потоком вдоль груши и захваченное норитами, когда расплавная ванна над горелкой затвердела (B7).

Если вещество земное, а отношение в ядре Земли около 20, могло ли отношение снизиться в иных условиях того времени, на пути с Земли к SPA? Могло, двумя путями:

1. *Повторное равновесие в бедной кислородом среде.* И никель, и кобальт распределяются в металл, но в бедной кислородом среде больше железа и кобальта входит в металл, и отношение снижается. Мантия под SPA сильно восстановлена (B12), а металл был повторно расплавлен в расплавной ванне, при низком давлении. Никель входит в металл почти при любых условиях; кобальт чувствителен к количеству кислорода и присоединяется к металлу в больших количествах, только когда кислорода мало. Поэтому чем более восстановлена среда, тем больше кобальта забирает металл и тем ниже его Ni/Co.

2. *Смешение с металлом, уже находившимся на Луне.* Металл из глубинного железа Земли ($\sim$20), смешанный примерно пополам с металлом, уже находившимся на Луне, — который сам земной, но давно пришёл в равновесие на Луне (ниже 5), — даёт $\sim$10–12, измеренный диапазон.

Уточнение: в модели железо пришло из глубинного железа Земли, когда её ядро ещё организовывалось, — доядерное вещество, вошедшее в грушу, — и поэтому его отношение не обязано быть сегодняшним значением ядра, 20.

Отношение Ni/Co, таким образом, достижимо с Земли в той же мере, что и с метеорита, и поэтому не может решить выбор между ними. Решить может свойство, которого повторное плавление и смешение не касаются: изотопы.

Почему изотопы решающие. Тела Солнечной системы образовались в разных областях протопланетного диска газа и пыли, и каждая область получила слегка иную смесь изотопов таких элементов, как хром, титан, молибден, рутений и осмий. Каждое тело несёт, таким образом, изотопную подпись места своего рождения, как вино несёт вкус почвы своего виноградника. Земля и Луна делят одну подпись; большинство метеоритов несут подписи,

измеримо иные. Плавление, остывание, повторное равновесие и смешение с металлом, уже находившимся на Луне, — который сам несёт общую подпись Земли и Луны, — могут сдвинуть отношение Ni/Co, но не меняют изотопную подпись металла. Если металл в норитах пришёл с Земли, его изотопы совпадут с Землёй; если он пришёл с чужого тела, будет видна чужая подпись.

Что говорит модель	Что найдено
Металл с Земли в расплавной ванне	Металл железо–никель в норитах возрастом 4.25 Ga ✓
Отношение снизилось в пути от ∼20	8.5–11, между металлом, уже находившимся на Луне, и значениями Земли ✓
Земная изотопная подпись	Ещё не измерена

Первые две строки выполняются; третья, затенённая, — открытая, и именно она решает.

Вердикт модели: соответствует частично Отношение соответствует; решение остаётся за изотопами.

Открыто. Решающий изотопный прогноз и его проверка: изотопы хрома, титана, молибдена, рутения и осмия металла в двух обломках должны нести земную подпись, без метеоритного отклонения; повторное равновесие и смешение меняют отношение Ni/Co, но не изотопную подпись, поэтому изотопы прямо читают источник металла. Это самый острый прогноз статьи: модель утверждает, что Луна не содержит вещества извне системы Земля–Луна сверх ничтожных количеств — тонкой космической пыли, притянутой позже в её поверхностный слой, и, возможно, одного-двух метеоритов за четыре млрд лет, — и эти зёрна, датированные и запечатанные внутри своих норитов уже 4.25 млрд лет, — то место, где это утверждение можно проверить напрямую (часть F). То ли это железо, что в глубинной массе (B10) и в восстановленной мантии (B12), остаётся открытым; данных нет.

B15 Длительный вулканизм

Кратко. В SPA расплавленное вещество поднималось не менее 2 млрд лет, от 4.25 до 2.2 Ga. В модели горелка работала, пока Луна была присоединена, и утихла с ослаблением сплющивания, до отделения; отрыв, 3.87 Ga назад, закрыл присоединённый этап; с этого момента действовало лишь остаточное тепло, непрерывно и медленно угасая, через стратегическую точку, и объёмы уменьшались.

Вопрос, на который отвечает этот раздел, — как долго SPA оставался горячим и что сохраняло его тепло. Возрасты даны в Ga, миллиардах лет до настоящего времени: 4.25 Ga означает 4.25 млрд лет назад, близко к рождению Луны, а 2.2 Ga — более чем на два млрд лет позже. «Длительный» означает, что датированные расплавы SPA не группируются вокруг одного момента, как группировались бы продукты единичного удара; они распределены от 4.25 до 2.2 Ga, временное окно не менее 2 млрд лет, в течение которого расплавленное

вещество продолжало выходить на поверхность или застывать прямо под ней. Этот диапазон учитывает весь датированный расплав SPA, от глубинных норитов до самой молодой видимой лавы; величина около 1.5 млрд лет в B9 относится к одной его части, лаве центрального моря.

Возрасты получены двумя независимыми методами измерения, и таблица ниже сознательно объединяет их. *Лабораторный возраст* (радиометрическое датирование) читается по распаду радиоактивных элементов в кристаллах образца, доставленного на Землю: он точен до нескольких млн лет ($\pm$ в таблице), но относится к одному обломку. *Возраст по подсчёту кратеров* читается с орбиты: чем дольше поверхность лавы открыта, тем больше кратеров она накапливает, поэтому подсчёт кратеров на лавовом покрове даёт его возраст; он менее точен, но обеспечивает широкий пространственный охват целых покровов по всему бассейну. Два термина повторяются. *Нориты* — крупнозернистое вещество из плагиоклаза и низкокальциевого пироксена, медленно кристаллизующееся из большого тела расплава под поверхностью. *KREEP* — лунное сокращение для вещества, богатого калием (K), редкоземельными элементами (REE) и фосфором (P), вместе с торием и ураном. Величина μ — отношение урана к свинцу (^{238}U/^{204}Pb) в источнике, из которого выплавлен базальт; высокое μ отмечает источник, богатый KREEP, а низкое μ — обеднённый источник.

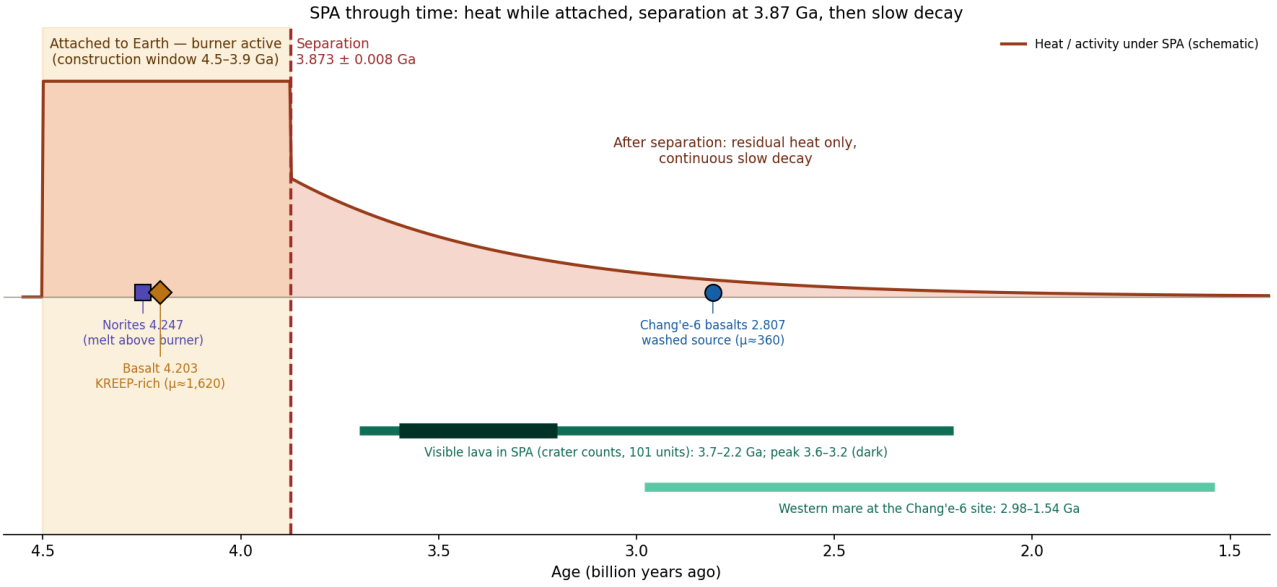


Рисунок читается слева (старое) направо (молодое). Точки слева находятся внутри затенённой полосы, эпохи присоединения; пунктирная линия отмечает отрыв; полосы справа от неё — видимая лава, продолжающаяся долго после отрыва, но в меньших покровах. Кривая — лишь набросок порядка событий — высокое тепло во время присоединения, а затем медленный спад, — и её высота и наклон не рассчитаны.

Возраст (млрд лет)	Что	Источник
4.247 ± 0.005	Нориты: медленно затвердевший расплав	Су и др. 2025, NSR (doi:10.1093/nsr/nwaf103)

Возраст (млрд лет)	Что	Источник
4.203 ± 0.004	Фрагмент высокоглинозёмистого базальта из источника, богатого KREEP ($\mu \approx 1,620$)	Чжан и др. 2025b, *Nature* (doi:10.1038/s41586-024-08382-0)
3.873 ± 0.008	Событие, обнулившее возрасты норитов	Су и др. 2025
3.7–2.2 (пик 3.6–3.2)	Видимая лава в SPA и вокруг него: подсчёты кратеров на 101 из 129 покровов; толщина 31–273 m, объём 1–2,630 km^3	Паскерт и др. 2018, *Icarus* (doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023)
2.98–1.54	Западное море в месте Chang'e-6 (подсчёты кратеров)	Литература по Chang'e-6
2.807 ± 0.003	$\sim$99% фрагментов базальта Chang'e-6, из обеднённого источника ($\mu \approx 360$)	Чжан и др. 2025b; Цуй и др. 2024, *Science* (doi:10.1126/science.adt1093)

Разброс данных. Таблица идёт от самого древнего возраста вверху к самому молодому внизу, и три вещи в ней несут довод. Во-первых, два самых древних возраста, 4.247 и 4.203 млрд лет, фиксируют два различных расплава, образовавшихся с разницей около 45 млн лет, на ранней стадии истории Луны. Во-вторых, нориты несут вторичную дату, 3.873 ± 0.008 млрд лет: событие нагрева, достаточно сильное, чтобы заново запустить их радиоактивные часы, но не чтобы создать их заново. В-третьих, видимая лава гораздо позднее, мала и тонка: покровы толщиной 31–273 m и объёмом от 1 до 2,630 km^3 каждый — ограниченная, угасающая активность по сравнению с размерами бассейна диаметром 2,400 km. От верха таблицы к низу μ источника падает примерно с 1,620 до примерно 360: один и тот же район дал богатый расплав рано и обеднённый расплав поздно.

Почему расплавленное вещество продолжало подниматься в одном и том же районе не менее 2 млрд лет и почему объёмы постепенно уменьшались?

Внутреннее тепло: тепло от распада радиоактивных элементов внутри Луны, убывающее со временем; на обратной стороне его меньше. *Тонкая кора:* в SPA самая тонкая кора и самый глубокий бассейн, поэтому магма относительно легко достигает поверхности, и активность снова и снова возвращается в тот же район. *Обеднённый источник:* мантия там обеднена и устойчива к плавлению, поэтому вышли лишь малые объёмы. *Разные источники:* богатый базальт (4.20 млрд лет) и обеднённый базальт (2.81 млрд лет) определяются в литературе как продукт двух отдельных источников в мантии (Чжан и др. 2025b). *3.87 млрд лет:* более поздний удар, отдельный от того, что создал SPA, повторно нагрел нориты и обнулил их возраст (Су и др. 2025).

Два удара в один очаг. Чтобы объяснить 4.25 и 3.87 млрд лет, науке приходится допускать два отдельных удара в одну точку; второй удар не отождествлён ни с каким определённым кратером или бассейном. *Мало тепла на обратной стороне и активность в течение 2 млрд лет.* Радиоактивные источники тепла сосредоточены на видимой стороне, и тем не менее в SPA расплавленное вещество поднималось с 4.25 до 2.2 млрд лет. Объяснение опирается на тонкую кору и лёгкость выхода на поверхность, а не на источник тепла. *Богатый источник, а за ним обеднённый.* Объяснение требует двух отдельных источников в мантии под одним местом, одного богатого KREEP и одного сильно обеднённого. *Предел данных:* четыре лабораторных возраста не позволяют различить непрерывную активность и отдельные события.

Тонкая кора — это путь, а не источник тепла: она облегчает подъём расплава, но в ней нет ничего, что производило бы сам расплав, а на обратной стороне радиоактивная поставка мала. Вот почему ответ «тонкая кора» оставляет продолжительность активности без объяснения.

Вердикт науки: объясняет с трудом Каждая находка получает объяснение, но через отдельные события и источники: два удара в одну точку и два источника в мантии.

Модель читает всю шкалу времени как одну последовательность из трёх этапов: горячий этап, пока Луна была присоединена, отрыв, который его завершил, и долгий хвост остывания.

Во время присоединения: горелка (4.5–3.87 млрд лет). Нориты (4.25 млрд лет) — тело расплава, медленно кристаллизовавшееся над горелкой (B7); богатый базальт (4.20 млрд лет) — лава центрального моря из вещества, пришедшего с Земли в богатом состоянии (B9, B13). Этап присоединения долгий: ослабление области должно произойти внутри него — не менее $\sim 10^7$ лет, граница, использованная в оценке вязкости, а в модели около 600 млн лет в целом, от начала вздутия до отделения в 3.873 млрд лет. Горелка работала внутри этого этапа и утихла до его конца.

3.873 млрд лет: сам отрыв. Горелка утихла с ослаблением сплющивания; отрыв закрыл этап присоединения, и область остыла и сжалась (B2, B3). Обнуление часов норитов — след этого события в образцах, и оно совпадает с концом окна построения ($\sim$3.9 млрд лет), как того требует модель.

После отрыва: только остаточное тепло. Тепло, накопленное под SPA, а не вторая горелка (B9: горелка от Земли, а затем стратегическая точка — тонкая кора, существующие отверстия, остаточное тепло). Большое горячее тело остывает снаружи внутрь, а его недра сохраняют тепло долго, как толстая каменная стена, подвергнутая длительному огню: и после того как огонь погас, она продолжает долго хранить тепло и постепенно остывает от внешних краёв внутрь. SPA нагревался снизу в течение всего этапа присоединения и поэтому накопил большой запас тепла.

Непрерывно, с медленным угасанием. Источник со временем обеднялся (B13), поэтому объёмы уменьшались. Каждое плавление выносило из источника элементы, плавящиеся

первыми, так что следующее плавление развивалось из более бедного источника и в меньшем объёме: это спад μ примерно с 1,620 до примерно 360.

Почему видимый пик приходится на 3.6–3.2 млрд лет, а не сразу после 3.87. В этот период никакая лава не текла по поверхности SPA. Погребённая «лава» из B9 — вещество между горелкой и внешней частью SPA, которое тепло расплавило на месте, и в нём центральное море, нагретое вместе с областью и стёртое; она лежит под поверхностью и никогда не изливалась на неё. После отрыва она медленно застывала, снаружи внутрь, и период 3.87–3.6 млрд лет читается как это медленное застывание. Возраст по подсчёту кратеров можно прочесть только на поверхности, которая ещё открыта; у вещества, застывшего под поверхностью, нет собственных кратеров, и оно выпадает из подсчёта.

Одна последовательность и один источник. 4.25 и 3.87 млрд лет — это два этапа одного процесса, горелка и затем отрыв, а не два удара; а богатый и обеднённый источник — один и тот же источник, который начал богатым (вещество с Земли) и обеднился теплом (B13).

Каждая строка таблицы указывает одно ожидание модели справа и измерение, которое на него отвечает, слева.

Что говорит модель	Что найдено
Расплав и лава во время горелки	4.25 млрд лет (нориты), 4.20 млрд лет (богатый базальт) ✓
Событие в конце окна построения (∼3.9 млрд лет): отрыв, а не второй удар	3.873 ± 0.008 млрд лет ✓
Поздняя активность в той же точке, в уменьшающихся объёмах	3.7–2.2 млрд лет, тонкие и малые покровы; 2.8 млрд лет в месте внутри области моря ✓
Источник обеднился	$\mu \approx 1,620$ в 4.20 млрд лет $\rightarrow$ $\mu \approx 360$ в 2.8 млрд лет ✓
Погребённое вещество расплавилось на месте и медленно застыло; ничто не текло по поверхности	Погребённая лава в центре (13.6%–24.1% круга 15°, B9) ✓

Вердикт модели: соответствует Каждое из пяти ожиданий модели находит ответ в измеренных возрастах и покровах.

Что мы теперь имеем: возрасты SPA образуют одну последовательность — нагрев во время присоединения, отрыв в 3.873 млрд лет и хвост остывания с уменьшающимися объёмами, — а не два удара и два не связанных между собой источника.

Открыто. Прогноз: погребённое вещество в центральном круге медленно застыло после отрыва, и его возрасты, от 3.87 до 3.6 млрд лет, фиксируют это застывание; часть,

принадлежащая центральному морю, древнее, из эпохи горелки. И в более общем виде: в SPA нет лавы моложе хвоста записи, моложе $\sim$1.5 млрд лет.

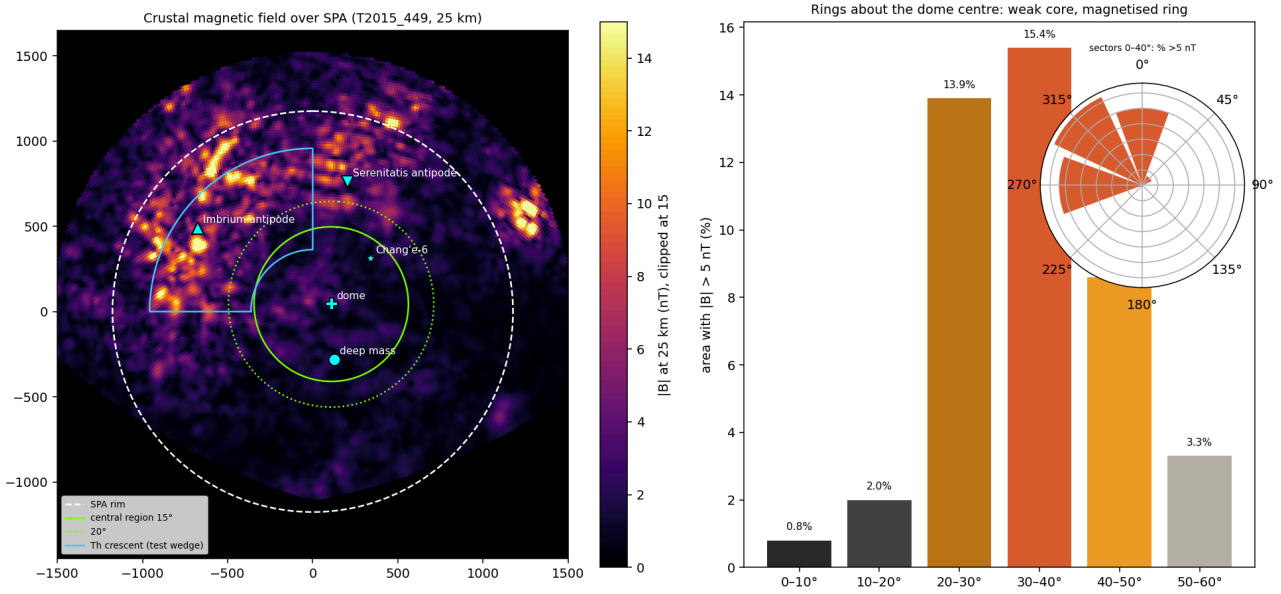
B16 Магнетизм SPA

Кратко. Центр SPA почти лишён магнетизма; намагниченное кольцо окружает его, и весь сильный магнетизм находится на севере, западе и северо-западе: на ведомой стороне, той же стороне, что и ториевый серп, рядом с Морем Мечты — на той же стороне, но не в том же месте. В модели тепло стёрло магнетизм в центре; железо и тяжёлое вещество были унесены с жидкостью, в направлении вращения, на ведомую сторону и остались там, поэтому магнетизм находится там.

У Луны сегодня нет глобального магнитного поля, но части её коры намагничены: они удерживают собственное слабое поле, замороженное в железосодержащих зёрнах при их остывании. Эти пятна называют магнитными аномалиями коры. Они важны здесь потому, что фиксируют, где в коре находится намагниченное железо и где тепло позже его стёрло. Этот раздел спрашивает только, где находится намагниченное вещество вокруг SPA. Как вещество было намагничено изначально — в каком поле оно остывало — отдельный вопрос, который остаётся для будущей работы.

Модель поля T2015_449 (Цунакава и др. 2015; Вечорек 2018), синтезированная на высоте 25 km. Проверка воспроизведения: в 44.8° ю. ш. 198.4° в. д. поле составляет 0.85 nT, а независимый расчёт даёт 0.852 nT ✓.

Поле измерено с орбиты магнитометрами на космических аппаратах (Lunar Prospector и Kaguya), пролетающих над поверхностью. Модель поля сводит эти пролёты в одну карту и вычисляет по ней поле в любом месте на одной и той же высоте над поверхностью, здесь 25 km, так что каждое место сравнивается на равном расстоянии от своих источников. Поле дано в нанотеслах (nT), миллиардных долях тесла; поля коры Луны составляют от нескольких нанотесла до нескольких десятков нанотесла, ничтожную долю поля на поверхности Земли. $|B|$ — напряжённость поля, без учёта его направления. Проверка воспроизведения показывает, что наш расчёт опубликованной модели даёт то же значение, что и независимый расчёт, 0.85 против 0.852 nT, в контрольной точке рядом с кратерным минимумом.



На левой карте внутренняя часть центральных кругов тёмная, почти лишена поля, тогда как светлые пятна собираются вверху слева, на севере и западе. График справа переводит это в числа, а две таблицы ниже приводят их. Индикатор простой: доля грунта, на которой поле превышает 5 nT, уровень гораздо выше слабого фона центра. Расстояния даны как углы на поверхности Луны от центра купола (51.4° ю. ш., 196.8° в. д.; B5).

Кольцо вокруг центра купола	Площадь выше 5 nT
0–10°	0.8%
10–20°	2.0%
20–30°	13.8%
30–40°	14.4%

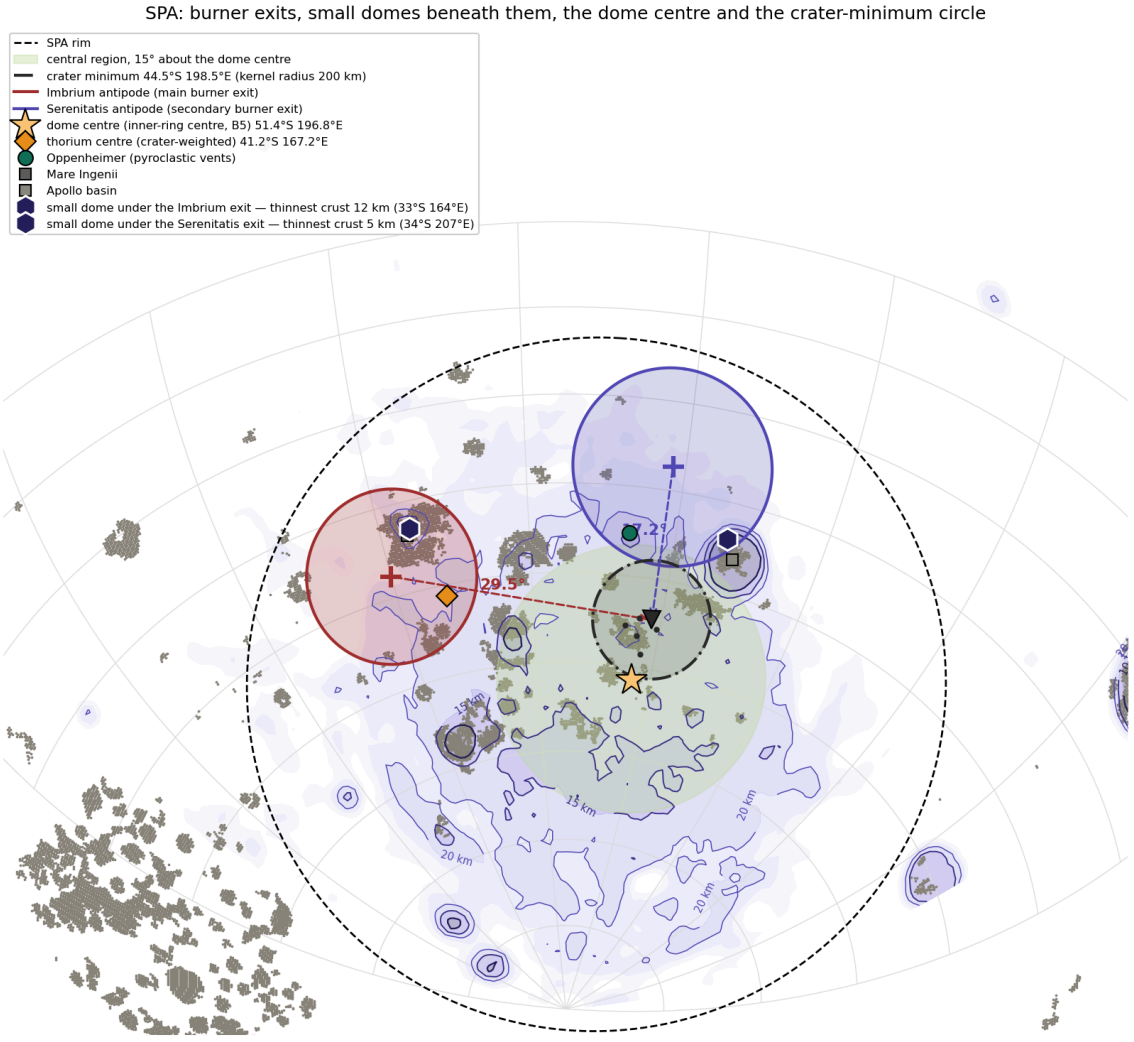
Первая таблица читается от центра наружу. Во внутренних 10° менее одного процента грунта намагничено выше 5 nT; в следующем кольце — два процента; за пределами 20° — около седьмой части грунта. Центр почти голый, а намагниченный грунт начинается в кольце вокруг него.

Направление	Круг 0–40°	Только кольцо 20–40°
Север	25.2%	31.7%
Запад	26.6%	34.1%
Северо-запад	31.5%	42.2%
Восток, юго-восток, юг	0%	0%

Доля площади, где $|B| > 5$ nT на высоте 25 km.

Вторая таблица делит ту же площадь по направлению. Намагниченный грунт распределён вокруг кольца неравномерно: на северо-западе 42.2% кольца выше 5 nT; на востоке, юго-востоке и юге — ничего. Магнетизм находится с одной стороны.

Точечные значения: центр купола 3.8 nT; кратерный минимум 1.9 nT; Chang'e-6 0.9 nT; пик ∼22 nT рядом с Морем Мечты и антиподом Моря Дождей. Сторона: если смотреть из центра купола, ведущая сторона — восток-северо-восток (76.7°), поэтому сильный магнетизм находится на ведомой стороне. На вращающемся теле ведущая сторона точки — сторона, обращённая в направлении вращения, а ведомая — та, что позади неё, как у пассажира на вращающейся карусели: ведущая сторона впереди, ведомая позади. Север, запад и северо-запад, где находится весь сильный магнетизм, лежат на ведомой стороне.



Added: crust thickness (GRAIL model 1, Wieczorek et al. 2013) — purple shading and contours 10/15/20 km; hexagons = thinnest crust within 10° of each burner exit.
Crater minimum 44.5°S 198.5°E (spherical kernel 200 km; dots = 150/250 km and LROC-only minima); 7.0° from the dome centre, 17.2° from the Serenitatis antipode, 29.5° from the Imbrium antipode.
Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

Рисунок помещает магнетизм среди остальных центров статьи. Самое сильное поле находится рядом с Морем Мечты, над выходом главной горелки, и к северу от центра тория: пики магнетизма находятся примерно в 8° к северу от центра тория. Торий и магнетизм находятся на одной стороне SPA, ведомой, но не в одном месте.

Почему центр, самое горячее место, почти лишён магнетизма и почему весь сильный магнетизм находится с одной стороны, на той же стороне, что и торий?

Железо ударника: косой удар с юга рассеял металлическое железо по северному краю (Вечорек и др. 2012, *Science* 335). *Усиление в антиподах* крупных бассейнов видимой стороны (Линь и др. 1988; Митчелл и др. 2008; Худ и др. 2013). *В центре* тепло расплава стёрло намагниченность (выше температуры Кюри). Температура Кюри — пороговая точка, выше которой магнитный минерал теряет свою намагниченность; для металлического железа это несколько сотен градусов, поэтому грунт, нагретый выше неё и снова остывший, не сохраняет никаких следов своей прежней намагниченности. *Носители намагниченности на краях SPA:* кристаллы гематита/маггемита в образцах Chang'e-6 (Лю и др. 2025). *Намагничивающее поле:* лунное динамо (Вайс и Тику 2014).

Объяснение требует удара в определённом направлении и тела, богатого железом: допущений, выбранных, чтобы соответствовать распределению. Сочетание магнетизма, тория и светлых завихрений на одной стороне не выводится из одного механизма. Источник энергии для сильного поля от малого ядра не решён.

Вердикт науки: объясняет частично Слабый центр и сильный край получают каждый своё объяснение, но сторона и её совпадение с торием опираются на выбранные допущения, а источник поля остаётся нерешённым.

Модель отвечает на обе половины загадки — голый центр и одностороннее кольцо — тем же теплом и тем же вращением, которые создали ториевый серп (B9).

Центр. Тепло стёрло магнетизм. Горячий центр остыл последним и записал поздно, в слабом поле. Центр остался, таким образом, без поля по двум совместным причинам: намагниченность, которая в нём была, была нагрета выше температуры Кюри, а значительная часть железа вблизи поверхности, способного нести новую намагниченность, была унесена оттуда течением (ниже).

Сторона. Тяжёлое вещество двигалось к серпу, в направлении вращения, и осталось там. Железо было унесено с жидкостью на ведомую сторону — север, запад и северо-запад, — как и торий, и там магнетизм силён. Модель основывает перенос тория с жидкостью на независимом наблюдении: у выхода Моря Ясности нет сосредоточения тория (среднее 3.01 ppm, максимум 3.23 ppm, против 4.27 ppm у выхода Моря Дождей); если бы торий шёл прямо из горелок, он должен был бы сосредоточиться и там.

Разделение очагов (железо против тория). Железо и торий были перемещены одним и тем же течением, поэтому они делят одну сторону бассейна. Но железо тяжёлое и осталось позади там, где течение замедлилось, тогда как торий остался в жидкости, распространившейся дальше; вот почему оба находятся на одной стороне, но не в одном месте.

Источник железа: недра Земли, через грушу (B10, B12, B14).

Что его намагнитило: остаётся открытым для будущей работы. Эта статья определяет положение железа; поле, в котором оно остыло, не является частью её довода.

Наблюдение: пик (∼22 nT) находится рядом с Морем Мечты, которое находится также рядом с выходом Моря Дождей.

Что говорит модель	Что найдено
Центр стёрт	0–10°: 0.8%; 10–20°: 2.0% ✓
Железо переместилось на ведомую сторону и осталось там	Север/запад/северо-запад 32–42% (кольцо), восток/юг 0%; ведомая сторона ✓
Та же сторона, что и торий	Ториевый серп: северо-запад ✓
Железо из недр Земли	B10, B12, B14 ✓

Вердикт модели: соответствует Стёртый центр, сильный магнетизм на ведомой стороне и его совпадение с ториевым серпом вытекают из одного процесса: железа и тяжёлого вещества, унесённых с жидкостью и оставшихся там.

Данные и код. Модель поля T2015_449 (Цунакава и др. 2015, doi:10.1002/2014JE004785; Вечорек 2018, doi:10.1002/2017JE005418; Zenodo 3873648); Вечорек и др. 2012 (doi:10.1126/science.1214773); Вайс и Тику 2014 (doi:10.1126/science.1246753); Чжан и др. 2025 (*Nature Communications*); код: field.py, run.py и B25_spa.npz (папка B16_2026-10-05); независимая проверка: отчёт Lunar_Magnetism_Test.pdf.

B17 Светлые завихрения

Кратко. Внутри SPA светлые завихрения находятся в Море Мечты, внутри ториевого серпа, над сильным магнитным полем. В Море Москвы есть лавовые потоки, но нет сильного поля и нет завихрений. В модели светлое завихрение — течение двух веществ, застывших прежде, чем смешались, — железа снизу, алюминия и кремнезёма сверху. Море Москвы было активным морем: его железо могло погрузиться, и оно просто застыло. SPA не был активным морем: ничто не поднималось снизу, поэтому не было механизма, при котором его железо погрузилось бы; он нагрелся и остыл, а его железо осталось и сосредоточилось, когда другие вещества ушли.

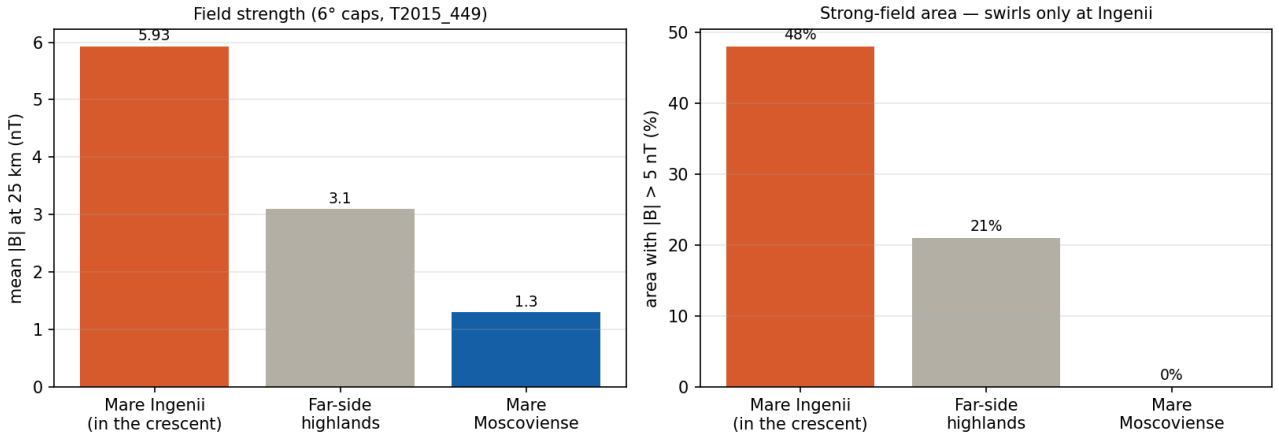
Этот раздел прямо вытекает из B16: светлые завихрения — единственная черта лунной поверхности, которую можно увидеть глазом и которая встречается только там, где кора сильно намагничена. Поэтому они показывают на поверхности, где находится намагниченное железо.

Что они такое. Светлые извилистые пятна без рельефа, чередующиеся с тёмными полосами масштаба 1–5 km; молодые кратеры пересекают их, не нарушая узора. Каждое

светлое завихрение совпадает с магнитной аномалией коры. Снимки: LROC, *The Swirls of Mare Ingenii*; Райнер Гамма (NASA SVS).

Светлое завихрение выглядит как узор молока, налитого в кофе и оставленного неразмешанным: бледные изгибающиеся полосы и петли с тёмными полосами между ними, нарисованные на плоском грунте. «Без рельефа» означает, что у узора нет собственной высоты: это узор яркости, а не холмов и долин. Поскольку молодые кратеры прорезают его, а узор продолжается по другую их сторону, это не слой, который может нарушить отдельный кратер; он связан с чем-то, что находится под поверхностью по всей области.

Поле над SPA показано на рисунке B16.1: Море Мечты находится внутри серпа, рядом с антиподом Моря Дождей.



Протокол проверки и контроль. Сравнение построено как проверка с контролем, чтобы выяснить, создаёт ли само присутствие лавовых потоков магнитное поле. Море Мечты — море обратной стороны с потоками и завихрениями; Море Москвы — море обратной стороны со своими потоками; материки обратной стороны — грунт без моря. Если бы одно течение создавало сильное поле, два моря были бы сходны. Они не сходны.

Место	Лавовый поток	Среднее поле	Пик (nT)	Площадь > 5 nT	Завихрения
Море Мечты (внутри серпа; 27.5° от центра SPA, в направлении 304°)	✓	5.9 nT	22.7	48%	✓
Материки обратной стороны (10° с. ш. 180° в. д.)	—	3.1 nT	12.3	21%	—
Море Москвы	✓	1.3 nT	3.6	0%	×

Проверка воспроизведения: синтез модели T2015_449 (Цунакава и др. 2015; Вечорек 2018) даёт 0.85 nT в 44.8° ю. ш. 198.4° в. д., как в B16 ✓. Море Москвы: лавы, богатые железом и титаном, самая тонкая кора на Луне, литологии оливин–пироксен–шпинель (Крамер и др. 2008; Бхатт и др. 2018, doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009; Крамер и др. 2010).

Таблица читается по столбцам. У Моря Мечты среднее поле 5.9 nT, и почти половина его грунта намагничена выше 5 nT; у Моря Москвы, несмотря на лавовые потоки и самую тонкую кору на Луне, 1.3 nT, и никакая часть его грунта не пересекает порог 5 nT — оно слабее даже материков, где моря нет вовсе. Из трёх только у Моря Мечты есть завихрения.

Динамика вязкой жидкости и число Экмана. Вращение и вязкое течение: число Экмана для лавы вязкостью ∼100 паскаль·секунд, при трёх масштабах течения. Значение ниже 1 означает, что вращение отклоняет течение. Число Экмана сравнивает два влияния на движущуюся жидкость: внутреннее трение жидкости (её вязкость), которое удерживает течение прямым в направлении, в котором его толкают, и вращение тела под ней, которое изгибает течение в сторону. Оно растёт с вязкостью и уменьшается с более быстрым вращением и с квадратом размера течения. В таблице это видно как падение в сто раз при каждом десятикратном шаге масштаба и как падение по мере того, как вращение становится быстрее, от нижней строки к верхней.

Вращение	100 m	1 km	10 km
Присоединённая, 5.77 часа	0.012	0.0001	0.000001
Раз в два дня	0.10	0.001	0.00001
Раз в 5 дней	0.24	0.002	0.00002
Сегодня, 27 дней	1.3	0.013	0.0001

Строка присоединения использует земные сутки при отделении серии, 5.77 часа (Paper 2, §B.1; прежняя версия использовала 6.6 часа и давала 0.013 при 100 m). Число растёт прямо пропорционально длине суток, поэтому остальные строки выводятся из первой; прежняя версия давала 0.09 и 0.0009 для двух дней и 0.23 для пяти дней. Расчёт показывает, что все значения меньше 1, кроме одного: течения шириной 100 m при сегодняшнем медленном вращении. В течениях километр и более вращение изгибает течение при любом темпе вращения в таблице, от этапа присоединения до сегодняшнего дня.

Почему светлые завихрения обратной стороны собираются вокруг SPA, а внутри него именно в серпе, и почему в другом море, со своими лавовыми потоками, завихрений нет?

Литература приписывает яркость завихрений магнитному отклонению солнечного ветра: магнитное поле коры отклоняет солнечный ветер, и под ним грунт выветривается медленно и остаётся светлым. Согласно моделям, поле, лежащее вдоль грунта, даёт светлые петли, а вертикальное поле — тёмные полосы. Чтобы объяснить напряжённость поля, его источники должны быть узкими и неглубокими, дайками или лавовыми трубками, и намагниченными гораздо сильнее любого образца Apollo (Хемингуэй и Тику 2018). Альтернативные гипотезы приписывают узор сортировке тонкой пыли или удару кометы.

Солнечный ветер — поток заряженных частиц от Солнца. Там, где он падает на открытый грунт, он постепенно затемняет поверхность («космическое выветривание»); там, где местное поле отклоняет его, грунт остаётся свежим и светлым, как часть пола под ковром остаётся

невыцветшей в солнечной комнате. Дайка — вертикальная пластина вещества, которое было расплавленным и прорезало себе путь вверх через кору; лавовая трубка — канал, по которому лава текла под застывшей кровлей.

Источник железа. Откуда взялось металлическое железо, намагниченное сильнее любого опробованного вещества, не объяснено. **Географическое распределение.** Почему завихрения обратной стороны собираются вокруг SPA и почему другим морям с потоками (Море Москвы) недостаёт поля и завихрений, не выводится.

Вердикт науки: объясняет частично Механизм яркости объяснён; источник железа и его положение не объяснены.

Модель не входит в магнетизм: объяснение яркости магнитным полем и солнечным ветром (шаг 3) принадлежит литературе и здесь не принимается. Модель толкует завихрения по их веществам: из чего состоят светлое и тёмное, как они были упорядочены и почему они находятся здесь.

Что такое светлое и тёмное. Модель определяет тёмные полосы как железо, а светлые петли — как алюминий и силикаты: два вещества, застывшие прежде, чем смешались, а серые области — смешанное состояние; кремнезём пришёл сверху, а железо снизу. Измерения:

Место	FeO светлое / фон (wt%, Clementine)	Состав
Райнер Гамма	15.7 / 18.8–19.4	Светлое богато плагиоклазом, Al_2O_3, CaO, MgO; бедно FeO, TiO_2 и тёмными минералами (Ху и др. 2024) ✓; текстура грунта тоже иная
Море Мечты	14.1 / 16.2	Меньше железа в светлом ✓; но пироксен не следует за завихрением (Крамер и др. 2011)
Декарт	4.5 / 5.8–6.1	Меньше железа в светлом
Герасимович	5.9 / 5.7–5.8	Различия нет

Оговорка: метод орбитального измерения железа может вводить в заблуждение именно на светлых завихрениях (аномальное космическое выветривание выглядит как «меньше железа»; Блюитт и др. 2011).

FeO — железо, выраженное как масса его оксида, в процентах от массы поверхностного вещества (wt%), как измерено с орбиты аппаратом Clementine. Каждая строка сравнивает светлое завихрение с окружающим грунтом. В трёх из четырёх мест светлая часть бедна железом по сравнению с окружающим фоном; у Герасимовича различия нет. Оговорка весома: орбитальный метод выводит железо из цвета, а то же медленное выветривание, которое сохраняет яркость завихрений, может заставить их выглядеть беднее железом, чем на самом деле. **Проверка:** вещество, выкопанное малыми молодыми кратерами внутри

светлой петли, по сравнению с тёмной полосой. Если светлое богато алюминием и под поверхностью, а тёмное — железом, узор заложен в самом веществе, а не только в выветривании.

Течение, застывшее прежде, чем смешалось. Модель читает светлые завихрения как застывшую запись течения веществ, в котором перемешивание было слабым: вещество застыло, прежде чем полностью смешалось. Поднимается только лава. Вытянутые зёрна стоят вертикально при подъёме и ложатся на выходе, из-за холода или из-за направления течения. В отверстии течение переходит из вертикального в горизонтальное, и вытянутые зёрна ложатся вместе с ним; холод замораживает их на месте. Часть зёрен успела лечь, а часть нет. Вытянутые зёрна в движущейся жидкости выстраиваются по направлению течения, подобно брёвнам в реке, которые поворачиваются и выстраиваются вниз по течению; зерно, застывшее стоя, сохраняет запись восходящего течения, а зерно, застывшее лёжа, — запись растекания. Таблица прослеживает лаву от канала до поверхности.

Где	Течение	Зёрна	Что видно
В питающем канале, при подъёме	Вертикальное	Стоят	Тёмная полоса: железо снизу
На выходе и при растекании	Горизонтальное, затем застывшее	Лежат	Светлая петля: алюминий и кремнезём сверху

Таблица читает узор как запись самого течения: где вещество поднималось, железо снизу осталось в полосе; где оно растеклось и успокоилось, лёгкое вещество сверху легло поверх него. Магнитное прочтение того же узора (шаг 3) принадлежит литературе и здесь не принимается.

Вращение. Возможно, именно вращение уложило зёрна; даже один оборот за несколько дней достаточно быстр для этого. Это проверено по числам Экмана выше: в течениях масштаба километр и более вращение отклоняет течение в любом состоянии, и после отрыва.

Почему в Море Москвы нет завихрений. Сравнение двух бассейнов обратной стороны — это активное море против бассейна, проварившегося на месте. Море Москвы было активным морем: вещество поднималось и опускалось обратно через него, и его железо могло погрузиться; когда активность угасла, оно просто застыло, и в нём нет ни поля, ни завихрений. SPA тоже получил тепло, но он не был активным морем: ничто не поднималось через него снизу, поэтому не было механизма, при котором что-то могло бы погрузиться. Вещество на месте было нагрето, проварено и изменено; были нагрев, а затем остывание. Железо, бывшее там, осталось, и когда другие вещества ушли, оно сосредоточилось, и образовалось сосредоточение железа в SPA (B10, B12, B14); часть его была унесена течением в серп (B16), где находятся завихрения Моря Мечты. Море Москвы — сравнение, которое показывает различие: в нём были течение, богатая железом лава и самая тонкая кора, но как активное море его железо погрузилось.

Что говорит модель	Что найдено
Светлые завихрения SPA находятся в серпе, куда переместилось железо	Море Мечты внутри серпа ✓
Железо сосредоточено в SPA; в Море Москвы железо погрузилось	Море Мечты 5.9 nT / 48%; Море Москвы 1.3 nT / 0% ✓
Застывшее активное море не даёт завихрений	Море Москвы: потоки есть, завихрений нет ✓
Тёмное = железо снизу, светлое = алюминий и кремнезём сверху	Меньше железа в светлом в трёх из четырёх мест (Райнер Гамма, Море Мечты, Декарт) ✓

Вердикт модели: соответствует Светлые завихрения появляются там, где течение двух веществ застыло над железом, сосредоточенным в SPA, — в серпе, в Море Мечты, — и отсутствуют в Море Москвы, активном море, железо которого погрузилось и которое просто застыло.

Данные и код. Модель поля T2015_449 (Цунакава и др. 2015, doi: 10.1002/2014JE004785; Вечорек 2018, Zenodo 3873648); узкие, неглубокие и сильно намагниченные источники: Хемингуэй и Тику 2018, *JGR Planets*; горизонтальное поле = светлое, вертикальное = тёмное, и моделирование Райнер Гаммы: Хемингуэй и Гаррик-Бетелл 2012; Дека и др. 2020; состав Моря Москвы: Крамер и др. 2008, Бхатт и др. 2018, Крамер и др. 2010.

Открыто. Прогнозы: светлые петли расположены на краях лавовых потоков, в областях, где течение остановилось, а тёмные полосы расположены над питающими каналами. Если зёрна уложило вращение, направления укладки (выводимые из формы завихрений) параллельны; если это сделало течение, они разбросаны. Образец из Моря Москвы покажет мало металлического железа и больше доступного кислорода по сравнению с SPA. Герасимович (∼ 23° ю. ш. 237° в. д., за краем SPA, рядом с антиподом Моря Кризисов) и Фирсов (∼4° с. ш. 112° в. д.) — светлые завихрения на обратной стороне, далёкие от серпа; источник железа там остаётся открытым (координаты требуют проверки). Возраст лав Моря Мечты, до 3.87 млрд лет назад или после, остаётся открытым.

B18 Аномалии вместе

Кратко. Семнадцать аномалий. Наука объясняет шесть полностью, девять частично, одну с трудом и одну не объясняет вовсе. Модель соответствует шестнадцати и одной частично (B14, которую решат изотопы). Измерения упорядочены вокруг одного центра — одного источника тепла, долговременного, — а не вокруг одного краткого удара извне.

Разделы с B1 по B17 завершались каждый двумя вердиктами: насколько принятое прочтение науки объясняет аномалию и насколько модель ей соответствует. Этот раздел ставит все тридцать четыре вердикта рядом, чтобы читатель мог увидеть весь бассейн сразу.

Как читать таблицу. Каждая строка — одна аномалия. «Что измерено» даёт ключевые числа её раздела. Столбец «Наука» даёт вердикт принятого прочтения по четырёхступенчатой шкале: *объясняет* (светло-зелёный), *объясняет частично* (светло-оранжевый), *объясняет с трудом* (более густой оранжевый) и *не объясняет* (красный). Столбец «Модель» даёт вердикт модели по двухступенчатой шкале: *соответствует* (зелёный) и *соответствует частично* (оранжевый). Цвета идут в одном направлении: от зелёного, где измерение объяснено, через оранжевый, к красному, где оно не объяснено. Последний столбец говорит одной строкой, как модель объясняет аномалию. Читайте вдоль двух столбцов вердиктов: столбец науки меняет цвет от строки к строке; столбец модели остаётся зелёным, кроме одной строки.

	Аномалия	Что измерено	Наука	Модель	Модель одной строкой
B1	Запись кратеров	Дефицит, сосредоточенный в центре, 0.51; минимум в 45.4° ю. ш. 197.9° в. д., сила записи 0.45; 20–40 km 0.47 против 10–20 km 0.91; кратеры мельче на 18%, с высокими валами	Не объясняет	Соответствует	Тепло снизу стёрло и ослабило кратеры; уплотнённый грунт, высокие валы; минимум к югу от выхода Моря Ясности, на его долготе
B2	Форма и глубина	Самая низкая область Луны; дно на -4.8 km, глубина 6–9 km; остаток от -1.1 до -1.8 km в центре	Объясняет	Соответствует	Обрушившийся купол; уплотнение сильнее всего в центре и ослабевает к краю
B3	Тонкая кора	Самая тонкая кора; не круглая; тоньше всего у Аполлона	Объясняет	Соответствует	Кора соскользнула с купола; основание расплавилось; малые купола над выходами (Море Мечты, Аполлон)

	Аномалия	Что измерено	Наука	Модель	Модель одной строкой
B4	Внешнее кольцо	Утолщённая асимметричная кора — толще на востоке (7.8 km в направлении 97°)	Объясняет частично	Соответствует	Вещество, соскользнувшее с купола, нагромоздилось на краях
B5	Внутреннее кольцо	Центр в 51.4° ю. ш. 196.8° в. д. (центр купола), в 118 km к востоку-северо-востоку от центра эллипса	Объясняет частично	Соответствует	Край купола; 29° от выхода Моря Дождей, 24° от выхода Моря Ясности
B6	Плотность и пористость	Поры закрыты на глубине, больше всего в центре	Объясняет частично	Соответствует	Уплотнение теплом
B7	Аномальное дно	Дно, богатое пироксеном и железом; торий в форме серпа	Объясняет	Соответствует	Расплавное озеро к югу от выходов; жидкость унесена на ведомую сторону
B8	Мало видимой лавы	Около 4% моря во всём SPA; больше в центре	Объясняет частично	Соответствует	Нагрев и плавление снизу, а не извержение по всему бассейну
B9	Погребённые базальты и центральное море	Погребённая лава в центре; односторонний ториевый серп, 12–32°	Объясняет	Соответствует	Центральное море, нагретое вместе с областью и стёртое; жидкость отклонена вращением на ведомую сторону (моделирование при 5.77 часа)

	Аномалия	Что измерено	Наука	Модель	Модель одной строкой
B10	Плотная масса	Глубинный избыток массы (Джеймс и др. 2019) к югу от купола	Объясняет частично	Соответствует	Железо из недр Земли, сосредоточившееся на месте при нагреве и остывании; не активное море, поэтому ничто не погрузилось
B11	Потеря летучих веществ	Мантия, бедная летучими веществами, изотопно тяжёлое железо	Объясняет частично	Соответствует	Длительное тепло и испарение
B12	Мантия, бедная кислородом	ΔIW -1.93 против -0.80	Объясняет частично	Соответствует	Тепло изгоняет кислород; металлическое железо потребляет его
B13	Обеднённый источник	Древний обеднённый источник базальта	Объясняет	Соответствует	Вышел с Земли богатым и обеднился теплом
B14	Металл в норитах	Ni/Co; зёрна железо–никель; возрасты 4.247 и 3.873 млрд лет	Объясняет	Соответствует частично	Земное вещество; решат изотопы
B15	Длительный вулканизм	4.25 $\rightarrow$ 3.87 $\rightarrow$ 3.6–3.2 $\rightarrow$ 2.8–2.2 млрд лет	Объясняет с трудом	Соответствует	Одна горелка, утихшая до отделения; затем остаточное тепло; видимый пик 3.6–3.2 — то, что осталось открытым

	Аномалия	Что измерено	Наука	Модель	Модель одной строкой
B16	Магнетизм	Центр 0.8% выше 5 nT; кольцо 14%; северо-запад 42%; восток и юг 0%	Объясняет частично	Соответствует	Центр стёрт; железо унесено на ведомую сторону и осталось там; что его намагнитило — будущая работа
B17	Светлые завихрения	Море Мечты: поле 5.9 nT против 1.3 в Море Москвы	Объясняет частично	Соответствует	Течение двух веществ, застывшее прежде, чем смешалось; Море Москвы, активное море, застыло без завихрений

Подсчёт ниже суммирует два столбца вердиктов. Он читается поперёк: с одной стороны, как распределяются семнадцать аномалий по прочтению науки; с другой — как они распределяются по модели.

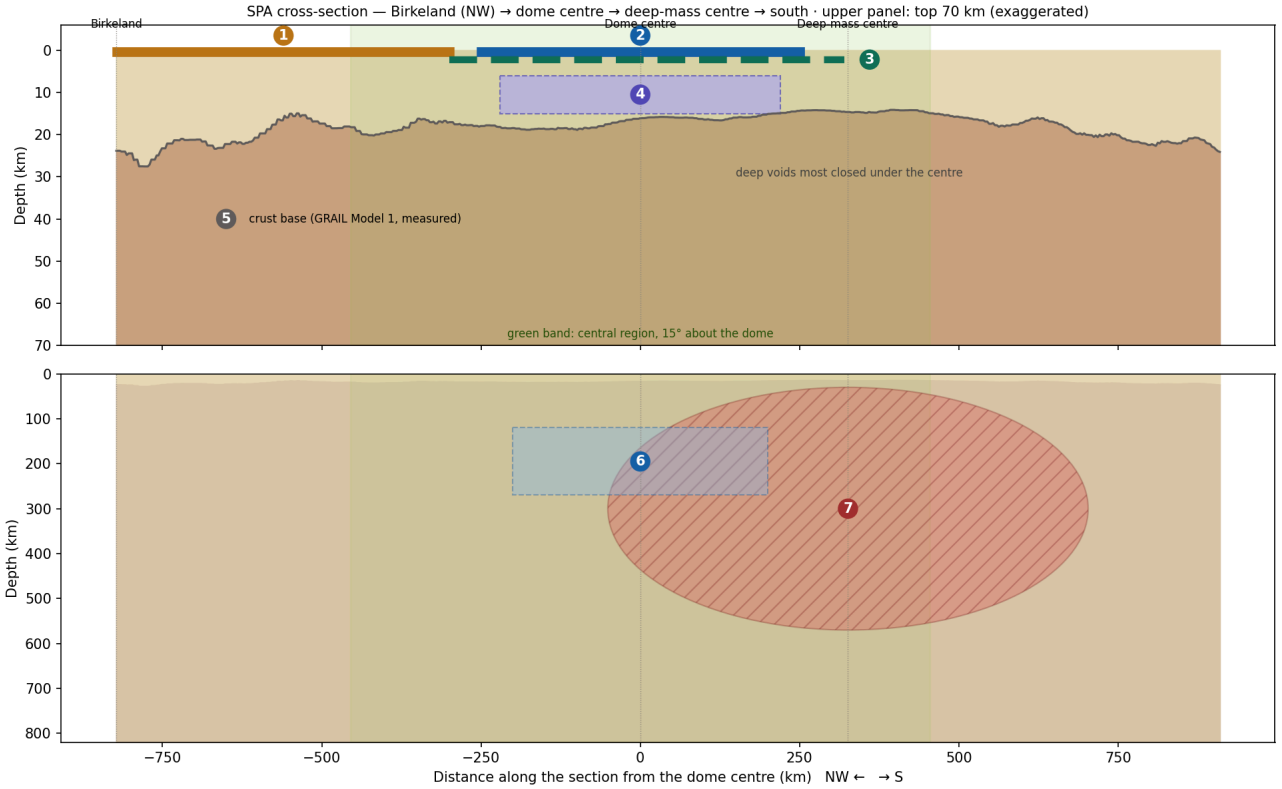
Вердикт науки	Аномалии	Вердикт модели	Аномалии
Объясняет	6	Соответствует	16
Объясняет частично	9	Соответствует частично	1
Объясняет с трудом	1		
Не объясняет	1		

Контраст между двумя столбцами возникает не из-за того, что у науки нет ответов: она объясняет шесть аномалий полностью и девять частично. Главный разрыв — в том, как построены ответы. Наука даёт каждой аномалии своё отдельное допущение — косое направление здесь, второй удар там, отдельный источник в мантии в другом месте, — и ответы не выводятся друг из друга. Модель даёт всем семнадцати одну причину, а единственная строка, где она соответствует лишь частично, B14, — та, которую решат изотопы металла (часть F).

Один центр. Если бы SPA был следом одного столкновения, столкновение должно было бы перемешать всё равномерно. Один краткий удар извне не упорядочивает каждое измерение — глубину, кору, кольца, железо, кислород, торий, погребённую лаву, возрасты, магнетизм — вокруг одного общего центра и по слоям с глубиной; один источник тепла, долговременный и центрированный, упорядочивает. Наука отвечает на каждую часть: пласт расплава

дифференцировался на слои; глубина выкапывания меняется от центра к краю; косой удар даёт асимметрию. Каждый ответ объясняет часть; ни один не объясняет все слои, долгий диапазон возрастов (от 4.25 до 2.2 млрд лет) и магнетизм и торий на одной стороне — на одной стороне, хотя и не в одном месте.

Бытовое сравнение: одно сильное помешивание в кастрюле супа разбрасывает и перемешивает её содержимое один раз, случайно; постоянное пламя, долго поддерживаемое под кастрюлей, уваривает её по узору, вращающемуся вокруг самой горячей точки: вода испаряется и уходит вверх, тяжёлое вещество остаётся на месте и густеет, а пена собирается по краям. SPA показывает картину второго случая.

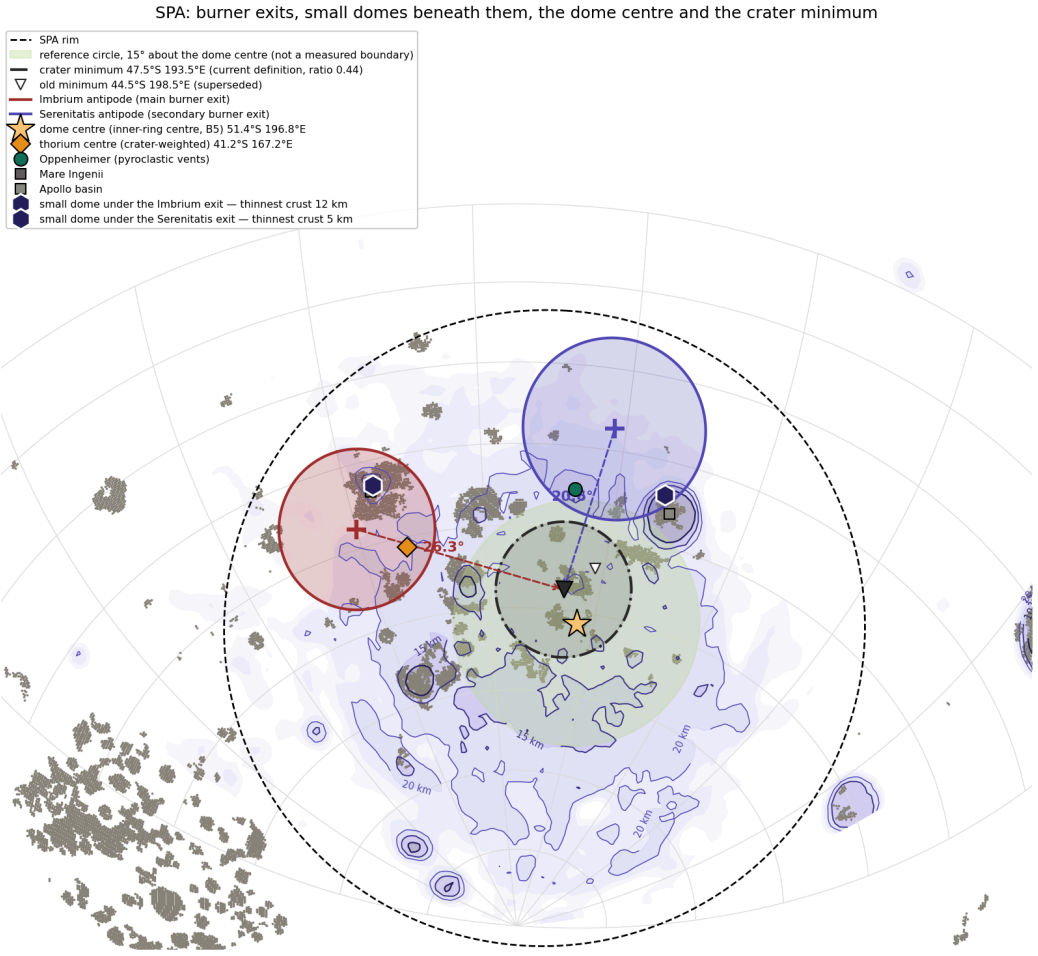


① Th-rich blanket (crescent), at the surface — material and melt from the central mare, deflected by rotation
② Visible lava, ≤0.3 km thick: 3.7–2.2 Ga (peak 3.6–3.2); Chang'e-6 basalts 2.81 Ga — measured
③ Buried lava, 13.6–24.1 % of the 15° circle — measured extent; age predicted 3.87–3.6 Ga
④ Melt lake above the burner → norites 4.25 Ga (age measured; depth = model)
⑤ Crust base from GRAIL — measured
⑥ Mantle source of the basalts: rich (4.20 Ga, μ≈1,620) → washed (2.81 Ga, μ≈360); reduced (ΔIW −1.93) — depth = model
⑦ Deep dense mass ≥2.18×10¹⁹ kg, distributed; model boundary 800 km, preferred lower extent >300 km (James 2019)
Separation 3.87 Ga: burner stops; residual heat decays slowly

Разрез помещает семь из составляющих, найденных в B1–B17, в один срез через бассейн, каждую со своим измерением и своим возрастом, так что на одной картине видно их расположение вокруг одного центра и по слоям с глубиной.

Вся картина. Тепло вошло через две горелки видимой стороны — Море Дождей, главную, и Море Ясности, вторичную, — и вышло на обратной стороне напротив них. Над каждым выходом, на обратной стороне, развился малый купол тонкой коры: Море Мечты (12–16 km) и Аполлон (5–9 km). К югу от выходов находятся большой купол и горячий центр, где тепло действовало дольше всего: центр купола, широкая тонкая кора, кратерный минимум и плотная масса. На ведомой стороне, на северо-западе, находится серп: торий, магнетизм и светлые завихрения — на одной стороне, причём пики магнетизма находятся примерно в 8° к

северу от центра тория. Все центры, с выходами и куполом до скругления и после него, нанесены на одну карту на рисунке C.1.



Crust thickness: GRAIL model 1 (Wieczorek et al. 2013), contours 10/15/20 km. Crater minimum 47.5°S 193.5°E (current definition): 4.5° from the dome centre, 20.6° from the Serenitatis exit, 26.3° from the Imbrium exit. Lambert equal-area about 42°S 185°E; grey: maria (LROC).

Карта читается с севера на юг: два выхода вверху, купол и горячий центр под ними, а серп сбоку, на ведомой стороне. Часть C продолжает от этого расположения и спрашивает, как точки пришли туда, где они находятся сегодня, когда форма изменилась от сплющенной формы к шару.

Открыто. Оси времени — изменилась ли ось Земли после отрыва (C.4; будущая работа). B14: решат изотопы. B11: два открытых вопроса.

PART C

Антиподальные точки — от сплющенной формы к шару

Часть B измеряла бассейн свойство за свойством. Часть C рассматривает, где эти свойства находятся относительно структур видимой стороны и что сделало с этим соотношением изменение формы Луны, от сплющенного и вытянутого тела к шару. Ключевая идея — *антиподальная точка*. Антиподальная точка точки на теле — точка точно напротив неё: проводят линию от точки через центр тела и продолжают её, пока она не выйдет из поверхности с другой стороны. На шаре антиподальная точка точки на широте φ с. ш. и долготе λ лежит на широте φ ю. ш. и долготе $\lambda + 180°$. У Моря Дождей, например, находящегося в 37° с. ш., 341.5° в. д., антиподальная точка — 37° ю. ш., 161.5° в. д.

Вопрос этой части вытекает из предложения. Если бы отверстия видимой стороны создали SPA напрямую, бассейн должен был бы отражать их на обратной стороне. Эта часть ставит точки напротив Моря Дождей и напротив Моря Ясности, копирует их кольца и моря на обратную сторону и сравнивает копию с контуром SPA (C.1–C.2). Копия не воспроизводит бассейн, и результат сохраняется: он отмечает, чем горелка является и чем не является, — она определяет, где были стёрты кратеры, а не контур бассейна. Затем часть помещает все центры на одну карту, до скругления и после него (C.3), и даёт источник южного направления (C.4).

Один момент должен быть ясен до чтения карты. Горелка работала, когда тело ещё было присоединено и вытянуто, на этапе сплющивания; Луна стала шаром лишь позже, при скруглении внутрь, которое замыкает последовательность скругление наружу $\rightarrow$ сплющивание $\rightarrow$ скругление внутрь (Paper 7). На вытянутом теле линия от точки через центр проходит в ином направлении, чем линия через тот же участок поверхности после того, как тело скруглилось. Те же участки поверхности остаются друг напротив друга — изменение формы, однородное по всему телу, сохраняет противоположные точки противоположными, — но широты и долготы, по которым они читаются, и углы между ними не те, что сегодня. Скругление, таким образом, меняет картину, хотя ничто на поверхности не сдвигается. Это тема C.3.

C.1 Центры

Точка напротив Моря Дождей (37° ю. ш., 161.5° в. д.) и точка напротив Моря Ясности (25.4° ю. ш., 198.8° в. д.) обе лежат в северной части SPA, на расстоянии 1,022 km друг от друга; средняя точка между ними находится примерно в 650 km от центра бассейна (прежняя версия давала около 700 km). Обе точки, таким образом, попадают внутрь бассейна, но ни одна из них не попадает в его центр. Отсюда следует, что SPA лежит напротив двух отверстий видимой стороны своей северной частью, но не центрирован вокруг них: он простирается далеко на юг от них. C.3 и C.4 объясняют это продолжение на юг.

C.2 Кольца и моря

Простейшая версия идеи — жёсткая копия: берут форму каждого бассейна видимой стороны и отпечатывают её, без изменений, вокруг его антиподальной точки, подобно штампу, вдавленному в другую сторону листа. Копирование колец Моря Дождей (1,321 km) и Моря Ясности (923 km) в их антиподальные точки даёт охватывающий контур $2,144 \times 1,340$ km (отношение осей 1.60); копирование 19 многоугольников морей двух бассейнов даёт $2,034 \times 1,185$ km (1.72). Размеры SPA — $2,402 \times 2,056$ km (1.17), и направления не совпадают. Отношение осей — длинная ось, делённая на короткую: 1 — это круг, и чем больше число, тем более вытянут контур. Обе копии вытянуты и меньше SPA, тогда как SPA почти круглый.

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Жёсткая антиподальная копия бассейнов видимой стороны не воспроизводит форму SPA. Результат сохраняется. Утверждение этой статьи иное: горелка определяет, где были стёрты кратеры, а не контур бассейна.

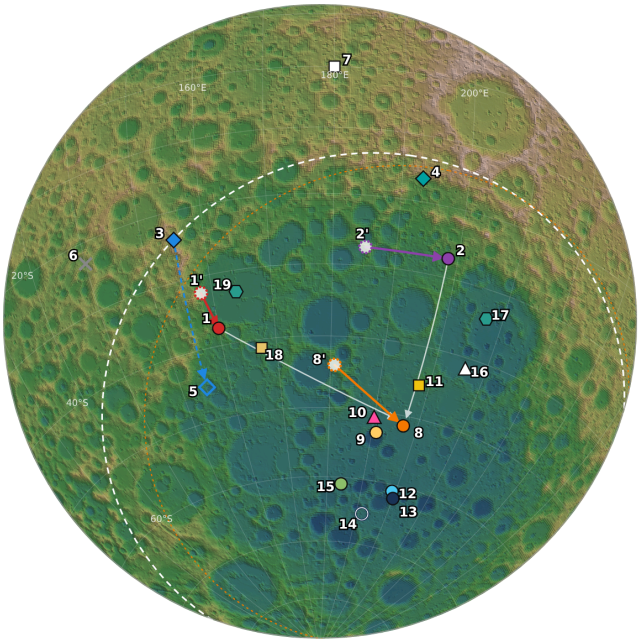
Отрицательный результат имеет ценность. Он показывает, что SPA — не проекция бассейнов видимой стороны сквозь недра тела. Горелка — источник тепла под обратной стороной; она определяет, где поверхность нагрелась и кратеры на ней были стёрты, тогда как контур бассейна определён куполом, поднявшимся над теплом, и его более поздним обрушением (часть B).

C.3 Все центры на одной карте

Каждое из измерений части B даёт центр: купола, записи кратеров, тонкой коры, плотной массы, тория, магнетизма. Если рассматривать их по одному, эти центры кажутся разбросанными; если поставить их вместе, обнаруживается порядок. Рисунок C.1 помещает их на одну карту вместе с точками напротив видимой стороны и с положениями двух выходов и центра купола на сплющенном этапе, до скругления.

Как читать рисунок C.1. Карта показывает обратную сторону так, как она видна над бассейном, а высота обозначена цветом (синий — низко, коричневый — высоко). Каждый маркер несёт номер, а таблица рядом с картой даёт его координаты и угловое расстояние от центра купола; один градус на Луне — около 30 km. Маркеры делятся на пять групп. *Точки напротив видимой стороны:* выходы двух горелок, Моря Дождей (1, красный) и Моря Ясности (2, фиолетовый); точка напротив центра зоны контакта, где ось от центра Земли выходит на обратной стороне (3, синий ромб); точка, где горизонтальный толчок выходит на обратной стороне, в 22.5° к югу от неё (5, полый синий ромб); точка напротив центра зоны холмов (4); прежняя точка присоединения (6, серый крест); и точка напротив Земли сегодня (7, белый квадрат). *Сплющенный этап*, обозначенный пунктиром: выходы (1′, 2′) и центр купола (8′) такими, какими они были на вытянутом теле. *Центр*: центр купола, он же центр

внутреннего кольца (8); центр эллипса бассейна (9); магнитный пик, ближайший к кратерному минимуму (10); и кратерный минимум (11). *Юг*: самый низкий грунт между кратерами (12), плотная масса (13) и пик исходной модели массы (14), и самая тонкая кора (15). *Прочее*: место посадки Chang'e-6 (16), малые купола тонкой коры над двумя выходами, Аполлон (17) и Море Мечты (19), и центр ториевого серпа (18).



Points opposite the near side			
1	Exit of Imbrium, the main burner	37.6°S 160.0°E	**29.2°**
2	Exit of Serenitatis, the secondary burner	27.3°S 198.4°E	**24.1°**
3	**The axis from the Earth's centre**: opposite the contact centre (24.1°N 335.2°E)	24.1°S 155.2°E	**41.8°**
5	Exit by the horizontal push, 22.5° south of 3 (blue arrow)	≈45°S 155.2°E	**≈28°**
4	Opposite the centre of the hill zone (16.6°N 13.1°E)	16.6°S 193.1°E	**34.9°**
6	Former attachment point (not used)	23°S 140°E	**51.7°**
7	Point opposite the Earth today (for comparison)	0° 180°E	**≈53°**
At the flattened stage, before the rounding (1 : 0.637 : 0.601, long axis toward 3)			
1'	Imbrium exit at the flattened stage → 1 today	32.3°S 158.1°E	**21.2° from 8'**
2'	Serenitatis exit at the flattened stage → 2 today	27.4°S 185.1°E	**17.0° from 8'**
8'	Dome centre at the flattened stage → 8 today	44.0°S 180.8°E	—
The centre			
8	**Centre of the dome**: inner ring (B5; dotted orange)	51.4°S 196.8°E	—
9	Centre of SPA, the ellipse (Garrick-Bethell & Zuber 2009)	53°S 191°E	**3.9°**
10	Magnetic peak nearest the minimum (E.4)	51.0°S 190.0°E	**4.3°**
11	Crater minimum, 34 maria (B1)	45.4°S 197.9°E	**6.0°**
The south			
12	Lowest intercrater ground (B2)	61°S 199°E	**9.7°**
13	Dense mass, James et al. 2019 (B10)	62°S 200°E	**10.7°**
14	Mass peak, original James model (B10)	65.2°S 191.9°E	**14.0°**
15	Thinnest crust after crater removal (B3)	61°S 184°E	**11.9°**
Other			
16	Chang'e-6 landing site	41.6°S 206°E	**11.6°**
17	Small dome over the Serenitatis exit: Apollo, crust 5–9 km	34°S 207°E	**18.9°**
18	Thorium centroid, the crescent (B9)	41.2°S 167.2°E	**22.6°**
19	Small dome over the Imbrium exit: Ingenii, crust 12–16 km	33°S 164°E	**30.1°**

Три группы. Карта упорядочивает центры в три группы вдоль одной линии с севера на юг. На севере находятся выходы двух горелок (1, 2), и над каждым малый купол тонкой коры: Море Мечты над выходом Моря Дождей (19, на расстоянии 5.7°) и Аполлон над выходом Моря Ясности (17). В середине находятся центр купола, центр бассейна, магнитный пик, ближайший к минимуму, и кратерный минимум (8–11), все в пределах 6° от центра купола (в пределах 9° друг от друга; прежняя версия давала «в пределах 6° друг от друга»). На юге находятся самый низкий грунт между кратерами, плотная масса и самая тонкая кора (12–15), в пределах около 230 km друг от друга. Торий (18) стоит отдельно от средней группы: он находится на выходе Моря Дождей (6.6° от него), на ведомой стороне. В прочтении модели линия идёт от места, где тепло вышло (выходы, север), через место, где оно дольше всего действовало на поверхность (купол и кратерный минимум, середина), к месту, где железо сосредоточено и купол обрушился глубже всего (плотная масса и самый низкий грунт, юг).

Ось от центра Земли. Прямая геометрическая линия от центра Земли через центр зоны контакта (24.1° с. ш., 335.2° в. д.) выходит на обратной стороне в точке 3 (24.1° ю. ш., 155.2° в. д.), на угловом расстоянии 41.8° от центра купола. Если бы тепло проходило вдоль этой линии, купол развился бы в точке 3; его там нет. Внутри вращающейся груши толчок действует перпендикулярно оси вращения, а не вдоль линии к центру Земли: он входит в диск контакта к северу от его центра, в области двух горелок, и выходит на обратной стороне до

22.5° к югу от противоположной точки (точка 5, $\approx$ 47° ю. ш.; прежняя версия давала $\approx$ 45° ю. ш.) — на широте купола и кратерного минимума. Точка напротив Земли сегодня (7) и прежняя точка присоединения (6) показаны только для сравнения; точка 6 — антиподальная точка старой опорной точки 23° с. ш., 320° в. д., которую серия больше не использует. Опорные точки теперь — центр зоны контакта шириной 3,000 km и два выхода.

До скругления и после него. Расположение выходов и купола первоначально сложилось на вытянутом теле (1 : 0.637 : 0.601), длинная ось которого была направлена к Земле. Три числа — длины трёх осей тела относительно самой длинной из них: тело было примерно в полтора раза длиннее в направлении Земли, чем в ширину. Когда тело стало шаром, каждая точка удалилась от конца этой оси (3), и чем дальше от него была точка, тем больше выросло её расстояние. Причина геометрическая. На вытянутом теле поверхность у конца длинной оси прижата к оси; если смотреть из центра, точки там лежат под малыми углами к ней. Когда тело скругляется, боковые размеры растут относительно длинного размера, и углы, видимые из центра, раскрываются. Аналогия с куском теста это иллюстрирует: точки, нарисованные у конца куска теста яйцевидной формы, удаляются друг от друга, если смотреть из его центра, когда тесто сжимают в шар, хотя ни одна точка не скользила по тесту. Не было ни движения, ни скольжения участков коры по поверхности; это изменение формы изменило расстояния. То же изменение увеличивает расстояние SPA от дальнего конца тела (3) с примерно 27° во время работы горелки, на сплющенной форме, до примерно 39.5° на сегодняшнем шаре (A.5, B5): снова переход от сплющенной формы к шару, а не движение по поверхности. Полное отображение даёт:

Точка	Сплющенный этап	Сегодня	Изменение	До купола
Выход Моря Дождей ($1' \to 1$)	32.3° ю. ш., 158.1° в. д.	37.6° ю. ш., 160.0° в. д.	5.5°	21.2° $\to$ 29.2°
Выход Моря Ясности ($2' \to 2$)	27.4° ю. ш., 185.1° в. д.	27.3° ю. ш., 198.4° в. д.	11.8°	17.0° $\to$ 24.1°
Центр купола ($8' \to 8$)	44.0° ю. ш., 180.8° в. д.	51.4° ю. ш., 196.8° в. д.	13.0°	—
Кратерный минимум	39.9° ю. ш., 182.5° в. д.	45.4° ю. ш., 197.9° в. д.	12.6°	—

Полное отображение скругления: направление каждой точки сегодня берётся как её материальная координата, а её положение на вытянутом теле — $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$ в системе осей, длинная ось которой направлена на центр контакта, а короткая ось ближе всего к сегодняшнему полюсу.

Отображение в примечании под таблицей работает так. Каждая точка поверхности помечена направлением, в котором она находится сегодня, $(\,x, y, z\,)$, где x идёт вдоль длинной оси к центру контакта. На вытянутом теле тот же участок поверхности лежал в $(\,x,\,0.637\,y,\,0.601\,z\,)$

: то же положение вдоль длинной оси, но ближе к ней сбоку. Таблица сравнивает два направления. Чем темнее цвет в столбце *изменения*, тем больше изменение координат: выход Моря Дождей, ближайший к концу длинной оси (3), изменился меньше всего (всего 5.5°); купол и кратерный минимум, более далёкие от него, изменились больше всего (13.0° и 12.6° соответственно). Последний столбец показывает результат, важный для статьи: угловое расстояние от каждого выхода до центра купола выросло примерно на семь-восемь градусов.

На сплющенном этапе центр купола лежал в 17° к югу от выхода Моря Ясности и в 21° к юго-востоку от выхода Моря Дождей; переход к шару раскрыл эти углы и довёл их до 24° и 29°, измеряемых сегодня. Скругление расширяет разделение, но не определяет его направление: купол был к югу от обоих выходов уже на сплющенном этапе. Источник южного направления показан в С.4.

С.4 Источник южного направления

Этот раздел отвечает на вопрос, почему купол развился к югу от обоих выходов, а не вокруг них. Два фактора действуют вместе: первый определяет направление, второй увеличивает расстояние.

Положение груши и силы вращения. Кончик груши, а на нём Луна, стоял примерно на 22.5° с. ш., тогда как основание груши находилось приблизительно на экваторе того времени. Внутри вращающейся груши толчок действует перпендикулярно оси вращения Земли — то есть вдоль горизонта, — а не вдоль линии к центру Земли. Это свойство любого вращающегося тела: выталкивание наружу от вращения направлено прямо прочь от оси вращения, как у всадника на карусели, которого отталкивает от центрального столба вдоль горизонта, на какой бы высоте он ни сидел. Для точки на широте кончика груши прямая линия к центру Земли наклонена вверх к северу под углом, равным широте, тогда как толчок горизонтален; разница между ними примерно равна широте, около 22.5°. Тепло, прошедшее внутри груши, достигло, таким образом, диска контакта к северу от его центра, в области двух горелок, и вышло на обратной стороне к югу от точки напротив центра контакта, вплоть до широты Луны, $\sim$22.5° (рисунок С.1, точки 3 и 5). Это и есть измеренное направление: уже на сплющенном этапе центр купола лежал в 17° к югу от выхода Моря Ясности и в 21° к юго-востоку от выхода Моря Дождей (С.3), а купол, кратерный минимум и горячий центр все находятся к югу от выходов.

Сплющивание. Выходы и купол сложились на вытянутом теле, оси которого в отношении 1 : 0.637 : 0.601. Когда тело стало шаром, расстояния от конца его длинной оси выросли: от выхода Моря Ясности до купола 17° $\rightarrow$ 24°, а от выхода Моря Дождей 21° $\rightarrow$ 29° (С.3). Сплющивание не определяет направление; оно увеличивает разделение, заданное вращением. Короче: вращение определило, что купол находится на юге; переход от сплющенной формы к шару определил, насколько далеко.

Возможный третий фактор — преломление пути тепла в плотном ядре, действующем как призма, — даёт не более нескольких градусов, без предпочтительного направления, и не используется.

Ось Земли после отрыва. Вполне возможно, что ось вращения Земли изменилась после отрыва. Изменение направления оси меняет систему координат, в которой направление горелки читается сегодня, — а вместе с ней плоскость орбиты Луны и её собственные оси, — так что SPA сегодня видится не на одной линии с горелкой, хотя тепло действительно текло вдоль неё. Все положения в этой статье даны в сегодняшней системе осей. Статья намеренно не входит в исследование осей; оно остаётся для будущей работы.

> **РЕЗУЛЬТАТ**
>
> Южное направление купола относительно двух выходов определено положением груши и силами вращения, а сплющивание увеличило его до разделения, измеряемого сегодня. Изменение оси Земли после отрыва может добавить к видимому различию между SPA и горелкой; оси намеренно остаются для будущей работы.

Что мы теперь имеем: центры SPA упорядочены на одной линии с севера на юг, напротив двух выходов и к югу от них; направление на юг вытекает из горизонтального толчка внутри вращающейся груши, а величина разделения сегодня, 24–29°, вытекает из скругления вытянутого тела, которое расширило его с 17–21°.

PART D

Динамическая версия — колонна, вращение и угол

Часть C определила положение горелки геометрически. Часть D проверяет, может ли она работать физически. Горелка требует, чтобы вещество и тепло прошли из недр Земли в область напротив отверстий, и эта часть проверяет, допускают ли это числа: скорость и время перехода (D.1), энергию и давление (D.2), барьер радиуса коротации и облегчение, которое даёт непрерывное тело (D.3, D.3a), направление, в котором вращение отклоняет течение (D.4), и расстояние, которое создают вращение и малый угол выхода (D.5). Простыми словами картина такова: вещество поднимается с Земли через грушу колонной, пока вся система вращается; ему нужно выбраться из гравитации Земли до того, как вращение возьмёт верх; и малого угла, под которым оно выходит, сохраняемого на длинном пути, достаточно, чтобы поместить тепло в сотнях километров от точно противоположной точки.

D.1 Скорость и время перехода

При простом сохранении момента импульса вещество, поднимающееся из недр Земли, достигает радиальных скоростей 1.8–2.6 km/s при временах перехода 1.2–1.5 часа. Момент

импульса — количество вращения, которое несёт тело, — его масса, умноженная на скорость вокруг оси и на расстояние от неё. Когда ничто извне не закручивает тело, момент импульса сохраняется, поэтому вещество, движущееся наружу, замедляет своё вращение, подобно фигуристке, которая разводит руки и вращается медленнее. Переход за 1.2–1.5 часа — около четверти земных суток того времени или меньше: вещество проходит расстояние за часть одного оборота. Разница в 57° между направлениями осей не является наблюдаемой задержкой вещества при переходе и не используется как таковая в модели.

D.2 Энергия и давление

Кинетическая энергия при этих скоростях — 1.6–3.4 MJ/kg; идеальное преобразование в давление при плотности 3,000 kg/m³ даёт 5–10 GPa. Кинетическая энергия на килограмм — половина квадрата скорости; давление — эта энергия, умноженная на плотность, — давление торможения, максимум, который течение может передать, если всё его движение остановлено. 5–10 GPa намного превышают то, что может выдержать кора, но этот расчёт не включает потенциальный барьер, который рассчитывает D.3.

D.3 Потенциальный барьер

Ранняя Земля совершала один оборот примерно за пять с половиной — шесть часов (5.5 часа до вздутия, 5.77 часа при отделении). На вещество на её поверхности действуют два противоположных влияния: гравитация тянет его внутрь, а вращение толкает наружу. У поверхности гравитация гораздо сильнее; с ростом радиуса она ослабевает, тогда как толчок наружу растёт, и на радиусе коротации — около 15,800 km от центра Земли (Paper 2) — они уравновешиваются. Радиус коротации — расстояние, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется со скоростью свободной орбиты и поэтому не нуждается в опоре. Чтобы доставить вещество с поверхности в эту точку, его нужно поднять в гору; как только оно переходит вершину, вращение само уносит его наружу, подобно шару по другую сторону вершины холма, который катится вниз без толчка. Высота холма — потенциальный барьер, энергия на килограмм, необходимая, чтобы поднять вещество с поверхности на радиус коротации:

$$\Phi_{\text{eff}}(r) = -\frac{GM_0}{r} - \tfrac{1}{2}\Omega^2 r^2, \qquad \Delta\Phi = \Phi_{\text{eff}}(R_c) - \Phi_{\text{eff}}(r_0),$$

с родительской массой серии, $M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg. Словами: Φ_{eff} — эффективный потенциал, энергия на килограмм вещества на расстоянии r в системе координат, вращающейся вместе с Землёй. Первый член — гравитация (G — гравитационная постоянная), самая глубокая у Земли; второй член — вращение (Ω — угловая скорость вращения Земли), которое понижает энергию тем сильнее, чем дальше вещество. Их сумма растёт от поверхности до максимума на радиусе коротации R_c и убывает за ним; $\Delta\Phi$ — разница между вершиной этого холма и начальной точкой r_0. Начальный радиус — местный радиус быстрой сплющенной Земли на широте источника, 25° с. ш. (Paper 11 §C.2): при экваториальном радиусе серии 6,721 km и объёмном радиусе 6,517 km получается $r_0 \approx 6,602$ km. (25° с. ш. — широта источника; основание груши на Земле находится у Киритимати,

близко к экватору, Paper 3 и Paper 9.) Следующая таблица даёт барьер для длины земных суток во время отделения, 5.77 часа (Paper 2, §B.1), и для 5.5 часа для сравнения:

Начальный радиус	5.50 часа	5.77 часа
Широта источника, 25° с. ш.: 6,602 km (принятое значение)	25.2	**26.2**
Объёмный: 6,517 km	25.9	26.9
Экваториальный: 6,721 km	24.2	25.2

Барьер в MJ/kg; радиус коротации 15,883 km при 5.5 часа и 16,399 km при 5.77 часа.

Таблица даёт высоту холма для трёх вариантов начального радиуса и двух длин суток. Больший начальный радиус начинает выше на холме и оставляет меньше подъёма; более длинные сутки отодвигают радиус коротации и делают холм выше. Принятое значение — 26.2 MJ/kg. Радиус коротации при 5.5 часа приводится в тексте как около 15,800 km, а под таблицей как 15,883 km: оба значения верны для разных определений — 15,818 km относится к пробной частице вокруг одной Земли (Paper 2), а 15,883 km учитывает полное гравитационное поле системы (Paper 3 §A.9). При 5.77 часа он составляет 16,399 km, около 2.6 радиуса Земли.

Для отдельной порции вещества, поднимающейся в одиночку, скорости 1.8–2.6 km/s (1.6–3.4 MJ/kg) не дотягивают до высоты холма в семь-шестнадцать раз, а выбор начального радиуса меняет барьер лишь на 1–2 MJ/kg. Порция, брошенная вверх в одиночку, была бы, таким образом, остановлена и упала бы обратно задолго до радиуса коротации. D.3a показывает, почему это не так в модели.

D.3a Барьер для непрерывного тела

Барьер выше относится к порции вещества, поднимающейся в одиночку. В модели вещество — не тонкая нить, а непрерывное цельное тело: присоединение широкое (Paper 3), тело заполнено веществом, и оно — часть Земли, сжатая во всём объёме гравитацией Земли и давлением снизу, — давление внутри него положительно всюду. **Эффект сифона.** В таком теле тяга наружу на часть, уже перешедшую радиус коротации, ничего не разрывает; она *понижает давление* под ней. Давление в основании падает, и вещество из недр Земли выталкивается вверх в область низкого давления, как в сифоне, при этом давление никогда не становится отрицательным. Сифон работает именно так: жидкость, перешедшая вершину и падающая с другой стороны, понижает давление позади себя, и жидкость в сосуде выталкивается вверх по трубке давлением воздуха на её поверхность; ничто не тянет жидкость, как верёвка. Часть энергии для подъёма нового вещества поступает, таким образом, от тяги наружу вещества, уже находящегося за радиусом коротации, и эффективный барьер ниже, чем для отдельной порции. Конечный источник энергии — вращение Земли, как и в остальной серии. Сифон не заменяет подъём из Paper 3: двигателем остаётся давление снизу, магматический подъём, давление источника которого, около 150 GPa, несёт вещество

вверх (Paper 3, A.9–A.10), а одно вращение ничего не поднимает. Облегчение действует только после того, как часть тела перешла радиус коротации, — на поздних стадиях, а не на ранних, — и оно понижает давление, которое должно обеспечивать основание; оно не несёт растяжения (Paper 3, C.5). *Требование:* эффективный барьер и пониженное давление основания, рассчитанные для тела формы и размера из Paper 3.

Обратная сторона и сфера Хилла. То же влияние действует на обратной стороне. Обратная сторона тела лежала за радиусом коротации, где вращение тянет наружу, прочь от Земли, и облегчает выход вещества из отверстий фронта купола (Paper 5). Давление снизу выбрасывало большие массы, которые возвращались как крупные кратеры. Малые свежие кратеры, лежащие на крупных внутри SPA (B1h), происходят в основном из более позднего источника: после отрыва обнажились отверстия груши, Земля сбросила через них своё давление и выбрасывала вещество во все стороны, а малые и средние фрагменты, достигшие Луны, равномерно рассеялись по всей её поверхности; возможно, и дополнительные отверстия самой Луны рассеивали по ней вещество. Вещество, выходящее из отверстий обратной стороны, не улетает в космос: у тела есть собственная гравитация, со второй космической скоростью около 2.3 km/s при его тогдашнем радиусе 1,890 km (2.4 km/s при сегодняшнем радиусе, значение, которое давала прежняя версия), и немного меньше на обратной стороне, где помогает вращение. Вторая космическая скорость — скорость, с которой обломок покидает тело навсегда; ниже неё обломок возвращается. Вещество, выходящее из отверстий медленнее, поднимается, тормозится и падает обратно на тело, а возвращающееся вещество создаёт кратеры (Paper 6). Один механизм, таким образом, втягивает вещество в основании и облегчает его выход на обратной стороне. *Требование:* скорости выхода из отверстий обратной стороны ниже местной второй космической скорости. Луна в целом не падает обратно на Землю, потому что находится за радиусом коротации и выброшена на орбиту (Paper 4); вещество, покидающее её, возвращается к ней, только пока остаётся в пределах гравитационного господства самой Луны — сферы Хилла: области вокруг малого тела рядом с большим телом, в которой притяжение малого тела управляет движением обломка сильнее, чем притяжение большого. У линии коротации (16,400 km), за которой Луна освободилась примерно в 210 km, сфера Хилла достигает около 2,600 km от центра Луны — 1.4 радиуса тогдашней Луны (1,890 km), — поэтому лишь вещество, поднимающееся менее чем на 700 km над поверхностью, возвращается и создаёт кратеры (прежняя версия, при сегодняшнем радиусе, давала 1.5 радиуса и 900 km); вещество, выброшенное выше, пересекает границу сферы и уходит от Луны, на орбиту или падая на Землю.

D.4 Проверка знака

Во вращающейся системе координат сила Кориолиса отклоняет течение, движущееся наружу, против направления вращения, на запад. Сила Кориолиса — видимый боковой толчок, который ощущает всё, что движется во вращающейся системе: вещество, движущееся наружу, несёт с собой более медленное вращение места, откуда пришло, и поэтому отстаёт от грунта под ним, и это и есть отклонение против направления вращения. Проверка

выясняет, может ли одно это отклонение задать положение обоих выходов относительно бассейна. Антиподальная точка Моря Ясности (198.8° в. д.) находится в 7.8° от центра SPA (191° в. д.) в направлении, которого требует это отклонение; антиподальная точка Моря Дождей (161.5° в. д.) находится с другой стороны. Одно простое отклонение не обслуживает обе. Отклонение Кориолиса, таким образом, не источник геометрии; источник — горизонтальный толчок из C.4.

D.5 Малый угол выхода

Малый угол, сохраняемый на длинном пути, превращается в большое расстояние в конечной точке, подобно ружью, наведённому на долю градуса в сторону и промахивающемуся мимо далёкой цели на большую величину. Геометрически $s = L \tan \alpha$, где L — длина пути, α — угол на выходе, а s — расстояние между точкой прямо впереди и точкой, которой достигают: на пути 9,447–11,199 km угол 1–3° даёт расстояния 165–590 km между выходом и точкой, которой достигают. Нужен физический источник угла; одна геометрия не доказывает его существования. C.4 его даёт: горизонтальный толчок внутри вращающейся груши. (Дополнительную проверку, по собственной гравитации растущего тела, воспроизвести не удалось, и она не используется.)

Что мы теперь имеем: отдельная порция вещества не может подняться через барьер, но непрерывное тело, выталкиваемое снизу давлением источника из Paper 3 и облегчённое в основании после того, как его часть перешла радиус коротации, может; на обратной стороне вращение облегчает выход вещества, которое возвращается в пределах сферы Хилла Луны; малые свежие кратеры на крупных происходят в основном из вещества, выброшенного Землёй после отрыва и равномерно рассеянного по Луне; а расстояние тепла от точки напротив определено горизонтальным толчком, а не отклонением Кориолиса.

PART E

Вызовы и ответы

Несколько недавно опубликованных находок на первый взгляд выглядят как свидетельства против предложения. Эта часть представляет их одну за другой, каждую с ответом модели. Каждый раздел сначала честно излагает находку, как её истолковали авторы, затем прочтение модели и, где оно есть, измерение, которое решит между ними. Вопросы, для решения которых нужны новые данные, здесь не получают ответа; они перечислены как проверки в части F.

E.1 Иридий и золото в металлах Chang’e-6

Находка в литературе. Лю и др. (2026) сообщают об Ir и Au в металлических зёрнах из ударных обломков Chang’e-6 и толкуют часть из них как вещество углистого хондрита, то есть как металл, принесённый древним астероидом. **Ответ модели.** Зёрна обнаружены в базальтовых и анортозитовых обломках реголита, которые авторы классифицировали как ударные обломки, а не в датированных норитах, и сами они не датированы; такие зёрна — космическая пыль, позже притянутая гравитацией Луны в рыхлый поверхностный слой, и именно это прогноз допускает. Реголит — рыхлый поверхностный слой пыли и обломков, собирающий вещество извне на протяжении всей истории Луны. Ir и Au не различают астероид и металл из недр Земли, богатый сидерофильными элементами — элементами, «любящими железо», которые следуют за металлом и поэтому сосредоточены всюду, где есть металл. Опубликованные отношения — отношения элементов, а не изотопные системы. Только изотопные системы (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) могут решить вопрос: по этим элементам Земля и типы метеоритов несут различные изотопные отпечатки, которые не меняются, когда металл плавится или разделяется.

E.2 Металл чужого тела в норитах (ударное прочтение)

Находка в литературе. Су и др. (2025) сообщают о металле Fe–Ni внутри двух обломков норита возрастом около 4.25 млрд лет, с Ni/Co 8.5–11 — выше значений ниже 5 у металла, уже находившегося на Луне, — и читают его как вклад ударника. **Ответ модели.** Одно отношение Ni/Co не определяет источник: у валового силиката Земли 18.7, у хондритов типа CI 21.0 (Макдонаф и Сунь 1995), а металлическое зерно — вещество, распределившееся между металлом, силикатом и сульфидом. Оба кандидата в источники — Земля и хондритовое тело — лежат выше значений металла, уже находившегося на Луне, поэтому высокое отношение отличает зёрна от этого металла, давно пришедшего в равновесие, но не говорит, из которого из двух они пришли; а отношение в отдельном зерне зависит от того, как никель и кобальт распределились между составляющими, когда зерно образовалось. Модель читает металл как железо, пришедшее снизу, и предсказывает земную изотопную подпись. Эти нориты заключены внутри образца, являются его частью с момента его образования: это место, где прогноз модели читается наиболее прямо (часть F, первая строка).

E.3 Плотная масса не под минимумом

Находка в литературе. Масса Джеймса и др. расположена примерно в 500 km к югу от кратерного минимума и простирается на сотни километров в глубину. **Ответ модели.** Это не железо под минимумом; в модели это железо, сосредоточившееся на глубине под бассейном, к югу от купола (B10). Минимум отмечает, где тепло стёрло кратеры на поверхности; плотная масса отмечает, где сосредоточилось железо, в южной группе рисунка C.1. Модель не требует, чтобы они совпадали.

E.4 Магнитные пики не в минимуме

Находка в литературе. Ближайший найденный сильный пик (51.0° ю. ш., 190.0° в. д.) смещён примерно на 230 km от минимума, а в самом минимуме поле слабое (1.9 nT на высоте 25 km, B16; 0.85 nT в контрольной точке 44.8° ю. ш., 198.4° в. д., примерно в 20 km от него, — значение, которое прежняя версия давала для самого минимума). **Ответ модели.** Именно это предсказывает горелка: тепло стирает намагниченность в своём ядре и оставляет её на более холодных краях. Намагниченное вещество теряет намагниченность, когда его нагревают выше определённой температуры, и сохраняет её там, где оно остаётся холоднее; источник тепла оставляет, таким образом, слабый центр и намагниченное кольцо, и это и есть измеренный узор (B16).

E.5 Кора в минимуме не самая тонкая

Находка в литературе. Толщина коры в кратерном минимуме (19–28 km) не меньше, чем в номинальном центре (15–24 km). **Ответ модели.** Утверждение состоит в том, что дефицит кратеров находится внутри зоны тонкой коры, а не в её самой тонкой точке (B1, B3). Тепло поднялось снизу и расплавило всю зону, её толстые и тонкие части одинаково; внутри зоны тонкой коры место, беднейшее кратерами, определяется направлением выходов, в сторону антиподальной точки Моря Ясности, тогда как самая тонкая кора находится в структурной южной части бассейна (рисунок C.1).

E.6 Погребённые базальты

Находка в литературе. Ван и др. (2024) толкуют не менее 8.7×10^4 km² погребённых базальтов толщиной более километра в центре SPA — альтернативный источник мелких кратеров, поскольку лава, заполнившая кратер, делает его мельче. **Ответ модели.** В модели погребённые базальты — продукт горелки, а не конкурирующая причина: тепло снизу создаёт расплав и вулканизм. **Решающий индикатор.** Решающая проверка — продолжается ли обмеление кратеров и за пределами погребённых базальтов. Если да, лава не может его объяснить, а нагрев и уплотнение грунта могут.

E.7 Правило «кроме реголита»

Находка в литературе. Почти всё вещество Chang’e-6 собрано из реголита, так что читатель может спросить, можно ли вообще проверить прогноз. **Ответ модели.** Прогноз касается источника вещества, заключённого в образце, — чужеродного вещества, которое было его частью при образовании, как металл внутри норита возрастом 4.25 млрд лет, — а не места, где он был собран. Обломок, собранный из реголита, может быть столь же древним, как бассейн, и то, что он содержал при образовании, — запись того времени. Модель предсказывает, что металл в древних норитах земной; чужеродное вещество, если оно вообще будет найдено, ожидается лишь в ничтожных количествах — тонкие зёрна

космической пыли, притянутые позже гравитацией Луны в поверхностный слой, или отдельный метеорит.

PART F

Прогнозы и проверки

Эта часть собирает прогнозы модели и перечисляет проверки, которые ещё ждут новых данных. Каждая строка таблицы показывает, что модель ожидает найти. Две строки, окрашенные в зелёный, уже измерены в рамках этой статьи: утолщённые кольца подтверждены, а уплотнение на глубине подкреплено.

Прогноз
Металл в двух датированных норитах (CE6C0100YJFM002-158, CE6C0200YJFM001EGP07-16) земной по Cr, Ti, Mo, Ru или Os; чужеродное вещество в древних образцах Луны, если оно вообще есть, — лишь в ничтожных количествах
Потеря летучих веществ и восстановление сильнее всего у минимума и слабее к краю
Мелкие кратеры продолжаются и за пределами погребённых базальтов
Кратеры с трещиноватым дном сосредоточены в дефиците
Намагниченность сильнее всего на краях нагретого ядра, с источником на глубине
Дефицит следует за антиподальными точками отверстий видимой стороны
Обычное море в середине SPA, выбрасывавшее вещество, пока Луна была присоединена, а позже нагретое вместе со всей областью и стёртое: погребённые базальты простираются далеко за пятна видимого моря, а гравитационное поле показывает нагрузку погребённого базальтового заполнения (A.5, B9)
Малые кратеры на крупных, в основном из вещества, выброшенного Землёй после отрыва и равномерно рассеянного по Луне: внутри SPA отношение малых кратеров к крупным выше, чем в других местах (найдено 4.62 против 2.13, B1h), а малые кратеры, лежащие на крупных, свежие, тогда как крупные изношены. Вторая проверка подготовлена, но ещё не проведена: случайная выборка из 20 кратеров-хозяев размером 40–80 km внутри SPA и 20 в контрольной группе на тех же широтах, зафиксированная до проверки (2,634 малых кратера-кандидата), с постоянными критериями классификации и постоянной шкалой свежести (глубина относительно свежих кратеров того же размера; Крюгер и др. 2018); она ждёт просмотра снимков, кратер за кратером

Прогноз
Две популяции кратеров внутри SPA: старые кратеры, изношенные и сплющенные, и молодые свежие кратеры (B1k)
Молодые кратеры внутри SPA с более высоким валом, чем у молодых кратеров вне его, образовавшиеся на уплотнённом грунте (B1k)
Кора, соскользнувшая наружу с купола, нагромоздилась кольцами вокруг зоны тонкой коры (B3) — **Подтверждено:** внешнее утолщение 3.8–5.7 km на 50–55° во всех четырёх моделях GRAIL, выступающее над более удалённой корой в семи из восьми направлений, толстое на востоке и отсутствующее на западе (B4); внутреннее кольцо на краю купола (B5); около 37% недостающего объёма в пределах 60°
Кора внутри SPA уплотнена на глубине, там, где тепло было сильнее всего, — её слои «проварились» (B2). **Подкреплено на глубине:** на поверхности SPA пористый, как окружающая его обратная сторона; на глубине 10 km пористость составляет 2.9–4.4% в центре и постепенно растёт до 7.1–8.8% на краю, против 6.2–12.8% вокруг (B6, по экстраполяции)

Почему каждый прогноз вытекает из модели. Первая строка — самая острая: поскольку модель строит Луну из вещества Земли, металл, бывший частью древнего образца с момента его образования, несёт земную изотопную подпись; ударное прочтение, напротив, требует чужой подписи. Вторая строка вытекает из тепла: долгоживущий источник энергии вытесняет летучие элементы и удаляет кислород сильнее всего в самом горячем очаге, поэтому подпись отмечает центр нагрева. Третья разделяет горелку и лаву: мелкие кратеры за пределами погребённой лавы объясняются нагревом и уплотнением грунта, а не заполнением лавой. Четвёртая опирается на кратеры с трещиноватым дном — кратеры, дно которых было приподнято и растрескалось расплавом, поднявшимся под ними; тепло снизу сосредотачивает их в дефиците. Пятая вытекает из E.4: тепло, стёршее ядро снизу, оставляет намагниченность сильнейшей на краях, с источником на глубине. Шестая — основа статьи: дефицит следует за антиподальными точками отверстий видимой стороны, и это определяет место горелки. Седьмая проверяет центральное море: погребённые базальты, простирающиеся за видимые пятна, с гравитационной подписью погребённого заполнения, отмечают обычное море в середине SPA, нагретое вместе с областью и стёртое. С восьмой по десятую проверяют историю записи кратеров: малые кратеры из вещества, выброшенного Землёй после отрыва, две популяции разного возраста и высокие валы у молодых кратеров, образовавшихся на уплотнённом грунте. Две последние уже измерены: кольца коры, соскользнувшей наружу, и поры, закрытые на глубине.

Проверки, требующие новых данных: пространственный минимум глубины после маски морей — где кратеры мельче всего после того, как моря и их ореолы удалены; подсчёт кратеров с трещиноватым дном (Джозвиак и др. 2012) для проверки четвёртой строки; концентрации Th, FeO и OH, опробованные в минимуме и в кольцах, для проверки второй строки вдоль того же радиального профиля кратеров; глубина и направление

намагниченности для проверки пятой строки; нулевая проверка выбора Моря Ясности среди всех отверстий — возник бы дефицит, расположенный с таким же соответствием антиподальной точке, случайно для любого отверстия; и проверка вне выборки на данных, не использованных при построении прочтения.

PART G

Выводы и дальнейшая работа

Что статья показала и что остаётся сделать. Часть B представила семнадцать аномалий бассейна Южный полюс — Эйткен, а там, где статья сама измеряла аномалию, — собственное исследование (Study 1–5); часть C поместила центры бассейна на одну карту и дала источник южного направления; часть D спросила, позволяют ли числа веществу и теплу пройти из недр Земли на обратную сторону; часть E ответила на опубликованные находки, которые выглядят как свидетельства против предложения; а часть F перечислила прогнозы и их проверки. Эта часть собирает и объединяет результат в три шага: пять исследований и их результат в одной таблице (G.1), выводы, каждый сформулированный как то, что найдено, и что это значит (G.2), и дальнейшая работа, которая их уточнит или расширит. В этой части ничего нового не измерено; каждое количественное значение в ней взято из раздела, указанного рядом.

G.1 Исследования и аномалии в одной таблице

Вердикты по семнадцати аномалиям собраны в B18: наука объясняет шесть из них полностью, девять частично, одну с трудом и одну не объясняет вовсе; модель соответствует шестнадцати и одной частично (B14, металл в норитах, который решат изотопы). Эти вердикты взвешивают опубликованные измерения. Пять исследований методологически иные: в каждом из них статья сформулировала гипотезу и ожидание *до* измерения и лишь затем сама провела измерение. Пяти исследованиям, которые статья провела сама, здесь присвоен цвет светофора: зелёный, когда гипотеза выдержала полностью, оранжевый, когда часть её выдержала, а часть нет, и красный, когда не выдержала.

Как читать светофор. Цвет в первом столбце — вердикт исследования по его собственной гипотезе, как она сформулирована на его шаге «Результат». Это не оценка модели в целом и не сравнение с прочтением других. Третий столбец состоит из двух частей. Первое предложение или первые предложения перечисляют, что выдержало, — измеренный результат, которого требовала гипотеза. Когда за ними следует ещё одно предложение, оно определяет границу результата: что данные не могут решить, или иную причину, которая может создать часть того же сигнала. Такая граница указана, чтобы читатель знал, докуда простирается результат; она не является невыдержавшей частью гипотезы, и исследование с

заявленной границей остаётся зелёным, когда каждая составляющая его гипотезы выдержала. Все пять исследований вышли зелёными.

Светофор	Исследование	Что выдержало и что нет
	1. Запись кратеров (B1)	Дефицит, сосредоточенный в центре (0.51), усиливающийся по мере того, как грунт чище; минимум на долготе точки напротив Моря Ясности; средние размеры недостают сильнее всего; мелкие кратеры с высокими валами. Подсчёты в центре малы, а различие в форме опирается на 31 кратер
	2. Глубина против тонкой коры (B2)	Остаток 1.1–1.8 km в центре, убывающий к краю. Плотная масса под ним тоже может его заполнить
	3. Внешнее кольцо (B4)	Кольцо выше коры за его пределами в семи из восьми направлений, толстое на востоке и отсутствующее на западе. Оно содержит лишь около 37% недостающей коры
	4. Внутреннее кольцо (B5)	Существует в 22 из 24 направлений, его центр смещён к востоку-северо-востоку от центра бассейна, а его стенка круче всего на северо-востоке
	5. Пористость на глубине (B6)	Поверхность пориста, как окрестность; поры закрыты на глубине, сильнее всего в центре, и ослабевают к краю. Значения экстраполированы из опубликованных инверсий

Каждая строка как находка и её значение:

1. **Запись кратеров (Study 1, B1).** *Находка:* когда измерение проводится одинаково с обеих сторон — лавовые равнины, 34 моря из Paper 5 (*Моря*) и ореол 200 km вокруг каждого из них удалены с обеих сторон сравнения, — кольцо в пределах 10° от центра бассейна показывает плотность кратеров всего 0.51 относительно плотности сразу за краем. Дефицит обостряется по мере удаления молодых поверхностей (0.59 на всём грунте, 0.56 без лавовых равнин и морей, 0.51 при удалении также ореолов). Точка минимума, в 45.4° ю. ш., 197.9° в. д., лежит на долготе точки напротив Моря Ясности (197.9° против 198.8°). Разбивка по диаметрам показывает, что кратеры 20–40 km недостают сильнее всего (0.47), тогда как самые малые, 10–20 km, почти не недостают (0.91). Кратеры 40–80 km в центральных 20° мельче на 18% кратеров краевого пояса, а их валы выше, чем в подобранной контрольной группе. *Значение:* это подпись тепла снизу, а не грунта, который просто получил меньше ударов. Молодые лавовые равнины размывали бы дефицит, а не создавали его; поэтому дефицит, обостряющийся на более чистом грунте, — свойство самих старых поверхностей. Тепло ослабляет и стирает крупные кратеры, до которых доходит, тогда как самые малые приземлились позже поверх них, в основном из вещества, выброшенного Землёй после отрыва и равномерно рассеянного по Луне (B1h); а тепло снизу ослабляет кратер и уменьшает его глубину, тогда как кратеры на уплотнённом грунте

сохраняют высокие валы (B1k). *Граница:* подсчёты в центре малы (29 кратеров 20 km и более в центральном кольце), а различие в форме опирается на 31 кратер, измеренный против краевого пояса, где кратеры аномально глубоки.

2. **Глубина против тонкой коры (Study 2, B2).** *Находка:* тонкая кора стоит низко, как тонкая доска плавает в воде ниже толстой; это равновесие, при котором лёгкая кора плавает на более плотной мантии, называется изостазией. Когда измерение проводится на плоских равнинах между кратерами, SPA глубже, чем объясняет его тонкая кора по этому равновесию: остаток достигает 1.1–1.8 km в центре и падает до 0.2–0.3 km на краю. *Значение:* избыточная глубина достигает пика там, где тепло было сильнее всего, и ослабевает наружу, как создало бы уплотнение (компакция) нагретых слоёв. Остаток 1.1–1.8 km соответствует колонне 9–15 km, потерявшей 12% объёма своих пустот, — грунт осел, потому что его поры закрылись. *Граница:* плотная масса под бассейном (B10) тоже тянет поверхность вниз и тоже может заполнить разрыв; она указана, чтобы читатель знал, что вторая причина может внести вклад в тот же остаток.

3. **Внешнее кольцо (Study 3, B4).** *Находка:* после удаления регионального тренда обратной стороны обнаруживается чёткое кольцо утолщённой коры (3.8–5.7 km на 50–55° от центра, во всех четырёх моделях коры GRAIL), стоящее над корой за его пределами в семи из восьми направлений; оно толстое на востоке и отсутствует на западе. *Значение:* здесь улеглась и нагромоздилась на краях кора, соскользнувшая с поднимающегося купола. Её асимметрия по оси восток–запад — асимметрия, которую не предсказывает никакое направление косого удара извне. *Граница:* кольцо содержит лишь около 37% недостающей коры бассейна; остальное в нём не находится, а внутреннее кольцо Study 4 содержит часть её на западе.

4. **Внутреннее кольцо (Study 4, B5).** *Находка:* второе кольцо утолщённой коры, существующее в 22 из 24 направлений; его центр смещён примерно на 118 km к востоку-северо-востоку от центра бассейна (в 51.4° ю. ш., 196.8° в. д.), а его внутренняя стенка круче всего на северо-востоке (30.7 m/km) и положе всего на юго-западе (11.5 m/km). *Значение:* это кольцо определяет край купола, а его центр принят за центр купола. Центр купола не совпадает с центром бассейна: он смещён к выходам видимой стороны, на пути тепла, прошедшего через них, — 29° от выхода Моря Дождей и 24° от выхода Моря Ясности сегодня (C.3).

5. **Пористость на глубине (Study 5, B6).** *Находка:* на поверхности SPA пористый, как окружающая его обратная сторона. Напротив, на глубине 10 km его поры почти закрыты — 2.9–4.4% в центре и постепенно растут наружу до 7.1–8.8% на краю, против 6.2–12.8% в окрестности, — в обеих моделях убывания пористости с глубиной. *Значение:* закрытие пустот находится на глубине и сильнее всего в центре — та же структура, что у избыточной глубины Study 2. Тепло пришло снизу и уплотнило глубокие слои, тогда как поверхность обновилась веществом, приземлившимся позже. *Граница:* значения на глубине — экстраполяция опубликованных инверсий гравитационного поля, и они зависят от выбранной модели глубины; прямая инверсия для SPA входит в список дальнейшей работы.

В итоге: каждое из пяти исследований было сформулировано заранее, до измерения, и каждое вышло на ту сторону, которой требовала гипотеза. Их границы — это границы размера выборки и метода, и каждая граница указывает на измерение, которое может её снять.

G.2 Что статья показала

Выводы идут в порядке довода. Каждый сформулирован как то, что найдено, и что это значит.

1. **Центр беден кратерами, а его кратеры мелкие.** *Находка:* центр бассейна Южный полюс — Эйткен беден кратерами и содержит мелкие кратеры; дефицит смещён к точке напротив Моря Ясности (B1, Study 1). *Значение:* центр бассейна утратил часть своей записи кратеров, и утрата не распределена равномерно, а смещена к одной точке, определяемой видимой стороной. У удара извне нет причины упорядочивать дефицит по точке на другой стороне Луны; у источника тепла, питаемого с той стороны, есть.

2. **Прочтение: источник тепла под обратной стороной.** *Находка и прочтение:* мы читаем это как действие источника тепла под обратной стороной, напротив закрытых отверстий видимой стороны, тепло которого пришло снизу и расплавило область, её толстые и тонкие части одинаково; он работал, пока тело было присоединено, и утих, когда сплющивание ослабло, до отделения. *Значение:* у источника тепла — горелки этой статьи — было два выхода на видимой стороне, Море Дождей главный и Море Ясности вторичный; его тепло пересекло тело и было сильнее всего в центре купола под обратной стороной. Время его работы — присоединённый этап: не менее $\sim 10^7$ лет, граница, использованная для оценки вязкости, а в модели около 600 млн лет в целом, от начала вздутия до отделения 3.873 млрд лет назад. Сплющивание и скругление Луны оба произошли на этом этапе (Paper 7, *Полюса*); при отделении тело было круглым, а его внешняя оболочка жёсткой (Paper 2, *Механизм LEF в принципе*, §B.7). Горелка, таким образом, утихла до отделения; после него действовало лишь остаточное тепло, медленно угасавшее.

3. **Остальные записи соответствуют тому же прочтению.** *Находка:* глубина, два кольца утолщённой коры, поры, закрытые на глубине, химия Chang'e-6, восстановленная мантия, долгий вулканизм и узор магнетизма соответствуют этому прочтению. *Значение:* каждое из них — независимая запись, и каждое указывает на одну и ту же причину. Бассейн глубже, чем объясняет его тонкая кора, сильнее всего в центре (B2); кора, соскользнувшая с купола, лежит во внешнем кольце и во внутреннем кольце (B4, B5); поры закрыты на глубине, сильнее всего в центре (B6); образцы Chang'e-6, примерно в 210 km от кратерного минимума, показывают мантию, потерявшую свои летучие вещества при нагреве (B11); мантия под SPA беднее кислородом, чем мантия под видимой стороной (ΔIW -1.93 против -0.80, B12), как создали бы длительное тепло и металлическое железо; расплав поднимался в течение долгого периода, от 4.25 до 2.2 млрд лет назад (B15), как обеспечил бы один долгоживущий источник, а один краткий удар нет; а магнетизм стёрт в центре и силён на ведомой стороне, на той же стороне, что ториевый серп, не в том же месте (B16).

В подсчёте B18 модель соответствует шестнадцати из семнадцати аномалий и одной частично, а измерения упорядочены вокруг одного центра, слоями по глубине, — подпись одного источника тепла, долгоживущего и сфокусированного.

4. **Жёсткое зеркало видимой стороны не создаёт форму бассейна — и результат сохраняется.** *Находка:* жёсткое зеркало бассейнов видимой стороны не воспроизводит форму бассейна, и этот результат сохраняется. Копирование колец и морей Моря Дождей и Моря Ясности в точки напротив них даёт огибающие с отношениями осей 1.60 и 1.72 против 1.17 у SPA, и направления не совпадают (C.2). *Значение:* горелка — не штамп, отпечатавший контур бассейнов видимой стороны на обратной стороне. Она определяет, где были стёрты кратеры; контур бассейна определён куполом, его обрушением и корой, соскользнувшей с него. Отрицательный результат отмечает, чем горелка является и чем не является, и он сообщается так, как был измерен.

5. **Центры лежат на одной линии с севера на юг, в трёх группах.** *Находка:* центры находятся в трёх группах вдоль одной линии с севера на юг — два выхода, горячий центр, плотный юг (рисунок C.1). На севере находятся точки двух выходов на обратной стороне, и над каждым малый купол тонкой коры (Море Мечты, Аполлон); в середине, в пределах 6° от центра купола, центр бассейна, магнитный пик, ближайший к минимуму, и кратерный минимум; на юге, в пределах около 230 km друг от друга, самый низкий грунт между кратерами, плотная масса и самая тонкая кора (C.3). *Значение:* измерения части B, каждое из которых даёт свой центр, не разбросаны случайно: они выстраиваются в ряд от выходов, через горячий центр, к месту, где сосредоточено железо. Это порядок, который оставил бы путь тепла от выходов к куполу к югу от них.

6. **Южное направление определено грушей и вращением и увеличено скруглением.** *Находка:* купол находится к югу от обоих выходов, направление, определённое положением груши и силами вращения и увеличенное скруглением сплющенного тела (C.4). Кончик груши, а на нём Луна, стоял примерно на 22.5° с. ш., а её основание — примерно на экваторе того времени; внутри вращающейся груши толчок перпендикулярен оси вращения Земли, а не направлен вдоль линии к центру Земли, поэтому тепло достигло диска контакта к северу от его центра, где находятся оба выхода, и вышло на обратной стороне к югу от точки напротив центра контакта. Уже на сплющенном этапе центр купола был в 17° к югу от выхода Моря Ясности и в 21° к юго-востоку от выхода Моря Дождей; переход тела от сплющенной формы к шару довёл эти расстояния до 24° и 29°, измеряемых сегодня. *Значение:* южное положение купола — не свободный параметр, подогнанный задним числом к карте; оно вытекает из места, где стояла груша на Земле, и из вращения. Скругление ничего не сдвигает на поверхности; оно меняет форму, а с ней и расстояния, и так расширяет разделение, направление которого было задано до него.

7. **Ось Земли остаётся для будущей работы.** *Находка:* изменение оси Земли после отрыва также может заставить SPA выглядеть не на одной линии с горелкой; оси намеренно оставлены для будущей работы. *Значение:* направление горелки читается сегодня в системе отсчёта, заданной осью вращения Земли, плоскостью орбиты Луны и собственными осями Луны. Если ось Земли изменилась после отрыва, система отсчёта

изменилась вместе с ней, и SPA может выглядеть не на одной линии с горелкой, хотя тепло действительно шло вдоль неё (C.4). Эта статья не входит в исследование осей, и ни один вывод здесь от него не зависит.

8. **Самый острый прогноз читается по изотопам.** *Находка:* самый острый прогноз статьи — что металл в древних норитах Луны земной и что чужеродное вещество, если оно вообще есть, присутствует лишь в ничтожных количествах, — читается по изотопам металлов в древних норитах. *Значение:* прогноз сосредоточен на веществе, бывшем частью образца при его образовании, как металл железо–никель внутри двух датированных норитов Chang'e-6 (B14, часть F); тонкие зёрна космической пыли, притянутые позже в рыхлый поверхностный слой, или отдельный метеорит относятся к тем ничтожным количествам (E.1, E.7). Элементные отношения, такие как Ni/Co, иридий или золото, не могут различить металл из недр Земли и металл чужого тела, поскольку оба богаты элементами, сопутствующими железу; изотопные системы (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) могут. Земная подпись в этом металле подкрепляет модель.

Одним предложением: бедный кратерами центр бассейна Южный полюс — Эйткен, его глубина, его кольца, его закрытые поры, его химия и его магнетизм читаются как запись одного источника тепла под обратной стороной, питаемого через Море Дождей и Море Ясности, пока Луна была присоединена, а измерения, названные в части F, ведут эту работу дальше.

Дальнейшая работа: физическая модель оси тепла и её энергетического баланса; окислительно-восстановительный баланс восстановления; пересчёт динамических проверок с выбранными константами; проверки части F; и, как будущая работа, система осей Луны во время скругления. Подробно:

1. **Физическая модель оси тепла и её энергетического баланса.** Статья определяет положение пути тепла по его подписям: два выхода на видимой стороне, купол и горячий центр на обратной стороне. Остаётся физика самого пути — как тепло пересекло присоединённое тело от выходов до коры обратной стороны и сколько энергии оно несло. *Что это покажет:* достаточно ли тепла, пришедшего за присоединённый этап, чтобы уплотнить колонну коры Study 2, закрыть поры Study 5 и стереть кратеры Study 1.

2. **Окислительно-восстановительный баланс восстановления.** Мантия под SPA беднее кислородом, чем мантия под видимой стороной (B12). Модель читает это как кислород, вытесненный теплом и потреблённый металлическим железом из недр Земли. *Что это покажет:* сколько тепла и сколько железа нужно, чтобы понизить уровень кислорода на измеренную величину, и согласуются ли они с тепловым балансом предыдущего пункта.

3. **Пересчёт динамических проверок с выбранными константами.** Проверки части D — скорость и время перехода, энергию и давление, потенциальный барьер и его облегчение в непрерывном теле, проверку знака и угол выхода — следует заново выполнить с константами, установленными серией: земные сутки при отделении, 5.77 часа, радиус коротации — расстояние, на котором тело, вращающееся вместе с Землёй, уже движется

со скоростью свободной орбиты, — этого состояния и родительская масса серии. *Что это покажет:* эффективный барьер и давление основания для тела формы и размера из Paper 3 (*Механизм LEF на практике*), как требуется в D.3a.

4. **Проверки части F.** Прогнозы части F, требующие новых данных, перечислены там: пространственный минимум глубины после маски морей, подсчёт кратеров с трещиноватым дном, торий, оксид железа и гидроксил, опробованные в минимуме и в кольцах, глубина и направление намагниченности, нулевая проверка выбора Моря Ясности среди всех отверстий, проверка вне выборки и проверка, кратер за кратером, малых кратеров, сидящих на крупных кратерах-хозяевах. *Что они покажут:* каждая из них напрямую измеряет прогноз части F.

5. **Система осей Луны во время скругления (будущая работа).** Как будущая работа, а не как часть этой статьи: направление осей Луны и оси Земли во время скругления и после отрыва. *Что это покажет:* систему отсчёта, в которой определено направление горелки, а отсюда — насколько изменение осей добавляет к видимому различию между SPA и горелкой (C.4).

Источники

Andrews-Hanna, J.C., Bottke, W.F., Broquet, A. et al. (2025). Southward impact excavated magma ocean at the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature* 646, 297–302. doi:10.1038/s41586-025-09582-y.

Avdellidou, C., Price, M.C., Delbo, M., Ioannidis, P. & Cole, M.J. (2016). Survival of the impactor during hypervelocity collisions – I. An analogue for low porosity targets. *Mon. Not. R. Astron. Soc.* 456, 2957–2965. doi:10.1093/mnras/stv2844.

Besserer, J., Nimmo, F., Wieczorek, M.A. et al. (2014). GRAIL gravity constraints on the vertical and lateral density structure of the lunar crust. *Geophys. Res. Lett.* 41, 5771–5777. doi:10.1002/2014GL060240.

Bhatt, M., Wöhler, C., Dhingra, D. et al. (2018). Compositional studies of Mare Moscoviense: new perspectives from Chandrayaan-1 VIS–NIR data. *Icarus* 303, 149–165. doi:10.1016/j.icarus.2017.10.009.

Blewett, D.T., Coman, E.I., Hawke, B.R., Gillis-Davis, J.J., Purucker, M.E. & Hughes, C.G. (2011). Lunar swirls: examining crustal magnetic anomalies and space weathering trends. *J. Geophys. Res.* 116, E02002. doi:10.1029/2010JE003656.

Checketts, B. et al. (2023). Global mapping of dark halo craters on the Moon. *54th Lunar and Planetary Science Conference*, LPI Contrib. 2806, abstract 1412.

Chuang, F.C. et al. (2025). Application of machine learning techniques to distinguish between mare, cryptomare, and light plains in central lunar South Pole–Aitken basin. *Planet. Sci. J.* 6, 35.

doi:10.3847/PSJ/ada4a6.

Citron, R.I., Smith, D.E., Stewart, S.T., Hood, L.L. & Zuber, M.T. (2024). The South Pole–Aitken basin: constraints on impact excavation, melt, and ejecta. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110034. doi:10.1029/2024GL110034.

Cui, Z., Yang, Q., Zhang, Y.-Q. et al. (2024). A sample of the Moon's far side retrieved by Chang'e-6 contains 2.83-billion-year-old basalt. *Science* 386, 1395–1399. doi:10.1126/science.adt1093.

Deca, J., Hemingway, D.J., Divin, A., Lue, C., Poppe, A.R., Garrick-Bethell, I., Lembège, B. & Horányi, M. (2020). Simulating the Reiner Gamma swirl: the long-term effect of solar wind standoff. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006219. doi:10.1029/2019JE006219.

Fassett, C.I., Head, J.W., Kadish, S.J., Mazarico, E., Neumann, G.A., Smith, D.E. & Zuber, M.T. (2012). Lunar impact basins: stratigraphy, sequence and ages from superposed impact crater populations measured from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) data. *J. Geophys. Res.* 117, E00H06. doi:10.1029/2011JE003951.

Garrick-Bethell, I. & Zuber, M.T. (2009). Elliptical structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Icarus* 204, 399–408. doi:10.1016/j.icarus.2009.05.032.

Goossens, S., Sabaka, T.J., Wieczorek, M.A. et al. (2020). High-resolution gravity field models from GRAIL data and implications for models of the density structure of the Moon's crust. *J. Geophys. Res. Planets* 125, e2019JE006086. doi:10.1029/2019JE006086.

He, H., Li, L., Hu, S. et al. (2025). Water abundance in the lunar farside mantle. *Nature* 643, 366–370. doi:10.1038/s41586-025-08870-x.

Head, J.W., Wang, X., Lark, L.H., Wilson, L. & Qian, Y. (2024). Lunar nearside–farside mare basalt asymmetry: the combined role of global crustal thickness variations and South Pole–Aitken (SPA) basin-induced lithospheric thickening. *Geophys. Res. Lett.* 51, e2024GL110510. doi:10.1029/2024GL110510.

Hemingway, D. & Garrick-Bethell, I. (2012). Magnetic field direction and lunar swirl morphology: insights from Airy and Reiner Gamma. *J. Geophys. Res.* 117, doi:10.1029/2012JE004165.

Hemingway, D.J. & Tikoo, S.M. (2018). Lunar swirl morphology constrains the geometry, magnetization, and origins of lunar magnetic anomalies. *J. Geophys. Res. Planets* 123, doi:10.1029/2018JE005604.

Hood, L.L. & Artemieva, N.A. (2008). Antipodal effects of lunar basin-forming impacts: initial 3D simulations and comparisons with observations. *Icarus* 193, 485–502. doi:10.1016/j.icarus.2007.08.023.

Hood, L.L., Richmond, N.C. & Spudis, P.D. (2013). Origin of strong lunar magnetic anomalies: further mapping and examinations of LROC imagery in regions antipodal to young large impact basins. *J. Geophys. Res. Planets* 118, 1265–1284. doi:10.1002/jgre.20078.

Hood, L.L., Torres, C.B., Oliveira, J.S., Wieczorek, M.A. & Stewart, S.T. (2021). A new large-scale map of the lunar crustal magnetic field and its interpretation. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006667. doi:10.1029/2020JE006667.

Housen, K.R. & Holsapple, K.A. (2003). Impact cratering on porous asteroids. *Icarus* 163, 102–119. doi:10.1016/S0019-1035(03)00024-1.

Housen, K.R., Holsapple, K.A. & Voss, M.E. (1999). Compaction as the origin of the unusual craters on the asteroid Mathilde. *Nature* 402, 155–157. doi:10.1038/45985.

Hu, J., Liu, J., Liu, J., Deng, J., Zhang, S., Lei, D., Zeng, X. & Huang, W. (2024). The geological investigation of the lunar Reiner Gamma magnetic anomaly region. *Remote Sensing* 16, 4153. doi:10.3390/rs16224153.

Huang, Q. & Wieczorek, M.A. (2012). Density and porosity of the lunar crust from gravity and topography. *J. Geophys. Res.* 117, E05003. doi:10.1029/2012JE004062.

Ivanov, M.A., Hiesinger, H., van der Bogert, C.H., Orgel, C., Pasckert, J.H. & Head, J.W. (2018). Geologic history of the northern portion of the South Pole-Aitken basin on the Moon. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2585–2612. doi:10.1029/2018JE005590.

Izquierdo, K., Sori, M.M., Checketts, B., Hampton, I., Johnson, B.C. & Soderblom, J.M. (2024). Global distribution and volume of cryptomare and visible mare on the Moon from gravity and dark halo craters. *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE007867. doi:10.1029/2023JE007867.

James, P.B., Smith, D.E., Byrne, P.K., Kendall, J.D., Melosh, H.J. & Zuber, M.T. (2019). Deep structure of the lunar South Pole-Aitken basin. *Geophys. Res. Lett.* 46, 5100–5106. doi:10.1029/2019GL082252.

Jones, M.J., Evans, A.J., Johnson, B.C. et al. (2022). A South Pole–Aitken impact origin of the lunar compositional asymmetry. *Science Advances* 8, eabm8475. doi:10.1126/sciadv.abm8475.

Kramer, G.Y., Jolliff, B.L. & Neal, C.R. (2008). Distinguishing high-alumina mare basalts using Clementine UVVIS and Lunar Prospector GRS data: Mare Moscoviense and Mare Nectaris. *J. Geophys. Res.* 113, E01002. doi:10.1029/2006JE002860.

Kramer, G.Y., Combe, J.-P., Harnett, E.M., Hawke, B.R., Noble, S.K., Blewett, D.T., McCord, T.B. & Giguere, T.A. (2011). Characterization of lunar swirls at Mare Ingenii: a model for space weathering at magnetic anomalies. *J. Geophys. Res.* 116, E04008. doi:10.1029/2010JE003669.

Krüger, T., Hergarten, S. & Kenkmann, T. (2018). Deriving morphometric parameters and the simple-to-complex transition diameter from a high-resolution, global database of fresh lunar impact craters ($D \geq 3$ km). *J. Geophys. Res. Planets* 123, 2667–2690. doi:10.1029/2018JE005545.

Lemoine, F.G., Goossens, S., Sabaka, T.J. et al. (2014). GRGM900C: a degree 900 lunar gravity model from GRAIL primary and extended mission data. *Geophys. Res. Lett.* 41, 3382–3389. doi:10.1002/2014GL060027.

Lesher, C.E. & Walker, D. (1986). Solution properties of silicate liquids from thermal diffusion experiments. *Geochim. Cosmochim. Acta* 50, 1397–1411. doi:10.1016/0016-7037(86)90313-3.

Li et al. (2026). Atomic condensation of Na and K vapor followed by oxidation in lunar impact glass beads revealed by Chang'E-6. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 119980. doi:10.1016/j.epsl.2026.119980.

Lin, R.P., Anderson, K.A. & Hood, L.L. (1988). Lunar surface magnetic field concentrations antipodal to young large impact basins. *Icarus* 74, 529–541. doi:10.1016/0019-1035(88)90119-4.

Liu et al. (2025). Discovery of crystalline Fe_2O_3 in returned lunar soils. *Science Advances* 11, eady5169. doi:10.1126/sciadv.ady5169.

Liu, X., Hao, J., Li, J. et al. (2026). Late bombardment of carbonaceous asteroids recorded in Chang'e-6 lunar metals. *J. Geophys. Res. Planets* 131, e2026JE009653. doi:10.1029/2026JE009653.

McDonough, W.F. & Sun, S.-s. (1995). The composition of the Earth. *Chem. Geol.* 120, 223–253. doi:10.1016/0009-2541(94)00140-4.

Melosh, H.J., Kendall, J., Horgan, B., Johnson, B.C., Bowling, T., Lucey, P.G. & Taylor, G.J. (2017). South Pole–Aitken basin ejecta reveal the Moon's upper mantle. *Geology* 45, 1063–1066. doi:10.1130/G39375.1.

Mitchell, D.L., Halekas, J.S., Lin, R.P. et al. (2008). Global mapping of lunar crustal magnetic fields by Lunar Prospector. *Icarus* 194, 401–409. doi:10.1016/j.icarus.2007.10.027.

Moriarty, D.P. & Pieters, C.M. (2018). The character of South Pole-Aitken basin: patterns of surface and subsurface composition. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 729–747. doi:10.1002/2017JE005364.

Moriarty, D.P., Watkins, R.N., Valencia, S.N., Kendall, J.D., Evans, A.J., Dygert, N. & Petro, N.E. (2021). Evidence for a stratified upper mantle preserved within the South Pole–Aitken basin. *J. Geophys. Res. Planets* 126, e2020JE006589. doi:10.1029/2020JE006589.

Neumann, G.A., Zuber, M.T., Wieczorek, M.A. et al. (2015). Lunar impact basins revealed by Gravity Recovery and Interior Laboratory measurements. *Science Advances* 1, e1500852. doi:10.1126/sciadv.1500852.

Ohtake, M., Uemoto, K., Yokota, Y. et al. (2014). Geologic structure generated by large-impact basin formation observed at the South Pole-Aitken basin on the Moon. *Geophys. Res. Lett.* 41, doi:10.1002/2014GL059478.

Parsons, B. & Sclater, J.G. (1977). An analysis of the variation of ocean floor bathymetry and heat flow with age. *J. Geophys. Res.* 82, 803–827. doi:10.1029/JB082i005p00803.

Pasckert, J.H., Hiesinger, H. & van der Bogert, C.H. (2018). Lunar farside volcanism in and around the South Pole-Aitken basin. *Icarus* 299, 538–562. doi:10.1016/j.icarus.2017.07.023.

Potter, R.W.K., Head, J.W., Guo, D., Liu, J. & Xiao, L. (2018). The Apollo peak-ring impact basin: insights into the structure and evolution of the South Pole–Aitken basin. *Icarus* 306, 139–149. doi:10.1016/j.icarus.2018.02.007.

Prettyman, T.H., Hagerty, J.J., Elphic, R.C., Feldman, W.C., Lawrence, D.J., McKinney, G.W. & Vaniman, D.T. (2006). Elemental composition of the lunar surface: analysis of gamma ray spectroscopy data from Lunar Prospector. *J. Geophys. Res.* 111, E12007. doi:10.1029/2005JE002656. Data: PDS LP_9001.

Robbins, S.J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km. *JGR Planets* 124, doi:10.1029/2018JE005592.

Smith, D.E., Zuber, M.T., Neumann, G.A. et al. (2010). Initial observations from the Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA). *Geophys. Res. Lett.* 37, L18204. doi:10.1029/2010GL043751.

Sori, M.M. & Zuber, M.T. (2012). Anomalous shallowing of lunar impact craters in the South Pole-Aitken basin from Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) observations. *43rd Lunar and Planetary Science Conference*, abstract 2707.

Su, B. et al. (2025). South Pole–Aitken massive impact 4.25 billion years ago revealed by Chang'e-6 samples. *National Science Review* 12(6), nwaf103. doi:10.1093/nsr/nwaf103.

Tian, H.-C., Zhang, C., Li, W.-J. et al. (2026). Isotopic evidence for volatile loss driven by South Pole-Aitken basin–forming impact. *Proc. Natl Acad. Sci. USA* 123, e2515408123. doi:10.1073/pnas.2515408123.

Tsunakawa, H., Takahashi, F., Shimizu, H., Shibuya, H. & Matsushima, M. (2015). Surface vector mapping of magnetic anomalies over the Moon using Kaguya and Lunar Prospector observations. *J. Geophys. Res. Planets* 120, 1160–1185. doi:10.1002/2014JE004785.

Wakita, S., Johnson, B.C., Garrick-Bethell, I., Kelley, M.R., Maxwell, R.E. & Davison, T.M. (2021). Impactor material records the ancient lunar magnetic field in antipodal anomalies. *Nature Communications* 12, 6543. doi:10.1038/s41467-021-26860-1.

Wakita, S., Johnson, B.C., Andrews-Hanna, J.C. et al. (2026). A southward differentiated impactor forms the tapered shape of the South Pole–Aitken impact basin on the Moon. *Science Advances* 12, eaea1984. doi:10.1126/sciadv.aea1984.

Wang, X., Head, J.W., Chen, Y. et al. (2024). Lunar farside South Pole–Aitken basin interior: evidence for more extensive central cryptomaria in the South Pole–Aitken Compositional Anomaly (SPACA). *J. Geophys. Res. Planets* 129, e2023JE008176. doi:10.1029/2023JE008176.

Wang, X., Head, J.W., Wu, B. & Liu, J. (2026). The South Pole–Aitken basin interior, thorium distribution, and implications for Chang'E-6 samples. *Europlanet Science Congress 2026*, EPSC2026-624. doi:10.5194/epsc2026-624.

Wang, Y., Wu, B., Xue, H., Li, X. & Ma, J. (2021). An improved global catalog of lunar impact craters ($\geq$ 1 km) with 3D morphometric information and updates on global crater analysis. *J. Geophys.*

Res. Planets 126, e2020JE006728. doi:10.1029/2020JE006728. Data: Wang, Y. & Wu, B. (2020), LU1319373, Zenodo, doi:10.5281/zenodo.4605503.

Weiss, B.P. & Tikoo, S.M. (2014). The lunar dynamo. *Science* 346, 1246753. doi:10.1126/science.1246753.

Whitten, J.L. & Head, J.W. (2015). Lunar cryptomaria: physical characteristics, distribution, and implications for ancient volcanism. *Icarus* 247, 150–171. doi:10.1016/j.icarus.2014.09.031.

Wieczorek, M.A. (2018). Strength, depth, and geometry of magnetic sources in the crust of the Moon from localized power spectrum analysis. *J. Geophys. Res. Planets* 123, 291–316. doi:10.1002/2017JE005418. Model T2015_449: Zenodo, doi:10.5281/zenodo.3873648.

Wieczorek, M.A., Weiss, B.P. & Stewart, S.T. (2012). An impactor origin for lunar magnetic anomalies. *Science* 335, 1212–1215. doi:10.1126/science.1214773.

Wieczorek, M.A., Neumann, G.A., Nimmo, F. et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675. doi:10.1126/science.1231530.

Zhang, H., Yang, W., Zhang, D. et al. (2025a). A more reduced mantle beneath the lunar South Pole–Aitken basin. *Nature Communications* 16, 6985. doi:10.1038/s41467-025-62341-5.

Zhang, Q.W.L., Yang, M.-H., Li, Q.-L. et al. (2025b). Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang’e-6 basalts. *Nature* 643, 356–360. doi:10.1038/s41586-024-08382-0.

Zhou, Q., Yang, W., Chu, Z. et al. (2025). Ultra-depleted mantle source of basalts from the South Pole–Aitken basin. *Nature* 643, 371–375. doi:10.1038/s41586-025-09131-7.

Zhu, M.-H., Artemieva, N., Morbidelli, A., Yin, Q.-Z., Becker, H. & Wünnemann, K. (2019). Reconstructing the late-accretion history of the Moon. *Nature* 571, 226–229. doi:10.1038/s41586-019-1359-0.

Zuber, M.T., Smith, D.E., Lemoine, F.G. & Neumann, G.A. (1994). The shape and internal structure of the Moon from the Clementine mission. *Science* 266, 1839–1843. doi:10.1126/science.266.5192.1839.

Использование инструментов искусственного интеллекта: автор использовал ассистентов искусственного интеллекта (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; поисковый ассистент Google на основе искусственного интеллекта) для написания и запуска расчётных скриптов, анализа каталогов и карт, подготовки рисунков и таблиц, обсуждения сценариев, а также для языкового редактирования и перевода. Модель и её выводы принадлежат автору. Автор проверил содержание и несёт за него полную ответственность.

© 2026 Зохар Дуран. CC BY 4.0. lef-model.com